參考用書：Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th Edition
Ralph P. Grimaldi

離散數學

完整版講義

A4 直式 · 上下兩張 · Lin Cing

目錄

一、基礎：計數、邏輯、集合與整數

第 1 章：計數的基本原理 2

第 2 章：邏輯基礎 19

第 3 章：集合論與離散機率 36

第 4 章：整數性質與數學歸納法 57

第 5 章：關係、函數與演算法分析 78

二、關係與自動機：語言、狀態與偏序

第 6 章：語言與有限狀態機 99

第 7 章：關聯、偏序、等價與 FSM 最小化 120

三、組合計數：排容、生成函數與遞迴

第 8 章：排容原理、錯排與受限指派 139

第 9 章：生成函數 160

第 10 章：遞迴關係 178

四、圖與樹：連通、最佳化與匹配

第 11 章：圖論導論 200

第 12 章：樹 224

第 13 章：最佳化與匹配 247

五、代數與應用：環、布林代數、群與有限體

第 14 章：環與模算術 263

第 15 章：布林代數與切換函數 280

第 16 章：群、編碼理論與 Pólya 計數 299

第 17 章：有限體與組合設計 331

查用附錄：指對數、矩陣與無限集合

附錄 1：指數與對數函數 353

附錄 2：矩陣、矩陣運算與行列式 361

附錄 3：可數與不可數集合 371

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 1 章：計數的基本原理

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.1 被計數物件與邊界

計數先定義有限集合 S：物件是否可辨、位置是否有標號、順序是否重要、是否可重複、哪些限制算同一種結果。公式的每個參數都對應這些選擇。

從五個可辨 symbols 選三個：

結果	順序	重複	數量
長度 3 的不同字母字串	有	不可	$5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$
長度 3 的字串	有	可	$5^3 = 125$
三元素子集	無	不可	$\binom{5}{3} = 10$
大小 3 的 multiset	無	可	$\binom{7}{3} = 35$

採 $0! = 1$，空序列、空子集各只有一個；這使「不做任何選擇」的數量是 1，而非 0。沒有合法結果的集合才有大小 0。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.2 和法則是互斥分割

若 $S = A_1 \sqcup \cdots \sqcup A_k$，則

$$|S| = \sum_i |A_i|.$$

因每個物件恰落在一類，右邊恰計一次。若類別重疊，需重新分割或扣除重複；若漏掉類別，右邊也會漏數。

對 $A \subseteq U$，$U = A \sqcup (U \setminus A)$，所以補集法為 $|A| = |U| - |U \setminus A|$。

四位 PIN 可首位為 0，至少含一個 7：全部 10^4，完全不含 7 是 9^4，故 $10^4 - 9^4 = 3439$。若改成四位「整數」，首位不能為 0，總空間及補空間都要重算，不可只更換題目的名稱。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.3 積法則不要求機率上的獨立

若每個長度 $i-1$ 的合法 prefix 都恰有 n_i 種延伸，則長度 r 的結果有 $\prod_{i=1}^{r} n_i$ 種。由每層節點數乘上同一分支數歸納即證。

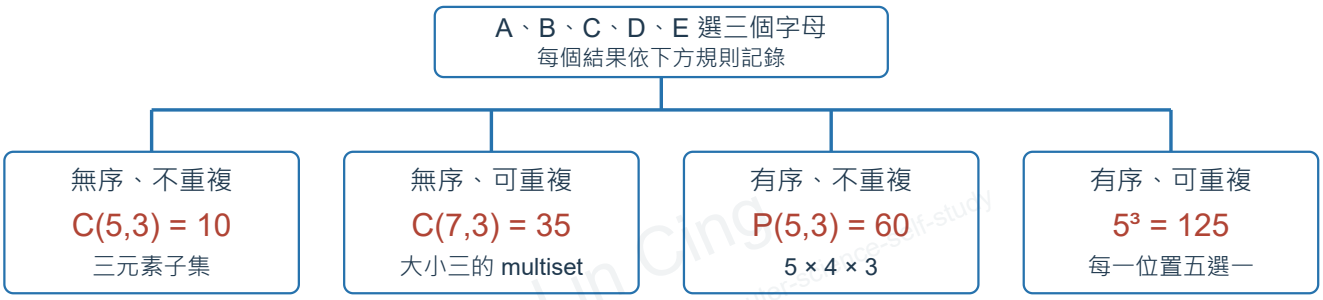
這允許「可選對象依前面改變，但數量固定」：不重複選三個字母，第二步可選的字母隨第一步不同，但總是剩四個，所以仍可乘。

若第一步選 A 有 2 個後續、選 B 有 3 個後續，總數是 $2 + 3 = 5$。分支數不固定時，應對各 prefix 分類求和，而非任選一個數量作積。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.3 積法則不要求機率上的獨立 （續）

五個可辨字母：順序與重複規則決定四個不同的樣本空間



四種規格分別計數字串、子集與 multiset；先決定結果保留哪些資料，再選公式。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.4 為什麼可以除：等大 fibers

設 $f : X \to Y$ 滿射，且每個 $y \in Y$ 恰有 m 個原像。Fibers $f^{-1}(y)$ 兩兩不交且 partition X，所以

$$|X| = m|Y|, \qquad |Y| = |X|/m.$$

要用除法，必須說清楚忘掉哪些標籤，以及每個結果被重複算幾次；「看起來有對稱」不等於倍率固定。

例如三格二色圓環只把 rotations 視為相同：000、111 的旋轉類大小 1，001、011 的類大小 3，共四類；直接 $2^3/3$ 不是整數，原因正是 fibers 不等大。一般對稱計數在第 16 章以 Burnside 處理；本章只在證明等大時作除法。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.5 排列與組合的同一個忘序映射

對 $n \geq 0, 0 \leq r \leq n$，依序選 r 個不同物件，有

$$P(n, r) = n(n-1)\cdots(n-r+1) = n!/(n-r)!.$$

忘掉順序後得到 r-subset。每個 subset 恰有 $r!$ 個排列，因此

$$\binom{n}{r} = P(n, r)/r! = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

本章對整數 $n \geq 0$ 採 $r < 0$ 或 $r > n$ 時 $\binom{n}{r} = 0$，但不把負的上標任意塞入階乘公式。

當 $r = 0$，忘序映射兩側各只有空物件，倍率 $0! = 1$。當 $r > n$，不重複選取不可能，方式數是 0。

1.6 圓排列：旋轉與鏡射分開

把 $n \geq 1$ 個不同物件排圓周，只把 rotations 視為相同、順逆時針仍區分。固定某個指定物件作起點後，其餘依順時針排成一列，與圓排列雙射，所以數量是 $(n-1)!$。

若鏡射也視為同一，$n \geq 3$ 時每個旋轉類與其反向是不同類：反射至少交換一對不同位置的物件，不可能保留全部不同標籤。因此恰兩類合一，得到 $(n-1)!/2$。

$n = 1, 2$ 都只有一個圓排列，反向沒有再產生兩個旋轉類，不能除以 2。若有重複物件，也不能沿用「每個 rotation 有 n 個不同像」的理由。

例如五位不同的人排圓桌：有向圓序 $4! = 24$；若只保留無向鄰接、也認同鏡射，則 12。

1.7 多重集排列：每類標籤如何忘掉

總長 $n = n_1 + \cdots + n_k$，第 i 類有 n_i 個不可辨物件。先暫時把每個物件標成不同，得 $n!$ 個排列；忘掉各類內部標籤，每個可見字串恰有 $\prod_i n_i!$ 個原像。因此

$$\#\text{字串} = \frac{n!}{n_1! \cdots n_k!}.$$

類內的 labels 並非題目本來存在，而是建立等大 fibers 的輔助物。

TRANSMITTER 有 T 三個、R 兩個及 A、N、S、M、I、E 各一，共十一字母：

$$11!/(3!2!) = 3\,326\,400.$$

若要求三個 T 全相鄰，合成一個 TTT block；剩九個物件，只有 R 重複，故 $9!/2! = 181\,440$。兩個樣本空間由「收縮／展開 TTT」雙射，不是任意減少階乘。

1.8 不相鄰：先建 gaps 再放物件

BANANARAMA 有五個 A，以及 B、N、N、R、M 共五個非 A。先排非 A，有 $5!/2! = 60$ 種；五個物件前後形成六個 gaps。

若 A 不可相鄰，每 gap 至多放一個 A，從六 gaps 選五個，故

$$60\binom{6}{5} = 360.$$

每個合法字串刪掉 A 可唯一還原非 A 排列及所選 gaps，所以沒有重複或遺漏。

一般固定一個含 m 個非 A 的排列，放 a 個不可辨 A 且不相鄰，有 $\binom{m+1}{a}$ 種；若 $a > m+1$ 就不可能。若 A 們可辨，還要為選中的 gaps 指派 $a!$ 個身分排列。

1.9 非相鄰位置的壓縮雙射

從 $1,\dots,n$ 選 r 個不相鄰位置，寫成

$$1 \le x_1 < \cdots < x_r \le n, \quad x_{i+1} \ge x_i + 2.$$

令 $y_i = x_i - (i-1)$，則

$$1 \le y_1 < \cdots < y_r \le n - r + 1.$$

反向 $x_i = y_i + i - 1$ 恢復原限制，所以對 $r \ge 1, n \ge 2r-1$，數量為 $\binom{n-r+1}{r}$。若 $n < 2r-1$ 為 0；$r = 0$ 則只有空選取。

例如八個位置取三個不相鄰，數量 $\binom{6}{3} = 20$。位置 $(1,4,7)$ 對應壓縮的 $(1,3,5)$；不能直接選 $\binom{8}{3}$，因其中包含相鄰的非法選取。

1.10 Pascal、對稱與帶代表的子集

Complement 映射把 r-subset 雙射到 $(n-r)$-subset，故 $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$。

對 $n \ge 1$，按是否含指定元素分類，得到

$$\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r} + \binom{n-1}{r-1}.$$

兩類互斥、聯集為全部 r-subsets；配合 out-of-range 等於 0 的約定，邊界 $r = 0, n$ 也成立。

對帶一個代表的 r-subset，先選 subset 再選代表，或先選代表再補其餘成員，得到

$$r\binom{n}{r} = n\binom{n-1}{r-1}.$$

這裡數的是 pair $(S, s), s \in S$，不是僅數 subsets；兩邊的額外角色必須一致。

1.11 Vandermonde 與 hockey-stick

從兩個互斥群體 A, B，大小分別 a, b，選 r-subset。依選自 A 的人數 k 分類：

$$\sum_{k} \binom{a}{k}\binom{b}{r-k} = \binom{a+b}{r}.$$

不合法的 k 項依約定為 0。例如 $a=3, b=4, r=2$，左邊 $6+12+3=21=\binom{7}{2}$。

從 $\{1,\dots,n+1\}$ 取 $r+1$ 個元素，以最大者 $i+1$ 分類，其餘從前 i 個選 r：

$$\sum_{i=r}^{n} \binom{i}{r} = \binom{n+1}{r+1}.$$

分類標籤「最大元素」唯一，所以不同項不重疊。這是 hockey-stick identity；$0 \le r \le n$。

1.12 二項式定理的係數證明

對非負整數 n，在交換變數或交換環中，

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^{k}.$$

從 n 個因子中恰選 k 個提供 y，其餘提供 x，得到指定單項式；對應 k-subset，所以係數是 $\binom{n}{k}$。

若 x, y 不交換，一般不能合併交叉項：矩陣 $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$，只有 $AB = BA$ 時才能把中間寫成 $2AB$。

代 $x = y = 1$ 得 $\sum_k \binom{n}{k} = 2^n$。代 $x = 1, y = -1$，對 $n \ge 1$ 得偶數大小 subsets 與奇數大小 subsets 一樣多；另一個雙射是對固定元素切換「在／不在」。

1.13 多項式定理與帶係數展開

對整數 $m \ge 1, n \ge 0, n_i \ge 0$ 且 $n_1 + \cdots + n_m = n$，從 n 個因子中決定哪 n_i 個提供 x_i，有 multinomial coefficient

$$\binom{n}{n_1, \ldots, n_m} = \frac{n!}{\prod_i n_i!}.$$

因此

$$(x_1 + \cdots + x_m)^n = \sum_{n_1 + \cdots + n_m = n} \frac{n!}{\prod_i n_i!} \prod_i x_i^{n_i}.$$

帶係數時也要累乘選到的係數。例如

$$[x^3 y^2 z](2x - y + 3z)^6 = \frac{6!}{3!2!1!}\, 2^3 (-1)^2\, 3 = 1440.$$

若要求的 degree 總和不是 6，係數就是 0；不能只把三個指數塞進階乘而忽略齊次 degree。

1.14 由加註角色計算加權和

$\sum_k k\binom{n}{k}$ 數非空 subset 加其中一位代表。先選代表 n 種，其餘 $n-1$ 人任意進出，故對 $n \ge 1$：

$$\sum_k k\binom{n}{k} = n 2^{n-1}.$$

再數 subset 加一對不同、有先後的代表，對 $n \ge 2$：

$$\sum_k k(k-1)\binom{n}{k} = n(n-1)2^{n-2}.$$

因 $k^2 = k(k-1) + k$，得到

$$\sum_k k^2 \binom{n}{k} = n(n-1)2^{n-2} + n2^{n-1}.$$

若 $n = 0, 1$，直接原和驗邊界；不要讓 $0 \cdot 2^{-1}$ 這種形式遮住計數條件。

1.15 星與棒是可以解碼的字串

對 $n \geq 1, r \geq 0$，非負整數解 $x_1 + \cdots + x_n = r$ 對應「r 顆星、$n-1$ 根棒」：第 i 段星數是 x_i，棒可相鄰，空段表示 0。

例如 $(2, 0, 3, 1)$ 對應

$$** \,|\,| \, *** \,|\, *.$$

反向逐段數星，唯一還原原解。總共有 $r + n - 1$ 個位置，選 $n - 1$ 個放棒，所以

$$\#\{x_i \geq 0,\ \sum x_i = r\} = \binom{r+n-1}{n-1}.$$

$r = 0$ 只有全零解；$n = 1$ 只有 $x_1 = r$。若有零個變數，空和是 0，因此總量 0 時一解、其餘無解，另行處理，不能用負數上標的公式。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.16 下界、上界與不等式

若 $x_i \geq a_i$，令 $y_i = x_i - a_i \geq 0$，剩餘總量 $R = r - \sum_i a_i$。$R < 0$ 無解；否則為 $\binom{R+n-1}{n-1}$。特別每項至少 1，$r \geq n$ 時為 $\binom{r-1}{n-1}$。

對 $\sum_{i=1}^{n} x_i \leq r$，加入 slack（剩餘量）$x_{n+1} = r - \sum_i x_i \geq 0$，與 $n+1$ 變數總和 r 雙射，所以數量 $\binom{r+n}{n}$。

單一上界可用補集。例如 $x_1 + x_2 + x_3 = 7,\ 0 \leq x_1 \leq 2$。全部 $\binom{9}{2} = 36$，非法 $x_1 \geq 3$ 改 $y_1 = x_1 - 3$，得剩總量 4，$\binom{6}{2} = 15$。合法 $36 - 15 = 21$。多個上界可能重疊，須使用第 8 章的 inclusion-exclusion。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.17 有標號書架與架內順序

把 m 本不同書放在 $n \geq 1$ 個有標號書架，每架由左至右有順序，且每架至少一本。先把全部書排一列 $m!$，再從相鄰書之間的 $m-1$ 個 gaps 選 $n-1$ 個切點：

$$m!\binom{m-1}{n-1}, \qquad m \geq n.$$

按書架標號順序把各架串回一列，可以唯一還原排列和切點，所以雙射成立。$m < n$ 時無解。

若允許空架，先選長度向量 $x_1 + \cdots + x_n = m, x_i \geq 0$，再依長度切開書的 permutation，得到

$$m!\binom{m+n-1}{n-1}.$$

這與「每本書只選一個架子、架內不記順序」的 n^m 不同。兩個模型保留的資料不同，不能只看都叫分書。

1.18 Runs 把位置限制變成正整數解

Run 是同符號的極大連續段。例如

$$110001101 = 11\,|\,000\,|\,11\,|\,0\,|\,1$$

有五個 runs，其中三段 1、兩段 0。若字串含 $a \geq 1$ 個 1、$b \geq 1$ 個 0：

- $2k$ 個 runs：兩種起始符號，各有 k 段 1 與 k 段 0，數量 $2\binom{a-1}{k-1}\binom{b-1}{k-1}$。
- $2k+1$ 個 runs：起始與結尾同符號，數量

$$\binom{a-1}{k}\binom{b-1}{k-1} + \binom{a-1}{k-1}\binom{b-1}{k}.$$

因每個 run 長度是正整數，選各符號的 composition 後，run 順序由起始符號唯一決定。

例如 $a=5, b=4$ 恰五 runs，有 $6 \cdot 3 + 4 \cdot 3 = 30$。若只一種符號且非空，只有一個 run；空字串有零 runs，不能套以上雙正量公式。

1.19 巢狀迴圈的精確次數

下列迴圈每次只增加 counter 一次：

```
counter = 0
for i = 1,...,n
    for j = 1,...,i
        for k = 1,...,j
            counter += 1
```

被計數的是 $1 \le k \le j \le i \le n$，不是三個獨立的 n 次選擇。雙射

$$(k, j, i) \longmapsto (k, j+1, i+2)$$

把它變成 $\{1, \dots, n+2\}$ 的三元素子集，因此總次數 $\binom{n+2}{3}$。

當 $n = 8$，各 i 的內部次數依序為 $1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36$，總和 120，與 $\binom{10}{3}$ 相同。$n = 0$ 空迴圈給 0。

1.20 三種不同的分配模型

固定 m 個物件、$n \ge 1$ 個有標號盒子：

物件身分與保留資料	空盒	計數
物件可辨，只記每物進哪盒	允許	n^m
物件不可辨，只記每盒數量	允許	$\binom{m+n-1}{n-1}$
物件可辨，還記盒內線性次序	允許	$m!\binom{m+n-1}{n-1}$

若盒子也不可辨，就會忘掉盒標籤；空盒、同樣大小盒子會造成不等大的 fibers，不能一律除 $n!$。可辨物件分成無標號非空 blocks 對應第 5 章的 Stirling numbers；不可辨物件的無標號分組對應第 9 章的 integer partitions。

本章先把模型分清楚，不把後兩種工具誤當星棒公式的同義詞。

1.21 Catalan 的合法 prefix 定義

n 對括號的字串，令左括號為 $+1$、右括號為 -1，prefix heights 為 h_t。合法條件是

$$h_0 = h_{2n} = 0, \qquad h_t \geq 0 \text{ 對所有 } t.$$

只有總和 0 不夠，例如 `())(()` 的 heights 是 $1, 0, -1, 0, 1, 0$，在第三步已非法。

全部平衡字串有 $\binom{2n}{n}$。接著需要精確扣掉「曾落到負值」的字串，不能僅因左右括號數相同，就把一半宣稱合法。

$n = 0$ 時空字串合法，定 $C_0 = 1$。之後的反射證明先取 $n \geq 1$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.22 反射非法字串：映射及其反向

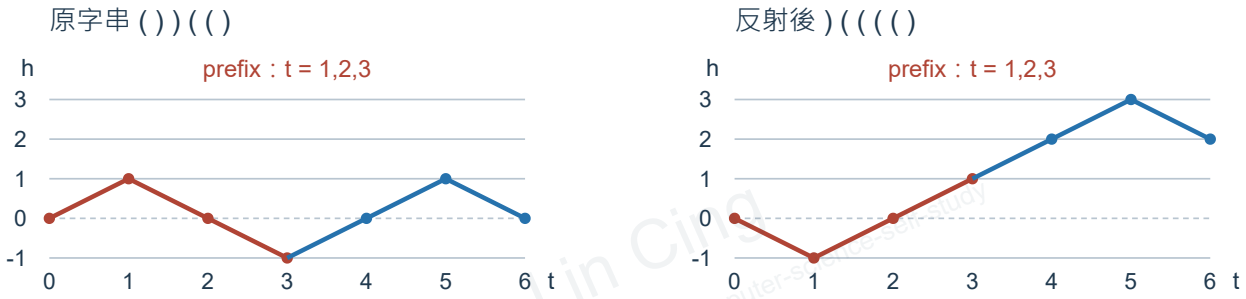
對非法平衡字串，取第一次 $h_t = -1$ 的時刻 t，交換 prefix $1, \ldots, t$ 的左右括號。此前該段右括號比左括號多一個，交換後整字串變成 $n+1$ 左、$n-1$ 右，總高度 2。

反向，任意含 $n+1$ 左、$n-1$ 右的字串，因終點高度 2，必首次達到 $+1$。交換到該時刻的 prefix，得到平衡字串，而且該時刻首次達 -1。兩個操作互為反向，所以是雙射。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.22 反射非法字串：映射及其反向 （續）

Catalan 反射雙射：只交換首次到達 −1 為止的 prefix



左：首次 h=−1 在 t=3；右：首次 h=+1 也在 t=3。沿同一 prefix 再交換一次，回到原字串。

圖左 ())(() 首次負值在 $t=3$，反射後為)((((；圖右首次 $+1$ 同在 $t=3$。交換的是指定 prefix，不是把整條路徑全部翻轉。

1.23 Catalan 公式與實際數值

非法字串的雙射目標有 $\binom{2n}{n-1}$ 個，因此

$$\begin{aligned} C_n &= \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} \\ &= \left(1 - \frac{n}{n+1}\right)\binom{2n}{n} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}. \end{aligned}$$

前幾項為 $1, 1, 2, 5, 14, 42, 132$。

對 $n=3$，合法字串全部是

$$((())), \quad (()()), \quad (())(), \quad ()(()), \quad ()()().$$

全部平衡字串 $\binom{6}{3} = 20$，其中非法 $\binom{6}{2} = 15$，合法 5。$n=6$ 則 $924 - 792 = 132$，不是 $924/2$。

1.24 首次返回 0 的唯一分解

非空合法括號字串必以左括號開始；其匹配右括號就是 height 首次返回 0 的位置。因此唯一寫成

$$(U)\,V,$$

其中 U, V 也合法。若 U 有 i 對，V 有 $n-1-i$ 對，反向合成也一定合法，所以

$$C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i C_{n-1-i}, \qquad C_0 = 1.$$

以 $n=3$ 實算 $C_3 = C_0C_2 + C_1C_1 + C_2C_0 = 2+1+2 = 5$。

這個 recurrence 可用動態規劃算前 n 項，需 $O(n^2)$ 次整數加乘與 $O(n)$ 個整數儲存。這是 arithmetic-operation 計數；數字增大時不能把每次大整數乘法都當固定 bit 成本。

1.25 有序滿二元樹與完整括號化

有序滿二元樹每個 internal node 恰有 left、right 兩個 children，leaf 無 children。若 internal nodes 有 n 個，則 leaves 有 $n+1$ 個：單一 leaf 時 $n=0$ 成立；合併左右子樹時，若其 internal counts 為 i, j，總 internal 是 $i+j+1$，總 leaves 由歸納為 $(i+1)+(j+1) = n+1$。

定義編碼：leaf 編空字串；internal node 的 left/right 子樹若編成 U, V，整樹編成 $(U)V$。由前頁首次-return 分解可唯一解碼左右子樹，歸納得到「n 個 internal nodes 的樹」與「n 對合法括號」雙射。

把 $n+1$ 個有固定先後的因子放在 leaves，internal node 表二元乘法，就得到全部完整括號化。因此有 C_n 種，不能把因子的排列也混入：

$$((ab)c)d,\ (a(bc))d,\ (ab)(cd),\ a((bc)d),\ a(b(cd))$$

是四個因子的五種括號化；這裡即使乘法結合，仍是在計不同的 evaluation structures。

1.26 凸多邊形的 triangulations

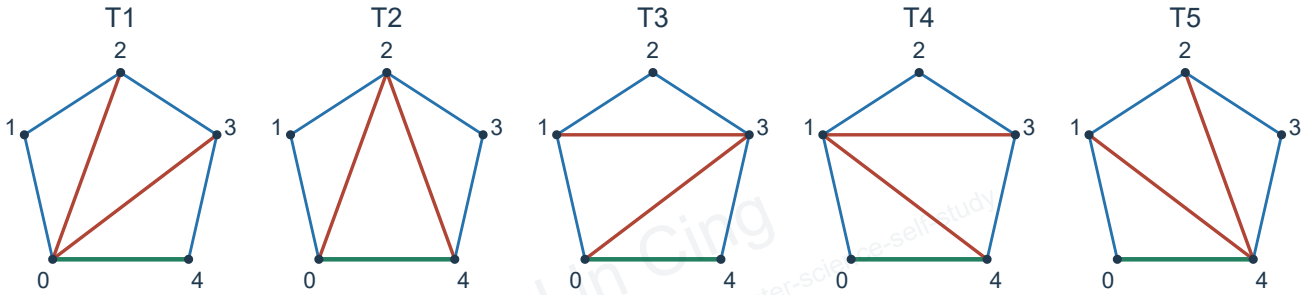
固定標號的凸 $(n+2)$-邊形，$n \geq 1$，以及根邊 0—$(n+1)$。每個 triangulation 有唯一包含根邊的三角形；其第三頂點 $i+1$ 把剩餘切成兩個較小 rooted polygons，分別對應 C_i, C_{n-1-i}。

反向選第三頂點與兩側 triangulations，可唯一合回大圖，所以得到與 Catalan 相同的 recurrence。退化為單一邊的子問題定 count 為 1，對應 C_0；三角形有一種。由相同 base/recurrence，計數為 C_n。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.26 凸多邊形的 triangulations （續）

同一個標號五邊形的五種 triangulations：每種有兩條互不交叉對角線



綠色固定根邊 0—4；含根邊的唯一三角形把圖切成左右兩個較小的 rooted polygons。

五邊形有 $C_3 = 5$ 種。旋轉後的標號位置仍不同，本頁沒有把 rotations 當同一，也沒有再除以 5。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.27 不平衡終點的反射延伸

取 $a \geq b \geq 0$，由 a 個 $+1$、b 個 -1 組成的字串，要每個 prefix 都非負。全部有 $\binom{a+b}{b}$ 個；非法字串仍可反射首次到 -1 的 prefix，變成 $a+1$ 個 $+1$、$b-1$ 個 -1。

反向目標終點高度 $a-b+2 \geq 2$，必首次到 $+1$，所以相同反向成立。若 $b=0$ 沒有非法字串，依 out-of-range 慣例第二項為 0。故

$$\binom{a+b}{b} - \binom{a+b}{b-1} = \frac{a-b+1}{a+1}\binom{a+b}{b}.$$

例如 $a=6, b=4$，合法 $210-120=90$。$a=b=n$ 回到 Catalan；若 $a<b$，連終點都負，合法數直接為 0，不能照套這個前提外的公式。

1.28 同一個團隊的兩種計法

六位教授、九位博士生，選兩教授與三博士生，再選一名負責人：

$$\binom{6}{2}\binom{9}{3}\cdot 5 = 15\cdot 84\cdot 5 = 6300.$$

改先指定負責人，依身分分類：

$$\text{教授負責：}\ 6\binom{5}{1}\binom{9}{3} = 2520,$$

$$\text{博士生負責：}\ 9\binom{6}{2}\binom{8}{2} = 3780.$$

兩類互斥且覆蓋全部，和仍是 6300。三位博士生在團隊內沒有先後職稱，不額外乘 $3!$；負責人則是明確的額外標記，必須保留。

這個交叉核對的對象是「團隊與其中的負責人」；只選團隊、不選角色，會是另一個集合。

1.29 公式成立要能給編碼與反向

本章各工具都建立了可檢查的關係：互斥分類、逐層 prefix、等大 fibers、忘序、gap 壓縮、星棒、run lengths、Catalan 首次-return 及反射。

遇到新題時，除了算值，還須指出每個合法物件如何被編碼、編碼是否唯一、如何從碼還原，以及空集合與最小參數是否符合。有限枚舉能抓出漏數或重算，但一般公式仍由上述雙射、分割或雙重計數證明。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 2 章：邏輯基礎

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.1 命題、語法與 valuation

命題變數 p, q 的值域是 $\{T, F\}$。給定 valuation $v : \{p, q, \ldots\} \to \{T, F\}$，公式的真值由遞迴規則決定。well-formed formula 的語法先於真值；`p → q ∧ r` 必須先依括號或 binding convention 固定結構。

連續的 $\to$ 約定右結合；複雜公式仍以括號明示結構。$p \to q$ 只在 $p = T, q = F$ 時為假，因此「若下雨則地濕」不承諾未下雨時地一定乾。

自然語言條件句可能帶因果語氣；命題邏輯只保留真值表。因果主張需要額外模型。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.1.1 由語法樹計算真值

正式處理複合命題時，先列出所有原子命題，再固定括號。例如

$$\varphi = \neg p \lor (q \land r)$$

的根運算是 $\lor$，左子樹是 $\neg p$，右子樹是 $q \land r$。約定優先序為

$$\neg \ > \ \land \ > \ \lor \ > \to > \leftrightarrow,$$

但若只憑肉眼猜測，會產生歧義；教材中的複雜式仍以括號明示。

取 valuation $v(p) = F$、$v(q) = T$、$v(r) = F$，由內而外計算：

$$v(\neg p) = T, \quad v(q \land r) = T \land F = F,$$

因此

$$v(\varphi) = T \lor F = T.$$

若公式含 n 個原子命題，完整真值表共有 2^n 列。每一列指定所有 atomic propositions 的值，再由語法樹由內而外求值。

2.1.1 由語法樹計算真值 （續）

同一份語法可以重複作用在不同 valuation 上；改變括號會改變語法樹，因此即使文字看起來相近，也可能不再是同一個公式。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.2 五個基本聯結詞的真值條件

對任意 valuation：

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \to q$	$p \leftrightarrow q$	$p \oplus q$
T	T	T	T	T	T	F
T	F	F	T	F	F	T
F	T	F	T	T	F	T
F	F	F	F	T	T	F

$\neg p$ 交換真值。含或（inclusive or）是 $\vee$；互斥或（exclusive or）是 $p \oplus q$。中文「或」的語境不保證是哪一種，數學式必須明確。

核對條件句時，可先找出唯一使它為假的情形，再填其餘三列。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.3 Tautology、equivalence 與反例

φ 是 tautology，若「對所有 valuation v，$v(\varphi) = T$」；是可滿足，若「存在一個 valuation 使其為真」。兩者的量詞不可交換。

$\varphi \equiv \psi$ 定義為「對所有賦值（valuation），兩式的真值相同」。檢查等值有兩種方法：完整真值表，或對任意元素與賦值做若且唯若的真值改寫。

$$p \to q \equiv \neg p \vee q \equiv \neg(p \wedge \neg q).$$

要推翻一項聲稱的 equivalence，只需給出一個使真值不同的 valuation。

下圖把 tautology、contradiction 與 contingency 的判準放在左側，右側用同一組 p, q valuations 比較三個公式。讀者應先遮住最右結論，自行逐列判斷，再核對分類。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.3 Tautology、equivalence 與反例 （續）

三種命題分類

tautology：每列皆真

contradiction：每列皆假

contingency：真假都有

分類須量化所有 truth assignments

同一張表檢查兩個公式

p	q	p→q	p∧¬p	p∨q
T	T	T	F	T
T	F	F	F	T
F	T	T	F	T
F	F	T	F	F

p→q 與 p∨q 是 contingency；p∧¬p 是 contradiction

可滿足不等於 tautology；例如 $p \land q$ 可滿足，但在 $v(p) = F$ 時為假。

2.4 邏輯定律與代數式改寫

常用定律包括雙重否定、De Morgan、分配、吸收、冪等、交換與結合律。例如

$$\neg(p \land q) \equiv \neg p \lor \neg q, \qquad p \land (q \lor r) \equiv (p \land q) \lor (p \land r).$$

這些定律是 tautology schema。每一步改寫都應說明所用 schema 與適用位置。$p \lor (q \land r)$ 不可誤寫成 $(p \lor q) \land r$，可令 $p = T, q = F, r = F$ 得到反例。

真值表是有限檢查工具；代數改寫較能保留結構，但需要每一步的合法理由。

2.4.1 對偶、代入與可追蹤化簡

若公式只含 $\wedge, \vee, T_0, F_0$，其 dual 是把 $\wedge$ 與 $\vee$ 互換，並把 T_0 與 F_0 互換；原子命題不變。例如

$$P = (p \vee q) \wedge T_0$$

的 dual 是

$$P^d = (p \wedge q) \vee F_0.$$

Duality theorem 斷言：若 $P \Leftrightarrow Q$ 是 tautology，則 $P^d \Leftrightarrow Q^d$ 也是 tautology。對偶不是 complement；complement 還會否定每個 literal。

對偶定理可由語法結構歸納證明。先觀察：把一個 valuation 中的每個原子命題真值都反轉，記為 v^c，對只含 $\wedge, \vee, T_0, F_0$ 的公式有

$$\neg P(v) = P^d(v^c).$$

原子命題與常數情形直接成立；若公式分解為 $A \wedge B$，則

$$\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B = A^d(v^c) \vee B^d(v^c),$$

2.4.1 對偶、代入與可追蹤化簡 （續）

正是 $(A \wedge B)^d$ 在 v^c 的值；$A \vee B$ 的情形對稱。因此若 $P(v) = Q(v)$ 對每個 valuation 成立，反轉兩邊的真值並令 $w = v^c$ 跑遍所有 valuations，即得 $P^d(w) = Q^d(w)$。

代入定理（substitution theorem）允許把 tautology 中的 primitive statement 一致代換成任意複合公式。例如由

$$p \to q \Leftrightarrow \neg p \vee q$$

可把 p 代成 $r \vee s$、把 q 代成 $t \wedge u$，得到對應等值式。若已知 $P \Leftrightarrow Q$，也可在另一個公式中用 Q 取代 P 的一個或多個 occurrence，得到等值公式。

代入保持真值的理由是把任意複合公式的 valuation 當成對原子命題的 valuation。原 tautology 已保證在那個 valuation 為真；代入只是把相同真值貼回相同的符號位置，並沒有改變各位置的邏輯關係。

2.4.1 對偶、代入與可追蹤化簡 （續）

逐步化簡例：

$$
\begin{aligned}
&\neg((p \vee q) \wedge r) \vee \neg q \\
\Leftrightarrow &(\neg(p \vee q) \vee \neg r) \vee \neg q && \text{De Morgan} \\
\Leftrightarrow &((\neg p \wedge \neg q) \vee \neg r) \vee \neg q && \text{De Morgan} \\
\Leftrightarrow &\neg q \vee \neg r && \text{交換、結合與吸收律.}
\end{aligned}
$$

最後一步可先重排成 $(\neg q \vee (\neg p \wedge \neg q)) \vee \neg r$，再用吸收律 $\neg q \vee (\neg p \wedge \neg q) \Leftrightarrow \neg q$。每一步只改寫一個主要結構，讓理由與式子可以逐行對應。

吸收律不是把兩項任意刪掉；必須確認其中一項是另一項的子公式。雙重否定、分配律與吸收律也不能交換使用而不說明。

2.5 蘊含、converse 與 inferential validity

$p \to q$ 的 converse 是 $q \to p$，contrapositive 是 $\neg q \to \neg p$。只有 contrapositive 必與原命題等值。

推論形式 $\Gamma \therefore \varphi$ 為 valid，若「每個使 Γ 全真的 valuation 都使 φ 為真」。Modus ponens：

$$p, \quad p \to q \quad \therefore q.$$

它的 validity 可寫成 tautology：

$$\big(p \wedge (p \to q)\big) \to q.$$

若兩條 premise 同時為真，$p = T$ 且 $p \to q = T$，所以 q 不能為假；四列真值表中沒有「前提全真、結論假」的列。

Affirming the consequent：

$$q, \quad p \to q \quad \therefore p$$

不 valid；$p = F, q = T$ 使前提全真而結論假。

前提真實和 argument valid 是不同層次。真實前提也可能組成 unsound argument。

2.6 常用推論規則與證明骨架

除了 modus ponens，常見規則有 modus tollens、hypothetical syllogism、disjunctive syllogism 與 resolution。Resolution 對 clauses $(p \lor A)$、$(\neg p \lor B)$ 得 $A \lor B$。

完整的基本推論規則可整理如下。每一列都表示對任意代入後形式的蘊含式為 tautology。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.6 常用推論規則與證明骨架 （續）

規則	前提	結論
Modus ponens	$P,\ P \to Q$	Q
Modus tollens	$\neg Q,\ P \to Q$	$\neg P$
假言三段論	$P \to Q,\ Q \to R$	$P \to R$
析取三段論	$P \lor Q,\ \neg P$	Q
合取引入	$P,\ Q$	$P \land Q$
化簡	$P \land Q$	P
添加	P	$P \lor Q$
Resolution	$P \lor A,\ \neg P \lor B$	$A \lor B$
Constructive dilemma	$P \to Q,\ R \to S,\ P \lor R$	$Q \lor S$
Destructive dilemma	$P \to Q,\ R \to S,\ \neg Q \lor \neg S$	$\neg P \lor \neg R$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.6 常用推論規則與證明骨架 （續）

完整推論例：

$$p \to q, \quad q \to r, \quad \neg r, \quad s \lor p \quad \therefore \quad s.$$

逐步推導如下。

步驟	命題	理由
1	$p \to q$	前提
2	$q \to r$	前提
3	$\neg r$	前提
4	$s \lor p$	前提
5	$\neg q$	由第 2、3 步套用 modus tollens
6	$\neg p$	由第 1、5 步套用 modus tollens
7	s	由第 4、6 步套用析取三段論

2.6 常用推論規則與證明骨架 （續）

反例檢查同樣是證明的一部分。例如 $p \to q,\ q \ \therefore p$ 可用 $p = F, q = T$ 使兩前提皆真而結論假。推論有效和前提本身是否真實是不同問題；不可把 implication 的方向與逆推混在一起。

推論證明可寫成有限序列，每一步為 premise、已知 tautology 的 substitution instance，或由前方步驟套用 rule。把每個 implication 直接當成雙向等值，是最常見錯誤。

大型論證可先把 implication 去掉、化為 CNF，再做 resolution；這也連結第 15 章。

2.7 量詞的完整形式

論域 D 非空（或依教材約定明示）時：

$$(\forall x \in D) P(x) \iff \forall x\,(x \in D \to P(x)),$$
$$(\exists x \in D) P(x) \iff \exists x\,(x \in D \wedge P(x)).$$

否定量詞：

$$\neg \forall x\, P(x) \equiv \exists x\, \neg P(x), \qquad \neg \exists x\, P(x) \equiv \forall x\, \neg P(x).$$

證明 $\exists x P(x)$ 要提供 witness；證明 $\forall x P(x)$ 要處理任意但固定的 x。

要把量詞寫對，先區分 open statement 與 closed statement。例如令論域為整數，

$$p(x)：\quad x + 2 \text{ 是偶數}.$$

$p(x)$ 本身不是命題，因為 x 是 free variable。把 $x = 3$ 代入得到假命題；把 $x = 4$ 代入得到真命題。寫成

$$\forall x\, p(x)$$

後，x 被 universal quantifier 拘束，整式成為 closed statement。若用 $\exists x P(x)$，必須先聲明 universe；同一個 open statement 在整數、正整數或實數上可能有不同真值。

2.7 量詞的完整形式 （續）

數學語言常省略 quantifier。例如「兩個奇數之和是偶數」通常表示

$$\forall m \forall n\,(m, n \text{ 為奇數} \to m + n \text{ 為偶數}).$$

在證明中把省略的量詞補回，可以避免用一個例子代替一般性結論。

有界量詞中，`forall` 用 implication，`exists` 用 conjunction；混用會改變真假。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.8 巢狀量詞與順序

$$\forall x \exists y\,(y > x)$$

表示每個 x 都有某個更大的 y，在實數上為真。反之

$$\exists y \forall x\,(y > x)$$

表示存在同一個 y 超過所有 x，在實數上為假。

前者允許 y 依賴 x，後者禁止。寫證明時要把依賴關係明示，例如「令 $y = x + 1$」。

2.8 巢狀量詞與順序 （續）

$\forall x\ \exists y\ (x+y=0)$	$\exists y\ \forall x\ (x+y=0)$
每個 x 都可挑一個 y	先挑同一個 y，再對所有 x
witness：y=-x	若 y0 可行，取 x=0 得 y0=0
y 可以依賴 x	再取 x=1 得 1=0，矛盾
在實數論域為真	**在實數論域為假**

同一個 binding 問題：witness 可否依賴前面已被量化的變數？

量詞順序不是表面格式。以方程式 $x + y = 0$ 為例，$\forall x \exists y (x + y = 0)$ 對每個 x 可取 $y = -x$；$\exists y \forall x (x + y = 0)$ 則要求先固定一個 y，它在 $x = 0$ 時被迫為 0，在 $x = 1$ 時又要求為 -1，不可能。

相反地，同類量詞可以交換，例如

$$\forall x \forall y P(x, y) \Leftrightarrow \forall y \forall x P(x, y),$$
$$\exists x \exists y P(x, y) \Leftrightarrow \exists y \exists x P(x, y).$$

2.8 巢狀量詞與順序 （續）

不同類量詞不可任意交換；能保留的只有特定方向，例如

$$\exists x \forall y P(x,y) \Rightarrow \forall y \exists x P(x,y),$$

反向一般不成立。前者提供一個可同時處理所有 y 的共同 witness；後者只保證每個 y 可各自找到 witness。

量化式與函數選擇密切相關；有限論域可用配對表理解依賴。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.8.1 量詞推論規則與使用條件

證明 quantified statement 時，不能只把量詞刪掉，還要說明元素如何取得。

規則	形式	條件
Universal specification	$\forall x P(x) \therefore P(c)$	c 必須是論域中的既有元素
Universal generalization	$P(c) \therefore \forall x P(x)$	c 任取且固定，推導不依賴 c 的個別性質
Existential specification／elimination	由 $\exists x P(x)$，在子證明暫設 $P(c)$	c 為新名稱；導出的最後結論不得含自由的 c
Existential generalization	$P(c) \therefore \exists x P(x)$	c 是論域中的元素或可指名 witness

「任意但固定」不是「隨便挑一個後當成所有元素」。例如要證三角形性質，可說「任取一個三角形 T」，但不可額外假設它等邊。得到的步驟若只對某一個特別三角形成立，就不能套用 universal generalization。

Universal generalization更精確的條件：c須為任取的論域參數，且不得自由出現在推導仍依賴的任何未解除假設中。若推導還假設P(c)，就不能只憑此假設把它變成∀xP(x)。

2.8.1 量詞推論規則與使用條件 （續）

Existential elimination中，從新鮮c的暫設P(c)推出C後，只有當c不自由出現在C或其他未解除假設，才能解除此暫設並得C。不能將「P(c)」本身當成已在外部證明的指定常數事實。

例如 $\exists x P(x), \exists x Q(x)$ 不能共用同一c而推出 $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$。在整數上令P為偶數、Q為奇數，兩個存在前提都真，卻不存在同時奇偶的整數。兩個存在命題必分別引入新名稱，除非另有證據它們能共享見證。

例：把量詞規則接回命題推論

$$\forall x(P(x) \to Q(x)), \qquad P(a) \qquad \therefore \qquad Q(a).$$

由 universal specification 得 $P(a) \to Q(a)$，再與 $P(a)$ 套用 modus ponens，得到 $Q(a)$。

反例：所有 square 都是 rectangle，且 R 是 rectangle；不能推出 R 是 square。符號上是由

$$\forall x(\mathrm{Square}(x) \to \mathrm{Rectangle}(x)), \quad \mathrm{Rectangle}(r)$$

錯推 $\mathrm{Square}(r)$。這是肯定後件的方向錯誤，只是包在量詞內。

2.9 唯一性、空真與邊界

$\exists! x P(x)$ 展開為

$$\exists x\big(P(x) \wedge \forall y(P(y) \to y = x)\big).$$

若論域中沒有 x 符合 P，universal statement $\forall x(P(x) \to Q(x))$ 仍為真，這是 vacuous truth。它不表示存在符合 P 的物件。空集合上「all elements satisfy P」也為真。

數學定義常寫成「若且唯若」。若要定義「n 是偶數」為「存在整數 k 使 $n = 2k$」，兩邊其實是同一句定義，不是待證的兩條不同陳述。若題目要求證明

$$x \in A \iff x \in B,$$

則必須分別處理 $x \in A \Rightarrow x \in B$ 與 $x \in B \Rightarrow x \in A$。集合相等最後要得到

$$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B),$$

並由外延公理推出 $A = B$。只證明其中一個方向，通常只得到 $A \subseteq B$ 或 $B \subseteq A$。

唯一性含「至少一個」與「至多一個」兩部分，不能只證明兩解相等。

2.10 Direct、contrapositive 與 contradiction

要證 $p \to q$：

- Direct proof：假設 p，推出 q。
- Contrapositive：假設 $\neg q$，推出 $\neg p$。
- Contradiction：假設 $p \wedge \neg q$，導出不可能。

三者依邏輯都充分，但工作難度不同。證明裡必須逐步保留「我們在假設什麼」。不能在 direct proof 的中途把結論當已知。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.10 Direct、contrapositive 與 contradiction （續）

直接證明	逆否證明	反證法
要證：P→Q	要證：P→Q	假設 P 且 ¬Q
假設 P 為真	改證：¬Q→¬P	由前提推得 F0
使用定義與已知定理	兩者在所有 truth assignments 等值	或與已知事實矛盾
推出 Q 為真	**假設 ¬Q，推出 ¬P**	**故假設不成立**
適合：可直接展開定義	適合：否定結論較好操作	必須明確記下被反駁的假設

三種方法都服務 P→Q，但工作假設不同，不能把結論在推導中途當已知

例：若整數 m 的平方為偶數，則 m 為偶數。取 contrapositive：若 m 奇，$m = 2k+1$，則 $m^2 = 2(2k^2+2k)+1$ 為奇。

完整量詞寫法是

$$\forall m \in \mathbb{Z}\,(m^2 \text{ 偶} \to m \text{ 偶}).$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.10 Direct、contrapositive 與 contradiction （續）

逆否證明先任取整數 m。假設 m 非偶，即 m 奇，存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使 $m = 2k+1$。計算

$$m^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1,$$

括號內是整數，所以 m^2 奇，即非偶。於是已證明

$$\forall m \in \mathbb{Z}\,(m \text{ 奇} \to m^2 \text{ 奇}),$$

取 contrapositive 就得到原定理。

另一個完整直接證明：若 m, n 都是偶數，則存在整數 a, b 使 $m = 2a$、$n = 2b$，因此

$$m + n = 2a + 2b = 2(a + b),$$

故 $m + n$ 為偶數。最後一步由 universal generalization 才包回「所有整數對」。

將命名規則、對稱性或代數操作寫到足以被獨立檢查。

2.11 Case proof、存在性與反例

要證所有整數n有P(n)，可以按餘數分類。Case proof須證cases涵蓋全部假設允許的情形，再逐類證明；不同cases可以重疊，只要沒有遺漏。按餘數分類時則自然互斥。

要證全稱命題為假，提出一個 counterexample 足夠；要證存在命題為假，需證明不存在，通常轉為 universal negation。

例：「每個大於 1 的整數都是奇數或質數」不真，反例為 4，它既非奇數也非質數。$n = 9$ 是奇數但非質數，仍使析取結論為真，不能作為該命題的反例；應先正確形式化再找反例。若改為「每個大於 1 的奇數都是質數」，9 才是反例。

完整 case proof 例：證明對每個整數 n，$n^2 + n$ 都是偶數。每個整數恰屬下列兩類之一：

1. $n = 2k$。則
$$n^2 + n = 4k^2 + 2k = 2(2k^2 + k).$$
2. $n = 2k + 1$。則
$$n^2 + n = (4k^2 + 4k + 1) + (2k + 1) = 2(2k^2 + 3k + 1).$$

2.11 Case proof、存在性與反例 （續）

兩類的括號內都是整數，故 n^2+n 皆為偶數。兩個 cases 互斥且涵蓋所有整數，所以由 universal generalization 得全稱命題。

存在性也可分成 constructive 與 nonconstructive。要證 $\exists n \in \mathbb{Z}, n^2 = n+2$，直接指出 $n=2$，因為 $2^2 = 2+2$，這就是 constructive proof。若證明「否定此存在命題會矛盾」，則是非構造性的 existence proof，仍需處理量詞否定。

等值命題例：對整數 n，

$$n \text{ 為偶數} \Leftrightarrow n^2 \text{ 為偶數}.$$

向右：$n=2k$，所以 $n^2 = 2(2k^2)$。向左：取逆否命題，若 n 奇則由前面計算 n^2 奇；因此「n^2 偶」不可能配「n 奇」，必有 n 偶。兩個方向都完成後才能寫 $\Leftrightarrow$。

反例需符合同時所有假設並使結論失敗。

2.12 定理形式化與證明檢查表

證明前寫下：

1. 論域與所有變數的資料型態。
2. 隱含前提（非零、已排序、圖連通等）。
3. 要證明的是 implication、universal、existence 或 equivalence。
4. 證明方向；equivalence 通常要兩方向。
5. 反例或空集合邊界是否被涵蓋。

例：定理「對所有 $0 < b \le a$，$\gcd(a,b) = \gcd(a-b,b)$」。只驗一個數字不構成證明；需考慮 $a-b$ 是否仍正，或改用整數除法演算法避免反覆正性問題。

練習見本章練習題PDF與詳解PDF。第4章把整除與證明技術帶入數論。

2.13 從任意 truth table 建立 DNF 與 CNF

固定n個原子p₁,⋯,p_n。對每個使公式φ為真的valuation v，建立minterm

$$m_v = \bigwedge_{i=1}^{n} \begin{cases} p_i, & v(p_i) = T, \\ \neg p_i, & v(p_i) = F. \end{cases}$$

m_v恰在valuation v為真，因每個literal強制該位。因此對任意valuation w，$\bigvee_{v:\varphi(v)=T} m_v$為真 iff w本身是φ的true row，得到與φ等值的canonical DNF。若沒有true row，empty disjunction採F。

對每個使φ為假的v，取clause c_v=¬m_v，即把各literal反向後OR；它只在v為假。因此 $\bigwedge_{v:\varphi(v)=F} c_v$恰排除全部false rows，是canonical CNF。沒有false row時empty conjunction採T。

例如φ=(p↔q)∨r，依(p,q,r)的000,⋯,111順序，真值為T,T,F,T,F,T,T,T。兩個false rows為010與100，所以

$$\varphi \equiv (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r).$$

DNF可將六個true-row minterms合併成 $(\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) \vee r$。Normal form保證存在，不保證最少terms或最少gates。

2.14 NAND 的 functional completeness

定N(p,q)=¬(p∧q)。逐式由truth conditions：

$$\neg p = N(p,p), \quad p \wedge q = N(N(p,q), N(p,q)),$$
$$p \vee q = N(N(p,p), N(q,q)).$$

第一式因p∧p=p；第二式是對N(p,q)再否定；第三式用De Morgan。

任意有限變數Boolean function由前節有DNF，只用AND、OR、NOT；依公式的語法樹從底向上，把每個運算改成上列NAND組合，便得到同函數的NAND-only公式。這是一般構造證明，不是只驗三個函數就聲稱全部可表示。

至少有一個input p時，constant T也可寫N(p,N(p,p))，constant F是N(T,T)，故常數函數亦涵蓋。若完全沒有input與constant source，二元gate無法憑空開始接線，需另給常數輸入。第15章會再把邏輯等值與實際gates連接起來。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 3 章：集合論與離散機率

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3.1 元素、子集與外延性

集合不保留重複或排列，$\{1,2,2\}=\{2,1\}$。外延性給

$$A=B \iff \forall x\,(x\in A \leftrightarrow x\in B).$$

$A\subseteq B$ 指 $\forall x(x\in A\Rightarrow x\in B)$，而 $A\subsetneq B$ 還要求 $A\neq B$。$\varnothing\subseteq A$ 由空真成立；$\varnothing\in A$ 則需看 A 是否真的把空集當元素。

例如 $A=\{\varnothing,\{1\}\}$ 有兩個元素；$\varnothing\in A,\{1\}\in A$，但 $1\notin A$。又 $\{\varnothing\}\subseteq A$，但 $\{1\}\not\subseteq A$，因 1 不在 A。大括號會改變所談的物件，不能任意省略。

集合相等也等價於兩個包含方向；反證 $A\subseteq B$ 則只需一個 $x\in A\setminus B$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3.2 Powerset 的元素是 subsets

$\mathcal{P}(A) = \{S : S \subseteq A\}$。若 $A = \{a, b\}$，

$$\mathcal{P}(A) = \{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}.$$

有限 $|A| = n$ 時，subset 與 n-bit membership vector 雙射，所以 $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$。特別 $\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$ 有一元素，不是空集。

對任意 A, B：

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B).$$

因 S 屬左邊 iff $S \subseteq A \cap B$，iff 同時 $S \subseteq A, B$，iff 屬右邊。

但一般 $\mathcal{P}(A \cup B) \neq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$。取 $A = \{a\}, B = \{b\}, a \neq b$，mixed subset $\{a, b\}$ 在左不在右；右邊仍總是左邊的子集。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3.2.1 Gray code：相鄰 subsets 只改一元素

Membership vector 也可以按 reflected Gray code 排列。從 $G_0 = (\epsilon)$ 開始，令

$$G_n = (0G_{n-1},\ 1\ \mathrm{reverse}(G_{n-1})).$$

兩半分別以前綴 0、1 區分，故不重複；由歸納，兩半各自包含所有 suffix，合起來恰好列出全部 2^n 個向量。

位置	三個元素的 membership vector	若位元對應 a, b, c，所得 subset
0、1	000、001	$\varnothing, \{c\}$
2、3	011、010	$\{b, c\}, \{b\}$
4、5	110、111	$\{a, b\}, \{a, b, c\}$
6、7	101、100	$\{a, c\}, \{a\}$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3.2.1 Gray code：相鄰 subsets 只改一元素 （續）

每半內相鄰向量只差一個 suffix 位元；交界兩向量的 suffix 都是 G_{n-1} 最後一項，只差 prefix。首項為 0^n、末項為 10^{n-1}，所以 $n \geq 1$ 時末項與首項也只差一位。這是循環相鄰次序，不是二進位數值遞增次序；之後的 Karnaugh map 正利用此相鄰性。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3.3 集合運算與固定論域

固定 universal set U，所有集合均為其 subsets：

$$
\begin{aligned}
A \cup B &= \{x \in U : x \in A \lor x \in B\}, \\
A \cap B &= \{x \in U : x \in A \land x \in B\}, \\
A \setminus B &= \{x \in U : x \in A \land x \notin B\}, \\
A^c &= U \setminus A, \\
A \triangle B &= (A \setminus B) \cup (B \setminus A).
\end{aligned}
$$

Symmetric difference（對稱差）保留「恰屬一個集合」的元素，對應 XOR，不是 union 的同義詞。

Complement 依 U 改變。若 $A = \{1, 2\}$，在 $U = \{1, 2, 3\}$ 補集為 $\{3\}$，在 $V = \{1, 2, 3, 4\}$ 補集為 $\{3, 4\}$。不指定論域，補集式子便未完整。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3.4 集合定律的完整對照

性質	union 形式	intersection 形式
交換	$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$
結合	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
冪等	$A \cup A = A$	$A \cap A = A$
恆等	$A \cup \varnothing = A$	$A \cap U = A$
界	$A \cup U = U$	$A \cap \varnothing = \varnothing$
吸收	$A \cup (A \cap B) = A$	$A \cap (A \cup B) = A$
分配	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
互補	$A \cup A^c = U$	$A \cap A^c = \varnothing$
De Morgan	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$	$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

把任意 x 的 membership 轉成第 2 章的命題等值，就可逐條證明；不是只對某幾組具體集合試算。

3.4 集合定律的完整對照 (續)

表中各對等式互為 dual：交換 $\cup, \cap$ 與 $U, \varnothing$，保留補集，即將整套公理交換成同樣成立的公理，所以由這些公理推得的普遍恆等式也有成立的 dual。這不適用於某組特殊集合碰巧相等的式子：如 $A = \{1, 2\}, B = C = \{1\}, D = \varnothing$，有 $A \cap B = C \cup D$，卻沒有 $A \cup B = C \cap D$。

3.5 元素法如何建立集合相等

例如對任意 $x \in U$，

$$\begin{aligned} x \in A \cap (B \cup C) &\iff (x \in A) \land [(x \in B) \lor (x \in C)] \\ &\iff [(x \in A) \land (x \in B)] \lor [(x \in A) \land (x \in C)] \\ &\iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C). \end{aligned}$$

第二行使用命題分配律，最後由外延性得到集合等式。

De Morgan 同理：

$$x \in (A \cup B)^c \iff \neg[(x \in A) \lor (x \in B)] \iff x \in A^c \cap B^c.$$

若用兩個包含方向證明，每個方向都須任取元素；若只畫一個具體 Venn 圖，還未交代任意集合為何成立。

3.6 Indexed families 與空族

對 $A_i \subseteq U,\ i \in I$，

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in U : \exists i \in I,\ x \in A_i\}, \quad \bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in U : \forall i \in I,\ x \in A_i\}.$$

若 $I = \varnothing$，不存在 witness，所以空 union 是 $\varnothing$；全稱條件空真，所以相對固定 U 的空 intersection 是 U。

量詞否定直接給任意 indexed family 的 De Morgan：

$$\left(\bigcup_i A_i\right)^c = \bigcap_i A_i^c, \qquad \left(\bigcap_i A_i\right)^c = \bigcup_i A_i^c.$$

例如 $A_n = \{1, \dots, n\} \subseteq \mathbb{N}^+$，則 $\bigcup_{n \geq 1} A_n = \mathbb{N}^+$，$\bigcap_{n \geq 1} A_n = \{1\}$。這兩個量詞順序的含義不同。

3.7 Cartesian product 與 partition

Ordered pairs 滿足 $(a,b)=(c,d) \iff a=c, b=d$。$A\times B=\{(a,b): a\in A, b\in B\}$，有限時大小 $|A||B|$。除非具有特殊對稱，$A\times B$ 與 $B\times A$ 是不同的 sets；交換座標只是它們之間的雙射。

Partition（分割）$\{B_i\}$ 要求每個 block 非空、不同 blocks 不交，且 union 是全部 U。因此每個元素恰落在一個 block。空 U 的 partition 採空 family；不能把空 block 加進去湊數。

例如 $\{1,2,3,4,5,6\}$ 按奇偶分成兩 blocks，或按 mod 3 分成三 blocks。後面的全機率公式也使用 partition，但 additionally 要有正機率分母。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3.8 Membership regions 可能為空

三個 subsets A,B,C 的 membership pattern 是三個 bits。對 $\epsilon\in\{0,1\}^3$，取每個集合或其補集的 intersection，得到八個可能 regions。

每個 x 只有一個 pattern，所以這八個 regions 兩兩不交、union 為 U；但可能為空。只有非空 regions 才構成真正的 partition blocks，也才是這個集合族所生成有限 Boolean algebra 的 atoms。

例如 $A=B=C=\varnothing,\ U\neq\varnothing$，只有 pattern 000 的 region 非空，並不是八個非空 atoms。Venn 圖的八個幾何區域可用 0 標示不存在的 membership，不能從畫面形狀推斷每區必有元素。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3.9 Indicator 與 inclusion-exclusion

定 $\mathbf{1}_A(x) = 1$ 若 $x \in A$，否則 0。對任意 x：

$$\mathbf{1}_{A\cap B} = \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B, \qquad \mathbf{1}_{A\cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_{A\cap B}.$$

因此對有限 U 求和，得

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

三集合時，若 x 恰屬 $k = 1, 2, 3$ 個集合，其係數 $k - \binom{k}{2} + \binom{k}{3} = 1$；若 $k = 0$ 則為 0。故

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

這個逐點係數證明不依任何圓的形狀；第 8 章再推廣到任意有限集合族。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3.10 八個 regions 的數字逐一核對

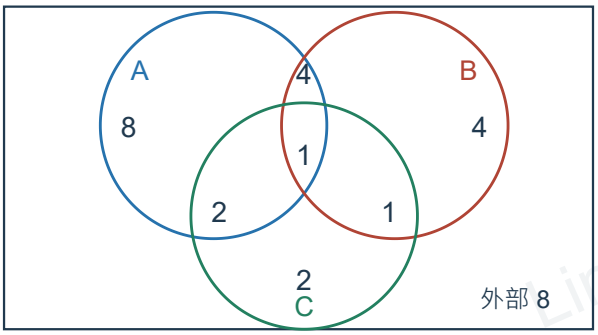
取 $U = \{1, \dots, 30\}$，A, B, C 分別是 2、3、5 的倍數。大小為 15、10、6；兩兩交集為 5、3、2；三交集只有 30，大小 1。

先扣三交集：AB-only $= 4$、AC-only $= 2$、BC-only $= 1$。再得 A-only $= 8$、B-only $= 4$、C-only $= 2$，外部 $= 8$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3.10 八個 regions 的數字逐一核對 （續）

U={1,…,30}：A 是 2 倍數、B 是 3 倍數、C 是 5 倍數



|A|=15，|B|=10，|C|=6

|A∩B|=5，|A∩C|=3，|B∩C|=2

|A∩B∩C|=1；先填最內層，再扣重疊。

聯集：8+4+2+4+2+1+1 = 22

恰一集合：8+4+2 = 14

每個數字是區域基數；圓面積不按基數比例。

聯集 $= 22$，恰屬一集合 $= 14$，恰屬兩集合 $= 7$，恰屬三集合 $= 1$。總和 $14 + 7 + 1 + 8 = 30$，全部區域非負，與論域大小一致。

3.11 本章的離散機率模型

固定非空、有限或可數的樣本空間 Ω，每個 outcome 有 mass $p_\omega \geq 0$，且 $\sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1$。事件取全部 subsets，定

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega .$$

因非負 sums 可重排，互斥事件的 union 之 mass 就是各 mass 相加。因此滿足 $P(\Omega) = 1$ 與 countable additivity。

也可反過來從這兩個機率公理與非負性出發；在可數 Ω 令 $p_\omega = P(\{\omega\})$，countable additivity 恢復上述表示。本章不需要對任意不可數空間另建事件集合。

有限且所有 outcomes 等可能時，$p_\omega = 1/|\Omega|$，才有 $P(A) = |A|/|\Omega|$。可數無限空間不存在每個 singleton 等 mass 的機率：mass 正則總和發散，mass 零則總和為 0。

3.12 從公理推出的基本式

由 $P(\Omega) = P(\Omega \sqcup \varnothing) = P(\Omega) + P(\varnothing)$，得 $P(\varnothing) = 0$。又 $\Omega = A \sqcup A^c$，所以 $P(A^c) = 1 - P(A)$。

若 $A \subseteq B$，分割 $B = A \sqcup (B \setminus A)$ 給

$$P(B) - P(A) = P(B \setminus A) \geq 0.$$

故機率單調。對任意兩事件，分解成 A-only、B-only、交集三塊，得

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

由 $P(A \cup B) \leq 1$，也有下界

$$P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1,$$

與顯然的 ≥ 0 合用。例如 $P(A) = 0.7, P(B) = 0.5$，交集不可能小於 0.2，不需要假設獨立。

3.13 Union bound 與連續性

令 $B_1 = A_1,\ B_i = A_i \setminus \bigcup_{j<i} A_j$。這些 B_i 兩兩不交，union 不變，且 $B_i \subseteq A_i$，所以

$$P\left(\bigcup_i A_i\right) = \sum_i P(B_i) \leq \sum_i P(A_i).$$

這是 union bound，對有限或可數事件族皆成立，不需 independence。

若 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$，以差集 $A_i \setminus A_{i-1}$ 作同樣分割，前 n 項 partial sum 正是 $P(A_n)$，所以

$$P(\bigcup_n A_n) = \lim_n P(A_n).$$

若 A_n 遞減，對 complements 用上式，再由 $P(A_n^c) = 1 - P(A_n)$，得 $P(\bigcap_n A_n) = \lim_n P(A_n)$。

3.14 等可能 outcomes 不等於等可能數值

兩個公平且獨立 coin tosses 的 ordered outcomes 是 $\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$，各 $1/4$。令 X 是 heads 數，則

$$P(X = 0) = 1/4, \quad P(X = 1) = 1/2, \quad P(X = 2) = 1/4.$$

因數值 1 有兩個 outcome 原像，不能把三個可能值各配 $1/3$。

同樣地，兩個相互獨立的公平六面骰的 36 個 ordered pairs 等可能，但點數和 2 只有一種、和 7 有六種。不放回抽兩個不同身分物件則是 ordered distinct pairs，不能把 diagonal (i, i) 混入。

機率模型要先給 outcomes 與 masses，再把事件或隨機變數的原像加總。

3.15 Conditional probability 重新限制樣本

對 $P(B) > 0$，定

$$P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B).$$

把 outcomes 限制到 B，再以 $P(B)$ normalization。此條件機率在新的樣本 B 上仍非負、總量 1、互斥可加，因原機率的分割性保留。

乘法公式為

$$P(A \cap B) = P(B)P(A \mid B).$$

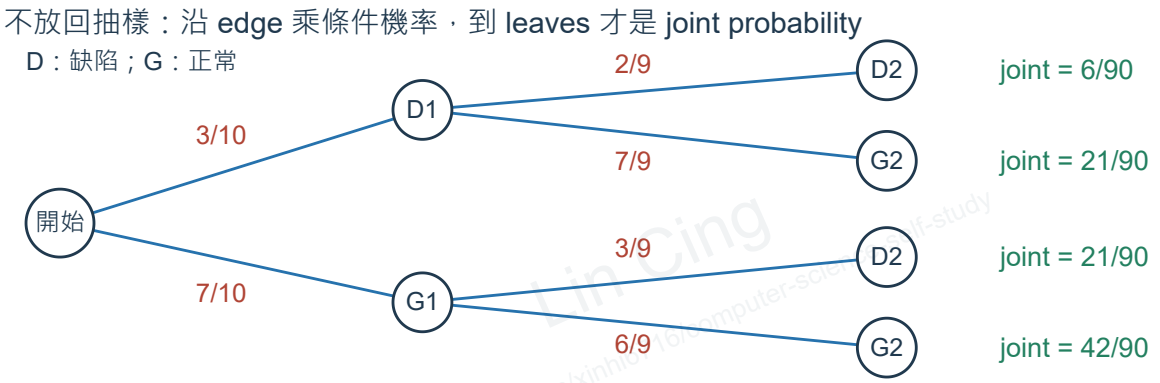
反覆使用得 chain rule：

$$P(A_1 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1) \prod_{i=2}^{n} P(A_i \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{i-1}),$$

其中用到的每個 conditioning prefix 都須正機率。若某 prefix 機率為零，整個 intersection 為零，無需再乘未定義的 conditional。

3.16 不放回抽樣的完整機率樹

十個有身分元件中三個缺陷、七個正常，依序不放回抽兩個。令 D_i 表第 i 個缺陷，$G_i = D_i^c$。



例如 $P(D_1 \cap D_2) = \frac{3}{10}\frac{2}{9} = \frac{6}{90}$，不是 $3/10 \cdot 3/10$。第二個缺陷分成兩個互斥來源：

$$P(D_2) = \frac{3}{10}\frac{2}{9} + \frac{7}{10}\frac{3}{9} = \frac{27}{90} = \frac{3}{10}.$$

兩次邊際都為 $3/10$，但 $P(D_2 \mid D_1) = 2/9 \neq 3/10$，所以同分布不代表獨立。

3.17 全機率與 Bayes 的分割證明

設 $B_1, B_2, \ldots$ partition Ω，並假設每個用於條件化的 $P(B_i) > 0$。因 $A = \bigsqcup_i (A \cap B_i)$，

$$P(A) = \sum_i P(A \mid B_i) P(B_i).$$

零機率 blocks 可從這個 sum 略去，因其交集機率也是零；不寫未定義的 $P(A \mid B_i) \cdot 0$。

若 $P(A) > 0$，對固定 j：

$$P(B_j \mid A) = \frac{P(A \cap B_j)}{P(A)} = \frac{P(A \mid B_j) P(B_j)}{\sum_i P(A \mid B_i) P(B_i)}.$$

這是 Bayes formula。分母包含所有可能產生 A 的互斥來源；只保留分子那一類，會錯把 posterior 算成 1。

3.18 Bayes 數例：分母到底是哪一群

給定假設模型：$P(D) = 0.02,\ P(+ \mid D) = 0.95,\ P(+ \mid D^c) = 0.10$。則

$$P(+) = 0.95(0.02) + 0.10(0.98) = 0.117,$$

$$P(D \mid +) = 0.019/0.117 = 19/117 \approx 16.24\%.$$

把同一組機率乘 10,000，得到下圖期望頻數；不是額外觀測資料。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3.18 Bayes 數例：分母到底是哪一群 （續）

Bayes：將給定的假設檢測機率換成 10,000 人的期望頻數

檢測結果	D：有病	D^c：無病	合計
陽性 +	190	980	1170
陰性 −	10	8820	8830
合計	200	9800	10000

給定陽性，限制在綠色 row：

P(D|+) = 190/1170

= 19/117 ≈ 16.24%

P(+|D) = 190/200 = 95%

分子同為 190；P(D|+) 的分母是全部陽性 1170，P(+|D) 的分母是全部有病 200。

低 prior 使 D^c 的基底很大，這個模型中 980 個假陽性的期望數大於 190 個真陽性；95% 是 $P(+ \mid D)$，不是 $P(D \mid +)$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3.19 Independence 與 disjoint 的差別

兩事件獨立 iff $P(A \cap B) = P(A)P(B)$。若 $P(B) > 0$，等價於 $P(A \mid B) = P(A)$；定義本身仍可用於零機率事件。

若兩事件 disjoint 且各有正機率，交集 0，小於乘積，因此不獨立。反過來，獨立事件可以大量重疊。

獨立也保 complements：

$$P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B) = P(A)(1 - P(B)).$$

交換角色、再取補，可得到四種補／不補組合的獨立性。

前面的 30 個整數均勻模型中，$P(A \cap B) = 5/30 = (15/30)(10/30)$，所以「2 倍數」與「3 倍數」獨立，雖然它們交集非空。

3.20 Pairwise 不推出 mutual independence

事件族 $A_1, \ldots, A_n$ mutually independent，要求每個非空 index subset J 都滿足

$$P(\bigcap_{j \in J} A_j) = \prod_{j \in J} P(A_j).$$

Pairwise 只檢查 $|J| = 2$ 的項，沒有檢查三個以上。

取均勻 $\Omega = \{00, 01, 10, 11\}$。$A = \{\text{第一bit為1}\}$，$B = \{\text{第二bit為1}\}$，$C = \{\text{兩bits不同}\}$：

outcome	00	01	10	11
A	0	0	1	1
B	0	1	0	1
C	0	1	1	0

每事件機率 $1/2$，各 pair intersection 都恰一個 outcome、機率 $1/4$，所以兩兩獨立。但 triple intersection 空，$0 \neq 1/8$，不共同獨立。

3.21 隨機變數與 induced distribution

離散隨機變數 $X:\Omega\to\mathbb{R}$ 是函數，事件 $\{X=x\}$ 指其原像 $\{\omega:X(\omega)=x\}$。這些非空原像 partition Ω，故

$$p_X(x)=P(X=x)\geq 0,\qquad \sum_x p_X(x)=1.$$

不同隨機變數可能有相同 distribution，卻不是同一個函數；它們與別的變數的 joint 行為也可能不同。

例如一個公平 bit B，令 $X=B, Y=1-B$。兩者都以 $1/2$ 取 0 或 1，但永遠相反，不獨立；若另取獨立公平 bit Z，它與 X 的 joint distribution 又不同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3.22 期望與 LOTUS 的分組推導

若 $E|X|=\sum_x |x|p_X(x)<\infty$，有限期望為

$$E[X]=\sum_x xp_X(x)=\sum_{\omega\in\Omega} X(\omega)p_\omega.$$

兩式相等是按 $X(\omega)$ 的同值 fibers 分組；絕對收斂保證可重排。非負變數的期望也可為 $+\infty$，但本章涉及相減的公式都假設所需期望有限。

對函數 g，若 $E|g(X)|<\infty$，同樣分組給

$$E[g(X)]=\sum_x g(x)p_X(x).$$

這稱 LOTUS（law of the unconscious statistician），不需先求 $g(X)$ 的新分布。

期望不是最可能值，也不一定是可取值。例如公平 $X\in\{0,1\}$，$E[X]=1/2$；且 $E[X^2]=1/2\neq (E[X])^2=1/4$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3.23 線性期望不需要 independence

若 $E|X|, E|Y| < \infty$，則直接在同一 Ω 上求和：

$$\begin{aligned} E[aX + bY] &= \sum_{\omega} (aX(\omega) + bY(\omega)) p_\omega \\ &= aE[X] + bE[Y]. \end{aligned}$$

沒有把 joint masses 分解成乘積，因此完全不需獨立。可歸納到有限個變數。

對 event indicator I_A，

$$E[I_A] = 1 \cdot P(A) + 0 \cdot P(A^c) = P(A).$$

所以數事件發生次數 $N = \sum_i I_{A_i}$ 時，$E[N] = \sum_i P(A_i)$，即使 events 相依也成立。

若要把 $E[XY]$ 換成 $E[X]E[Y]$，則需要額外條件；離散獨立時才可用 joint mass $p_{X,Y}(x,y) = p_X(x)p_Y(y)$ 對乘積分開求和。

3.24 Variance 與 covariance

設 $E[X^2] < \infty, \mu = E[X]$，

$$\operatorname{Var}(X) = E[(X-\mu)^2] = E[X^2] - 2\mu E[X] + \mu^2 = E[X^2] - \mu^2.$$

非負來自平方；若有限離散分布各正 mass 的值都相同，variance 才為 0。縮放有 $\operatorname{Var}(aX+b) = a^2 \operatorname{Var}(X)$。

對二階動差有限的 X, Y，

$$\operatorname{Cov}(X,Y) = E[(X - EX)(Y - EY)] = E[XY] - EX\,EY.$$

展開平方得

$$\operatorname{Var}(X+Y) = \operatorname{Var}(X) + \operatorname{Var}(Y) + 2\operatorname{Cov}(X,Y).$$

獨立給 covariance 0，但一般反向不成立。只說「期望可相加」不能直接把 variance 也無條件相加。

3.25 一個完整 PMF 的兩種 variance 算法

X 在 0、1、2 的 masses 為 $c, 2c, 3c$。Normalization $6c = 1$，所以

$$EX = 0(1/6) + 1(2/6) + 2(3/6) = 4/3,$$
$$E[X^2] = 0 + 1(2/6) + 4(3/6) = 7/3.$$

故 $\mathrm{Var}(X) = 7/3 - 16/9 = 5/9$。

直接中心化也得

$$\frac{1}{6}\left(-\frac{4}{3}\right)^2 + \frac{2}{6}\left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \frac{3}{6}\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{16+2+12}{54} = \frac{5}{9}.$$

這裡 mean $4/3$ 不在 support，並不妨礙以它計算平方偏差。

3.26 不放回抽樣的 hypergeometric distribution

母體 N 個可辨物件，K 個缺陷，均勻抽 n 個不放回，令 X 是缺陷數。抽出的 subset 均勻，所以

$$P(X = k) = \frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \quad \max(0, n-(N-K)) \le k \le \min(n, K).$$

分子是先選缺陷與正常，兩類互斥身分；總和等於 1 由 Vandermonde。假設 $0 \le K \le N$, $0 \le n \le N$ 且 $N \ge 1$。

對前面的 $N = 10, K = 3, n = 2$：

k	0	1	2
$P(X = k)$	$21/45 = 7/15$	$21/45 = 7/15$	$3/45 = 1/15$

所以 $EX = 3/5,\ E[X^2] = 11/15, \mathrm{Var}(X) = 28/75$。這不是 Binomial$(2, 3/10)$，因抽樣相依。

3.27 Indicator 重算不放回的負 covariance

仍取十個中三個缺陷，依抽取位置定 I_1, I_2。每個 $E[I_i] = 3/10$，所以 $EX = E[I_1 + I_2] = 3/5$，不需要 independence。

但

$$E[I_1 I_2] = P(D_1 \cap D_2) = \frac{3}{10}\frac{2}{9} = \frac{1}{15},$$
$$\operatorname{Cov}(I_1, I_2) = \frac{1}{15} - \frac{9}{100} = -\frac{7}{300}.$$

每個 indicator variance 為 $(3/10)(7/10) = 21/100$。所以

$$\operatorname{Var}(X) = 2\frac{21}{100} + 2\left(-\frac{7}{300}\right) = \frac{28}{75}.$$

抽到一個缺陷後，剩餘缺陷比例下降，正是負 covariance 的機制。它降低總數 variance，卻不改變兩位置的邊際均勻性。

3.28 Bernoulli 與 Binomial 的假設

Bernoulli(p) 變數 $I \in \{0, 1\}$，$P(I = 1) = p$，有 $EI = p, \operatorname{Var} I = p(1-p)$。

若 $I_1, \ldots, I_n$ mutually independent（任意 0/1 outcome tuple 的 joint mass 等於各 marginal mass 的乘積）、各有相同 $p \in [0, 1]$，令 $X = \sum I_i$。每一個恰 k successes 的位置集合，其字串機率是 $p^k(1-p)^{n-k}$，共有 $\binom{n}{k}$ 個，所以

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

這是 Binomial(n, p)，$n \geq 0$。在 $p = 0, 1$ 時直接按 deterministic 分布解讀端點。

由 indicator 線性期望與 independence 消掉 cross covariance，

$$EX = np, \qquad \operatorname{Var}(X) = np(1-p).$$

僅有相同邊際或僅兩兩獨立，都不保證完整 PMF 是這個二項式。

3.29 Geometric 分布與尾機率

重複獨立 Bernoulli(p)，$0 < p \le 1$，令 T 是首次 success 的試驗次數，support 從 1 開始：

$$P(T = t) = (1-p)^{t-1} p, \quad t = 1, 2, \dots$$

因先 $t-1$ 次失敗再 success。令 $q = 1 - p < 1$，幾何級數給總 mass $p \sum_{j \ge 0} q^j = 1$。

Tail 為 $P(T > k) = q^k$，因前 k 次都失敗。對正整數值 T，逐點恆等式 $T = \sum_{k \ge 0} \mathbf{1}_{\{T > k\}}$ 給

$$ET = \sum_{k \ge 0} P(T > k) = \sum_{k \ge 0} q^k = 1/p.$$

這裡以非負項換序；若 $p = 0$，永不 success，並不是有限整數 support 上已 normalization 的幾何分布。

3.30 Geometric 的二階動差

逐點 $T^2 = \sum_{k=0}^{T-1} (2k+1)$，所以

$$E[T^2] = \sum_{k \ge 0} (2k+1) q^k.$$

設 $S = \sum_{k \ge 0} k q^k$，以 $S - qS = \sum_{k \ge 1} q^k = q/(1-q)$，得 $S = q/(1-q)^2$。因此

$$E[T^2] = \frac{2q}{(1-q)^2} + \frac{1}{1-q} = \frac{2-p}{p^2},$$

$$\mathrm{Var}(T) = E[T^2] - (ET)^2 = \frac{1-p}{p^2}.$$

例如 $p = 1/4$ 時 mean 4、variance 12；$p = 1$ 時 $T = 1$，mean 1、variance 0，與公式一致。若把 support 改成「成功前的失敗次數」$T - 1$，mean 也要減 1。

3.31 Markov 與 Chebyshev：由指示函數直接證明

對非負 Y、$a>0$，逐點有 $Y \geq a\mathbf{1}_{\{Y\geq a\}}$，所以

$$P(Y \geq a) \leq E[Y]/a.$$

這是 Markov inequality；若想得到有用有限界，需 $EY<\infty$，最後也可與 1 取小者。

若 X 有有限 variance，取 $Y=(X-EX)^2$、$a=t^2, t>0$，得

$$P(|X-EX|\geq t) \leq \mathrm{Var}(X)/t^2.$$

這是 Chebyshev。它不要求特定分布或 independence，只用非負平方與有限二階動差。若 variance 很大或 t 太小，右側可能大於 1，界仍正確但不精細。

3.32 Joint、marginal 與 conditional PMF

對離散 X,Y，joint mass $p(x,y)=P(X=x,Y=y)$。對不相交的 fibers 求和給

$$p_X(x)=\sum_y p(x,y), \qquad p_Y(y)=\sum_x p(x,y).$$

若 $p_Y(y)>0$，conditional mass 是 $p_{X|Y}(x|y)=p(x,y)/p_Y(y)$，並定 $E[X|Y=y]=\sum_x x\,p_{X|Y}(x|y)$，假設所需絕對和有限。

因此按 Y 的 partition 分組：

$$E[X]=\sum_y E[X|Y=y]\,p_Y(y).$$

這是 total expectation，不需要 X,Y independent。零機率的 y 不必定義這個 conditional，也不必出現在 sum 中。

3.33 Total variance 的交叉項為什麼消失

設 $E[X^2] < \infty$，令 $m(y) = E[X|Y = y]$。在 $Y = y$ 下，

$$X - EX = (X - m(y)) + (m(y) - EX).$$

平方取 conditional expectation，cross term 為

$$2(m(y) - EX)\, E[X - m(y)|Y = y] = 0.$$

故 $E[(X - EX)^2|Y = y] = \mathrm{Var}(X|Y = y) + (m(y) - EX)^2$。

再依 Y 加權求和，得到

$$\mathrm{Var}(X) = E[\mathrm{Var}(X|Y)] + \mathrm{Var}(E[X|Y]).$$

右邊第一項是各群內的變異平均，第二項是群間 conditional means 的變異；不能只平均群內 variances 就當全部 variance。

公式兩側都有有限值：由 conditional variance 非負，$m(y)^2 \le E[X^2|Y = y]$，再加權給 $E[m(Y)^2] \le E[X^2] < \infty$，所以沒有以未定義的 $\infty - \infty$ 相減。

3.34 本章推理與算例的連結

集合運算以任意元素的 predicate 證明；Venn 數值以非空 regions 分割核對。機率再給每個 outcome 質量，不能由幾何面積或可能值個數猜出等可能。

Conditional 公式先檢查正分母與 partition；independence 先寫明兩事件、pairwise 或 mutual。期望線性不要求獨立，variance 分解則要保留 covariance；每個 distribution 的 support 和生成實驗都是其前提。

獨立練習與詳解 PDF 分別提供新資料及完整推導，有限枚舉只能驗算指定模型，不能取代一般公理證明。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 4 章：整數性質與數學歸納法

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.1 Divisibility 與良序原理

對整數 a, b，若存在整數 k 使 $b = ak$，寫 $a \mid b$。這允許負因數與方向，$a \mid b$ 不是除法結果。基本性質：

$$a \mid b,\ a \mid c \Rightarrow a \mid (mb + nc).$$

良序原理（well-ordering principle）：每個非空的正整數子集都有最小元素。它不直接適用於所有非空整數集合，例如全體負整數沒有最小值。

$0 \mid b$ 僅在 $b = 0$ 時成立；除法論述通常要求 divisor 非零。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.2 Weak induction 的精確形式

若要證 $\forall n \geq n_0, P(n)$：

1. 證 $P(n_0)$。
2. 對任意 $k \geq n_0$，假設 $P(k)$ 並推出 $P(k+1)$。

這只證明所有大於等於 n_0 的後繼鏈都被涵蓋。基底情形（basis）不是形式裝飾；若從錯誤起點跳過，命題就可能失效。

反例警示：對命題「所有整數 $n \geq 2$ 都是偶數」，若遞推步直接寫成由 $2k$ 推出 $2(k+1)$，就只處理了偶數，沒有證明任意固定 k 的蘊涵。

遞推步中的 k 是任取但固定；可多次使用 $P(k)$，也可再依 k 的大小分類。

4.2.1 為何 well-ordering 能推出 induction

歸納法不是把「下一個」檢查很多次後相信全部成立。它的有效性可由正整數的良序原理證明。

假設

1. $P(n_0)$ 為真；
2. 對每個 $k \geq n_0$，$P(k) \to P(k+1)$。

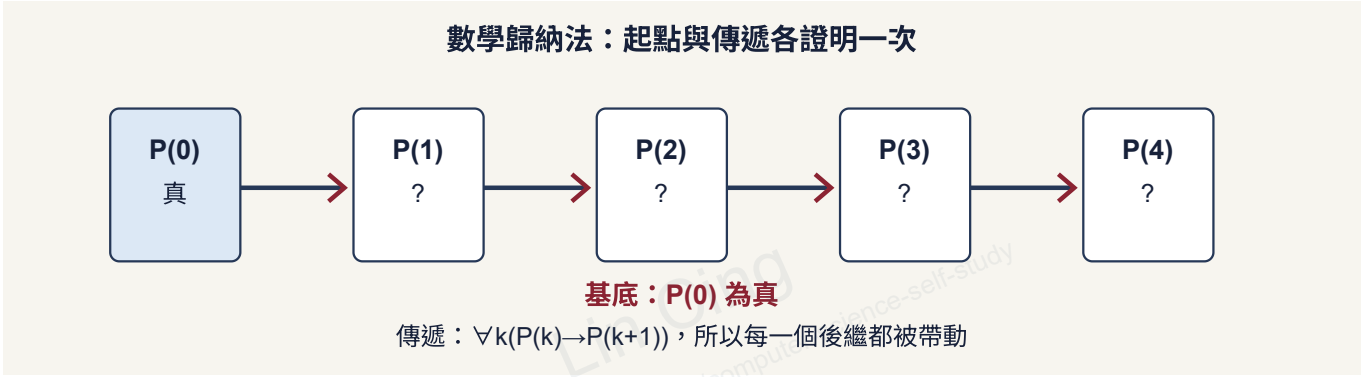
令反例集合

$$S = \{n \in \mathbb{Z} : n \geq n_0 \land \neg P(n)\}.$$

若命題不是對所有 $n \geq n_0$ 成立，則 S 非空。固定整數起點 n_0，平移後的 $\{n - n_0 + 1 : n \in S\}$ 是非空正整數集合；由良序原理，S 也有最小元素 m。因為 $P(n_0)$ 為真，所以 $m \neq n_0$。又因 $m \geq n_0$，可得 $m - 1 \geq n_0$。由 m 的最小性，$m - 1 \notin S$，即 $P(m-1)$ 為真。套用遞推步 $P(m-1) \to P(m)$，得到 $P(m)$ 為真，與 $m \in S$ 矛盾。

因此 $S = \varnothing$，命題對所有 $n \geq n_0$ 成立。這個證明也指出基底與遞推步為什麼缺一不可：若少了基底，良序論證無法排除 $m = n_0$ 的失敗；若少了遞推步，無法從一個真命題推到後繼。

4.2.1 為何 well-ordering 能推出 induction （續）



「假設 $P(k)$」不是假設整個定理已成立。它是對任意固定 k 的條件假設；在遞推步結束時，我們證明的是 implication。

4.2.2 完整歸納例與邊界

先證明對所有 $n \geq 1$：

$$1 + 3 + \cdots + (2n-1) = n^2.$$

當 $n = 1$ 時，左邊是 1，右邊是 $1^2 = 1$。假設對某個固定的 $k \geq 1$，

$$1 + 3 + \cdots + (2k-1) = k^2.$$

那麼下一項是 $2(k+1) - 1 = 2k + 1$，因此

$$\begin{aligned} 1 + 3 + \cdots + (2k-1) + (2k+1) &= k^2 + (2k+1) \\ &= (k+1)^2. \end{aligned}$$

這正好是 $n = k + 1$ 的結論，所以由 induction 得證。

再考慮只在較大起點成立的命題：

$$P(n): \quad 4n < n^2 - 7, \qquad n \geq 6.$$

當 $n = 6$，左邊為 24，右邊為 $36 - 7 = 29$，故基底成立。假設 $4k < k^2 - 7$ 對某個 $k \geq 6$ 成立。要證 $4(k+1) < (k+1)^2 - 7$：

4.2.2 完整歸納例與邊界 （續）

$$4(k+1) = 4k + 4 < k^2 - 3.$$

因為 $k \geq 6$，所以 $2k > 3$，從而

$$k^2 - 3 < k^2 + 2k - 6 = (k+1)^2 - 7.$$

合併不等式即完成遞推步。不能把基底改成 $n = 1$：例如 $n = 1$ 時 $4 < -6$ 顯然為假，這也說明命題的起點必須由實際成立範圍決定。

寫歸納證明時可先將目標 $P(k+1)$ 寫在草稿上，再找如何從 $P(k)$ 推過去；正式稿應從假設出發，最後落在目標形式，不能把目標直接假設成已知。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.3 Strong induction 與 well-ordering 轉換

Strong induction 在證 $P(n)$ 時假設所有 $n_0 \leq j < n$ 的 $P(j)$。常用於整數分解、圖的去除操作與分治結構。

Weak induction 是 strong induction 的特例。要把 well-ordering 用於全稱命題，可令

$$S = \{n \geq n_0 : \neg P(n)\}.$$

若假設存在反例，良序原理給出最小反例，再導出更小反例或矛盾。

最小反例證法與 contrapositive 是不同包裝；前者需清楚說明集合非空。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.3.1 Weak 與 strong induction 的等價性

Weak induction 與 strong induction 不是兩套不同真假標準。若 ordinary weak induction 有效，則 strong induction 的證明形式也有效。

假設 $P(n_0)$ 成立，且對每個 $n > n_0$，只要

$$P(n_0), P(n_0+1), \dots, P(n-1)$$

都成立，就能推出 $P(n)$。定義輔助命題

$$Q(n): \quad P(n_0) \land P(n_0+1) \land \cdots \land P(n).$$

當 $n = n_0$ 時，$Q(n_0) = P(n_0)$。固定任意 $k \geq n_0$，假設 $Q(k)$ 成立。由 $Q(k)$ 得知 $P(n_0), P(n_0+1), \dots, P(k)$ 全部為真；strong induction 的給定遞推規則可推出 $P(k+1)$，所以 $Q(k+1)$ 成立。Ordinary induction 證明 $Q(n)$ 對所有 $n \geq n_0$ 成立，而 $Q(n) \Rightarrow P(n)$，故 P 也全部成立。

反向地，weak induction 是 strong induction 的特例：若 strong induction 已假設所有較早的命題，當然也可使用最近的 $P(k)$。因此 strong induction 不會多證明某些不存在的命題，它只是允許遞推步使用整個歷史。

4.3.1 Weak 與 strong induction 的等價性 （續）

完整例：令 $a_0 = 1, a_1 = 2$，且對 $n \geq 2$

$$a_n = 2a_{n-1} + 3a_{n-2}.$$

宣稱

$$a_n = \frac{3^{n+1} + (-1)^n}{4}.$$

先檢查 $n = 0$：$(3+1)/4 = 1$；再檢查 $n = 1$：$(9-1)/4 = 2$。因此兩個必要 base cases 都成立。

固定 $k \geq 1$，假設公式對所有 $0 \leq j \leq k$ 成立。要推 a_{k+1}，使用 recurrence 與 $k, k-1$ 的 induction hypotheses：

4.3.1 Weak 與 strong induction 的等價性 （續）

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= 2a_k + 3a_{k-1} \\ &= \frac{6\cdot 3^k + 3\cdot 3^k + 2(-1)^k - 3(-1)^k}{4} \\ &= \frac{9\cdot 3^k - (-1)^k}{4} \\ &= \frac{3^{k+2} + (-1)^{k+1}}{4}. \end{aligned}$$

最後一式正是 a_{k+1} 的公式，所以 strong induction 完成。兩項 recurrence 需要兩個基底；只檢查 a_0 不足以同時啟動依賴 a_{k-1} 的遞推步。

「強」指的是 induction hypothesis 使用範圍更廣，不是證明力更強的邏輯系統。所有 strong induction 證明都可改寫成對前綴合取命題的 weak induction 證明。

4.4 Recursive definitions

Recursive definition 由 base cases 與 rule 構成。例如

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2}\ (n \geq 2).$$

存在性與唯一性需一併說明。若每個新值都只依賴更小索引，所有 n 可由有限次迭代得到唯一值。若 recurrence 依賴負索引或沒有足夠 base cases，則未必定義完整序列。

存在唯一性定理：固定 base values $a_0, \ldots, a_{r-1}$ 與一個確定的函數 f，若

$$a_n = f(n, a_0, \ldots, a_{n-1}) \quad (n \geq r),$$

則整串 $(a_n)_{n\geq 0}$ 恰有一組解。

存在性與唯一性可一起用 strong induction 證明。前 r 項已被指定；假設 $a_0, \ldots, a_{k-1}$ 已唯一確定，則公式 $f(k, a_0, \ldots, a_{k-1})$ 明確決定 a_k。每一步的右側只引用已確定的較小索引，所以不會循環依賴。

例如 $b_0 = 0, b_1 = 1, b_n = b_{n-1} + b_{n-2}$ 依次得到

$$b_2 = 1,\ b_3 = 2,\ b_4 = 3,\ b_5 = 5,\ b_6 = 8,\ b_7 = 13.$$

4.4 Recursive definitions （續）

若只寫 $c_n = c_{n-1} + c_{n-2}$ 而不給兩個初值，$0, 1, 1, 2, \ldots$、$2, 5, 7, 12, \ldots$ 等不同序列都符合 recurrence，所以不唯一；若寫 $d_n = d_{n+1}$ 且沒有額外邊界，也不能由此唯一決定無窮序列。

「recursive」描述定義方式，不等於方程式一定有唯一實數解；結構歸納與初始條件共同決定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.5 Recursive algorithm 與結構歸納

Recursive factorial 的 base case 必須回傳明確值，recursive call 的 argument 必須嚴格下降且仍屬合法 domain。證明正確性可按 argument 的大小做 structural induction。

例：若 $\mathrm{bitsum}(0) = 0$，對 $n > 0$：

$$\mathrm{bitsum}(n) = \mathrm{bitsum}(\lfloor n/2 \rfloor) + (n \bmod 2).$$

每步移到非負且更小的整數；indices 形成 well-founded chain，故終止。

對 bitsum 的結果可做更完整的逐步追蹤：

$$\mathrm{bitsum}(45) = 1 + \mathrm{bitsum}(22) = 1 + 0 + \mathrm{bitsum}(11) = \cdots = 4.$$

完整餘數序列為 $1, 0, 1, 1, 0, 1$，與 $45 = (101101)_2$ 中四個 1 相符。終止性由每步 $n \mapsto \lfloor n/2 \rfloor < n$ 得到；正確性則用 strong induction：對 $0 \le j < n$ 假設已等於 binary digit sum，再由第 n 個 recurrence 加上最後一個 binary digit。

終止性與正確性分開證。complexity 由 recursive tree 或 master theorem 分析。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.6 Division algorithm

對任意整數 a 與正整數 $d > 0$，存在唯一整數 q, r 使

$$a = qd + r, \qquad 0 \le r < d.$$

存在性：取 $q = \lfloor a/d \rfloor$、$r = a - qd$，即得餘數範圍。

唯一性：若 $qd + r = q'd + r'$，則 $r - r' = (q' - q)d$，且兩餘數差落在 $(-d, d)$，只能是 0。

在 C/C++ 中 % 對負數的結果依語言規則，不以一般數學 quotient/remainder 為準。

延伸：$a \bmod d$ 通常定義為 $0 \le r < d$，與實作語言可能不同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.6.1 Division algorithm 的良序證明

前面用 floor 直接構造存在性，簡潔但把另一項重要工具藏了起來。原書式證明以 well-ordering principle 展示為什麼一定能找到最小非負餘數。

固定整數 a 與正整數 d。考慮所有非負差

$$S = \{a - dq : q \in \mathbb{Z},\ a - dq \ge 0\}.$$

S 非空：取 $q_0 = -|a| - 1$。因為 $d \ge 1$，所以

$$a - dq_0 = a + d(|a| + 1) > 0.$$

由 well-ordering principle，S 有最小元素，記為 $r = a - dq$。由 S 的定義，$r \ge 0$。若 $r \ge d$，則

$$r - d = a - dq - d = a - d(q + 1)$$

仍在 S，但比 r 小，矛盾。因此 $0 \le r < d$。

唯一性方面，若又有 $a = dq' + r'$ 且 $0 \le r' < d$，則

$$r - r' = d(q' - q).$$

所以左側是 d 的倍數；另一方面

4.6.1 Division algorithm 的良序證明 (續)

$$-d < r - r' < d.$$

這個區間唯一 d 的倍數是 0，所以 $r = r'$。再由 $d(q' - q) = 0$ 與 $d > 0$ 得 $q' = q$。

證明 existence 與 uniqueness 是兩個方向。只展示一組 q, r 沒有排除第二組；只證唯一性也沒有證明存在。

4.6.2 進位表示與 two's complement

對非負整數n，重複使用division algorithm，可寫成任意整數base $b \geq 2$ 的展開：

$$n = r_0 + r_1 b + r_2 b^2 + \cdots + r_k b^k, \qquad 0 \leq r_i < b.$$

例如 47 以 3 為 base：

$$\begin{aligned} 47 &= 3 \cdot 15 + 2, \\ 15 &= 3 \cdot 5 + 0, \\ 5 &= 3 \cdot 1 + 2, \\ 1 &= 3 \cdot 0 + 1. \end{aligned}$$

把餘數由下往上讀，得 $47 = (1202)_3$。核驗：

$$1 \cdot 3^3 + 2 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3 + 2 = 27 + 18 + 2 = 47.$$

n>0時，每輪quotient由n變floor(n/b)<n，故有限步停在0，回代給存在性，最高位非0。若另有同一n的展開，兩邊mod b給最低位相同，減去該位再除b，逐位重複，故表示唯一。n=0約定寫單一digit0；負整數另加負號，不聲稱全由非負digits的正冪和表示。

4.6.2 進位表示與 two's complement （續）

固定 n bits 時，two's complement 用最高 bit 表示符號。以 8 bits 表示 -6：先寫 $6=(00000110)_2$，逐位反向得到 $(11111001)_2$，再加 1 得

$$-6=(11111010)_2.$$

更精確地，w bits的value為 $-b_{w-1}2^{w-1}+\sum_{i=0}^{w-2}b_i2^i$，範圍 $[-2^{w-1},2^{w-1}-1]$。它與unsigned bit pattern U相差最高位為1時的2^w；−6在8 bits的U=2⁸−6=250，依此解讀回−6。負值最高位不是單純貼上的正負標籤，而有負權重。

把 $(11111010)_2$ 再取反向加一，會回到 00000110。固定寬度的 signed addition 可容許棄掉最左進位，但若兩個同號數相加後符號改變，仍是 overflow。例如 8-bit 下 $127+1$ 得到 bit pattern 10000000，解釋為 -128，所以不能把 wire-level 的 pattern 與數學整數值混為一談。

Base expansion 由 division 的「由低位到高位」得到；two's complement 的固定寬度也決定可表示範圍，兩者都必須寫出 convention。

4.7 質數、質元素與不可約元素的完整定義

整數 p>1 是質數，若正因數只有 1 與 p。1 是單位，不是質數；0 也不是質數。

在整域 R 中，質元素 p 必須先滿足 p≠0 且 p 不是單位，再要求

$$p\mid ab\Rightarrow p\mid a\ 或\ p\mid b\qquad (a,b\in R).$$

單位 u 是具有乘法逆元的元素。不可約元素 p 也先要求非零、非單位，再要求 p=ab 時 a 或 b 至少一個為單位。

類型	是否可能滿足單獨的整除蘊涵	是否為質元素
0	在整域中會滿足，因 ab=0 強迫 a=0 或 b=0	否，缺少非零條件
單位，如 Z 中 ±1	會滿足，因單位整除所有元素	否，缺少非單位條件
Z 中 2	滿足 Euclid 引理	是，也不可約
Z 中 4	4整除2・2，卻不整除任一2	否，且可約為2・2

質元素必不可約：若 p=ab 且 p整除a，寫a=pc，消去非零p得1=cb，故b是單位；另一方向對稱。反向在 Z 成立，但在一般整域未必成立，不能把兩個定義合併。

4.7 質數、質元素與不可約元素的完整定義 （續）

對正整數 n 的試除，只需檢查至 sqrt(n)：若 n=ab 且 1<a≤b，必有 a≤sqrt(n)。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.7.1 質數的基本定理與反例

原書先用 division algorithm 證明 composite 必有 prime divisor。令 $n > 1$ 為 composite，考慮 n 的所有非平凡 divisor d（$1 < d < n$）。這個集合非空，由 well-ordering principle 取最小 p。若 p 仍可分解為 $p = ab$ 且 $1 < a < p$，則 $a \mid n$ 且 $a < n$，與 p 的最小性矛盾；所以 p 必為 prime。

更進一步，必存在 prime $p \le \sqrt{n}$ 使 $p \mid n$。把 $n = pk$，因 p 是「最小的非平凡 factor」，所以 $p \le k$。左右同乘 p 得 $p^2 \le pk = n$，因此 $p \le \sqrt{n}$。

這個界也解釋試除法的停止條件：若要判斷 $n > 1$ 是否 prime，只需檢查 $2 \le d \le \sqrt{n}$ 是否存在 divisor。若有 divisor $ab = n$ 且 $1 < a \le b$，必有 $a \le \sqrt{n}$。

Euclid 的無限質數證明

假設只有有限個 primes

$$p_1, p_2, \dots, p_t.$$

令

$$N = p_1 p_2 \cdots p_t + 1.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.7.1 質數的基本定理與反例 （續）

因為 $N > 1$，由上段結果它必有 prime divisor p。假設中的每個 prime 都整除乘積 $p_1 \cdots p_t$，所以每個 p_i 除 N 的餘數都是 1，不可能整除 N。但 N 的 prime divisor 必是某個 p_i，矛盾。故質數有無限多個。

反例邊界：1 不是 prime，否則 FTA 的唯一性會被任意多個 1 破壞；0 也不是 prime，且通常不是 prime element 的候選。對 $n = 2$，判準「只檢查到 $\sqrt{n}$」仍成立，但沒有 candidate $d \geq 2$，因此 2 為 prime。對 $n = 1$，判準不適用，因題目假設 $n > 1$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.8 GCD 與 Euclidean algorithm

對不全為 0 的整數 a, b，$\gcd(a, b)$ 是同時整除二者的最大正整數。對 $b > 0$，

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b).$$

證明關鍵是：$a = qb + r$ 時，a, b 的公因數集合等於 (b, r) 的公因數集合。以 division algorithm 反覆下降，餘數最終成 0；前一個正餘數即 gcd。

任一輸入為0時直接返回另一者的絕對值，只需常數步；兩者非0並正規化為正數後，每兩步餘數至少減半，需 $O(\log \min(|a|, |b|) + 1)$ 次除法。此為除法次數，不是大整數bit complexity。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.8.1 gcd 的線性組合刻畫與演算法證明

先證明一個比最大公因數定義更深的性質。對不全為 0 的整數 a, b，令

$$S = \{ax + by : x, y \in \mathbb{Z},\ ax + by > 0\}.$$

若a≠0，a與−a至少一個為正而屬S；若a=0，由不全為0知b≠0，則b與−b至少一個為正而屬S。所以S非空。由 well-ordering principle，令 d 為 S 的最小元素。存在整數 x_0, y_0 使

$$d = ax_0 + by_0.$$

使用 division algorithm 寫 $a = dq + r$，其中 $0 \le r < d$。則

$$\begin{aligned} r &= a - dq \\ &= a - (ax_0 + by_0)q \\ &= a(1 - x_0 q) + b(-y_0 q). \end{aligned}$$

如果 $r > 0$，它就會是 S 中比 d 更小的元素，矛盾。因此 $r = 0$，即 $d \mid a$。同理可得 $d \mid b$。

若 c 是任意公因數，因 $c \mid a, c \mid b$，也有

$$c \mid ax_0 + by_0 = d.$$

4.8.1 gcd 的線性組合刻畫與演算法證明 （續）

所以任何公因數都不大於 d，d 正是 $\gcd(a, b)$。這同時證明 Bézout 表示的存在性。

Euclidean algorithm 的正確性來自：若 $a = qb + r$，則

$$d \mid a \text{ 且 } d \mid b \iff d \mid b \text{ 且 } d \mid r.$$

兩邊方向的證明都只用 $r = a - qb$ 與 $a = qb + r$。因此每一步不改變「共同因數集合」，最終 $r = 0$ 時 gcd 就是最後非零餘數。餘數每次嚴格小於前一個除數，所以必在有限步歸零。

4.8.1 gcd 的線性組合刻畫與演算法證明 （續）

gcd(1071,462)：每次把前一個餘數變成除數

回合	除法	餘數	狀態
1	1071 = 2 × 462 + 147	147	gcd 不變
2	462 = 3 × 147 + 21	21	gcd 不變
3	147 = 7 × 21 + 0	0	最後非零餘數 = 21

21 = 462 - 3×147 = 7×462 - 3×1071

因此 gcd=21，且 21=s·1071+t·462 的 (s,t)=(-3,7)

d 是「最小正線性組合」這件事不能用來跳過最大性證明。還要處理兩個方向：d 是公因數，以及所有公因數都整除 d。

4.9 Bézout identity

對不全為 0 的整數 a, b，存在整數 s, t 使

$$\gcd(a, b) = sa + tb.$$

Extended Euclidean algorithm 不僅求 gcd，也保留整數係數。逆轉歐幾里得步驟可證存在性；不要求 s, t 唯一，且它們可能為負數。

例：$\gcd(84, 30) = 6$。由 $84 = 2 \cdot 30 + 24$、$30 = 1 \cdot 24 + 6$，得

$$6 = 30 - 24 = 30 - (84 - 2 \cdot 30) = 3 \cdot 30 - 84.$$

對 $\gcd(84, 30) = 6$ 再使用錯誤邊界檢查：$84x + 30y = 12$ 因 6 整除 12 而有解。由上式

$$-84 + 3 \cdot 30 = 6,$$

左右乘 2 得

$$-2 \cdot 84 + 6 \cdot 30 = 12.$$

所以可行的一組是 $(x, y) = (-2, 6)$，代回確實得到 12。Bézout 係數不唯一：若 $d = sa + tb$，令 $g = \gcd(a, b)$，則對每個整數 k，

4.9 Bézout identity （續）

$$d = (s + k\,b/g)a + (t - k\,a/g)b.$$

線性 Diophantine equation

對不全為0的整數a,b與整數c，方程式

$$ax + by = c$$

有整數解，若且唯若 $\gcd(a,b) \mid c$。

a=b=0須另處理：c=0時所有整數對都解；c≠0時無解，不引用此處未定義的gcd(0,0)。

若 $g = \gcd(a,b)$ 整除 c，寫 $c = g\ell$。由 Bézout 得 $g = sa + tb$，乘 ℓ 得 $c = (s\ell)a + (t\ell)b$，所以有解。反之，若有解，任何公因數都整除左側，因此也整除 c，特別 $\gcd(a,b) \mid c$。

第 14 章會用 Bézout identity 判定 modulo n 下的乘法反元素。

4.9.1 gcd、lcm 與公共倍數

先給出 lcm 的精確定義：對正整數 a, b，$\operatorname{lcm}(a,b)$ 是同時為 a, b 倍數的最小正整數。

對正整數 a, b，有

$$\gcd(a,b)\operatorname{lcm}(a,b) = ab.$$

證明如下。令 $g = \gcd(a,b)$，寫

$$a = gA, \qquad b = gB,$$

其中 $\gcd(A,B) = 1$。候選值 $L = gAB$ 顯然同時是 a 與 b 的倍數：

$$L = aB = bA.$$

現在令正整數 M 也是公共倍數，寫 $M = au = bv$。代入 $a = gA, b = gB$，得

$$gAu = gBv, \qquad Au = Bv.$$

因為 $\gcd(A,B) = 1$，Bézout給sA+tB=1；乘v後兩項皆被A整除（第二項因Bv=Au），所以A|v。設 $v = Aw$，則

$$M = bv = gB(Aw) = gABw = Lw.$$

4.9.1 gcd、lcm 與公共倍數 (續)

所以每個正公共倍數都能被 L 整除，且 $L \le M$。L 是最小正公共倍數。

最後，

$$\gcd(a,b)\,\mathrm{lcm}(a,b) = g \cdot gAB = g^2AB = ab.$$

以 $\gcd(168,456) = 24$ 為例：

$$\mathrm{lcm}(168,456) = \frac{168 \cdot 456}{24} = 3192.$$

最小性檢查可看分解 $168 = 24 \cdot 7$、$456 = 24 \cdot 19$，且 $\gcd(7,19) = 1$，所以 $24 \cdot 7 \cdot 19 = 3192$；任何公共倍數都必須包含 7 與 19 的倍數。

$\gcd(a,b) \cdot \mathrm{lcm}(a,b) = ab$ 只對指定正整數版本直接成立；若寫入一般整數、負數或 0，要先逐項重定符號與 domain。特別是 $\gcd(0,n) = |n|$，而 $\mathrm{lcm}(0,n)$ 也需明示慣例。

4.9.2 Prime 與 irreducible 的差別

在一般含單位元的交換整域中，兩詞必須先精確定義。非零、非 unit 的 p 是 prime element，若

$$p \mid ab \Rightarrow p \mid a \text{ 或 } p \mid b.$$

非零、非 unit 的 p 是 irreducible，若

$$p = ab \Rightarrow a \text{ 是 unit 或 } b \text{ 是 unit}.$$

Prime 必 irreducible。 若 prime $p = ab$，由 $p \mid ab$ 與 prime 性質，$p \mid a$ 或 $p \mid b$。在第一種情形寫 $a = pc$，則 $p = pbc$。因為 $p \neq 0$ 且所在環是 integral domain，可消去 p，得到 $1 = bc$，所以 b 是 unit。另一情形同理。

在 $\mathbb{Z}$ 中，irreducible 也必 prime。 設 irreducible integer $p > 1$ 且 $p \mid ab$。若 $p \nmid a$，則 $\gcd(p,a) \neq p$。因 p 的 positive divisors 只有 1 與 p，必有 $\gcd(p,a) = 1$。由 Bézout，

$$up + va = 1.$$

乘 b 得 $upb + vab = b$。兩項都被 p 整除，因此 $p \mid b$。故 p 是 prime。

但在一般整域兩者可不等價。例如

4.9.2 Prime 與 irreducible 的差別 (續)

$$R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} : a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

定norm $N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2$。直接展開乘法得N(uv)=N(u)N(v)，非零元素的norm為正整數；norm1恰是±1，正是units（unit的norm須有整數乘法inverse）。

若3=uv，則N(u)N(v)=N(3)=9。若兩者均非unit，norm只能各為3；但$a^2+5b^2=3$無整數解：b≠0時至少5，b=0時要求$a^2=3$。因此至少一因子的norm1而為unit，證明3 irreducible。不能說norm小於9都為units，例如2的norm4、$\sqrt{-5}$的norm5都是反例。然而

$$(2 + \sqrt{-5})(2 - \sqrt{-5}) = 9,$$

所以3整除乘積9；若3整除$2\pm\sqrt{-5}$，對比整數係數會要求3整除2與±1，不可能。因此3不整除任一factor，在此環不是prime。Z中的等價性不能搬到所有整域。

Prime 與 irreducible 的定義都包含「非零、非 unit」前提。少了這兩個 qualifiers，單獨的整除蘊涵或分解條件會把 0 與 units 也算進來。

4.10 Fundamental Theorem of Arithmetic

每個整數 $n \geq 2$ 都可表示為 primes 的乘積；忽略順序後，表示法唯一。存在性用 strong induction：若 n 非 prime，寫 $n = ab$ 且 $1 < a, b < n$，對 a, b 遞迴分解。

唯一性可用 Euclid's lemma：若 prime $p \mid ab$，則 $p \mid a$ 或 $p \mid b$。此引理可先由 Bézout 證明而不依賴唯一分解：若 $p \nmid a$，則 $\gcd(p, a) = 1$，有 $up + va = 1$。乘以 b，由 $p \mid ab$ 得 $p \mid b$。比較兩個質數乘積，一側的質數整除另一側某質因數，兩質數因而相等；消去後反覆進行。若一側尚有剩餘質因數，其乘積必須等於 1，不可能。

把存在性與唯一性完整展開如下。

存在性。 基底 $n = 2$ 本身是 prime，可視為一個 prime 的乘積。任取 $n > 2$，假設所有 $2 \leq j < n$ 都能分解。若 n 是 prime，已完成；若 n 是 composite，則存在 $1 < a < n$ 使 $a \mid n$。寫 $n = ab$，其中 $1 < a, b < n$。由 strong induction，a, b 各有 prime factorization，把它們的 factors 合併就得到 n。由 strong induction，所有 $n \geq 2$ 都有 prime factorization。

Euclid 引理。 若 prime $p \mid ab$ 且 $p \nmid a$，則 $\gcd(p, a) = 1$。由 Bézout 存在 u, v 使

$$up + va = 1.$$

4.10 Fundamental Theorem of Arithmetic （續）

兩邊乘 b：

$$upb + vab = b.$$

左側第一項被 p 整除；第二項因 $p \mid ab$ 也被 p 整除。故 $p \mid b$。所以 $p \mid a$ 或 $p \mid b$。

推到任意長乘積。 對 factor 數 m 使用歸納。$m = 1$ 顯然。若

$$p \mid a_1 a_2 \cdots a_{m+1},$$

先用 Euclid 引理把乘積切成 $a_1 \cdots a_m$ 與 a_{m+1}。若 $p \mid a_{m+1}$ 已完成；否則 $p \mid a_1 \cdots a_m$，套用歸納假設，可知 p 整除其中至少一個 a_i。

唯一性。 假設

$$n = p_1 p_2 \cdots p_r = q_1 q_2 \cdots q_s$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.10 Fundamental Theorem of Arithmetic （續）

是兩個 prime factorizations。p_1 整除左側，因此也整除右側。由 generalized Euclid lemma，存在 j 使 $p_1 \mid q_j$。兩者都是 prime，所以 $p_1 = q_j$。重排右側 factors 並消去此共同 prime，得到較短的兩組相等乘積。反覆消去後，如果一側先耗盡而另一側仍有 prime，該剩餘乘積會大於 1，不可能等於 1。因此兩側的 primes 可用一對一方式配對，且次數相同；忽略順序後唯一。

唯一性若寫進一般整數環，應說「至多差一個單位 u 的相伴元素（associates）」。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.10.1 標準分解式、因數計數與 perfect square

把 FTA 的唯一因子重數寫成

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r}, \qquad \alpha_i \geq 1.$$

n 的每個正因數都可唯一寫成

$$d = p_1^{\beta_1} \cdots p_r^{\beta_r}, \qquad 0 \leq \beta_i \leq \alpha_i.$$

因此正因數個數為

$$\tau(n) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_r + 1).$$

這是 multiplication principle 與 FTA 的聯合應用：每個 prime 的 exponent 可獨立選取，且選法唯一。

d 是 perfect square，若且唯若所有 β_i 都是 even。因此 perfect-square divisors 的個數是

$$\prod_{i=1}^{r} \left(\left\lfloor \frac{\alpha_i}{2} \right\rfloor + 1 \right).$$

例：

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5.$$

4.10.1 標準分解式、因數計數與 perfect square （續）

所以

$$\tau(360) = (3 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 24.$$

Perfect-square divisors 對應 2 的 exponent $0, 2$、3 的 exponent $0, 2$、5 的 exponent 0，共 $2 \cdot 2 \cdot 1 = 4$ 個，分別是

$$1,\ 4,\ 9,\ 36.$$

若 n 是 perfect square，寫 $n = m^2$，則其在 FTA 中的每個 prime exponent 都是 even。反向由同一個 standard form 直接平方回去。

「有 odd number of positive divisors 若且唯若是 perfect square」可由 exponent choices 證明：乘積 $(\alpha_i + 1)$ 為 odd，若且唯若每個 α_i 都 even。

4.11 例：proof defect 與 boundary

考量命題「每個 $n \geq 2$ 都能寫成兩個大於 1 的整數乘積」。所有質數都使命題失敗，故命題為假。若改成「若 n 非質數，則可如此表示」，先要精確定義合數（composite）。

用強歸納證明分解時，不能在基底情形尚未列出 $n = 2$ 前就呼叫 $P(1)$。缺少基底是關鍵錯誤。

證明中每個遞迴引用都要落在已建立或嚴格更小的定義域內。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.12 本章檢查與練習

檢查依序為：量化起點、基底、下降量、除法唯一性、gcd 不變量與質因數分解唯一性的前提。完成 本章練習題 PDF；逐題推導見 本章詳解 PDF。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 5 章：關係、函數與演算法分析

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

有序對、直積與關係的型別

有序對滿足 $(a,b)=(c,d)\iff a=c\wedge b=d$。直積 $A\times B=\{(a,b):a\in A,b\in B\}$ 的座標有順序；從 A 到 B 的二元關係是子集 $R\subseteq A\times B$。

例如 $A=\{p,q\},B=\{0,1,2\}$，直積有六個點，關係可任選其中的點，共 $2^6=64$ 個。一般有限大小 m,n 給 $|A\times B|=mn$、2^{mn} 個關係；空直積仍有唯一子集 $\varnothing$。

$\mathrm{Dom}\,R=\{a:\exists b,(a,b)\in R\}$，$\mathrm{Ran}\,R=\{b:\exists a,(a,b)\in R\}$。反向關係 $R^{-1}=\{(b,a):(a,b)\in R\}$ 永遠存在，不保證是函數。

$(A\times B)\times C$ 的元素是 $((a,b),c)$，$A\times(B\times C)$ 的元素是 $(a,(b,c))$：兩者有自然雙射，卻不應直接當成相同的有序對集合。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

函數的存在與唯一是兩個條件

$f : A \to B$ 表示每個 $a \in A$ 恰有一個 $b \in B$ 使 $(a, b) \in f$。拆開寫為

$$\forall a \in A \; \exists b \in B : \; (a, b) \in f, \qquad \forall a, b, c : \; ((a, b), (a, c) \in f) \Rightarrow b = c.$$

$\{(p, 0), (q, 0)\}$ 是函數；少掉 q 違反存在性，讓 p 同時對應0與1則違反唯一性。不同輸入可以有同一輸出。

A 是定義域，B 是對應域，$f(A)$ 是像集。函數型別包含對應域：平方函數的 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 與 $\mathbb{R} \to [0, \infty)$ 具有不同滿射性。

每個 B 都有唯一空函數 $\varnothing \to B$；非空 A 沒有函數到空集合。部分函數允許某些輸入沒有值，但不能把它當成原定義域上的全函數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

像集與逆像不需要反函數

對 $X \subseteq A, Y \subseteq B$，定義

$$f(X) = \{f(x) : x \in X\}, \qquad f^{-1}(Y) = \{a \in A : f(a) \in Y\}.$$

後者是逆像（preimage），即使 f 不可逆也有定義。平方函數 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 滿足 $f^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\}$、$f^{-1}(\{-1\}) = \varnothing$。

由逐元素判斷，$a \in f^{-1}(Y \cap Z) \iff f(a) \in Y \wedge f(a) \in Z$，所以逆像保交集；把「且」換成「或」或「不屬於」，便證明逆像保聯集及補集（相對於 A, B）。

像集只有 $f(X \cap W) \subseteq f(X) \cap f(W)$：平方函數取 $X = \{-2\}, W = \{2\}$，左空、右為 $\{4\}$。若 f 單射，右側兩個原像必相同，才可反推等號。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

單射、滿射與否定命題

單射（injective）要求 $\forall a, a' \in A, f(a) = f(a') \Rightarrow a = a'$。其否定是存在 $a \neq a'$ 卻 $f(a) = f(a')$：一個碰撞即可反駁。

滿射（surjective、onto）要求 $\forall b \in B\ \exists a \in A : f(a) = b$。其否定是存在 $b \in B$ 使所有輸入都未命中。兩者兼具稱雙射（bijection）。

$f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, f(n) = 3n - 7$ 是單射，因等值可消去3；像集是 $2 + 3\mathbb{Z}$，因此不是滿射到 $\mathbb{Z}$。把對應域改成此像集便得到雙射，反函數為 $m \mapsto (m + 7)/3$。

有限集合間單射推出 $|A| \leq |B|$，滿射推出 $|A| \geq |B|$。兩者大小同為 n 時，單射的 n 個相異輸出已填滿 B；滿射的 n 個非空逆像不容任何一個多占輸入。因此此時單射、滿射、雙射等價，包含 $n = 0$。

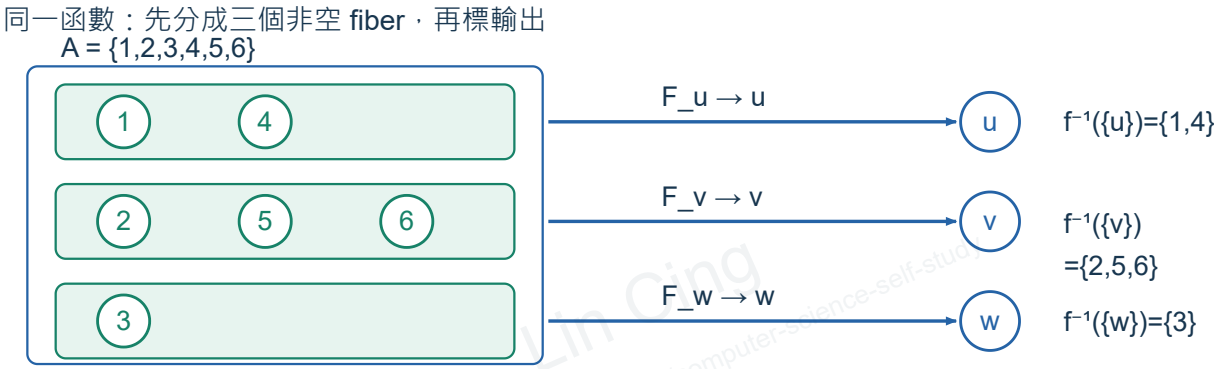
Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Fiber 把函數分成分割與標籤

對 $b \in f(A)$，fiber（纖維）是 $F_b = f^{-1}(\{b\})$。每個 fiber 非空，不同 fibers 不交，其聯集是 A：每個輸入恰有一個輸出，正好給出覆蓋與互斥。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Fiber 把函數分成分割與標籤 （續）



例中 fibers 為 $\{1,4\},\{2,5,6\},\{3\}$，分別標成 u,v,w。先送到所屬區塊，再把區塊送到輸出，就是原函數。

令 $\pi(a)=F_{f(a)}$、$\bar{f}(F_b)=b$，則 $f=\iota\circ\bar{f}\circ\pi$，其中 $\bar{f}$ 是區塊集合到像集的雙射，$\iota:f(A)\hookrightarrow B$ 是包含映射。單射等價於每個 fiber 至多一點；滿射等價於每個 $b\in B$ 的 fiber 非空。

等價關係與分割如何互相決定

令 $a\sim a' \iff f(a)=f(a')$。相等的自反、對稱、遞移直接給出 $\sim$ 的三條性質，fibers 正是等價類。

給定任一等價關係，每個 a 屬於 $[a]$。若 $[a]\cap[b]\neq\varnothing$，取共同元素 c，由 $a\sim c\sim b$ 得 $a\sim b$；任何 $x\sim a$ 也有 $x\sim b$，反向同理，所以 $[a]=[b]$。因此等價類形成分割。

反過來，給定非空區塊兩兩不交、聯集為 A 的分割，定義「位於同一區塊」。每點有唯一區塊，故自反、對稱成立；若 a,b 同塊且 b,c 同塊，兩塊交於 b，必為同一塊，故遞移。

兩種建構互為逆：分割形成的每個等價類就是原區塊；由等價關係得到的同類關係也恰是原關係。空集合的分割採空族，仍符合此結論。

商集合上的公式必須與代表元無關

要定義 $h : A/\sim \to C$，寫成 $h([a]) = g(a)$ 時，必要且充分條件為 $a \sim a' \Rightarrow g(a) = g(a')$。

必要性：$[a] = [a']$ 是同一輸入，不能給兩個值。充分性：任選代表元計算，條件保證結果相同，於是得到每個類唯一的輸出。

$[a]_6 \mapsto [a]_3$ 合法，因 $6 \mid (a - a') \Rightarrow 3 \mid (a - a')$。但 $[a]_4 \mapsto [a]_3$ 不合法：$[0]_4 = [4]_4$，輸出卻為 $[0]_3 \neq [1]_3$。能對每個整數代入公式，不代表已定義商集合上的函數。

這是「定義良好」（well-defined）的檢查，先有函數才談單射性；不能把代表元不同卻代表同一輸入的問題，誤稱為兩個輸入的碰撞。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

函數、單射與部分函數的計數

有限 $|A| = m, |B| = n$。每個輸入獨立選輸出，函數共 n^m。依序選不同值，單射共

$$(n)_m = n(n-1)\cdots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!} \quad (m \le n),$$

$m > n$ 時為0；等大集合的雙射共 $n!$。空定義域給唯一空函數，計數慣例 $0^0 = 1$ 用在此組合式；非空到空集合為0。

若部分函數允許任意定義子域，每個輸入可選 n 個值或「未定義」，共 $(n+1)^m$。其中全函數 n^m 個；若額外要求定義子域非空，再扣全未定義的唯一選法。

關係 2^{mn} 是逐格選有無；函數 n^m 則是每個輸入所在 row 恰選一格。把任意子集當函數會錯算。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Stirling 數的分類證明與完整邊界

第二類 Stirling 數 $S(m,k)$ 計算 m 個有標籤元素分成 k 個無標籤非空區塊。$S(0,0)=1$，$S(m,0)=0\ (m>0)$，$S(0,k)=0\ (k>0)$，$k>m$ 也為0。

依最後元素是否單獨成塊分類。單獨時刪去它，剩 $S(m-1,k-1)$ 種；不單獨時先把其餘分成 k 塊，再選一塊加入，共 $kS(m-1,k)$ 種。兩類互斥、涵蓋全部且建構可逆，因此

$$S(m,k)=S(m-1,k-1)+kS(m-1,k)\quad (m,k\geq 1).$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Stirling 數的分類證明與完整邊界 （續）

$m\backslash k$	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	1	0	0
3	1	3	1	0
4	1	7	6	1
5	1	15	25	10
6	1	31	90	65

例如 $S(6,3)=15+3\cdot 25=90$。表只列四欄，不表示最多只有四塊。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

滿射計數的兩種表示

滿射恰有 n 個非空 fibers。先分割，再把區塊雙射到具名輸出，得 $\mathrm{Surj}(m,n) = n!S(m,n)$。

另一證法對每個函數按「漏掉的輸出」加權。若漏掉 t 個，選一個漏掉集合 J 的交錯權重總和是 $\sum_{j=0}^{t}(-1)^j\binom{t}{j} = (1-1)^t$：只有 $t=0$ 留下1。交換有限求和，得到

$$\mathrm{Surj}(m,n) = \sum_{j=0}^{n}(-1)^j\binom{n}{j}(n-j)^m.$$

本式已由權重一般證明，沒有把尚未學過的排容當黑箱。$m<n$ 不可能滿射，和為0；$m=n$ 時為 $n!$。$m=n=0$ 按唯一空函數慣例為1。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

六個項目分給三個具名位置

六個有標籤項目各送到 u,v,w，每處至少一個。分三塊再標名：$3!S(6,3) = 6\cdot 90 = 540$。若只要三個無標籤群組，答案90，不能多乘標籤數。

按漏掉位置核算：全部 $3^6 = 729$；每個指定空位置留下 $2^6 = 64$，共扣192；兩個指定空位置留下1種，共補3；三個都空則沒有非空定義域函數。結果 $729 - 192 + 3 = 540$。

若各項目獨立且等機率選位置，全部非空的機率為 $540/729 = 20/27$。若非等機率，整數計數仍成立，但不能直接除以729。

圖中 fibers $\{1,4\},\{2,5,6\},\{3\}$ 是540個滿射中的一個；交換輸出標籤會變成另一函數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

依像集大小分類所有函數

先選 k 個輸出，再滿射到它們；各像集大小互斥且涵蓋全部，所以

$$n^m = \sum_{k=0}^{\min(m,n)} \binom{n}{k} k! S(m,k) = \sum_{k} (n)_k S(m,k).$$

$m=4, n=3$：像集大小1有3種，大小2有 $\binom{3}{2} \cdot 2! \cdot 7 = 42$，大小3有 $3! \cdot 6 = 36$，合計81。

第一類 Stirling 數 $c(m,k)$ 計恰有 k 個循環的排列，不是集合分割。加入新元素可單成循環，或插入舊排列的 $m-1$ 個元素之後，所以 $c(m,k) = c(m-1,k-1) + (m-1)c(m-1,k)$。邊界與第二類相同：$c(0,0)=1$，其餘零大小或 $k>m$ 情況為0。兩類可逆，故遞迴成立；例如 $c(3,1)=2$，但 $S(3,1)=1$。

一元與二元運算先檢查封閉性

一元運算是 $u : A \to A$；二元運算通常採封閉慣例 $* : A \times A \to A$。原書也允許 $A \times A \to B$ 的用語，再另判斷結果是否留在 A；此處反覆運算時明確要求封閉。

加法在 $\mathbb{N}_0$ 封閉，減法不封閉，因 $2 - 5 \notin \mathbb{N}_0$；減法在 $\mathbb{Z}$ 則封閉。$(a,b) \mapsto a/b$ 因 $b=0$ 未定義，不是 $\mathbb{R}^2$ 上的全函數。

冪集 $\mathcal{P}(U)$ 上的聯集、交集是封閉二元運算，補集是相對固定全集 U 的一元運算。數列 $(a_n)_{n \ge 0}$ 是 $\mathbb{N}_0 \to A$ 的函數，其輸入是索引，不是前一項的值。

交換律、結合律與單位元素

交換律為 $a * b = b * a$；結合律為 $(a * b) * c = a * (b * c)$，量詞均涵蓋所有元素。運算表對稱只能證交換，不能證比較三個輸入的結合律。

實數平均 $a * b = (a + b)/2$ 交換但不結合：$(0 * 0) * 4 = 2$，$0 * (0 * 4) = 1$。整數減法封閉，卻不交換也不結合。

雙側單位元素 e 滿足 $e * a = a = a * e$。若 e, e' 都是雙側單位，$e = e * e' = e'$，所以唯一，不需結合律。只要求左單位可不唯一：$a * b = b$ 時每點都是左單位；若多於一點便無右單位。

在有最大元素的有序集合上，$\min$ 的單位是最大元素；整數全體上則不存在。運算的名稱不足以決定單位，仍需看定義域。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

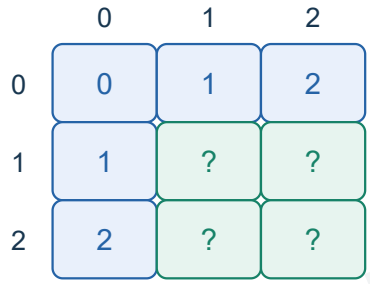
運算表中哪些格子可以自由填

$|A| = n \geq 1$ 時，封閉二元運算共 n^{n^2}。要求交換時只填含對角的上三角 $n(n+1)/2$ 格，共 $n^{n(n+1)/2}$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

運算表中哪些格子可以自由填 (續)

指定 0 為雙側單位：row 0 與 column 0 必須固定



固定：0*x = x = x*0

自由：4 格，各有 3 種值

$3^4 = 81$ 種運算

未要求結合律；不一定是群

指定 e 為單位固定 $2n-1$ 格，剩 $(n-1)^2$ 格自由，共 $n^{(n-1)^2}$。只要求存在單位，因唯一性，各指定 e 的類互斥，共 $n \cdot n^{(n-1)^2}$。

$A=\{0,1,2\}$ 指定0為單位，四格各3種，得81；再要求交換則剩三個獨立格，得27。這些計數未要求結合律，不能把每張有單位的表直接叫群。

Floor、ceiling 與負數邊界

$\lfloor x \rfloor = k \iff k \le x < k+1$，$\lceil x \rceil = k \iff k-1 < x \le k$。因此 $\lceil x \rceil = -\lfloor -x \rfloor$，整數 t 滿足 $\lfloor x+t \rfloor = \lfloor x \rfloor + t$。

寫 $x = p+\alpha, y = q+\beta$，$p,q \in \mathbb{Z}, 0 \le \alpha, \beta < 1$，則

$$\lfloor x+y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + \lfloor \alpha+\beta \rfloor.$$

最後一項只能0或1，故不能一般地把 floor 分配到加法。$x=-1.4, y=0.7$ 時，左為−1，兩個 floor 之和為−2。向零截斷也不等於負數的 floor。

$0! = 1$ 計空排列。實對數 $\log_b x$ 需 $x>0, b>0, b \ne 1$；作正成本比較時常另要求 $b>1$。

一般化鴿籠原理與緊的保證

把 $N \geq 0$ 個物件放入 $k \geq 1$ 桶。若每桶都少於 $\lceil N/k \rceil$，總數至多 $k(\lceil N/k \rceil - 1) < N$，矛盾。因此至少一桶有 $\lceil N/k \rceil$ 個。$N = 0$ 仍成立；$k = 0$ 不可除以0。

寫 $N = qk + r, 0 \leq r < k$，在 r 桶放 $q + 1$ 個、其餘放 q 個，正好達到此保證，故不能一般提高一個。對正整數 t，要保證至少 t 個在同桶，最小總數為 $k(t - 1) + 1$。

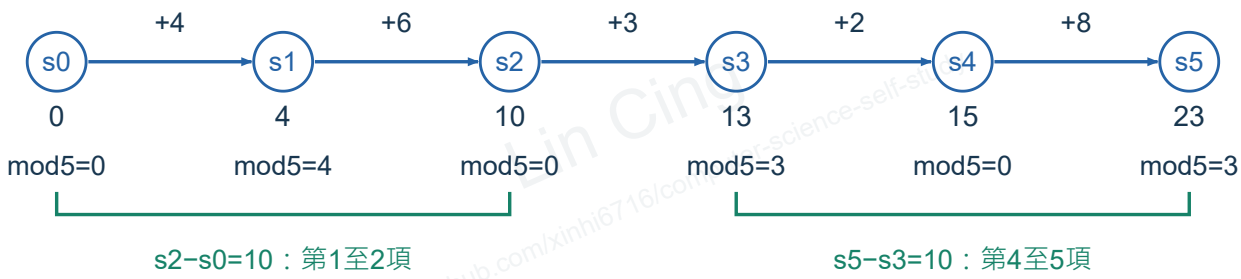
有限 $|A| > |B|$ 沒有單射，就是每桶最多一點不可能容納全部輸入。分桶必涵蓋全部物件，且桶的總數必有正確上界；原理只保證存在，不指出哪一桶。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

前綴餘數給出連續區間

任意 $m \geq 1$ 個整數，令 $s_0 = 0, s_j = \sum_{i=1}^{j} a_i$。$m + 1$ 個前綴模 m 只有 m 種餘數，所以存在 $i < j$ 使 $s_i \equiv s_j \pmod{m}$。於是非空連續區間和 $a_{i+1} + \cdots + a_j = s_j - s_i$ 被 m 整除。

前綴索引與同餘：先減兩個前綴，再得到中間區間



$4, 6, 3, 2, 8$ 的前綴為 $0, 4, 10, 13, 15, 23$，模5為 $0, 4, 0, 3, 0, 3$。位置0與2給 $4 + 6 = 10$；位置3與5給 $2 + 8 = 10$。區間從 $i + 1$ 開始，而不是 i。加入 s_0 才涵蓋從第一項開始的區間。

奇數部分分桶的整除性

每個正整數唯一寫成 $2^t u$，u 為奇數。從 $\{1,\dots,2n\}$ 選 $n+1$ 個不同數，按奇數部分分桶；$1,3,\dots,2n-1$ 共 n 桶，故兩數為 $2^r u, 2^s u$。兩數不同使 $r \neq s$，較小次方者整除較大者。

此界緊：$n+1,\dots,2n$ 共 n 個數，任兩個較大者小於較小者的兩倍，不可能互為大於1的整數倍。

不能只按奇偶分桶，同為奇數不保證整除；應選會讓同桶元素具有目標關係的分類。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

單調子序列的雙標籤證明

對互異實數序列，令 I_j, D_j 為以第 j 項結尾的最長嚴格遞增、遞減子序列長度。若 $i<j$ 且 $a_i<a_j$，可接上第 j 項，故 $I_j > I_i$；若 $a_i > a_j$，則 $D_j > D_i$。因此任兩位置的標籤對都不同。

若無長 r 的遞增、也無長 s 的遞減子序列，標籤只在 $[r-1]\times[s-1]$，最多 $(r-1)(s-1)$ 種。超過此數量必有其一。

例如10個互異數必有長4的遞增或遞減子序列；9個不能保證，$3,2,1,6,5,4,9,8,7$ 兩種最長長度均3。子序列保留順序，不要求連續。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

合成的型別、結合律與迭代

$f : A \to B, g : B \to C$ 給 $(g \circ f)(a) = g(f(a))$。更一般只需 $f(A) \subseteq \mathrm{Dom}\, g$，但必須明列最終定義域及對應域。

對相容的 h，兩種括號對每個 a 都給 $h(g(f(a)))$，故合成結合。恆等映射滿足 $f \circ \mathrm{id}_A = f = \mathrm{id}_B \circ f$。

在 $\mathbb{Z}$ 取 $f(x) = x + 2, g(x) = 3x$，有 $gf(x) = 3x + 6$、$fg(x) = 3x + 2$，因此不交換。

自映射 $f : A \to A$ 可定義 $f^0 = \mathrm{id}_A, f^{t+1} = f \circ f^t$。這是合成次數，不是數值 $f(x)^t$；例如上述 f 的 $f^t(x) = x + 2t$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

合成單射的真正充要條件

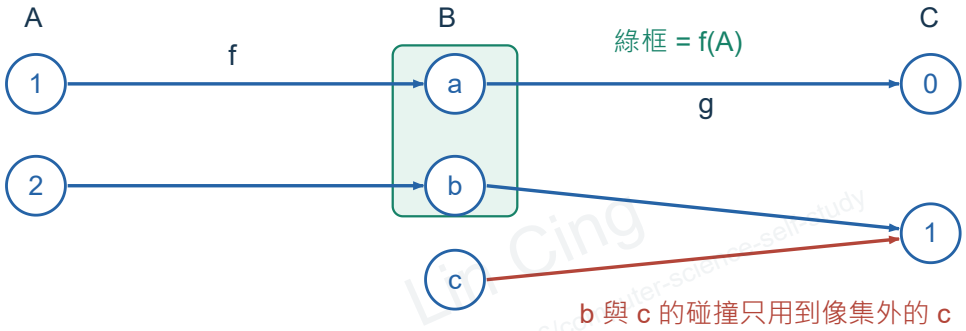
$g \circ f$ 單射，若且唯若 f 單射且 g 在 $f(A)$ 上單射。

正向：$f(a) = f(a')$ 使合成同值，故 $a = a'$。若 $y, y' \in f(A)$ 且 $g(y) = g(y')$，取 $y = f(a), y' = f(a')$，合成單射推出 $y = y'$。反向：合成同值先用限制後的 g 消去，再用 f 消去。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

合成單射的真正充要條件 (續)

g 在 B 不單射；限制在 f(A) 後卻單射



例 $f(1)=a, f(2)=b$，$g(a)=0, g(b)=g(c)=1$。g 全域不單射，卻在 $f(A)=\{a,b\}$ 單射，所以合成單射。「合成單射推出外函數單射」漏看了外函數的限制範圍。

合成滿射需要像集命中哪裡

精確條件是 $g(f(A))=C$。因此合成滿射必使 $g:B\to C$ 滿射，卻不必使 $f:A\to B$ 滿射。取 $A=\{1\}, B=\{a,b\}, C=\{0\}$，$f(1)=a$、$g(a)=g(b)=0$，就是反例。

若額外 g 單射，對任意 b，合成滿射提供 a 使 $g(f(a))=g(b)$，消去後 $f(a)=b$，才推出 f 滿射。

兩個滿射合成滿射：任意 c 先由 g 找 b，再由 f 找 a。兩個單射合成單射則先後消去兩函數。找原像的次序與計算函數的次序相反。

可逆若且唯若雙射

若 $g \circ f = \mathrm{id}_A$、$f \circ g = \mathrm{id}_B$，第一式使 f 單射，第二式對任意 b 提供原像 $g(b)$，所以 f 滿射。

反過來，雙射 f 讓每個 b 恰有一個原像，定義為 $g(b)$，便有兩側恆等式。若 h 也是反函數，$h = h(fg) = (hf)g = g$，所以唯一。

相容雙射滿足 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$：從輸出先倒回 g，再倒回 f，左右合成都給恆等函數。

平方函數在 $[0, \infty) \to [0, \infty)$ 可逆，反函數為非負平方根；在 $\mathbb{R} \to [0, \infty)$ 雖滿射，卻因正負碰撞不可逆。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

左反、右反與空集合

左反 $\ell : B \to A$ 滿足 $\ell f = \mathrm{id}_A$，必使 f 單射。若 f 單射且 $A \neq \varnothing$，在像集取唯一原像，像集外送到固定 $a_0 \in A$，便建成左反。$\varnothing \to B \neq \varnothing$ 單射卻無左反，因不存在 $B \to \varnothing$。

右反 $r : B \to A$ 滿足 $fr = \mathrm{id}_B$，必使 f 滿射。有限滿射可逐非空 fiber 選一點建右反；任意無限集合上普遍如此選需選擇公理，雙射的唯一原像則不需任意選擇。

$\mathbb{N}_0$ 上 $f(n) = n + 1, \ell(m) = \max(m - 1, 0)$，有 $\ell f = \mathrm{id}$，卻 $f\ell(0) = 1 \neq 0$。若同時有左反 ℓ 與右反 r，則 $\ell = \ell(fr) = (\ell f)r = r$，兩者成為同一雙側反函數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

無限集合的基數不能套有限直覺

$\mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0, n \mapsto 2n$ 單射不滿射；$n \mapsto \lfloor n/2 \rfloor$ 滿射不單射。兩個集合等勢，不會使特定單射自動滿射。

$\mathbb{N}_0$ 與偶數集有雙射 $n \mapsto 2n$；與 $\mathbb{Z}$ 的雙射為 $0 \mapsto 0$、$2k-1 \mapsto k$、$2k \mapsto -k$ $(k \geq 1)$。正、負、零各恰命中一次，也可由輸出符號唯一還原索引。

不存在滿射 $F : A \to \mathcal{P}(A)$。否則令 $D = \{a : a \notin F(a)\}$，滿射給 $F(d) = D$，得 $d \in D \iff d \notin D$，矛盾。這是一般對角論證，不靠有限枚舉。

基數問的是是否存在某個雙射，不是既有函數都具同樣性質。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

成長界的量詞與見證常數

成本取最終非負函數，比較函數最終正。定義

$$f \in O(g) \iff \exists c > 0, N\, \forall n \geq N :\ 0 \leq f(n) \leq cg(n).$$

$\Omega(g)$ 要求 $f(n) \geq cg(n)$，$\Theta(g)$ 要求存在 $c_1, c_2 > 0, N$ 同時夾住。若允許帶號函數，採 $|f|, |g|$ 定義，不把負值當負的執行時間。

常數 c, N 可依函數選，但不能隨 n 改。O 是上界，不是最壞情況的同義詞；最佳、平均、最壞成本各可再用成長界描述。

$\Theta(g)$ 等價於 $O(g)$ 與 $\Omega(g)$ 同時成立：正向直接取夾界，反向取兩門檻的最大值。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

用一般不等式證成長

$f(n) = 4n^2 + 3n + 2$ 對 $n \geq 1$ 有 $4n^2 \leq f(n) \leq 9n^2$，所以 $\Theta(n^2)$ 的見證為 $4, 9, 1$。

$n^2 \notin O(n)$：若有固定 c, N，取整數 $n > \max(c, N)$，便 $n^2 > cn$，矛盾。只列幾個大數不能否定所有可能常數。

$f \in O(g), g \in O(h)$ 給 $f \in O(h)$：兩門檻之後 $f \leq cg \leq cdh$。非負成本的和、積，也可在各自門檻之後相加、相乘其界。

固定 $a, b > 1$ 時 $\log_a n = (\log_b n)/(\log_b a)$，倍率固定且正，所以同為 $\Theta(\log n)$。底數若隨 n 變，例如 $\log_n n = 1$，就不能忽略。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

輸入大小與計價模型先固定

陣列大小可用元素數 n；整數 $N \geq 1$ 的二進位長度是 $b = \lfloor \log_2 N \rfloor + 1$。對數值 N 線性，對輸入長度 b 可能是指數級。

固定字長的索引、比較、加法可採單位成本；任意長整數乘法、字串比較則另計位元／字元成本。操作次數不等於已算出所有模型的秒數。

同一大小輸入上的最壞成本是最大值，最佳是最小值；平均成本需分布 $p(x)$，$\mathbb{E}[T] = \sum p(x)T(x)$。沒有分布不能把「通常」當平均分析。

正確性另需合法輸入、所求輸出、不變量與終止依據；比較更快的程序之前，先確認它們解的是同一問題。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

線性搜尋的完整契約與正確性

輸入 $A[0..n-1]$、目標 x，回傳第一個相等索引，沒有則回 n。採短路求值，先檢查索引再讀陣列。

```
i=0
while i<n and A[i]!=x:
    i=i+1
return i
```

迴圈開始有 $0 \le i \le n$，且 $A[0..i-1]$ 全不等於 x。起始空範圍成立；進入時已知 $A[i] \ne x$，加1仍成立。$n-i$ 每輪嚴格減1且非負，故終止。

若停在 $i<n$，必 $A[i]=x$ 且前面都不等於，正是第一個；若 $i=n$，不變量表示全部未命中。$n=0$ 直接回0，沒有越界讀取。

線性搜尋的最佳、最壞與平均

以元素比較為成本。$n \ge 1$ 時首次命中第 i 個元素（index $i-1$，$1 \le i \le n$）花 i 次，查無花 n 次；最佳1、最壞 n。查無機率 q，成功條件下各位置等機率時，

$$\mathbb{E}[C] = (1-q)\frac{n+1}{2} + qn.$$

例 $n=4, q=1/3$，各位置機率 $1/6$，貢獻依序 $1/6, 2/6, 3/6, 4/6$，查無貢獻 $4/3$，合計3次。若全部成功機率集中第一格，平均可為1，分布是結論的一部分。

任意位置機率 $p_1, \dots, p_n, q$ 和為1，一般式為 $\sum i p_i + nq$。這裡未計排序、建索引或任意長資料比較的成本。

巢狀迴圈由每輪範圍決定成本

```
for i=1..n:
    for j=1..i: op()
```

操作數 $\sum_{i=1}^{n} i = n(n+1)/2$，$n \geq 1$ 時介於 $n^2/2$ 與 n^2，所以 $\Theta(n^2)$。空輸入操作數0，完整程式仍有常數控制成本。

若內層改成 `j=1; while j<=n: op(); j=2*j`，每個外輪恰 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ 次，總 $\Theta(n \log n)$（$n \geq 2$）。內層若固定 c 次，則總 $cn = \Theta(n)$。

三者都是兩層迴圈，層數本身不決定次方。還須確保倍增索引不溢位，且操作符合已固定的成本模型。

二進位冪次法的初始化與不變量

給乘法具結合律、單位1的集合中元素 a，及非負整數 N。空乘積定義 $a^0 = 1$。

```
r=1; b=a; e=N
while e>0:
    if e is odd: r=r*b
    b=b*b
    e=floor(e/2)
return r
```

不變量 $rb^e = a^N$。$e = 2t$ 時新值給 $r(b^2)^t = rb^{2t}$；$e = 2t+1$ 時給 $(rb)(b^2)^t = rb^{2t+1}$。不需乘法交換，因各因子是同一 b 的冪。初始成立，終止 $e = 0$ 時即 $r = a^N$。

$e > 0$ 時 $\lfloor e/2 \rfloor < e$，故終止。$N = 0$ 不進迴圈，直接回單位1。跳過最後一次無用平方是可行的最佳化，但不能改壞初始化或乘入規則。

十三的位元與每一輪實際值

$13 = (1101)_2$，由最低位讀為1、0、1、1。計算 3^{13}：

輪開始 e	b	輪開始 r	是否乘入	輪結束 r
13	3	1	是，最低位1	3
6	9	3	否，最低位0	3
3	81	3	是，最低位1	243
1	6561	243	是，最低位1	1594323

四輪平方、三次乘入，共七次乘法。一般 $N \geq 1$ 恰 $b = \lfloor \log_2 N \rfloor + 1$ 輪，乘入次數是1位元個數，因此至多 $2b$ 次乘法。

這不是任意長整數的 $O(\log N)$ 位元時間：答案長度可隨 N 成長。模 $m > 0$ 計算可每次取模使值有界，但大模數的乘法、取模成本仍需另計。

來源與範圍

Grimaldi, *Discrete and Combinatorial Mathematics*, 5th ed., §§5.1–5.8：直積／關係、函數／單射、滿射／Stirling數、特殊運算、鴿籠、合成／反函數、成長界與演算法分析。等價類、商映射、無限基數在此建立定義與跨章銜接，完整關係理論見第7章。

本章運算表、分桶資料、函數圖及練習使用獨立設計的輸入。正文分別交付量詞判斷、雙向建構、精確計數、反例及模型下的成本證明。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 6 章：語言與有限狀態機

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

符號、有限字串與空字串

字母表 Σ 是有限非空符號集合；符號按不可再拆的 token 計，不把字形較長的標籤誤認成多個符號。字串 $w = a_1 \cdots a_n$ 是有限序列，長度 $|w| = n$。空字串 ε 長0，與一個空白符號不同。

$\Sigma^0 = \{\varepsilon\}$，$\Sigma^n$ 是長 n 的字串集合，$\Sigma^* = \bigcup_{n \ge 0} \Sigma^n$，$\Sigma^+ = \bigcup_{n \ge 1} \Sigma^n$。因此 $\Sigma^* \setminus \Sigma^+ = \{\varepsilon\}$，而 $\varnothing \neq \{\varepsilon\}$。

若 $|\Sigma| = s$，每個位置獨立選符號，故 $|\Sigma^n| = s^n$。先按長度、再按固定符號順序列舉，可列出所有字串，所以 Σ^* 可數無限；「每個字串有限」與「字串總數無限」可以同時成立。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

串接、前綴與反轉的精確物件

串接 uv 依序列先後排列，$|uv| = |u| + |v|$，$u\varepsilon = \varepsilon u = u$，且結合。一般不交換，例如 $01 \neq 10$。固定同一前綴可消去：$xu = xv \Rightarrow u = v$，因去掉前 $|x|$ 個位置後剩餘序列一致。

u 為 w 的前綴若 $w = uv$，後綴若 $w = vu$，子字串若 $w = xuy$。子字串需連續；子序列只需保留位置順序。例如01是001的前綴嗎？不是；它是後綴，也是子字串與子序列。

反轉滿足 $\varepsilon^R = \varepsilon$、$(aw)^R = w^R a$。對 $|u|$ 歸納：空前段成立；$u = av$ 時 $(uv')^R = (vv')^R a = (v')^R v^R a = (v')^R u^R$。因此 $(uv)^R = v^R u^R$，並由逐位置反兩次得 $(w^R)^R = w$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

語言串接不等於直積計數

語言是任意 $L \subseteq \Sigma^*$，可以空、有限或無限。定義 $AB = \{uv : u \in A, v \in B\}$。映射 $A \times B \to AB, (u, v) \mapsto uv$ 滿射，有限時只保證 $|AB| \leq |A||B|$，因分割點可能不唯一。

取 $A = \{a, aa\}, B = \{\varepsilon, a\}$，四個配對依序產生 a, aa, aa, aaa，所以 $AB = \{a, aa, aaa\}$ 只有3個元素。重複的是結果字串，不是配對。

$A\{\varepsilon\} = \{\varepsilon\}A = A$，而 $A\varnothing = \varnothing A = \varnothing$。語言串接一般不交換：$\{a\}\{b\} = \{ab\} \neq \{ba\}$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

語言代數的等號與單向包含

$(AB)C = A(BC)$，因兩側都是存在 $a \in A, b \in B, c \in C$ 的字串 abc。$A(B \cup C) = AB \cup AC$，因同一分解的後段在聯集中若且唯若在其中至少一個；右分配律同理。

交集只保證 $A(B \cap C) \subseteq AB \cap AC$：左側同一分解同時符合兩語言，右側卻容許不同分解。取 $A = \{\varepsilon, a\}, B = \{\varepsilon\}, C = \{a\}$，左空，右為 $\{a\}$，嚴格不等。

若 $A \subseteq B$，每個 A 因子也在 B，因此 $A^n \subseteq B^n$。這也可由 n 歸納：初始 $A^0 = B^0 = \{\varepsilon\}$，一步串接仍保包含。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Kleene star 的因子數不是字串長度

$L^0 = \{\varepsilon\}$、$L^{n+1} = LL^n$，$L^* = \bigcup_{n \geq 0} L^n$、$L^+ = \bigcup_{n \geq 1} L^n$。冪次 n 計串接幾個 L 中的字串，不一定是結果長度。

$\varnothing^* = \{\varepsilon\}$、$\varnothing^+ = \varnothing$，$\{\varepsilon\}^* = \{\varepsilon\}^+ = \{\varepsilon\}$。對一般語言，$L^+$ 可能含空字串；只有對字母表本身的 Σ^+ 才保證不含空字串。

L^* 包含 ε, L，且在串接下封閉：兩個有限因子列表接起來仍有限。反過來，任何含 ε, L 且串接封閉的集合，對因子數歸納都含每個 L^n，所以含 L^*。這證明 star 是滿足條件的最小集合。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Star 恆等式由分解與重組證明

$LL^* = L^*L = L^+$：非空因子列表可取第一個或最後一個因子；反向串接後仍至少一因子。因子本身為空字串也不影響此分類。

$L^*L^* = L^*$：合併兩個因子列表給左到右的包含；任一字串可在另一側串接空字串，給反向。類似展平有限個有限列表，得 $(L^*)^* = L^*$、$(L^*)^+ = L^*$、$(L^+)^* = L^*$。

$$(A \cup B)^* = (A^* \cup B^*)^* = (A^*B^*)^*.$$

第一個等號：把每個 A^* 或 B^* 因子展平，便是 $A \cup B$ 因子；反向每個單因子本來就在某一 star。第二個等號：每個 A^*B^* 可展成左右兩塊；反向把 A^* 因子寫成 $u\varepsilon$、B^* 因子寫成 εv。兩個包含都需證，不能從星號外觀直接約消。

遞迴語言的可靠性與完整性

由字串0開始，允許在左或右加1，並只保留有限次規則能生成的字串，得到恰含一個0的語言。可靠性：初始有一個0，每條規則不增減0。完整性：任一目標字串是 1^i01^j，從0先加 i 次左1、j 次右1即生成。

平衡括號語言 D 可用規則 $\varepsilon \in D$、$u, v \in D \Rightarrow (u)v \in D$ 定義。每個前綴的左括號數至少等於右括號，且全字串兩者相等。

可靠性由生成次數歸納：包住 u 時高度多1，完成後回0，再接 v，不會負。完整性對長度歸納：非空合法字串從左括號開始，找第一次高度回0的位置，唯一切成 $(u)v$；內部 u 與剩餘 v 都較短且合法，因此可生成。遞迴規則若沒有「最小生成集合」限制，可能容許未被規則真正生成的額外字串。

Mealy 機輸出的是整條串流

固定初態的 Mealy transducer（轉換器）寫作 $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, \lambda, q_0)$：狀態、輸入、輸出字母表有限，$\delta : Q \times \Sigma \to Q$、$\lambda : Q \times \Sigma \to \Gamma$ 都是全函數。每個輸入產生一個輸出符號，邊標為「輸入／輸出」。

定義擴充狀態與輸出：$\delta^*(q, \varepsilon) = q$，$\lambda^*(q, \varepsilon) = \varepsilon$，且

$$\delta^*(q, wa) = \delta(\delta^*(q, w), a), \quad \lambda^*(q, wa) = \lambda^*(q, w)\lambda(\delta^*(q, w), a).$$

輸出用讀該符號前的狀態計算，之後才轉到新狀態。把新狀態誤代入輸出函數，可能每一步都回錯。狀態有限，但輸入可任意長；記憶的是歷史的有限摘要，不是完整歷史。

串列加法器只需記住進位

兩個二進位數由最低位開始輸入，每個符號是位元對 $(x, y) \in \{00, 01, 10, 11\}$。狀態 $c \in \{0, 1\}$ 是前一位的進位，初態0；令 $t = x + y + c$，輸出 $z = t \bmod 2$，新狀態 $c' = \lfloor t/2 \rfloor$。

舊進位	00 的新狀態／輸出	01	10	11
0	0／0	0／1	0／1	1／0
1	0／1	1／0	1／0	1／1

處理 k 個位元對後，令低位部分值為 X_k, Y_k, Z_k，不變量為 $X_k + Y_k = Z_k + 2^k c_k$。下一位等式 $x + y + c_k = z + 2c_{k+1}$ 乘 2^k 再相加，即維持不變量。初始各低位值為0，故證明涵蓋任意長輸入，不只表中八種單步。

十三加六的每一位與最後進位

輸入 $13=(1101)_2$、$6=(0110)_2$，最低位先讀，最後補一組00排出進位。

位 k	輸入 (x_k,y_k)	舊 c	t	輸出 z_k	新 c
0	10	0	1	1	0
1	01	0	1	1	0
2	11	0	2	0	1
3	10	1	2	0	1
4，補位	00	1	1	1	0

輸出時間順序11001，反轉才是慣用最高位先寫的10011，即19。補位前不變量為 $13+6=3+16\cdot 1$，補位後進位0、輸出值19。若只讀原四位而忽略最終狀態，就只得到低四位3。

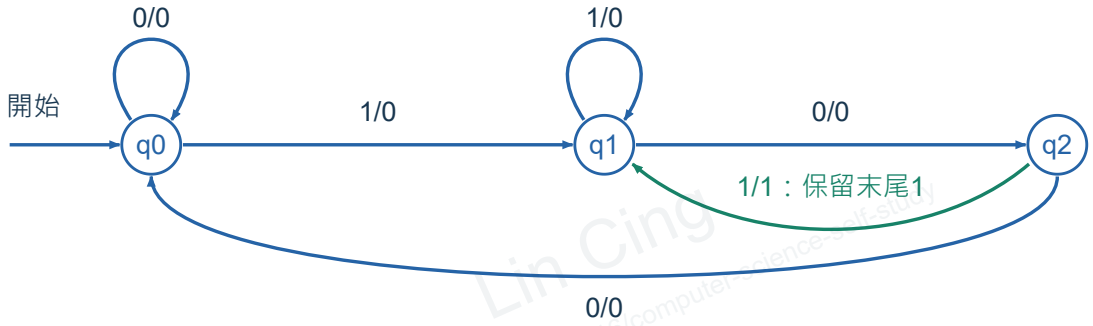
偵測101時必須保留重疊資訊

狀態 q_0,q_1,q_2 記目前字串後綴中，與101的真前綴相符的最長者：$\varepsilon,1,10$。每讀一位，若剛完成101就輸出1，否則0。

狀態	讀0：新態／輸出	讀1：新態／輸出
q_0	$q_0/0$	$q_1/0$
q_1	$q_2/0$	$q_1/0$
q_2	$q_0/0$	$q_1/1$

偵測101時必須保留重疊資訊 （續）

101 的重疊辨識：邊標為「輸入 / 輸出」



讀10101的狀態為 $q_0, q_1, q_2, q_1, q_2, q_1$，輸出00101。完成第一次101後回 q_1，因最後的1可開始下一次；若回 q_0，就漏掉位置3–5的重疊。表逐格保留最長相符後綴，配合空字串基例，對長度歸納即得每個輸出1若且唯若當下末三位是101。

加入位置限制需要額外相位

若只在位置為3的倍數時報告101，還須記已讀長度模3。使用 $(q, r) \in \{q_0, q_1, q_2\} \times \{0, 1, 2\}$，初態 $(q_0, 0)$。

讀 a 時先由原表得到 q', z，相位 $r' = (r + 1) \bmod 3$，輸出 $z' = 1$ 若且唯若 $z = 1 \wedge r' = 0$。新態 (q', r')。兩個分量不變量各保持，因此輸出精確符合兩條件。

10101原本輸出00101，限制後00100；101101則輸出001001。不能只在匹配成功時把計數歸零，否則相位會變成「距前次匹配的長度」，與全域位置不同。九個組合態是上界，不先假設每個都必要。

固定延遲的狀態數與輸出長度

延遲 $k \geq 1$ 個時脈，初始補0，可用狀態 $(b_1, \ldots, b_k) \in \{0,1\}^k$。讀 a 時輸出舊 b_1，新態為 $(b_2, \ldots, b_k, a)$。初態全0。

歸納可知佇列恰存最近 k 個輸入，不足的前面補0；所以第 t 個輸出在 $t \leq k$ 時為0，否則是第 $t-k$ 個輸入。輸入長 n 就輸出長 n，不是自動多輸出 k 位。

$k=2$ 讀10110：狀態00→01→10→01→11→10，輸出00101。若要排出最後兩位，需再讀兩個明確的補位。

2^k 個狀態也是下界：讀過任意不同的 k 位歷史後，接同一個 0^k；下一段輸出正是該歷史，因此這 2^k 種歷史不能共用同一狀態。

Mealy 與 Moore 的時序要先對齊

Moore 機的輸出為 $h : Q \to \Gamma$，只依狀態。此處採「每讀一符號、轉移後輸出新態的 h」；初態輸出另不列入字串。若採進入前輸出或包含初態輸出，會有一位的時序差，不能說兩個字串完全相等。

由 Moore 到 Mealy，設 $\lambda(q,a) = h(\delta(q,a))$，保留原轉移，每一步輸出相同。

由 Mealy 到 Moore，使用狀態 $(q,z) \in Q \times \Gamma$ 記新狀態及剛產生的輸出，令 $h(q,z) = z$，轉移到 $(\delta(q,a), \lambda(q,a))$。另設初態 s，第一次輸入 a 轉到 $(\delta(q_0,a), \lambda(q_0,a))$，$h(s)$ 不計入。

對已讀長度歸納，新狀態第一分量等於原 Mealy 狀態、第二分量等於最後輸出，所以非空輸入的整個輸出串一致，空輸入兩者均輸出空串。有限性保留，但狀態數可能增加。

可達、暫態、sink 與子機器

q 從 p 可達，若存在 $w \in \Sigma^*$ 使 $\delta^*(p, w) = q$，所以每態由空字串到達自己。若不存在非空 w 回到本態，稱暫態（transient）；不是「圖上沒有自迴圈」就夠，長度2的環也會回來。

Sink 滿足對每個符號 $\delta(q, a) = q$，因歸納也對全部字串不離開。子機器要求所選狀態對保留的輸入字母表封閉；只從圖上圈幾個節點，若仍有轉移指向外部，就不是該字母表下的子機器。

強連通要求任兩態互相可達。這些是轉移圖性質，不自動決定輸出；對接受器而言 sink 也不一定拒絕，它是否接受由接受集合決定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

最短 transfer sequence 的 BFS 證明

Transfer sequence 指從指定狀態到另一狀態的最短輸入字串。每符號成本1時，廣度優先搜尋（BFS）按字串長度逐層發現狀態；記每個新態的前驅與輸入符號，再反向回溯即可得到字串。

例轉移表：

態	0	1
S	A	B
A	A	T
B	T	B
T	T	T

由S開始，距離0為S，距離1為A、B，距離2首次找到T；01與10都是最短。重遇舊態不需再展開，因較長前綴不可能讓後續相同轉移變短。

若兩不同狀態可達，最短路不會重複節點，否則刪去環更短，所以長至多 $|Q| - 1$。查完整轉移表需 $O(|Q||\Sigma|)$ 時間、$O(|Q|)$ 搜尋空間；不同符號成本不等時這個 BFS 最短性不再適用。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

接受器與串流輸出機器的差別

DFA（確定性有限自動機）為 $M=(Q,\Sigma,\delta,q_0,F)$，$q_0\in Q$、$F\subseteq Q$，$\delta$ 是全函數。接受條件是讀完 w 後 $\delta^*(q_0,w)\in F$，語言為 $L(M)$。

DFA 每個輸入只有一條完整路徑，讀完才判接受；中途經過接受態不代表整字串接受。空字串接受若且唯若 $q_0\in F$。雙圈標接受態、無來源箭頭標初態，兩者作用不同。

Mealy 則每步輸出，沒有內建接受集合。若用「最後輸出為1」當辨識條件，還需另定義空字串的結果；不能因機器尚無輸出就省掉空字串語意。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

擴充轉移的串接引理

$\delta^*(q,\varepsilon)=q$、$\delta^*(q,wa)=\delta(\delta^*(q,w),a)$。對所有字串 u,v，

$$\delta^*(q,uv)=\delta^*(\delta^*(q,u),v).$$

對 $|v|$ 歸納：空後段兩側相同；若 $v=xa$，左側先讀 ux 再讀 a，由歸納等於先讀 u、再讀 x、最後 a，即右側。

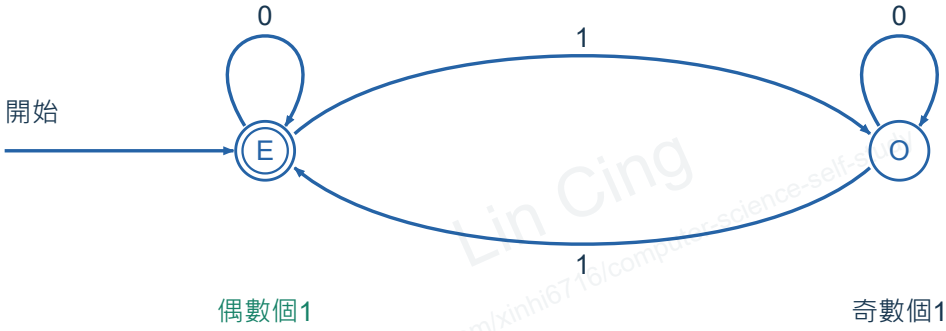
此引理使「相同狀態之後接相同後綴有相同結果」成為定理。設計機器需給狀態不變量，從空輸入開始逐符號證保持，最後證接受條件若且唯若目標性質；有限測試只能反駁錯設計，不能替代此全稱證明。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

偶數個1的兩態接受器

E, O 分別記已讀1的個數為偶、奇；初態E，$F = \{E\}$。讀0不變，讀1互換。

偶數個1：E 是初態及接受態；邊只標輸入



空字串有0個1，初態不變量成立。追加0不改個數，追加1翻轉奇偶，正好符合四個轉移，歸納得到所有字串的狀態含義。因此接受若且唯若1個數為偶數。

1010的路徑為E→O→O→E→E，接受；1011最後O，拒絕。即使其中較早經過E，仍以最終狀態為準。

讀二進位數的模3摘要

允許前導0，並把空字串值定為0。若目前值為 v，追加位元 b 得 $2v + b$，所以狀態只需 $r = v \bmod 3$：

r	0	1
0	0	1
1	2	0
2	1	2

空值餘0，且同餘在乘2加位元後保持，所以歸納得最終r等於整字串數值模3。取初態0、接受集合 $\{0\}$，便辨識倍數。若要求非空表示法，還須額外記是否讀過至少一位；不能只改口頭語言而沿用接受空串的機器。

乘積機器同時保留兩個不變量

兩台同字母表全DFA，狀態用 $Q_1 \times Q_2$，初態 (q_{01}, q_{02})，轉移逐分量更新。歸納可得讀任意 w 後恰為 $(\delta_1^*(q_{01}, w), \delta_2^*(q_{02}, w))$。

接受集合選 $F_1 \times F_2$ 得交集；選 $(F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2)$ 得聯集；選「第一分量接受、第二拒絕」得差集，選恰一分量接受得對稱差。接受條件代入上述不變量，逐一得到語言等式。

狀態數至多 $|Q_1||Q_2|$，可從初態移除不可達組合。乘積不是先把整個字串交一台、再把輸出交另一台；兩台接受器讀的是同一個輸入。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

倍數且末位1的完整六態例

狀態 (r, ℓ) 記數值模3，以及末位是否1；空串取 $\ell = 0$。讀 b 更新成 $((2r + b) \bmod 3, b)$，初態(0,0)，唯一接受態(0,1)。

態	讀0	讀1
(0,0)	(0,0)	(1,1)
(0,1)	(0,0)	(1,1)
(1,0)	(2,0)	(0,1)
(1,1)	(2,0)	(0,1)
(2,0)	(1,0)	(2,1)
(2,1)	(1,0)	(2,1)

10101的狀態為(0,0)→(1,1)→(2,0)→(2,1)→(1,0)→(0,1)，值21所以接受。1010的值10且末位0，最終(1,0)，拒絕。空串也拒絕，因它沒有末位1。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

補集必須先補齊所有轉移

全DFA中每個字串恰到一個狀態，所以把 F 換成 $Q \setminus F$ 恰翻轉接受結果，補集相對於固定 Σ^*。

若允許部分轉移並約定缺邊即拒絕，直接翻轉雙圈會失敗。只有初態s為接受態、字母表 $\{a\}$、沒有邊時，原語言 $\{\varepsilon\}$；翻轉後沒有接受態，語言空，卻非正確補集 a^+。

先加入非接受sink d，所有缺邊導向d，且d每符號回自己；原語言不變。再翻轉使d接受、s拒絕，才得到 a^+。部分機器可以有明確拒絕語意，不應說缺邊時字串「既不接受也不拒絕」。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

NFA 的接受是存在一條完整路徑

NFA（非確定性有限自動機）可採 $\Delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \to \mathcal{P}(Q)$。一個符號可有零個、多個下一態；$\varepsilon$ 邊不消耗輸入。接受要求存在一條從初態出發、邊標去掉所有 ε 後恰為整個 w、終於接受態的有限路徑。

不是每條分支都要成功，也不是一抵達接受態就能忽略未讀輸入。沒有分支可走就拒絕；ε 環不要求實際無限走下去。

定義 $E(S)$ 為從 S 經零或多條 ε 邊可達的集合。用待處理佇列及visited集合，每次遇新態才加入，至多處理 $|Q|$ 態，故即使有環也終止，並由可達路徑長度歸納保證沒有漏態。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

子集建構與一般正確性

確定化的初態為 $S_0 = E(\{q_0\})$，每個DFA狀態是一個NFA狀態子集；讀 a 更新為

$$T(S,a) = E\left(\bigcup_{q\in S} \Delta(q,a)\right).$$

子集若交到原接受集合即為接受；空子集必保留為拒絕sink。對已讀字串長度歸納：空串可達集合正是 S_0；追加 a 的任何路徑先從現集合走一條a邊，再走任意 ε 邊，恰為更新式。反向每個更新點也由這種路徑可達。

因此讀完後子集含接受態若且唯若NFA有接受路徑，兩者語言相同。至多 $2^{|Q|}$ 個子集，但實作只展開可達者；NFA並未多辨識語言種類，而可能提供更精簡表示。

含 ε 邊的末尾10辨識器

初態s經 ε 到p；p對0、1自迴圈，另有1邊到q；q讀0到接受態r，其餘未列邊皆空。它猜測哪個1是最後兩位的起點，接受恰以10結尾的字串。

NFA 猜測最後兩位：存在一條完整讀完、終於 r 的路徑才接受

初態 s 只經 ε 邊起步；p 保留所有可能的前段。

未列出的邊 = 空集合；r 是唯一接受態。

含 ε 邊的末尾10辨識器 （續）

子集	讀0	讀1	接受？
S={s,p}	P={p}	Q={p,q}	否
P={p}	P	Q	否
Q={p,q}	R={p,r}	Q	否
R={p,r}	P	Q	是

1010走S→Q→R→Q→R，接受。中途R在追加1後不再接受，因舊r無出邊，但p保留另一個新匹配起點。0101最後Q，拒絕。

聯集與串接的 NFA 建構

先把兩台機器狀態改成不交標籤。聯集加新初態，經 ε 分到兩初態，接受集合取兩者的聯集。每條接受路徑必選其中一台，反向任一台的接受路徑都可由新初態接上，所以語言恰為聯集。

串接保留第一台初態，從第一台每個接受態加 ε 到第二台初態，最終只接受第二台接受態。接受路徑可在跨機器的那條邊切成 uv，前段由第一台接受、後段由第二台接受；反向將兩條路徑接上即得。即使某段是空串，也由 ε 路徑正確處理。

改名使路徑不能從第二台意外回第一台。不要直接合併同名狀態，也不要把第一台接受集合一併留為整機接受，否則可能只讀完第一段就錯誤接受。

Star 與反轉也有明確路徑證明

Star 建構：加新初態s與新接受態t，s經 ε 到t及原初態；每個原接受態經 ε 到t及原初態，整機只以t接受。s→t代表零因子；其他接受路徑每次回原初態開始一個原語言因子，所以恰有限多因子串接。反向逐因子接原接受路徑即可。

反轉建構：所有邊倒向，保留原邊標；新初態經 ε 到每個原接受態，唯一接受態設原初態。一條原路徑倒走，非空符號次序反轉，故新語言是 $L^R = \{w^R : w \in L\}$，兩向都成立。原接受集合空時，新機沒有到原態的入口，語言仍空。

配合子集建構，已證正規語言對聯集、串接、star與反轉封閉；交集、差集、補集則由全DFA建構證明。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

正規表示式的語法與語意

正規表示式（regular expression）由 $\varnothing, \varepsilon, a\ (a \in \Sigma)$ 開始，有限次使用聯集 $R|S$、串接 RS、星號 R^*。其語意分別是空語言、只含空串、單符號語言，以及對應的語言運算。

優先序採star高於串接，高於聯集。$(0|1)^*10$ 表示任意二進位前段接10，正是前頁NFA語言；$0|1^*10$ 的括號不同，不是同一語言。

每個表示式都有等價NFA：三個基本項分別使用無接受路徑、單一 ε 路徑、單一a邊；聯集／串接／star使用前頁建構，對表示式構造樹作結構歸納，既證存在，也給出實際轉換程序。有限表示式使用有限次有限狀態建構，必終止。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

自動機轉回表示式的路徑遞迴

將NFA狀態編為1到n。$R_{ij}^{(k)}$ 表示從i到j、內部經過的狀態只許1到k的路徑標籤語言。基例 $R_{ij}^{(0)}$ 是所有直接邊標的聯集，$i=j$ 時另加 ε；沒有邊且不同點則 $\varnothing$。

$$R_{ij}^{(k)} = R_{ij}^{(k-1)} \mid R_{ik}^{(k-1)} \left(R_{kk}^{(k-1)}\right)^{*} R_{kj}^{(k-1)}.$$

證明：路徑若不以k為內部點，屬第一項；否則在每次訪問k切段，首段i到k、中間零或多段k到k、末段k到j，段內不再訪k，屬第二項。反向串接這些路徑只使用允許的內部點。端點本身為k時可用空首／末段，仍成立。

最後把初態到各接受態的 $R^{(n)}$ 聯集，就是整個接受語言的表示式。更新第k輪必用上一輪值，不能邊覆寫邊把尚未定義的第k輪結果混入。有限n輪終止，但展開的表示式可能很大，未聲稱轉換能保持原大小。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

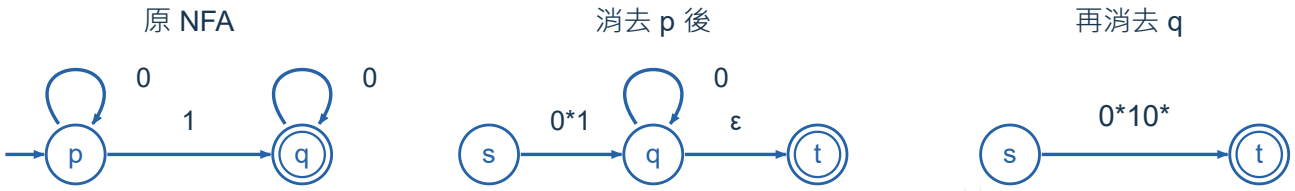
一次真正消去狀態的例子

兩態NFA：p為初態、q為接受態；p與q各有0自迴圈，p讀1到q，其餘無邊。添加新初態s經 ε 到p，q經 ε 到新接受態t。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

一次真正消去狀態的例子 (續)

狀態消去：進入邊 × 自迴圈的 star × 離開邊



恰有一個1

s→q：ε 0* 1

s→t：0*1 0* ε

* 代表零或多次；因此字串1也必須接受。

消去p：s到q的新標籤為 $\varepsilon\,0^*1 = 0^*1$。再消去q：s到t標籤為 $(0^*1)0^*\varepsilon = 0^*10^*$。直接語意也核對：恰有一個1，前後任意個0。

若原本另有一條s到q邊，更新必取聯集，不能覆蓋它。自迴圈用star表示零或多次，漏掉零次就會錯拒字串1。

等價狀態比較所有未來後綴

同一DFA中 $p \equiv q$ 若對每個 $w \in \Sigma^*$，從p讀w與從q讀w的接受結果相同。它是等價關係；取 $w = \varepsilon$ 知兩態接受標記相同。

若 $p \equiv q$，對任意a、w，用串接引理將從 $\delta(p,a)$ 讀w改寫為從p讀aw，得 $\delta(p,a) \equiv \delta(q,a)$。所以可把每個等價類當一態，轉移 $[p] \xrightarrow{a} [\delta(p,a)]$ 與代表元無關；初態與接受類也有定義。

對輸入長度歸納，商機器最後到原最後態的類，接受語言不變。兩個態看起來鄰近、下一步標籤相同，都不足以替代全稱後綴條件；第7章再處理如何有效算出此分割。

兩台機器等價與最短反例

對兩台同字母表全DFA，建乘積，接受條件設兩分量恰有一個接受。語言是對稱差，所以兩台等價若且唯若乘積初態無法到達任何接受態。

用BFS列出所有可達乘積態，若找到接受態，回溯邊標得到最短區分字串。初態已接受時，反例就是空字串；否則最短路無重複態，反例長度至多 $|Q_1||Q_2|-1$。若搜盡沒有接受態，所有字串的投影結果相同，證明等價。

例如只把偶數1機器的接受態E改為O，乘積初態已給不同接受結果，因此空字串就是最短反例。不需把長度上限內的所有字串暴力列舉才能下結論。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Pumping lemma 的量詞與一般證明

若語言由p態DFA接受，任意長 $|w|\ge p$ 的接受字串，都存在分解 $w=xyz$，使 $|xy|\le p, |y|\ge 1$，且每個 $t\ge 0$ 都有 xy^tz 被接受。

證明：讀前p個符號會經過p+1個狀態位置，必有兩位置 $i<j\le p$ 同態。令x為前i字、y為接下來j−i字、z為餘段；y是一個非空環，所以走零次或任意次，仍在同態接z，結果接受。

要反證正規，必對任意可能分解都能選t破壞；不能只挑自己喜歡的一種分解。引理是必要條件，滿足某些字串的可重複性不自動構造一台DFA，也不能當成充分條件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

相同數量的0與1為何超過有限狀態

$L = \{0^n 1^n : n \geq 0\}$。假設由p態DFA接受，選 $w = 0^p 1^p$。任意符合 pumping 限制的y都位於前p個0中，且非空；取t=0會少掉至少一個0，1仍p個，違反相同數量，因此矛盾。

也可直接用可區分前綴：$\varepsilon, 0, \ldots, 0^p$ 中兩個 $0^i, 0^j$ $(i < j)$ 必到同態。接同一後綴 1^i 時，前者在L、後者不在，卻應同結果，矛盾。

這裡的不可能性針對固定有限態、任意長輸入。若先限制最多p個0，則可用有限多態記數，與上述結論不衝突。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

平衡括號可遞迴定義，卻非正規

對平衡括號語言D，前綴 $\varepsilon, (, ((, \ldots$ 具有任意多個尚未閉合括號。若 $(^i$ 與 $(^j$ $(i < j)$ 到同態，接同一 $)^i$ 後，前者平衡、後者仍有j−i個未閉合，矛盾。任意有限態數都會由鴿籠出現此碰撞，所以D非正規。

前面的遞迴建構仍正確，因遞迴規則並不等於有限狀態記憶。固定種類括號可用可成長的堆疊或計數資訊處理；將最大深度先限定為常數，才可把所有可能深度寫成有限態。

機器種類的界線由必須區分的歷史數目決定，不由圖畫得多複雜決定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

來源與模型範圍

Grimaldi, *Discrete and Combinatorial Mathematics*, 5th ed., §§6.1–6.3：字串／語言代數、遞迴定義、具輸出的有限狀態機、串列加法器、序列辨識、延遲、可達／暫態／子機器與transfer sequence。本章採原創輸入、狀態標籤與圖，並把接受器模型明確分開。

為銜接自動機理論，另給DFA／ε-NFA、子集建構、正規表示式雙向轉換、封閉性、商機器及非正規性的一般證明。輸出時序、空字串、缺邊與全部讀完的條件均按本章定義處理，不混用轉換器與接受器語意。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 7 章：關聯、偏序、等價與 FSM 最小化

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.1 Relation 的五個基本性質

在 A 上的 relation $R \subseteq A^2$：

$$\text{reflexive} : \forall a \in A, (a, a) \in R,$$
$$\text{symmetric} : \forall a, b, (a, b) \in R \to (b, a) \in R,$$
$$\text{transitive} : \forall a, b, c, (a, b), (b, c) \in R \to (a, c) \in R.$$

Irreflexive 是「無任何 self-loop」，不是 reflexive 的邏輯否定。Antisymmetric 是 $(a, b), (b, a) \in R \to a = b$，亦不等於 asymmetric。

一個 relation 可以 reflexive 又 transitive，但不 symmetric；例如 $\leq$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.2 Asymmetric 與反對稱不是同一條件

Asymmetric 要求 $aRb \Rightarrow \neg bRa$，包括 a=b，故禁止所有 loops。它等價於 antisymmetric 且 irreflexive：前者排除不同點雙向，後者排除同點雙向。

Equality relation $\Delta_A = \{(a,a) : a \in A\}$ 同時 symmetric、antisymmetric；非空集合上的 $\leq$ antisymmetric但非asymmetric。空relation在非空A上symmetric、antisymmetric、transitive、irreflexive，卻非reflexive。

Transitivity允許重複變數。aRb且bRa會強制aRa；若只檢查三個互異點就漏掉此限制。空集合上的唯一relation同時reflexive與irreflexive，因所有全稱敘述都無反例。

7.3 有限 relation 的逐項計數

設|A|=n，每個ordered pair自由取捨，共 2^{n^2} 個relations。

限制	可選部分	數量
reflexive	diagonal固定，其餘自由	$2^{n(n-1)}$
symmetric	diagonal自由，每對互異點的兩方向一起取捨	$2^{n+\binom{n}{2}}$
reflexive+symmetric	diagonal固定，unordered pairs自由	$2^{\binom{n}{2}}$
antisymmetric	diagonal自由；每對不同點選無邊、向左、向右	$2^n 3^{\binom{n}{2}}$
asymmetric	同上但無diagonal	$3^{\binom{n}{2}}$
symmetric+antisymmetric	只有diagonal可選	2^n

最後一列再reflexive就只剩equality。Transitivity會把不同pairs的選擇連在一起，不能依此逐pair相乘。

7.4 Composition 的方向與 matrix 對應

本章採函數常見方向：$R \subseteq A \times B, S \subseteq B \times C$時，

$$(a, c) \in S \circ R \iff \exists b\ (aRb \wedge bSc),$$

即先R再S；有些原書採左至右記號，須以pair定義判讀。

Associativity兩側都等價於 $\exists b, c\ (aRb \wedge bSc \wedge cTd)$，故 $T \circ (S \circ R) = (T \circ S) \circ R$。反向走同一條路徑得

$$(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}.$$

固定rows是起點、columns是終點，則 $M_R \odot M_S = M_{S \circ R}$。Integer product計兩步walks的數量；Boolean product只問至少一條。

Reflexive iff $I \leq M$；symmetric iff $M = M^T$；transitive iff $M \odot M \leq M$；antisymmetric iff $M \wedge M^T \leq I$，皆entrywise。

7.5 Zero-one matrices

定義 $M_{ij} = 1$ 若且唯若 $(a_i, a_j) \in R$。Relation 是 reflexive 若且唯若矩陣對角線全為 1；是 symmetric 若且唯若 $M = M^T$。Boolean composition 使用

$$(A \odot B)_{ij} = \bigvee_k (A_{ik} \wedge B_{kj}).$$

Reverse relation 是 transpose。Reachability 的 transitive closure 可由 Boolean powers 的聯集表示；有限 n 點的正長度傳遞閉包用 $R \cup \cdots \cup R^n$：不同端點可用長度至 $n-1$ 的簡單路徑，但非空回返環可能需長度 n。反身傳遞閉包則可用 $I \cup R \cup \cdots \cup R^{n-1}$。

Boolean product 中的加法是 OR，乘法是 AND，與一般整數矩陣乘法不同。

7.6 三點 digraph 的 powers 全算

取edges $a \to a, a \to b, b \to c, c \to a$，索引a,b,c：

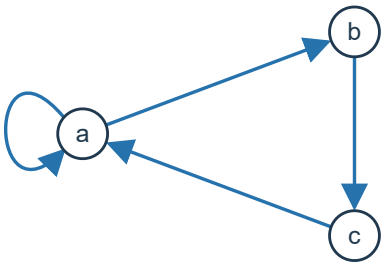
$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M^{\odot 2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad M^{\odot 3} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$M^2_{bb} = 0$，因b的後繼c不回b；$M^3_{bb} = 1$，因 $b \to c \to a \to b$。同樣c的正長度回返需3步。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.6 三點 digraph 的 powers 全算 （續）

三點 relation：原 edge 與長度 2、3 的 walks 端點對



原始 M：100+010 = row a 的 110

M² rows：111 / 100 / 110

M³ rows：111 / 110 / 111

b → c → a → b：首次正長度回返

$R^+ = R \cup R^2 \cup R^3$：全部 9 個 pairs

三個powers的OR全為1；M^2本身不是transitive closure。本章relation是pairs的集合，允許loop與opposite edges，但同一pair不放parallel edges。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.7 Closure 的存在與最小性證明

R^k表示長度恰k的walk端點對，$R^0 = \Delta_A$。定

$$R^+ = \bigcup_{k \geq 1} R^k, \quad R^* = \Delta_A \cup R^+.$$

正長度walk可串接，所以R⁺ transitive且含R。若T含R且transitive，按walk長度歸納得每個R^k⊆T，故R⁺⊆T，證明smallestness。R*是最小reflexive-transitive superrelation。

有限n≥1點的不同端點walk可刪中途cycles，留至多n−1 edges；同端點要求正長度時，最短回返是至多n edges的cycle。因此

$$R^+ = R \cup \cdots \cup R^n, \quad R^* = \Delta_A \cup R \cup \cdots \cup R^{n-1}.$$

三點有向cycle的diagonal證明第一式不能一律截至n−1。

7.8 Warshall invariant 與 in-place 正確性

令 $W^{(0)} = M_R$，固定頂點1,⋯,n：

$$W_{ij}^{(k)} = W_{ij}^{(k-1)} \vee (W_{ik}^{(k-1)} \wedge W_{kj}^{(k-1)}).$$

Invariant：entry為1 iff 有正長度i→j walk，內部頂點只在1,⋯,k。最短合格walk若不用k屬第一項；若內部用k，可在k拆兩段，內點只需前k−1個；反向串接。若端點本身是k，最短walk無需內部再經k，第一項已保留。

```
W := copy(M)
for k = 1..n:
    for i = 1..n:
        for j = 1..n:
            W[i,j] := W[i,j] OR (W[i,k] AND W[k,j])
```

固定k時row k、column k的更新都是 $x \vee (x \wedge y) = x$，所以該輪原地覆寫不改所需row/column。時間O(n³)，矩陣空間O(n²)。要R*時先設diagonal為1。

7.9 四點鏈逐輪追蹤

Edges為a→b、b→c、c→d，索引a,b,c,d：

輪次	新中介點	新pairs	矩陣四個rows
0	無	原edges	0100／0010／0001／0000
1	a	無	0100／0010／0001／0000
2	b	(a,c)	0110／0010／0001／0000
3	c	(a,d)、(b,d)	0111／0011／0001／0000
4	d	無	0111／0011／0001／0000

第3輪a→d使用上一輪a→c；不是只拿原始edges做兩步計算。此圖無cycle，R^+ diagonal全0，R*才加入loops。

Reflexive closure是R∪Δ、symmetric closure是R∪R^{-1}。Equivalence closure為 $(R \cup R^{-1})^*$：walks可反向所以symmetric；含R的任何equivalence relation必含所有inverse、identity與串接，故包含此式。即忽略方向取connected components，再把每個component內全部pairs連起。

7.9 四點鏈逐輪追蹤 （續）

固定同一底集合 A，**非空**關係族的交集保留 reflexive、symmetric、antisymmetric 或 transitive 各性質。對反對稱性，若 aRb 與 bRa 同時在交集中，任取族中一個關係，即可由該關係的反對稱性推出 a=b；族非空正是這一步的前提。其他性質也由逐關係繼承得到。

空關係族的交集相對於 A^2 定為 A^2。它仍反身、對稱、遞移；但當 A 有不同的 a、b 時，(a,b)、(b,a) 都在其中，故不反對稱。不可省略非空族條件。Union 不保留 transitivity，例如 {(1,2)} 與 {(2,3)} 各自 transitive，聯集卻缺 (1,3)。

7.10 Partial order

Relation $\preceq$ 是 partial order，若 reflexive、antisymmetric、transitive。$(A, \preceq)$ 是 poset。a, b comparable 若 $a \preceq b$ 或 $b \preceq a$；否則 incomparable。Total order 要求每兩元素 comparable。

$a \prec b$ 表示 $a \preceq b$ 且 $a \neq b$。b covers a（a 是下覆蓋），若 $a \prec b$ 且不存在 c 使 $a \prec c \prec b$。

Partial order 不要求每對可比，這是「partial」的精確來源。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.11 Strict order、restriction 與 cover 重建

定 $a \prec b \iff a \preceq b \wedge a \neq b$。若a≺b≺c，傳遞給a≼c；假設a=c，反對稱逼a=b，矛盾。因此strict order irreflexive且transitive。反之irreflexive-transitive relation加equality為partial order，因不同點雙向會強制loop。

Restriction到B⊆A保留partial order三公理，但covers會改變：原1≺2≺4中刪掉2，就使1–4成為新cover。

有限poset的任意a≺b可重建為covers鏈：非cover便插中間點，有限集合不能無限插。無限稠密序 $(\mathbb{Q}, \leq)$ 沒有任何covers，不能由空cover圖重建。

正整數整除是partial order；若換成非零整數，1與−1互整除卻不同，只得preorder。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.12 Hasse diagram

畫 Hasse diagram 時：

1. 以較低位置表示 $\preceq$ 較小者。
2. 畫出所有 cover relations。
3. 省略 self loops，並以 upward path 表示傳遞性。
4. 只有 cover relation 才直接連邊。

若 $a \preceq b$ 但中間有可插入的 c，$a - b$ 不應是 Hasse edge。圖中方向由 upward 約定可省箭頭。

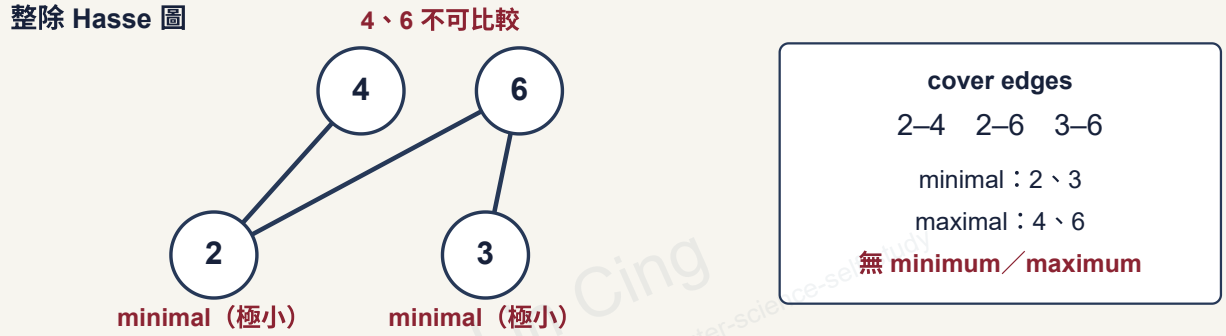
從 transitive closure 的全部 pairs 直接畫線會產生多餘 edge，失去 cover 結構。

7.13 Extremal elements

$m \in S$ minimal 若不存在 $x \in S$ 使 $x \prec m$。$M \in S$ maximum 若對所有 $s \in S$，$s \preceq M$。Minimum 是唯一的 least element；maximal 則無元素嚴格大於它。Poset 可以有幾個 minimal/maximal，但最多一個 minimum/maximum。

例：取 $A = \{2, 3, 4, 6\}$，以整除為偏序。因為 4 與 6 不可比較，4 與 6 都是 maximal，但沒有 maximum；同理，2 與 3 都是 minimal，但沒有 minimum。直接連出 2–4、2–6、3–6 三條 cover edge；2–3、4–6 不是 cover。

7.13 Extremal elements （續）



Minimal 是「沒有更小者」，minimum 是「比所有元素都小」，不可混用。Maximum 也不因 maximal 的存在而自動出現。

7.14 有限極值存在與唯一 maximal

有限非空poset必有maximal：從任意x出發，若不是就找嚴格較大者。上升不可重複，否則產生$x \prec x$；至多$|A|-1$次後停止。向下同理存在minimal。

Greatest若有必唯一：候選u,v各給$u \preccurlyeq v$與$v \preccurlyeq u$，反對稱得$u=v$。Least同理。若有限poset只有一個maximal m，任意x上升終至某maximal，唯一性迫終點為m，所以$x \preccurlyeq m$，m就是greatest。

有限前提不可刪：$\mathbb{N} \sqcup \{z\}$中自然數按通常序，z只與自己可比。每個自然數都有較大者，z唯一maximal，卻不是greatest。空poset無extremal elements。

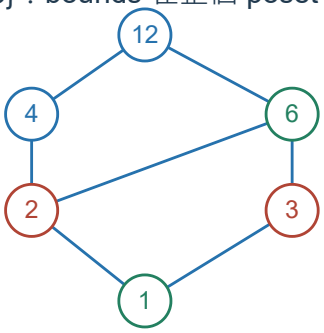
7.15 Bounds 的候選可在子集外

S⊆A的lower bound滿足l≼s對所有s∈S；upper bound滿足s≼u。Bounds在A中找，不必在S。glb是lower bounds集合的greatest；lub是upper bounds集合的least，存在則唯一。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.15 Bounds 的候選可在子集外 （續）

S={2,3}：bounds 在整個 poset 中找；glb=1，lub=6



向上表示「整除」，只畫 cover edges。

S：紅色 2、3（兩者不可比）

共同 lower bounds：{1} → glb=1

共同 upper bounds：{6,12} → lub=6

6 ≤ 12；不是把每個 upper bound 都叫 lub。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

對12所有正因數{1,2,3,4,6,12}，S={2,3}的lower bounds={1}、upper bounds={6,12}，所以glb=1、lub=6，皆不在S；S自身無minimum/maximum。

所有正整數整除偏序的meet=gcd、join=lcm；刪元素後未必保留。例如{2,3,6,12}中2、3無共同lower bound。

7.16 Lattice 的 universal property

非空poset每兩元素都有meet a∧b與join a∨b時稱lattice。定義直接給交換律，因共同bounds不受a,b順序影響。

a與a∨b的共同lower bounds恰為a的lower bounds：一方向必≤a，反向x≤a≤a∨b。所以 $a \wedge (a \vee b) = a$；反向order得dual absorption。兩種括號的三元素meet都是{a,b,c}的glb，由唯一性得到結合律；join同理。

Finite lattice對全體逐次取meet/join得到bottom/top。反向order互換upper/lower、minimal/maximal、join/meet。

只有top/bottom未必是lattice；有meet/join也未必distributive。第15章會另加入分配與互補，不能將Boolean結論套給所有posets。

7.17 Topological sorting 的一般證明與數例

Finite strict order構成DAG，因cycle推出a<a。反向，DAG的reflexive reachability是partial order：不同點互相可達會產生cycle。

反覆選目前minimal、輸出並刪除，即得linear extension。每步存在minimal由有限下降保證。原a<b時，a未刪前b不可能minimal，故輸出保留所有比較。

已輸出的12因數	目前minimal候選	選數值最小者
空	{1}	1
1	{2,3}	2
1,2	{3,4}	3
1,2,3	{4,6}	4
1,2,3,4	{6}	6
1,2,3,4,6	{12}	12

7.17 Topological sorting 的一般證明與數例 （續）

Covers adjacency list配indegree，初始化與每edge一次，時間O(n+m)；不包含從full relation matrix找covers的前處理。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.18 Linear extensions 與 Catalan 的雙射

p,q不同質數，$p^{n-1}q$因數分兩鏈 $A_i = p^i, B_i = p^i q,\ 0 \le i < n$。同鏈按i遞增；跨鏈恰 $A_i \preceq B_j \iff i \le j$，沒有B≤A。

Extension可記成n個A、n個B的word，每鏈索引由出現次序唯一決定。合法iff每prefix的A數≥B數：第j+1個B出現前必有A_j；這亦保證所有i≤j的A_i已出現。因此由第1章reflection bijection，數量

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

n=3的五words：AAABBB、AABABB、AABBAB、ABAABB、ABABAB。A依序換1,2,4，B依序換3,6,12，即重建12因數的五extensions。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.19 Equivalence relations 與 classes

Relation $\sim$ 若 reflexive、symmetric、transitive，即 equivalence relation。$[a] = \{x : x \sim a\}$。Equivalence classes 兩兩相等或 disjoint；所有 classes partition A。

證明 disjoint：若 $x \in [a] \cap [b]$，由 symmetric/transitive 可證 $a \sim b$，於是任 $y \in [a]$ 都 $y \sim b$，故 $[a] \subseteq [b]$；反向同理。

等價類的 label 可任選成員，但 class 本身是不變集合。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.20 整數 mod 5

定義 $a \sim b$ 若且唯若存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使 $a - b = 5k$。Reflexive 取 $k = 0$；symmetric 把 k 改成 $-k$；transitive 則把兩個 5 的倍數相加。等價類是

$$[r] = \{5k + r : k \in \mathbb{Z}\}, \quad r = 0, 1, 2, 3, 4.$$

共有五類，形成 partition of $\mathbb{Z}$。Quotient set 常記 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$，但這是關聯章例子；第 14 章會加入 ring operations。

全等於 quotient 的後續代數結構需要操作 well-definedness 證明。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.21 Equivalence 與 partition 互為 inverse

Equivalence classes覆蓋A，因a∈[a]。若x∈[a]∩[b]，由a~x~b得a~b；任意y∈[a]有y~a~b，所以[a]⊆[b]；交換得相等。因此 $a \sim b \iff [a] = [b]$，且不同classes disjoint。

Partition定同塊relation後，每a恰屬一塊而reflexive；對稱顯然；若a,b在B，b,c在C，兩塊因共同b而相等，故transitive。a所在block恰為[a]。

先從relation取classes、再同塊取relation，回到原relation；先從partition取relation、再取classes，回原blocks。兩方向明確互為inverse，建立雙射。空集合採空partition，不加空block，對應唯一空relation。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.22 Quotient 的代表元檢查

給 $f : A \to B$，令 $a \sim_f b \iff f(a) = f(b)$，等號三性保證equivalence。Projection $\pi(a) = [a]$ onto quotient。

定 $\bar{f} : A/{\sim_f} \to f(A)$，$\bar{f}([a]) = f(a)$。換代表a′∈[a]仍f(a′)=f(a)，所以well-defined；image相等則a~f b、classes相等而injective；每image有原像而surjective。因此

$$A/{\sim_f} \longleftrightarrow f(A), \qquad f = \bar{f} \circ \pi.$$

一般g能寫成$\bar{g} \circ \pi$ iff g在每class上constant。必要性由同一π值；充分性定$\bar{g}([a]) = g(a)$，π onto使它唯一。

Mod5上 $[a] \mapsto a \bmod 5$良定義；$[a] \mapsto a^2 \in \mathbb{Z}$不良定義，因[1]=[6]而1≠36。商結構操作也必須檢查。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.23 Partition 的大小、計數與 refinement

Class大小$s_1,\cdots,s_k$時，$R=\bigcup_i(B_i\times B_i)$為不交聯集，所以 $|R|=\sum_i s_i^2$，$\sum_i s_i=n$。得 $n\le|R|\le n^2$與 $|R|\equiv n\pmod 2$；範圍和奇偶只是必要條件。

S(n,k)計n元素分k個無標記非空blocks。新增第n個元素，若singleton得S(n−1,k−1)，否則選加入哪一塊得kS(n−1,k)，所以

$$S(n,k)=S(n-1,k-1)+kS(n-1,k),\quad S(0,0)=1.$$

越界為0；Bell數 $\sum_k S(n,k)$就是equivalence relations數。

定P≼Q表示P的每塊包含在Q某塊。Reflexivity與transitivity由包含；若互相refine，任取B∈P，找B⊑C∈Q⊑D∈P，非空且不交迫B=D，故B=C，得到P=Q。此順序等價於 $R_P\subseteq R_Q$。

7.24 DFA 長度 invariant 與遞迴

Complete DFA (Q,Σ,δ,q_0,F)定

$$p\equiv_k q\iff\forall|w|\le k:[\delta^*(p,w)\in F\iff\delta^*(q,w)\in F].$$

空字串使P_0={F,Q\F}去空塊。非空w=av，後綴長度≤k，因此

$$p\equiv_{k+1}q\iff(p\equiv_0 q)\wedge\bigwedge_{a\in\Sigma}[\delta(p,a)\equiv_k\delta(q,a)].$$

故每輪只會finer，signatures可用目前block label與各input後繼block labels；保留目前label不會過切，因新relation已包含於舊relation。

若 $P_{k+1}=P_k$，同塊 points 的所有 input 後繼仍同塊；對字串長度歸納，空字串成立，av 先到同塊後繼再套 v，故對所有字串等價。反之行為等價 points 不會在任何有限輪拆開，所以 stable partition 恰等於行為等價類。

7.25 DFA 逐輪全算與可達性

初態A，accepting={E,F}，alphabet={0,1}：

state	input0後繼	input1後繼	接受ε？
A	B	C	否
B	D	E	否
C	D	F	否
D	D	D	否
E	E	E	是
F	E	F	是

A、0、1、00、01、11分別到A、B、C、D、E、F，全部可達。

7.25 DFA 逐輪全算與可達性 （續）

同一 DFA 的 refinement：每次切割都附可區分 suffix

P_1把ABCD分AD與BC，因input1後繼是否accepting；P_2再把AD分A與D，因input0後繼在不同P_1塊；$P_3=P_2$。不是只看某條edge或某個state pair。

7.26 Quotient DFA 與最小性的下界

Stable blocks令U={A}、V={B,C}、D={D}、T={E,F}，$\delta'([p],a)=[\delta(p,a)]$由stable保證代表元無關。

block	input0	input1	accepting
U	V	V	否
V	D	T	否
D	D	D	否
T	T	T	是

T與其他用ε區分；U與V用1；V與D用1；U與D用01。若後繼由v區分，原兩點由av區分，可從首次拆開輪次倒推witness。

每可達class選到它的prefix x。另一台同語言DFA若使兩個不同classes的prefixes x,y到同一state，接任何suffix必同acceptance；但原classes有witness w使xw、yw一接受一拒絕，矛盾。所以所有同語言DFA至少同樣多states，quotient達下界。

7.27 Refinement 的成本與 unreachable states

n個states每次真細分至少增加一block，故至多n−|P₀|次。Naive每輪計signatures O(n|Σ|)，總 $O(n^2|\Sigma|)$，此界採array labels與可線性grouping；若comparison sorting分組，須另加排序成本。

最小化指定initial state的語言時，先graph search移除unreachable states。否則得到的是「所有states的行為classes」，可能還有初態永遠走不到的類。

不完整DFA缺transition時，先加入同一rejecting sink補成complete DFA，再適用以上敘述；不可讓「缺邊」在不同步驟任意表示拒絕或忽略input。

7.28 Mealy machine 沒有 accepting partition

Mealy machine $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, \lambda)$讀input a時輸出$\lambda(q,a)$，再到$\delta(q,a)$。整串輸出：

$$\lambda^*(q,\epsilon)=\epsilon, \quad \lambda^*(q,av)=\lambda(q,a)\lambda^*(\delta(q,a),v).$$

等價是所有w的整串輸出相同，沒有accepting set。令$p \approx_k q$表示長度≤k輸出相同，P_0全部Q一塊，且

$$p \approx_{k+1} q \iff \forall a : [\lambda(p,a)=\lambda(q,a) \wedge \delta(p,a) \approx_k \delta(q,a)].$$

先比每input的output，再比後繼blocks。DFA的P_0比較ε接受與否；Mealy的P_1才比較單一input的output，不能混用索引。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.29 Mealy 表格、合併與輸出 witness

Cell為next state／output，初態p：

state	input0	input1
p	q／0	r／0
q	q／0	s／1
r	q／0	s／1
s	s／1	s／1

P_0={pqrs}；P_1={p}/{q,r}/{s}，output rows為(0,0)、(0,1)、(1,1)。後繼signatures分別(qr,qr)、(qr,s)、(s,s)，$P_2=P_1$；q,r可合併。

p,q由1區分，輸出0與1；q,s由0區分，輸出0與1。讀01，p輸出01，s輸出11。若另有t的output row與p同為(0,0)，但input0到s，則p,t要用00區分，輸出00與01。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.29 Mealy 表格、合併與輸出 witness （續）

Stable正確性由整串輸出遞迴按字串長度歸納。最小性也用可達prefixes：不同未來輸出行為若在另一機器共用state，接相同suffix必同輸出，與witness衝突。比較prefix讀完後的未來輸出，不能把已輸出的歷史混入狀態等價。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 8 章：排容原理、錯排與受限指派

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

先固定全集與命中性質

令有限全集 U 大小為N，$A_1, \dots, A_n \subseteq U$ 表示n種性質。交集 $\bigcap_{i \in J} A_i$ 表示至少命中J中全部性質，仍可能同時命中J外性質，不是恰好只命中J。

定義 $S_0 = N$，以及

$$S_k = \sum_{\substack{J \subseteq [n] \\ |J| = k}} \left| \bigcap_{i \in J} A_i \right| .$$

S_k 是所有k重交集之和，不是其聯集大小。某物件若命中c種性質，就在 S_k 中出現 $\binom{c}{k}$ 次。這個重數會同時解釋交錯符號、恰好命中公式及截斷誤差。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

指示函數的一般排容證明

令 $I_i(x) = 1$ 當 $x \in A_i$，否則0。完全不命中的指示值為 $\prod_{i=1}^{n}(1 - I_i(x))$。把乘積逐項展開、再對 $x \in U$ 求和：

$$\left| U \setminus \bigcup_{i} A_i \right| = \sum_{J \subseteq [n]} (-1)^{|J|} \left| \bigcap_{i \in J} A_i \right| = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k S_k.$$

空J的交集定義為U，才有第一項N。兩個有限和可交換次序；每個指示乘積恰計相應交集。這證明不要求性質獨立、不要求各交集等大。

聯集由補集相減得 $|\bigcup_i A_i| = S_1 - S_2 + S_3 - \cdots$。n=0時空聯集為空，完全不命中數為N，仍符合空乘積為1。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

每個物件為何最後只留一次

命中c≥1種性質的物件，在聯集公式中淨重數為

$$\sum_{k=1}^{c} (-1)^{k+1} \binom{c}{k} = 1 - (1-1)^c = 1.$$

c=0的物件沒有出現在任一正階交集中，重數0。因此公式每個聯集元素恰算一次，外部元素不算。

例如命中四種性質者，四層貢獻為 $4 - 6 + 4 - 1 = 1$。只扣兩兩交集會剩−2，不是已算完；多重重疊不能只用二集合的直覺判斷。

若題目只給各 $|A_i|$，並不能自動推出交集大小。排容整理已知交集，不會創造缺少的資料。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

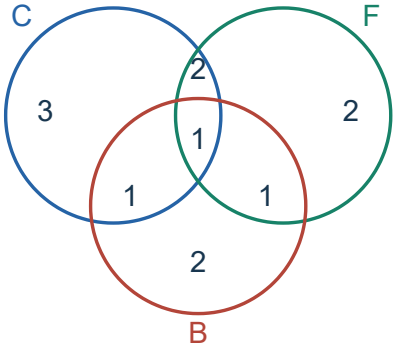
三種缺失的所有區域都算出來

20個節點中，C、F、B三種缺失大小7、6、5；兩兩交集3、2、2，三重交集1。注意兩兩交集已含三重者。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

三種缺失的所有區域都算出來 （續）

每個數字是一個互斥區域：重疊區不能再當成整個交集



皆無：8

N=20；|C|=7，|F|=6，|B|=5

|C∩F|=3，|C∩B|=|F∩B|=2

$S_1=18$，$S_2=7$，$S_3=1$

至少一項：18−7+1=12

皆無：20−12=8

兩兩但非第三的數量依序為2、1、1；只有C為 $7-3-2+1=3$，只有F為2，只有B為2。因此七個內部區域 $3+2+2+2+1+1+1=12$，完全不命中為8。

同時計 $S_1=18, S_2=7, S_3=1$，排容為 $20-18+7-1=8$。區域逐一核算能檢查資料一致性：若某互斥區域出現負數，表示給定交集無法來自這種集合配置，不應只接受算式的結果。

交錯二項和的截斷恆等式

對整數c≥1、r≥0，採超出範圍二項係數為0的慣例，有

$$\sum_{k=0}^{r}(-1)^k\binom{c}{k}=(-1)^r\binom{c-1}{r}.$$

由 Pascal 式 $\binom{c}{k}=\binom{c-1}{k}+\binom{c-1}{k-1}$ 代入，第二個和移一格後與第一個和逐項消去，只剩最後一項。r≥c時兩側都0。

因此命中c≥1者，在聯集前r階的淨重數為 $1-(-1)^r\binom{c-1}{r}$。r奇數時至少1，r偶數時至多1；外部物件的重數一直0。這是截斷方向的理由，不是交錯符號的猜測。

Bonferroni 界不是任意截項的近似

令 $T_r=\sum_{k=1}^{r}(-1)^{k+1}S_k$，$1\le r\le n$。上一頁逐物件不等式求和，給

$$r\text{ 奇數：}\quad |\cup A_i|\le T_r,\qquad r\text{ 偶數：}\quad |\cup A_i|\ge T_r.$$

完全不命中數N減聯集，所以方向相反。這些界需前r階交集資料真實一致；通常不等於精確值，也不要求事件獨立。

三缺失例：$T_1=18$ 是上界，$T_2=18-7=11$ 是下界，故聯集在11到18，完全合規在2到9。加入第三階才得精確聯集12、合規8。若原本根本沒有高於r重的非空交集，截斷才已等於完整和。

機率與帶權版本靠線性，不靠獨立

對機率空間中有限n個事件，同樣的逐點指示式取期望，得到

$$P\left(\bigcup_i A_i\right) = \sum_{\varnothing \neq J \subseteq [n]} (-1)^{|J|+1} P\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right).$$

不需要把交集機率寫成各事件機率的乘積。只有另有相互獨立等條件，才可如此代換；兩兩獨立也不自動提供所有高階交集乘積。

有限全集上的非負權重w(x)，把每個集合大小改為 $\sum_{x \in A} w(x)$，等式與Bonferroni方向仍成立，因逐點不等式乘非負權重可求和。若權重可負，等式仍由代數展開成立，但不能不加條件沿用同方向的不等式。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

整除交集使用 lcm

在1到M中令 A_d 是被d整除的數，則 $A_a \cap A_b = A_{\mathrm{lcm}(a,b)}$，大小為 $\lfloor M / \mathrm{lcm}(a,b) \rfloor$。只有互質才可把lcm直接換成乘積。

M=40，避開2、3、5的倍數：單階20、13、8；雙階6、4、2；三階1。結果

$$40 - (20 + 13 + 8) + (6 + 4 + 2) - 1 = 10.$$

實際為1、7、11、13、17、19、23、29、31、37。若條件是被4、6整除，交集應算12的倍數，不是24；對交集建模錯，交錯加減無法補救。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Euler φ 的乘積公式由排容推出

$\varphi(m)$ 計1到m中與m互質的整數。設m的不同質因數為 $p_1,\dots,p_s$。不互質若且唯若被其中一個質因數整除，因共同因數大於1必有質因數。

每個質因數子集的乘積d都整除m，交集大小恰 m/d，沒有floor誤差。排容展開乘積得

$$\varphi(m)=m\prod_{p\mid m}\left(1-\frac{1}{p}\right).$$

m=30時 $30(1/2)(2/3)(4/5)=8$，元素為1、7、11、13、17、19、23、29。m=1沒有質因數，空乘積1，$\varphi(1)=1$。若把全集改1到任意M，就要保留各交集的floor，不能無條件沿用此乘積。

有上界的非負整數解

求 $x_1+\cdots+x_m=N$，$0\le x_i\le b_i$，其中m≥1、N及各 b_i 非負整數。先不管上界有 $\binom{N+m-1}{m-1}$ 解。對指定J違規，將每個 $i\in J$ 的 x_i 減 b_i+1，得到一個非負整數解的雙射，因此

$$\#=\sum_{J\subseteq[m]}(-1)^{|J|}\binom{N-\sum_{i\in J}(b_i+1)+m-1}{m-1}.$$

若剩餘總和為負，該項定義為0，不把負上標套成另一種廣義二項係數。

例 $x_1+x_2+x_3=6$，上界2、3、4。全部28；三個單違規分別剩總和3、2、1，解數10、6、3；任兩違規最低總和已大於6，交集皆空。答案 $28-10-6-3=9$。

滿射公式把壞性質設為漏掉輸出

從m點到n點的函數全集有 n^m 個。對每個輸出i，令 A_i 為完全沒命中i。指定k個輸出都漏掉，剩 $(n-k)^m$ 個函數，故

$$\operatorname{Surj}(m,n)=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}(n-k)^m=n!S(m,n).$$

右側的分割計數來自非空fibers；左側由排容的一般證明得到，兩者同計一物件。m<n時不可能滿射，和為0；m=n時為n!；m=0時保留唯一空函數慣例。

五個有標籤輸入到三個具名輸出，逐項為 $243-3\cdot 32+3\cdot 1-0=150$。若要求恰命中兩個輸出，先選兩個，再滿射：$\binom{3}{2}(2^5-2)=90$，不能只把三輸出滿射公式少寫一項。

圓排列的交集需要正確壓縮區塊

有m≥2對互不重疊的指定搭檔，2m個人繞圓排列，旋轉視同、鏡射不同。令 A_i 為第i對相鄰。指定k對必相鄰時，把每對壓成一塊，剩2m−k個可辨物件；每塊內有兩個方向，所以交集大小 $2^k(2m-k-1)!$。

於是沒有任何指定搭檔相鄰的數量是

$$\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k}2^k(2m-k-1)!.$$

m=4逐項為 $5040-5760+2880-768+96=1488$。要求2m≥4，避免圓上只有兩個人時相鄰方向會重複表示的退化情況。不同壞性質若共享人，不能直接把每個條件當互不重疊的兩人區塊。

沒有孤立點不代表連通

n個有標籤頂點的無向簡單圖共 $2^{\binom{n}{2}}$ 個。令 A_i 為頂點i孤立；指定k個孤立時，所有可選邊只能在其餘n−k點間，共 $2^{\binom{n-k}{2}}$。因此無孤立點圖數為

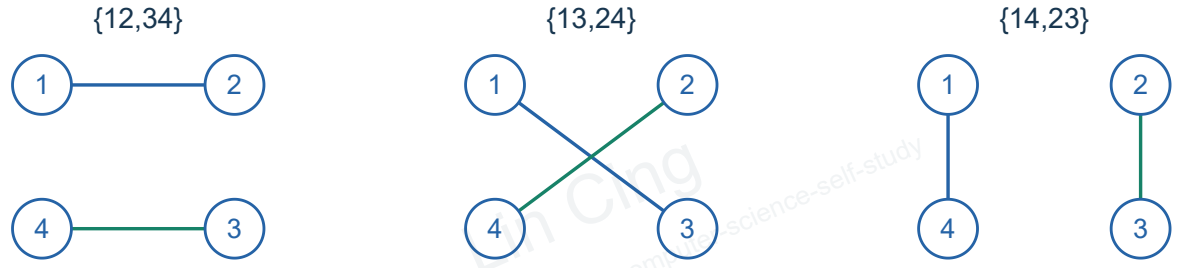
$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}2^{\binom{n-k}{2}}.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

沒有孤立點不代表連通 (續)

n=4時 $64-32+12-4+1=41$。其中仍有三個不連通的完美匹配：

四個標號頂點：沒有孤立點但不連通，恰有三種圖



每點度數都是1；交叉線的交點不是頂點。41−3=38 種連通圖。

四點不連通且無孤立點只能分成兩個2點分量，各有唯一一邊，所以恰為圖中三種。連通數因而41−3=38。排容結果回答的是已定義的壞性質，不能自行換成另一個圖性質。

恰好命中數與交集和的橋梁

令 E_t 是恰好命中t種性質的物件數，$0 \le t \le n$。命中c種者貢獻 $\binom{c}{k}$ 給 S_k，所以 $S_k = \sum_{c=k}^{n} \binom{c}{k} E_c$。

定義有限多項式 $G(z) = \sum_{x \in U} z^{c(x)} = \sum_{t} E_t z^t$。因 $z^{c(x)} = [1 + (z-1)]^{c(x)}$，二項展開再交換有限求和得

$$G(z) = \sum_{k=0}^{n} S_k (z-1)^k.$$

這是多項式恆等式，不涉及級數收斂。取z=1得總數N，取z=0得完全不命中數；比較z的係數就得到下一頁的一般反演。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

恰好命中的一般反演與逐點證明

由 $(z-1)^k$ 的 z^t 係數，得到

$$E_t = \sum_{k=t}^{n} (-1)^{k-t} \binom{k}{t} S_k.$$

也可直接逐點驗證。命中c<t者各項貢獻0；c=t者只留1。c>t時的總貢獻為

$$\sum_{k=t}^{c} (-1)^{k-t} \binom{k}{t} \binom{c}{k} = \binom{c}{t} \sum_{j=0}^{c-t} (-1)^j \binom{c-t}{j} = 0,$$

其中 $\binom{k}{t}\binom{c}{k} = \binom{c}{t}\binom{c-t}{k-t}$，兩邊都計先選t個、再選額外k−t個的方式。因此公式恰留下目標物件。t=0就是排容；t=n則 $E_n = S_n$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

至少命中的係數為何不同

對1≤t≤n，至少命中t種的數量 $H_t=\sum_{j=t}^{n}E_j$。代入上一頁，交換和後每個 S_k 的係數為

$$\sum_{j=t}^{k}(-1)^{k-j}\binom{k}{j}=(-1)^{k-t}\binom{k-1}{t-1}.$$

最後等號即先前的交錯二項截斷式，將索引換成k−j。因此

$$H_t=\sum_{k=t}^{n}(-1)^{k-t}\binom{k-1}{t-1}S_k.$$

t=1回到聯集。至少0種應直接為N，不把t=0硬代入下標−1的式子。恰好與至少的係數不同，不能只刪除幾項來互換。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

同一份三性質資料重建整個分布

對N=20、$S_1=18,S_2=7,S_3=1$，有

$$E_3=1,\quad E_2=7-3=4,\quad E_1=18-2\cdot7+3\cdot1=7,\quad E_0=8.$$

總數 $8+7+4+1=20$。反向核 $S_1=7+2\cdot4+3\cdot1=18$、$S_2=4+3\cdot1=7$，一致。

至少兩種為 $H_2=S_2-2S_3=5$，等於 E_2+E_3。完全不命中數8是聯集的補集，不是三重交集的補集；後者是19，回答不同問題。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

錯排的性質與排容公式

排列 $\pi:[n]\to[n]$ 是雙射；若每個i都 $\pi(i)\neq i$，稱錯排（derangement），數量 D_n。令 A_i 為i固定不動。指定k個固定後，剩下任意排列 $(n-k)!$ 種，所以

$$D_n=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}(n-k)!=n!\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}.$$

空排列給 $D_0=1$，$D_1=0$。不要把「沒有任何固定點」換成「不是恆等排列」；例如交換1與2而其餘不動，後者成立，前者未必成立。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

錯排遞迴的兩個可逆分類

對n≥2，固定 $\pi(1)=j\neq1$，有n−1種j。若 $\pi(j)=1$，刪去二循環(1 j)，其餘是n−2點錯排。

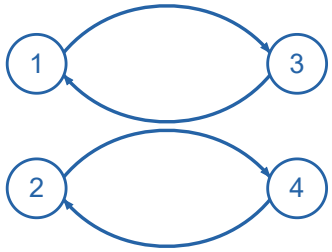
若 $\pi(j)\neq1$，令k為1的唯一前驅，則k≠j；將k→1→j縮成k→j，刪去1。其餘各點仍無固定點，因唯一可能新固定k需k=j，已排除。反向對任一其餘n−1點的錯排，取j的前驅k，把1插在k與j之間，唯一還原此類。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

錯排遞迴的兩個可逆分類 （續）

固定 π(1)=3：分成二循環與較長循環，兩種縮小方式不同

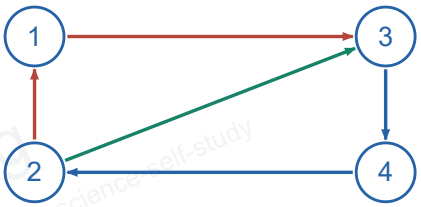
二循環：刪去 (1 3)



刪 1、3

保留 2↔4

較長循環：2→1→3 縮成 2→3



紅邊刪去；綠邊新增。逆操作：在 3 前插入 1。

兩類互斥且涵蓋，故 $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$。分類中的j是指定1的去向，不可在縮小問題中把j任意重新指定成另一個點。

五點錯排的整數追蹤

由 $D_0 = 1, D_1 = 0$，依序得 $D_2 = 1, D_3 = 2, D_4 = 3(2+1) = 9$，$D_5 = 4(9+2) = 44$，$D_6 = 5(44+9) = 265$。

五點的各階交集和為

k	$\binom{5}{k}(5-k)!$	在排容中的符號
0	120	+
1	120	−
2	60	+
3	20	−
4	5	+
5	1	−

五點錯排的整數追蹤 （續）

所以 $120 - 120 + 60 - 20 + 5 - 1 = 44$，與遞迴一致。某個排列命中三個固定點時，在各階會出現多次；表不是把排列分成六個互斥類。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

與 n!/e 的距離及四捨五入

由 $e^{-1} = \sum_{k \ge 0} (-1)^k / k!$ 的交錯級數餘項，n≥1有

$$\left| D_n - \frac{n!}{e} \right| < \frac{1}{n+1},$$

且偶數n在 $n!/e$ 上方、奇數n在下方。n≥2時誤差小於1/2；n=1時 $1/e < 1/2$ 可直接檢查。因此

$$D_n = \left\lfloor \frac{n!}{e} + \frac{1}{2} \right\rfloor \quad (n \ge 1).$$

n=0須用 $D_0 = 1$，不能套此四捨五入式。均勻隨機排列無固定點的機率 $D_n/n! \to e^{-1}$，不是每個有限n都恰等於此常數。若使用數值近似取整，還必須控制計算誤差，不能把數學誤差界當作浮點實作保證。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

恰好固定點與相對錯排

恰有t個固定點：先選這t點，再讓其餘n−t點完全錯排，得到 $\binom{n}{t}D_{n-t}$。這些類互斥且涵蓋全部排列，所以 $n!=\sum_t \binom{n}{t}D_{n-t}$。

n=5的恰好固定點分布依t=0至5為44、45、20、10、0、1，總120。恰好n−1個固定點不可能，因雙射會迫使最後一點也固定。

若第一輪任意雙射指派、第二輪每人不得收到第一輪相同物件，固定第一輪後，重新以第一輪物件標籤看第二輪就是錯排。因此兩輪有序方案數 $n!D_n$，不是 D_n^2，因第一輪並未禁止自己的原編號。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Rook polynomial 記在指定棋盤上的放法

棋盤 $B\subseteq[m]\times[n]$，$r_k(B)$ 是在B中放k個彼此不同row、不同column的 rook（車）的方式；$r_0=1$，$R_B(x)=\sum_k r_k(B)x^k$。最多 $\min(m,n)$ 個。

B只代表本次准許「計算 rook」的格子。稍後拿B當禁止指派格時，rooks仍放在B上，以計算要被排除的事件交集；不是把B突然改成允許指派格。

完整m×n棋盤先選k個row、k個column，再雙射配對，故 $r_k=\binom{m}{k}\binom{n}{k}k!$。完整2×2的多項式為 $1+4x+2x^2$，不是 $(1+x)^4$，後者容許同row或同column衝突。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

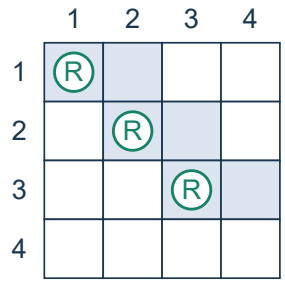
六格階梯棋盤的每個係數

在4×4中取 $B = \{(1,1),(1,2),(2,2),(2,3),(3,3),(3,4)\}$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

六格階梯棋盤的每個係數 （續）

禁止格 B 上的 rook：每一個非攻擊配置，對應一組相容壞事件



陰影：B；綠 R：一組三 rook　　三 rook 的 column 組合

r_0=1；r_1=6　　(1,2,3)　　(1,2,4)

r_2=C(6,2)−3−2=10　　(1,3,4)　　(2,3,4)

r_3=4；r_4=0

任一 row 至多一個 rook。

沒有第4個非空 row，所以不可能放四 rook。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

$r_1 = 6$。兩格任選有 $\binom{6}{2} = 15$，扣三個同行對、兩個同column對，沒有同時同row與column的不同格，故 $r_2 = 10$。

放三個必在前3個row各一個。依row順序，column三元組只有(1,2,3)、(1,2,4)、(1,3,4)、(2,3,4)，所以 $r_3 = 4$。第4個row沒有B格，$r_4 = 0$。因此 $R_B = 1 + 6x + 10x^2 + 4x^3$。

刪格與選格的兩分支遞迴

固定 $e=(i,j)\in B$。每個rook配置要麼不選e，落在 $B\setminus\{e\}$；要麼選e，剩下的rooks必避開其整個row與column。令後者剩棋盤為 B_{ij}，則

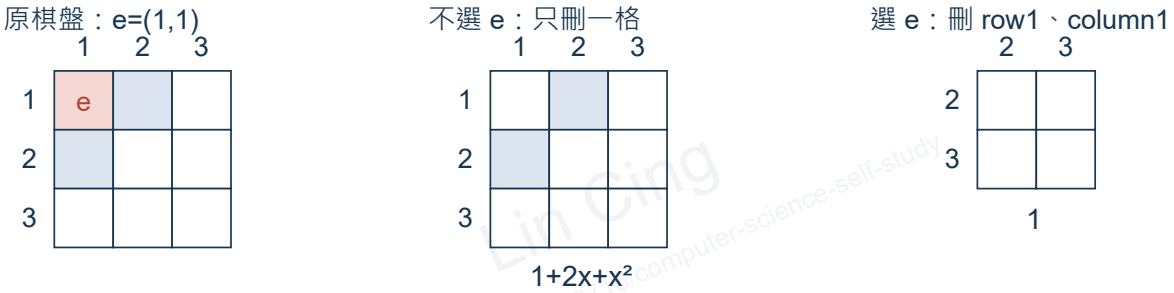
$$r_k(B)=r_k(B\setminus\{e\})+r_{k-1}(B_{ij}),\qquad R_B(x)=R_{B\setminus\{e\}}(x)+xR_{B_{ij}}(x).$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

刪格與選格的兩分支遞迴 (續)

兩類互斥、刪去或加回e可逆，故成立。取三格 $B=\{(1,1),(1,2),(2,1)\}$，e=(1,1)：

刪除 / 縮約：是否使用 e，將所有 rook 配置分成互斥兩類



$R_B(x) = (1+2x+x^2) + x\cdot 1 = 1+3x+x^2$

不選e後兩格互不衝突，多項式 $(1+x)^2$；選e後其餘棋盤空，多項式1。因此 $R_B=1+2x+x^2+x=1+3x+x^2$。遞迴每次減少格數，配空棋盤基例1便會終止。

棋盤乘法需要 row 與 column 同時分離

若 $B = B_1 \cup B_2$，兩塊使用的row集合互斥、column集合也互斥，任一k-rook配置唯一分成B1上的i個及B2上的k−i個；兩部分不會互相攻擊。因此

$$r_k(B) = \sum_{i=0}^{k} r_i(B_1) r_{k-i}(B_2), \qquad R_B = R_{B_1} R_{B_2}.$$

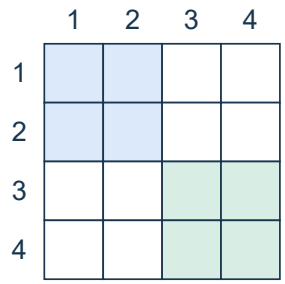
只要格子不重複還不夠。例如B1={(1,1)}、B2={(1,2)}，兩塊格子互斥但共用row；各為 $1 + x$，乘積錯生 x^2，真正多項式是 $1 + 2x$。此時分拆仍可唯一，問題是兩個各自合法配置不能共同放置。

重新排列row標籤或column標籤保留「同row／同column」關係，故給各階配置的雙射，可以幫助找出真正互不干擾的區塊。

兩個2×2區塊的完整卷積

4×4棋盤只取左上與右下兩個完整2×2區塊。兩塊row及column都分離，所以

row 與 column 同時不相交，才可獨立選兩個區塊的 rook



藍 B_1：row1,2 × column1,2

綠 B_2：row3,4 × column3,4

$R_1=R_2=1+4x+2x^2$

$R_B=1+8x+20x^2+16x^3+4x^4$

$r_2=2\cdot1+4\cdot4+1\cdot2=20$

兩 rook：同在 B_1、各一個、同在 B_2。

$$R_B = (1 + 4x + 2x^2)^2 = 1 + 8x + 20x^2 + 16x^3 + 4x^4.$$

例如二次項 $2 + 4 \cdot 4 + 2 = 20$，分別是兩個都在第一塊、每塊一個、兩個都在第二塊；三次項 $4 \cdot 2 + 2 \cdot 4 = 16$。係數相乘是在獨立區塊間選配置，不能把多項式只逐項相乘而漏掉交叉項。

禁止位置公式為何只留不相攻擊的格

排列 $\pi : [n] \to [n]$ 對應每row、每column各一格。把禁止棋盤B中的每格(i,j)當壞事件 $\pi(i) = j$。若指定k個壞格共用row或column，沒有排列能同時滿足，交集為空。

若k格互不攻擊，固定它們後剩n−k個row與column任意雙射，共 $(n-k)!$。這樣的k格集合恰有 $r_k(B)$ 種，因此排容得到

$$N_{\text{avoid}} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k r_k(B)(n-k)!.$$

公式算的是完全避開B的排列，不是恰好命中k個B格的排列。若B是對角線，$R_B = (1+x)^n$，就回到錯排公式；若B空，只有r0=1，答案n!。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

階梯棋盤的避開排列全列出

前述六格階梯棋盤的係數1、6、10、4，代入n=4：

$$24 - 6 \cdot 6 + 10 \cdot 2 - 4 \cdot 1 = 4.$$

依row順序列 $(\pi(1), \pi(2), \pi(3), \pi(4))$，四個合法排列為(3,1,2,4)、(3,4,1,2)、(3,4,2,1)、(4,1,2,3)。第一row只可3或4；第二row不可2、3；第三row不可3、4，每個結果也使用所有column一次。

單獨計某個壞事件再相減會重複處理同一排列。rook係數把「能同時發生的壞格組合」系統化，階乘再計其完整延伸。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

矩形一對一指派必須保留分母

m個具名工作送到n個具名人員，每人至多一工作，假設m≤n。全部單射 $(n)_m = n!/(n-m)!$。固定k個互不攻擊的禁止格，剩m−k工作可從n−k人中作單射，共

$$\frac{(n-k)!}{(n-m)!}.$$

因此 $N_{\text{avoid}} = \sum_{k=0}^{m} (-1)^k r_k(B)(n-k)!/(n-m)!$。同row／column衝突的壞格組仍為空交集；其餘由這個單射數取代方形的階乘。

m>n時本來就沒有單射，直接回0，不寫負數階乘。m=0時唯一空指派，公式給1；n=m時分母0!=1，正好回方形公式。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

二工作四人員的非平凡分母例

B={(1,1),(1,2),(2,2),(2,3)}。r0=1、r1=4；兩個rooks的column對依row順序為(1,2)、(1,3)、(2,3)，所以r2=3。

$$N = \frac{4!}{2!} - 4\frac{3!}{2!} + 3\frac{2!}{2!} = 12 - 12 + 3 = 3.$$

工作1可送3或4，工作2可送1或4，去掉兩工作共用4的選法，正好剩(3,1)、(3,4)、(4,1)。若漏掉分母2!，會把三個單射各多算兩次，等於另外替未接工作的兩人排列，這不是原問題要求。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Rook 係數也能重建恰好命中分布

令 h_t 是排列恰好使用t個B格的數量。壞格事件的k重交集和為 $S_k = r_k(B)(n-k)!$，代入一般反演：

$$h_t = \sum_{k=t}^{n} (-1)^{k-t} \binom{k}{t} r_k(B)(n-k)!.$$

階梯例n=4的 S_0, S_1, S_2, S_3, S_4 為24、36、20、4、0，所以 $h_0 = 4$、$h_1 = 36 - 40 + 12 = 8$、$h_2 = 20 - 12 = 8$、$h_3 = 4$、$h_4 = 0$，總24。

這也核 $S_1 = h_1 + 2h_2 + 3h_3 = 36$。$r_1 = 6$ 是禁止格數，不是「恰好命中一格的排列數」8；三種量的單位與意義必須分開。

按 row 計算 rook 的完整動態規劃

以column子集S為狀態，$d_i(S)$ 計前i個row放rook、且使用column集合恰為S的方式。初值 $d_0(\varnothing) = 1$，其他0。處理row i時，每個舊S可不放rook，或在B中該row的任一未用column j放一個：

```
new[...] = 0
for each subset S:
    new[S] += old[S]
    for each j with (i,j) in B and j not in S:
        new[S union {j}] += old[S]
old = new
```

必須從上一row的old更新，否則同一row可能被放兩個。任一合法配置按本row是否有rook、在哪個column唯一拆分，故遞迴計數完整且無重複。最後 $r_k = \sum_{|S|=k} d_m(S)$。

至多m・n・2^n次加法，兩層陣列O(2^n)個計數；這是算術操作模型，大整數加法另計位元成本。可轉置棋盤使column維度較小；沒有宣稱此法對大棋盤為多項式時間。

來源與方法的邊界

Grimaldi, *Discrete and Combinatorial Mathematics*, 5th ed., §§8.1–8.5：排容、滿射／受限整數解／數論／圖與圓排列應用、恰好及至少命中的一般化、錯排、rook polynomial及禁止位置。正文另補逐點截斷證明、帶權條件及row動態規劃。

計數前需固定全集、物件是否有標籤、旋轉／鏡射是否相同、是否一對一指派，以及B代表哪種格子。所有完整公式都依其明列模型；有限枚舉可核對例子，但不代替一般證明。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 9 章：生成函數

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.1 從數列到形式冪級數

數列 $(a_n)_{n\ge 0}$ 的普通生成函數（ordinary generating function，簡稱 OGF）是

$$A(x)=\sum_{n\ge 0} a_n x^n.$$

x 是形式符號時，不要求把 x 代入任何數，也不要求右側級數收斂；比較係數仍是合法代數。若要把形式恆等式改寫成特定實數或複數上的數值等式，才另外需要證明解析收斂。有限數列自然成為多項式。

例：$a_n=1$ 給

$$A(x)=\sum_{n\ge 0} x^n=(1-x)^{-1}.$$

等式的形式意義是兩邊所有 x^n 的係數相同。

形式冪級數可做加法、乘法與有限次代數運算；形式除法需要分母的常數項可逆。係數位於體時，等價條件就是分母常數項不為零。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.1.1 形式冪級數究竟允許哪些操作

形式冪級數是係數序列 $(a_0, a_1, \dots)$ 的代數表示。兩級數相等，若且唯若每個係數都相等。這個定義不要求把 x 代入任何數，因此

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots$$

首先是一條係數恆等式，而不是對 x 做極限。右側第 n 個係數是 1；左側的反元素也滿足

$$(1-x)(1 + x + x^2 + \cdots) = 1.$$

Formal series 的乘法按 convolution 定義，兩個係數序列在每個固定 degree 都只涉及有限多項，所以不需要無窮和收斂。

若 $A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ 且 $a_0 \neq 0$，它有乘法反元素（multiplicative inverse） $B(x) = \sum b_n x^n$。比較常數項得 $a_0 b_0 = 1$，所以 $b_0 = 1/a_0$。比較 x^n 係數，對 $n \geq 1$：

$$a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0 = 0.$$

因此

9.1.1 形式冪級數究竟允許哪些操作 （續）

$$b_n = -\frac{1}{a_0} \sum_{k=1}^{n} a_k b_{n-k}.$$

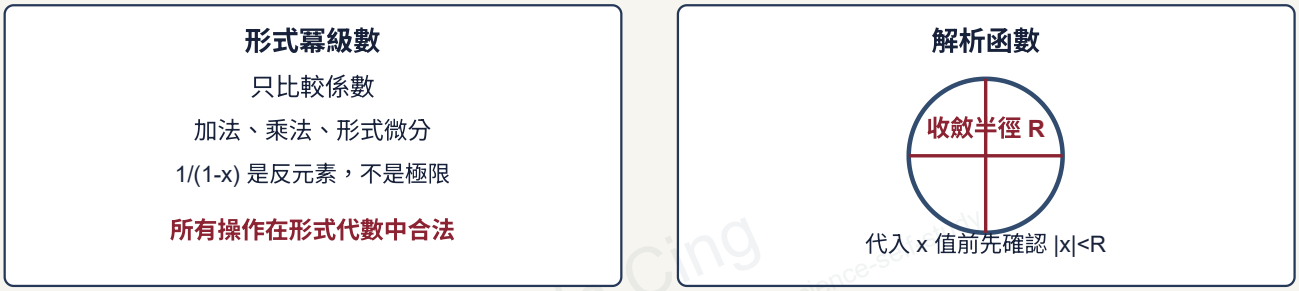
右側只使用已求出的 $b_0, \dots, b_{n-1}$，逐項遞推定義反元素。每一步的分母都是固定的非零數 a_0，所以這個遞推對所有 n 都能繼續，不會遇到無定義的無窮物件。

無限乘積的合法條件。 $\prod_i F_i(x)$ 的 x^n 係數在每個固定 n 中只能受有限多個因子影響。整數分拆乘積

$$\prod_{k \geq 1} (1 - x^k)^{-1}$$

符合此條件：當 $k > n$，該因子在 x^n 以下都等於 1，因此每個係數都由有限乘積決定。

9.1.1 形式冪級數究竟允許哪些操作 （續）



形式恆等式可由係數證明；數值等式與極限需額外解析條件

若要把形式恆等式在特定 x 數值求值，必須另外證明解析收斂。以 $1/(1-x) = 1 + x + x^2 + \cdots$ 為例，右側在 $|x| < 1$ 收斂，但這個收斂條件不是係數恆等式成立的前提。係數恆等式與解析收斂不是同一層命題。

9.2.1 基本運算與卷積

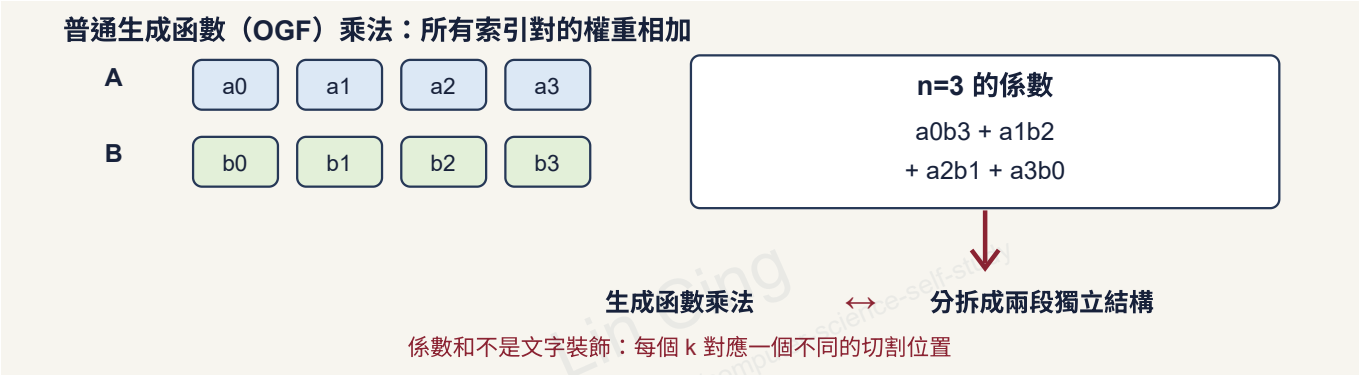
若 $A(x) = \sum a_n x^n$、$B(x) = \sum b_n x^n$，則

$$A(x)B(x) = \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} \right) x^n.$$

$x^j A(x)$ 把係數移至增加 j 的索引並補 j 個前導零；純量乘法逐項乘常數。係數的卷積（convolution）描述「按某個分界 k，把物件拆成兩個獨立的小物件」。

相乘後的係數自動是加總，而不是某一個組合；驗證模型時需確定每一對 k 都表達不同的分拆。

9.2.1 基本運算與卷積 （續）



由計數模型建立生成函數：若每個物件有 weight n，且 a_n 是 weight n 的物件數，便定義

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n.$$

反向地，只要給定數列，就能逐項從 $A(x)$ 的係數讀回物件數，前提是已經建立清楚的計數規則或雙射。

9.2.1 基本運算與卷積 （續）

乘積法則的充分條件是：每個目標物件都能唯一分解成一對 (u, v)，且權重可加。若分解可能重複或不唯一，直接把各因子相乘會重複計數。無序分拆的因子 $1/(1-x^k)$ 固定 part 大小，因此 $3+1$ 與 $1+3$ 不會被算成兩次；若位置具有順序，就必須改用有序 composition 的因子。

9.2.2 乘積模型與硬幣組合

若每種物件可選的 multiplicity set 為 S，其 factor 是

$$\sum_{r\in S} x^r.$$

多類物件獨立選擇後，乘積的 x^n 係數就是總和恰為 n 的方法數。此處各 factor 的係數都是非負整數，分別計數允許的選法。

例：1、2、3 分硬幣不限量，兌換 n 分的方法數 OGF 是

$$\frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)}.$$

硬幣相同，所以每個 factor 只選擇使用多少個，而不記錄 arrangement order。

若改成計數有序硬幣序列，單枚硬幣的 OGF 是 $D(x)=x+x^2+x^3$。長度恰為 k 的序列由 $D(x)^k$ 計數；加上所有長度並包含空序列，得到 $\sum_{k\ge 0} D(x)^k = 1/(1-x-x^2-x^3)$。例如總額 3 的無序組合只有 $1+1+1, 1+2, 3$ 三種，有序序列則另含 $2+1$，共四種。這裡改變的是物件的順序，而非給相同硬幣任意加標籤。

9.2.3 有界選取與負二項級數

若某類物件最多選 m 個，其 factor 是

$$1+x+\cdots+x^m=\frac{1-x^{m+1}}{1-x}.$$

若恰好選 m 個，factor 是 x^m；若至少選 a 個，則提出 x^a。例如三類物件每類可取 0、1、2 個，選 n 個的方法數是

$$[x^n](1+x+x^2)^3.$$

當 $n=5$，展開中只有 $(2,2,1)$ 的三個排列貢獻 x^5，所以係數是 3；不能只數 $x_1+x_2+x_3=5$ 的星棒解 $\binom{7}{2}=21$，因為該公式忽略了上界 $x_i\le 2$。

若四類都不限量，每類 factor 是 $1+x+x^2+\cdots=(1-x)^{-1}$，所以

$$(1-x)^{-4}=\sum_{n\ge 0}\binom{n+3}{3}x^n.$$

一般地，對正整數 r，

9.2.3 有界選取與負二項級數 （續）

$$(1-x)^{-r}=\sum_{n\ge 0}\binom{n+r-1}{n}x^n.$$

代數與組合的對應如下：把 n 個不可辨的單位分給 r 類，令第 i 類拿 $y_i\ge 0$ 個：

$$y_1+\cdots+y_r=n.$$

用 $r-1$ 根分隔棒切開 n 個星號，共有

$$\binom{n+r-1}{r-1}=\binom{n+r-1}{n}$$

種。乘積的 x^n 係數正好計數這些分配方式，不多也不少。

若每類都至少取一個，先各放一個，剩餘 $n-r$ 個分配到 r 類；當 $n\ge r$ 時係數為 $\binom{n-1}{r-1}$，而 factor 寫成

$$\frac{x^r}{(1-x)^r}.$$

這比記住四種公式更可靠：先辨認「這類可出現幾次」，再逐 factor 寫出。

「每類不限量」是 $1/(1-x)$；「每類最多 m」是有限幾何級數。把兩種條件混用會改變 sample space。

9.2.4 部分分式與係數抽取

有理生成函數常化成部分分式（partial fractions）。例如

$$\frac{1}{(1-x)(1-2x)}=\frac{2}{1-2x}-\frac{1}{1-x}=\sum_{n\ge 0}(2^{n+1}-1)x^n.$$

分解時需保留 numerator degree 小於 denominator factors、重根冪次與不可約二次項。形式係數抽取依幾何級數；若只做有限截斷，後面的係數不能由截斷片段擅自補上。

有理生成函數的係數抽取可以流程化。先化成

$$\frac{P(x)}{Q(x)}.$$

若 $\deg P\ge\deg Q$，先用 polynomial long division 寫成 polynomial 加 proper fraction；再把 Q 在實數上分解成 linear factors 與 irreducible quadratic factors。對重根 $(1-ax)^m$，需保留

$$\frac{C_1}{1-ax}+\frac{C_2}{(1-ax)^2}+\cdots+\frac{C_m}{(1-ax)^m}.$$

對不可約二次因子，分子通常是線性式。最後用

9.2.4 部分分式與係數抽取 （續）

$$[x^n](1-ax)^{-k} = a^n \binom{n+k-1}{k-1}.$$

抽出每個加項的係數。上例可完整核驗：

$$\frac{2}{1-2x} - \frac{1}{1-x} = \sum_{n\ge 0} \left(2^{n+1}-1\right) x^n.$$

$n = 0, 1, 2, 3$ 分別是 $1, 3, 7, 15$。即使在實數上不可再分解的二階因子，也可化成可抽係數的形式。例如

$$\frac{1}{1+x+x^2} = \frac{1-x}{1-x^3} = \sum_{n\ge 0} c_n x^n, \qquad (c_0, c_1, c_2, c_3, c_4, \ldots) = (1, -1, 0, 1, -1, \ldots).$$

這裡的分子 $1-x$ 是必要的。若把 $1/(1+x+x^2)$ 直接寫成幾何級數 $1-(x+x^2)+(x+x^2)^2-\cdots$，仍能得到同樣結果，但逐項合併時必須保留能貢獻 x^n 的有限多項；消去不可約因子並比較週期較不易漏項。

若係數要整數，代數分解可含有理常數；最後的係數組合仍應為整數。

9.2.5 形式微分與乘積技巧

由 $(1-x)^{-1} = \sum_{n\ge 0} x^n$：

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n\ge 0} (n+1) x^n.$$

可逐項形式微分或有系統地乘積。更高次冪 $(1-x)^{-r}$ 的係數是 $\binom{n+r-1}{n}$。形式微分須追蹤索引；解析冪級數與其導數具有相同收斂半徑，但端點收斂可改變。截斷多項式不能決定省略的係數。

微分的推導可寫成

$$\frac{d}{dx}(1-x)^{-1} = \sum_{n\ge 1} n x^{n-1} = \sum_{m\ge 0} (m+1) x^m,$$

左側微分為 $(1-x)^{-2}$，所以 x^n 的係數是 $n+1$。重複 $r-1$ 次可得

$$(1-x)^{-r} = \sum_{m\ge 0} \binom{m+r-1}{m} x^m.$$

形式微分只操作係數，不依賴收斂；若把兩側視為解析函數，則需在收斂範圍內比較函數值。兩條路徑得到同一係數，但前提層級不同。

9.2.5 形式微分與乘積技巧 （續）

這些係數恆等式可直接驗證低階項，或與星棒公式互相檢查。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.2.6 機率生成函數的係數語義

若隨機變數 X 只取非負整數值，機率生成函數（probability generating function）定義為

$$P_X(z) = \sum_{k \ge 0} \Pr(X = k) z^k.$$

係數不是「機率密度」，而是點機率。所有係數非負且 $\sum_k \Pr(X = k) = 1$ 時，形式函數在 $z = 1$ 具有機率總和。

取公平的方式只保留 2、4、6：

$$\Pr(X = 2) = \Pr(X = 4) = \Pr(X = 6) = \frac{1}{3}.$$

因此

$$P_X(z) = \frac{z^2 + z^4 + z^6}{3}.$$

導數抽出的 moment：

$$E[X] = P_X'(1) = \frac{2 + 4 + 6}{3} = 4.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.2.6 機率生成函數的係數語義 （續）

再者

$$P_X''(1) = \frac{2 + 12 + 30}{3} = \frac{44}{3},$$

而 $E[X(X-1)] = P_X''(1)$，所以

$$E[X^2] = P_X''(1) + P_X'(1) = \frac{44}{3} + 4 = \frac{56}{3}.$$

因此

$$\operatorname{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{56}{3} - 16 = \frac{8}{3}.$$

對無限支撐的分布，例如幾何分布，求導與在 $z = 1$ 取值還需證明極限或收斂條件；不能只因它是形式冪級數就把 $P'(1)$ 當有限數。

若只需要係數恆等式，形式運算已足夠；若把係數解釋成機率、動差或實際期望值，則還要查支撐集、機率總和與收斂。

9.3 整數分拆

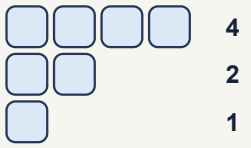
將 n 寫成正整數的無序和，其方法數 $p(n)$ 的 OGF 是

$$\prod_{k \geq 1} \frac{1}{1 - x^k}.$$

選擇使用幾個大小為 k 的 part，對應 factor $(1 + x^k + x^{2k} + \cdots)$。Partitions 不保留 order，故 $3 + 1$ 與 $1 + 3$ 相同。Compositions 若 order 重要，包含空 composition 時 OGF 為 $1/(1 - (x + x^2 + \cdots)) = (1 - x)/(1 - 2x)$，非空時為 $x/(1 - 2x)$，概念不同。

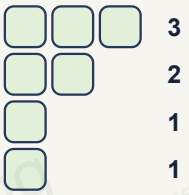
9.3 整數分拆 （續）

Ferrers 圖轉置：分拆與共軛分拆的雙射



7 = 4 + 2 + 1

⇄



7 = 3 + 2 + 1 + 1

轉置不改變總格數

最大分項 4 ⇄ 4 個分項

分項數 3 ⇄ 最大分項 3

因此兩個計數集合同等大

無限乘積在形式語意中合法，因為每個固定 x^n 只受 $k \le n$ 的有限多個因子影響。分拆的次序被乘積中「同一大小只記錄重數」的設計消除；若改成有序 composition，因子會變成幾何級數，係數自然不同。

乘積中各 k 的次序固定，避免把分拆的各項重排。

9.3.1 最大 part 的限制

若 part 最大不超過 m，則

$$\prod_{k=1}^{m} \frac{1}{1-x^k}.$$

係數可透過遞迴或雙重計數求出。以 $m=2$ 為例，使用若干 2 與若干 1 的和為 n。若使用 j 個 2，則剩下 $n-2j$ 個 1，而 $j = 0, 1, \ldots, \lfloor n/2 \rfloor$，所以方法數為 $\lfloor n/2 \rfloor + 1$。

Ferrers 圖轉置把最大 part 與 part 數交換，因此至多 m 個 parts 與最大 part 不超過 m 等勢。

一般構造：對partition $\lambda_1 \ge \cdots \ge \lambda_\ell > 0$，定 $\lambda'_j = |\{i : \lambda_i \ge j\}|$。這是把第j column的格數當成新row長；總格數不變，且$\lambda'_1 = \ell$、新part數為λ_1。因格(i,j)存在 iff j≤λ_i iff i≤λ′_j，再轉置一次就回到原格集合。因此這是可逆雙射，不僅是一張圖的對稱印象。

若要求各個 part 的大小互異，把 factor 改為 $(1+x^k)$；若每種至少一個，則 factor 是 $x^k/(1-x^k)$。

9.3.2 分拆恆等式

一個典型等式是：n 的 parts 皆為奇數的 partitions 數等於 parts 彼此相異的 partitions 數。證明可用 product identity

$$\prod_{k\geq 1}(1+x^k)=\prod_{k\geq 1}\frac{1}{1-x^{2k-1}}.$$

每個 $1+x^k$ 可寫成 $(1-x^{2k})/(1-x^k)$。分母偶數因子與分子逐項相消，最後分母只保留奇數因子。

明確雙射可把每個奇數 part 的重數寫成二進位，每個非零位 2^j 變成一個大小為原奇數乘 2^j 的 part。每個正整數有唯一的 2 冪乘奇數表示，故得到相異 parts，反向也唯一。

例如26=5+5+5+3+3+1+1+1+1+1。重數3=1+2、2=2、5=1+4，分別換成{5,10}、{6}、{1,4}，得相異parts 10+6+5+4+1=26。反向把每個part拆成奇數×2冪：10→兩個5、6→兩個3、5→一個5、4→四個1、1→一個1，重建原重數。不同奇數族不會撞part，因2冪×奇數表示唯一。

9.4 指數生成函數

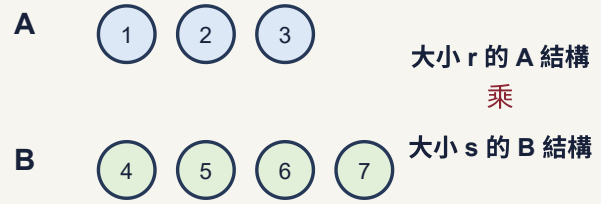
對 labeled objects，定義

$$\widehat{A}(x)=\sum_{n\geq 0}a_n\frac{x^n}{n!}.$$

理由是挑選兩個有標籤子集合時，若大小分別是 r,s，把大小為 $n=r+s$ 的標籤集合分成兩邊有 $\binom{n}{r}$ 種，這個數正好由 $n!/(r!s!)$ 配到係數。乘法對應有標籤集合的組合。

9.4 指數生成函數 （續）

指數生成函數（EGF）乘法：先分標籤，再各自建結構



合併後大小 n=r+s

選標籤：C(n,r)

組合數：C(n,r)=n!/(r!s!)

EGF 係數含 1/(r!s!)；再乘 n! 得原組合數

乘積的 x^n/n! 係數會計入所有標籤分配

Product 定理的逐步證明：若 a_r 是任意 r 個 labels 上的 A-structure 數，b_s 是任意 s 個 labels 上的 B-structure 數，且兩個 structures 以 disjoint label sets 合併，則 n 個 labels 的總結構數是

$$\sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} a_r b_{n-r}.$$

先選r個標籤給A，其餘給B，兩側各自形成結構。EGF乘積的普通x^n係數為

9.4 指數生成函數 （續）

$$[x^n](\widehat{A}(x)\widehat{B}(x)) = \sum_{r=0}^{n} \frac{a_r b_{n-r}}{r!(n-r)!} = \frac{1}{n!}\sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} a_r b_{n-r}.$$

乘以 $n!$ 就回到原本的 combinatorial count。這證明 EGF 並非把 OGF 隨意加 $n!$；它精確編碼 labels 的 split。

例：把有標籤的元素分割成若干非空、不可標籤的 blocks。SET of nonempty labeled components 的 EGF 是

$$\exp(e^x - 1) = \sum_{n \geq 0} B_n \frac{x^n}{n!},$$

其中 B_n 是 Bell number。

Ordinary與exponential GF不可只靠把n!加上去互換；物件是否labeled決定係數語義。

小樣本核驗。 Bell 數列的前四項是 $B_0 = 1, B_1 = 1, B_2 = 2, B_3 = 5$。兩個標籤可合成一個區塊或分成兩個單元素區塊，共 2 種；三個標籤則分成一個區塊、一組大小 1 與一組大小 2、或三個單元素區塊，共 $1 + 3 + 1 = 5$ 種。

9.4.1 SET 構造為何需要 nonempty components

設 $\widehat{A}(0)=0$計非空labeled components。固定k時，k個可區分slots的components有EGF $\widehat{A}(x)^k$。若只保留無序的component集合，任意k個components因labels disjoint且非空而是不同物件，排列slots恰有k!種，故除k!：

$$\widehat{C}_k(x)=\frac{\widehat{A}(x)^k}{k!},\qquad \widehat{C}(x)=\sum_{k\ge 0}\frac{\widehat{A}(x)^k}{k!}=\exp(\widehat{A}(x)).$$

每個x^n只需k≤n，形式和合法。若允許empty components，便可任加空塊，k不再受n控制，不能直接用同一組合解釋。

非空set的一個block有 $\widehat{A}=e^x-1$，所以得到Bell EGF。n=4,k=2時，兩個ordered slots大小(1,3)、(2,2)、(3,1)各有4、6、4種，除2!=2得7，不是把不相等大小的兩類只各算一次：

$$4![x^4]\frac{(e^x-1)^2}{2!}=7.$$

四個labels分成k=1,2,3,4塊，分別1、7、6、1種，總Bell B_4=15。從新label所在block選其k個同伴，也得一般遞迴

9.4.1 SET 構造為何需要 nonempty components （續）

$$B_{n+1}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}B_{n-k}.$$

先選同伴集合、剩餘labels任分塊，兩步唯一可逆；與 $B'(x)=e^xB(x)$ 的EGF乘積抽係數一致。

9.4.2 重複字母排列與 parity 限制

若length n的各個positions是labels，而第i種字母允許出現的次數集合為J_i，則每種字母對應EGF $\sum_{j\in J_i} x^j/j!$。固定各重數j_i、Σj_i=n時，labeled product分配positions有n!/∏j_i!種，正是重複字母排列數。因此

$$\#\text{words} = n![x^n]\prod_i\left(\sum_{j\in J_i}\frac{x^j}{j!}\right).$$

與「從各類選幾個、忽略排列」的OGF係數不同。

A最多2個、B最多2個、C最多1個，length3：

$$3![x^3](1+x+x^2/2)^2(1+x) = 6(1+2) = 18.$$

重數(A,B,C)=(2,1,0),(1,2,0),(2,0,1),(0,2,1)各貢獻3，(1,1,1)貢獻6，合18。Length4則4!(1/4+1)=30，沒有把總庫存中的同字母身分重複計數。

限定A次數為偶數、B/C不限的length-n三元words，有

$$n![x^n]\frac{e^x+e^{-x}}{2}\,e^{2x} = \frac{3^n+1}{2}.$$

9.4.2 重複字母排列與 parity 限制 （續）

偶數filter因(e^x+e⁻ˣ)/2只保留even powers。n=4時，A出現0、2、4次各有2^4=16、C(4,2)2^2=24、1種，總41，與公式一致。所有e^x在此採形式級數，不靠x代值。

9.5 求和算子

若 $A(x)=\sum_{n\ge 0}a_n x^n$，前綴數列 $s_n=\sum_{k=0}^{n}a_k$ 的 OGF 為

$$S(x)=\sum_{n\ge 0}s_n x^n=\frac{A(x)}{1-x}.$$

這是與全 1 數列的卷積。若要求加權和或從 1 起算，索引位移要另行處理。

$1/(1-x)$ 是 sum operator；重複使用得到 higher-order prefix sums。

完整推導。 設

$$A(x)=\sum_{k\ge 0}a_k x^k,\qquad S(x)=\sum_{n\ge 0}s_n x^n,\quad s_n=\sum_{k=0}^{n}a_k.$$

則

$$A(x)(1+x+x^2+\cdots)=\sum_{n\ge 0}\left(\sum_{k=0}^{n}a_k\right)x^n=S(x).$$

這是卷積係數恆等式，所以只要 $1/(1-x)$ 是形式反元素，就不需要無限和收斂。

9.5 求和算子 （續）

例：若 $a_k=2k+1$，則

$$A(x)=\sum_{k\ge 0}(2k+1)x^k$$

且 prefix sums 是 $\sum_{k=0}^{n}(2k+1)=(n+1)^2$。因此

$$\frac{A(x)}{1-x}=\sum_{n\ge 0}(n+1)^2x^n.$$

這也提供另一條途徑推導平方和：利用求和算子與 $x\frac{d}{dx}$。

含 slack 的不等式計數。 考慮非負整數三元組 (u_1,u_2,u_3)，其成本為

$$u_1+2u_2+3u_3\le n.$$

引入非負的閒置量 u_4，使

$$u_1+2u_2+3u_3+u_4=n.$$

9.5 求和算子 （續）

對每個 u_i 選一個非負整數，其 OGF 分別是 $1/(1-x)$、$1/(1-x^2)$、$1/(1-x^3)$ 與 $1/(1-x)$。因此成本不超過 n 的配置數 A_n 滿足

$$\sum_{n\ge 0} A_n x^n = \frac{1}{(1-x)^2(1-x^2)(1-x^3)}.$$

這個因子的選法直接來源是引入一個 slack 變數，並不是把「小於等於」改寫成任意一種自訂規則。展開至 x^7 得

$$1 + 2x + 4x^2 + 7x^3 + 11x^4 + 16x^5 + 23x^6 + 31x^7 + \cdots,$$

所以 $A_7 = 31$。獨立枚舉所有 $u_1 + 2u_2 + 3u_3 \le 7$ 的非負三元組，也恰有 31 組；這項核驗檢查了 slack 的加入、factor 數與係數位置。

9.6 綜合例：Fibonacci 數列的 OGF

令 $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$。假設 $F(x) = \sum F_n x^n$，則

$$F(x) - x = xF(x) + x^2F(x),$$

所以

$$F(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}.$$

這個運算在形式冪級數中合法，因分母的常數項是 1；可再用部分分式或乘積得到 Binet 公式與成長上界。初始條件的索引位移若漏掉，會得到錯的分子。

逐步係數核驗：

$$F_0 = 0,\ F_1 = 1,\ F_2 = 1,\ F_3 = 2,\ F_4 = 3,\ F_5 = 5.$$

由

$$F(x)(1 - x - x^2) = x,$$

比較係數：常數項左側為 $F_0 = 0$，與右側 0；一次項左側 $F_1 - F_0 = 1$，與右側 1；對 $n \ge 2$，左側是 $F_n - F_{n-1} - F_{n-2} = 0$，與右側一致。這比只有商式更直接地驗證了所有係數。

9.6 綜合例：Fibonacci 數列的 OGF （續）

同一題的部分分式與特徵根雙解。 令

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \qquad \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

兩數恰是 $r^2 - r - 1 = 0$ 的根，因此 $1 - x - x^2 = (1-\varphi x)(1-\psi x)$，且 $\varphi - \psi = \sqrt{5}$。對

$$F(x) = \frac{x}{(1-\varphi x)(1-\psi x)}$$

作部分分式，得

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1}{1-\varphi x} - \frac{1}{1-\psi x}\right).$$

右側的分子是

$$\frac{1}{\sqrt{5}}\big((1-\psi x) - (1-\varphi x)\big) = \frac{\varphi - \psi}{\sqrt{5}}x = x,$$

所以分解與原分子完全一致。逐項抽 x^n 的係數得到 Binet 公式

9.6 綜合例：Fibonacci 數列的 OGF （續）

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

若不使用生成函數，也可把 $F_n = A\varphi^n + B\psi^n$ 代入 $F_0 = 0, F_1 = 1$：

$$A + B = 0, \qquad A\varphi + B\psi = 1.$$

解出 $A = 1/\sqrt{5}$、$B = -1/\sqrt{5}$，得到同一個閉式。兩條路徑都以同樣的兩個初始值固定常數。若把 $F_0 = 0$ 漏掉，分子會改變；若只記住根而不解初始方程，還不能得到指定的 Fibonacci 數列。形式恆等式對所有 n 成立；若要用收斂級數代入實數 x，還需 $|x| < 1/\varphi$，這是另一個分析層面的條件。

第 10 章會用同一個方法解一般遞迴關係。

9.6.1 邊界與本章檢查

- 生成函數的多項式次數與係數索引必須一致，$n = 0$ 常是最容易漏掉的情形。
- Formal series 與 analytic function 的條件要分開。
- 重數限制、有序序列與有標籤物件會各自改變乘積因子。
- 係數抽取後應以遞迴或小案例驗證。

練習見 本章練習題 PDF，完整推導見 本章詳解 PDF。

公式的正確性不是靠「看起來像」，而是某個雙射或係數恆等式可被逐項展開。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 10 章：遞迴關係

從一階遞迴出發，依序處理特徵根、非齊次項、生成函數與分治遞迴。

本章要回答的問題。 為什麼根的重數決定基底？什麼時候要把特解乘上 n 或 n^2？哪些線性遞迴的生成函數是有理式？

閱讀時先確認遞迴的起始索引、初始值與係數是否固定。需要的工具包括有限求和、多項式分解與線性獨立；生成函數沿用第 9 章的形式冪級數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.1 一階線性遞迴

形式

$$a_n = pa_{n-1} + q$$

在 $p \neq 1$ 時，固定點 $a^* = q/(1-p)$，令 $b_n = a_n - a^*$，得 $b_n = pb_{n-1}$，因此

$$a_n = p^{n-n_0}a_{n_0} + q\frac{1-p^{n-n_0}}{1-p}.$$

若 $p = 1$，則 $a_n = a_{n_0} + (n-n_0)q$。起始 index 必須明示。這些整數次冪採 $p^0 = 1$，也包含 $p = 0$ 時表示空乘積的 $0^0 = 1$；不是對二變數極限作同樣約定。

完整推導可由反覆代入得到。對 $n > n_0$，

$$\begin{aligned} a_n &= pa_{n-1} + q \\ &= p^2a_{n-2} + pq + q \\ &= \cdots \\ &= p^{n-n_0}a_{n_0} + q(1 + p + \cdots + p^{n-n_0-1}). \end{aligned}$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.1 一階線性遞迴 （續）

當 $p \neq 1$，括號是有限幾何和 $(1-p^{n-n_0})/(1-p)$；當 $p=1$，每一輪新增 q，共新增 $n-n_0$ 次。若 $p=0$，公式仍給 $a_n = q$（$n > n_0$）。

用閉式解核驗時，應至少檢查 $n=n_0$、下一項，以及代回遞迴；三項檢查能攔下索引位移與乘錯初始項。

反覆代入與展開求和是同一證明的逐步版本；固定點只是求齊次化變數的便利方法。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.1.1 多項式強制項

一階線性遞迴加入強制項 $f(n)$：

$$a_n = p a_{n-1} + f(n).$$

當 $p \neq 0$ 時，可用積分因子形式的 p^{-n} 將左側寫成差分：

$$p^{-n} a_n - p^{-(n-1)} a_{n-1} = p^{-n} f(n),$$

再逐項相加，利用望遠式相消得到

$$a_n = p^{n-n_0} a_{n_0} + \sum_{k=n_0+1}^{n} p^{n-k} f(k).$$

整理後的閉式 $a_n = p^{n-n_0} a_{n_0} + \sum_{k=n_0+1}^{n} p^{n-k} f(k)$ 不要求先除以 p，因此對 $p=1$ 與 $p=0$ 仍有定義。只有推導積分因子那一步需要 $p \neq 0$；最後的求和式可獨立代回驗證。

若 p 是負數，奇偶位置造成的正負號要由公式保留；不能只套正值情形下的幾何級數直覺。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.1.2 變係數遞迴與應用

一階遞迴的係數不必是常數。例如

$$a_0 = 1, \qquad a_n = n a_{n-1} \quad (n \ge 1).$$

反覆代入：

$$a_n = n(n-1)\cdots 1\, a_0 = n!.$$

若 $a_0 = 0$，同一遞迴的所有 a_n 都是 0；初始值不同會得到不同數列。這是遞迴必須與初始條件一起解讀的原因。

氣泡排序的最壞比較數可用另一個一階遞迴表示。令 h_n 為排序 n 個數所需的比較數。最壞情形第一輪比較 $n-1$ 次，之後遞迴到 $n-1$ 個元素：

$$h_1 = 0, \qquad h_n = h_{n-1} + n - 1.$$

反覆代入得

$$h_n = \sum_{j=1}^{n-1} j = \frac{n(n-1)}{2},$$

10.1.2 變係數遞迴與應用 （續）

故 $h_n = \Theta(n^2)$。這裡計數的是比較次數，不代表執行時間在所有機器上固定為相同常數；記憶體層級與分支預測仍會影響實際耗時。

若係數依賴 n，不能直接套特徵根。可先觀察乘積、望遠式相消或做變數變換；驗證時要回到每一輪的實際狀態。

10.2.1 二階齊次遞迴：相異根

$$a_n + Aa_{n-1} + Ba_{n-2} = 0.$$

嘗試 $a_n = r^n$，得到特徵方程

$$r^2 + Ar + B = 0.$$

若兩個根皆非零且 $r_1 \neq r_2$，通解是

$$a_n = C_1 r_1^n + C_2 r_2^n.$$

兩個初始條件決定 C_1, C_2。必須先確認 $r = 0$ 的邊界與 index domain。

為什麼這真的是通解

直接代 r^n 入原遞迴，得到

$$r^{n-2}(r^2 + Ar + B) = 0.$$

因此當 r 是特徵根且 $r \neq 0$ 時，r^n 是解。在兩根皆非零的前提下，$r_1 \neq r_2$ 使兩數列線性獨立。要看出這一點，考慮它們在 $n, n+1$ 的係數矩陣：

10.2.1 二階齊次遞迴：相異根 （續）

$$\det \begin{pmatrix} r_1^n & r_2^n \\ r_1^{n+1} & r_2^{n+1} \end{pmatrix} = r_1^n r_2^n (r_2 - r_1) \neq 0.$$

所以 $\{r_1^n, r_2^n\}$ 是二維線性解空間的基底。任何解由 a_0, a_1 唯一決定；解線性系統

$$C_1 + C_2 = a_0, \qquad C_1 r_1 + C_2 r_2 = a_1$$

時，係數行列式 $r_2 - r_1 \neq 0$，故兩個常數唯一。

特徵方程的符號依遞迴的移項方向而改變；先整理成同一個標準形式，再代入初始條件。

10.2.1 初值如何選出唯一數列

設 $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$（$n \geq 2$），$a_0 = 1, a_1 = 4$。特徵根為 2、3，故先寫 $a_n = C_1 2^n + C_2 3^n$，再用兩個初值解係數。

初值選定係數；每一欄都是同一個 n

$a_0 = 1$, $a_1 = 4$

$C_1 + C_2 = 1$

$2C_1 + 3C_2 = 4$

$C_2 = 4 - 2 \cdot 1 = 2$

$C_1 = -1$

兩個初值 → 唯一解

n	0	1	2	3
-2^n	-1	-2	-4	-8
$2 \cdot 3^n$	2	6	18	54
a_n	1	4	14	46

逐欄相加：−4 + 18 = 14；−8 + 54 = 46。

代回核驗。 $a_2 = 5 \cdot 4 - 6 \cdot 1 = 14$，$a_3 = 5 \cdot 14 - 6 \cdot 4 = 46$。這是齊次遞迴，沒有特解項；第 10.4 節會用生成函數求出同一數列。

10.2.2 重根為何多出一個 n？

若 $r^2 + Ar + B = (r - \rho)^2$、$\rho \neq 0$，已知 ρ^n 是解。再試 $n\rho^n$，利用 $A = -2\rho, B = \rho^2$，直接代入：

$$n\rho^n + A(n-1)\rho^{n-1} + B(n-2)\rho^{n-2}$$
$$= \rho^n[n - 2(n-1) + (n-2)] = 0.$$

因此兩條數列都是解。它們在 $n = 0, 1$ 的初值矩陣為

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \rho & \rho \end{pmatrix}, \qquad \det = \rho \neq 0.$$

兩解線性獨立，且解空間維度是 2，故通解為 $a_n = (C_1 + C_2 n)\rho^n$。重根需要增加獨立基底，不能把整個通解只保留成 $Cn\rho^n$。

10.2.2 高階根與零根的基底

對 k 階遞迴，非零根 r 若有重數 m，就提供以下 m 個基底：

$$r^n,\ nr^n,\ \ldots,\ n^{m-1}r^n.$$

各個根要分別處理重數；不同根的獨立性在下一節證明。

零根不能硬套指數式。 若零根重數是 m_0，使用前綴單位數列 $\delta_0, \ldots, \delta_{m_0-1}$，其中 $\delta_j(n) = 1$ 當且僅當 $n = j$，其餘為 0。

例如特徵多項式為 r^2 時，遞迴只要求 $a_n = 0$（$n \geq 2$），而 a_0, a_1 可任意指定。通解是 $a_0\delta_0 + a_1\delta_1$。$0^n$ 與 $n0^n$ 無法表示任意的 a_1，不能當成這個二維空間的基底。

10.2.3 高階解：先找出足夠多的候選基底

把遞迴向前平移，寫成 $P(E)a = 0$（$n \geq 0$），其中 $Ea_n = a_{n+1}$，P 是首項係數為 1 的 k 次特徵多項式。前 k 項可以任意指定，之後逐項唯一確定，因此解空間的維度是 k。

定義前向差分 $\Delta q(n) = q(n+1) - q(n)$。若 $r \neq 0$，則

$$(E - r)(r^n q(n)) = r^{n+1}\Delta q(n).$$

一次差分將非常數多項式的次數降低 1，並將常數變成 0。因此，若 r 是重數 m 的根，$(E-r)^m$ 就會消去 $r^n n^j$（$0 \leq j < m$）；它們全都是原遞迴的解。

還缺什麼？ 找到 k 個解，並不自動構成基底。必須證明它們線性獨立，才能保證沒有漏掉其他解。

10.2.3 不同根的候選解為何獨立？

對另一個根 $\lambda \neq r$，有

$$(E-\lambda)(r^n q(n)) = r^n[(r-\lambda)q(n) + r\Delta q(n)].$$

在次數小於 m 的多項式空間中，按 $1, n, \ldots, n^{m-1}$ 排列基底。差分只產生較低次項，因此括號中的映射呈三角形，對角線全是 $r-\lambda \neq 0$，所以可逆。

假設各根的候選解之間有一個線性關係。固定某個 r，對等式套用所有其他根的因子 $(E-\lambda)^{m_\lambda}$。其他根的項全部消失；r 這一組只經過可逆映射，所以留下 r^n 乘一個多項式。

該多項式在每個非負整數都為 0，只能是零多項式。映射可逆，表示 r 這一組原本的所有係數也都是 0。逐根套用同樣論證，即得線性獨立。

10.2.3 零根與複根的收尾

若零根的重數是 m_0，E^{m_0} 的零空間恰由前 m_0 個位置的單位數列 $\delta_0, \ldots, \delta_{m_0-1}$ 張成。在這個空間上，非零根的因子 $E-\lambda$ 是對角線為 $-\lambda \neq 0$ 的三角矩陣，也可逆。

因此前頁的隔離論證仍然適用。所有基底的總數等於 k，且線性獨立，便張成整個 k 維解空間。證明在複數域分解 P；對實係數與實初值，可將非實共軛根成對合併。

若一對**非重根**是 $\rho e^{\pm i\theta}$（$\rho > 0$），對應的實解為

$$a_n = \rho^n(A\cos n\theta + B\sin n\theta).$$

若這對根各有重數 m，還要對每個 $0 \le j < m$ 加入 $n^j\rho^n\cos n\theta$ 與 $n^j\rho^n\sin n\theta$。兩個常數 A、B 只夠處理一對單根。

10.3 非齊次遞迴

解結構是

$$a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)}.$$

若強制項是多項式、指數項或正弦／餘弦的線性組合，可用待定係數法（method of undetermined coefficients）。先求出一個特解，再加上齊次解，最後用初值決定常數。

標準解法依序是：

1. 先求對應齊次遞迴的通解 $a_n^{(h)}$。
2. 依非齊次項選特解嘗試式 $a_n^{(p)}$。
3. 把特解嘗試式代入原遞迴，比較各項係數。
4. 若特解嘗試式與齊次解基底碰撞，乘上 n^m，其中 m 是對應特徵根的重數。
5. 寫出 $a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)}$。
6. 最後代入初始條件；不要先對特解嘗試式本身套初值。

10.3 選特解前，先檢查哪個根？

以下 m 是第三欄所列根在特徵多項式中的重數；不是根時取 $m = 0$。

非齊次項	共振前的嘗試式	要檢查的根
常數 C	A	1
d 次多項式	一般 d 次多項式	1
C rⁿ（r≠0）	A rⁿ	r
d 次多項式乘 rⁿ（r≠0）	一般 d 次多項式乘 rⁿ	r
A cos(nθ)+B sin(nθ)	α cos(nθ)+β sin(nθ)	$e^{i\theta}$、$e^{-i\theta}$

有共振時，把整個嘗試式乘 n^m。三角函數這一列假設實係數且 $\sin\theta \neq 0$，須同時保留正弦與餘弦，因為位移會混合兩者。若 θ 是 π 的整數倍，正弦序列為零，改按基底 1 或 −1 的指數項處理。

10.3 無共振：先求特解，再配初值

無碰撞的完整例：解

$$a_n = 3a_{n-1} + 4n, \qquad a_0 = 2.$$

齊次遞迴的特徵根是 3，所以 $a_n^{(h)} = C3^n$。非齊次項 $4n$ 的基底不是 3^n，取 $a_n^{(p)} = An + B$。代回：

$$An + B = 3\big(A(n-1) + B\big) + 4n.$$

整理右側得 $(3A + 4)n + (3B - 3A)$。比較係數：

$$A = 3A + 4 \Rightarrow A = -2,$$

$$B = 3B - 3A \Rightarrow B = -3.$$

因此 $a_n = C3^n - 2n - 3$。初值 $2 = a_0 = C - 3$ 給 $C = 5$，最終

$$a_n = 5 \cdot 3^n - 2n - 3.$$

核驗：$a_0 = 2$、$a_1 = 10$、$a_2 = 38$，第二項符合 $3 \cdot 10 + 8 = 38$。

10.3 一重根的共振

對 $a_n - a_{n-1} = 2^n$，齊次根是 1，嘗試 $A2^n$ 即可；對 $a_n - 2a_{n-1} = 2^n$，齊次根是 2，$A2^n$ 代入會歸零，必須改用 $An2^n$。

完整例子取 $a_n = 2a_{n-1} + 5 \cdot 2^n$（$n \ge 1$），$a_0 = 3$。齊次解是 $C2^n$，根 2 的重數是 1。代入特解嘗試式 $An2^n$：

$$An2^n - 2A(n-1)2^{n-1} = A2^n = 5 \cdot 2^n,$$

所以 $A = 5$，總解為 $(C + 5n)2^n$。最後代入初值 $a_0 = 3$，得 $C = 3$。

$$\boxed{a_n = (3 + 5n)2^n.}$$

核驗：$a_1 = 16 = 2 \cdot 3 + 10$，$a_2 = 52 = 2 \cdot 16 + 20$。初值與原遞迴都符合。

10.3 重數為 2：為什麼要乘上 n²？

考慮 $a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 3 \cdot 2^n$（$n \geq 2$）。特徵多項式為 $(r-2)^2$，所以 2^n 與 $n2^n$ 都是齊次解。它們代入左側只會得到 0，無法產生右側。

令 $u_n = a_n/2^n$。因為 $4 \cdot 2^{n-1}/2^n = 2$、$4 \cdot 2^{n-2}/2^n = 1$，原式變成以下二次差分。

先除以 2ⁿ，再看哪些嘗試式會被消掉

$u_n - 2u_{n-1} + u_{n-2} = 3$ $(n \geq 2)$

嘗試 u_n	代入左側	結果
A	A − 2A + A	0
An	A[n − 2(n−1) + (n−2)]	0
An²	A[n² − 2(n−1)² + (n−2)²]	2A

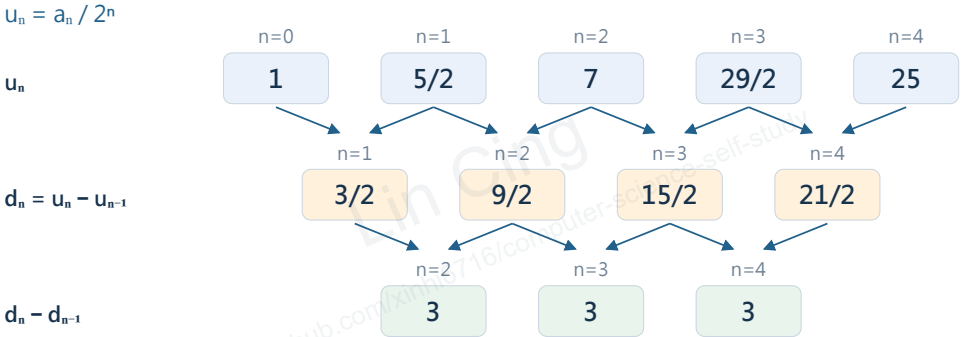
只有二次式留下非零常數：2A = 3，所以 A = 3/2。

10.3 用數值看見二次差分

沿用上例，另給 $a_0 = 1, a_1 = 5$，所以 $u_0 = 1, u_1 = 5/2$。每一步先由 $u_n = 2u_{n-1} - u_{n-2} + 3$ 求值，再由相鄰項計算差分。

每個下層值 = 右上值 − 左上值

$u_n = a_n / 2^n$



二次差分固定為 3；因此一次差分是等差數列，u_n 是二次式。

10.3 從差分重建閉式解

令 $d_n = u_n - u_{n-1}$（$n \ge 1$）。$d_1 = 5/2 - 1 = 3/2$，而 $d_n - d_{n-1} = 3$（$n \ge 2$），故

$$d_n = \frac{3}{2} + 3(n-1) = 3n - \frac{3}{2}, \qquad u_n = 1 + \sum_{k=1}^{n} \left(3k - \frac{3}{2}\right) = 1 + \frac{3}{2}n^2.$$

因此 $a_n = (1 + \frac{3}{2}n^2)2^n$。它也等於齊次解 $(C_1 + C_2 n)2^n$ 加特解 $\frac{3}{2}n^2 2^n$，再代初值得 $C_1 = 1, C_2 = 0$。**初值約束的是總解，不是特解本身。**

n	0	1	2	3	4
a_n	1	5	28	116	400

核驗 $a_3 = 4 \cdot 28 - 4 \cdot 5 + 3 \cdot 8 = 116$，$a_4 = 4 \cdot 116 - 4 \cdot 28 + 3 \cdot 16 = 400$。第 8 題詳解另列待定係數的代入計算。

10.3 共振規則的一般理由

疊加原理（superposition）對線性遞迴成立；非線性項不可把特解任意相加。

設 $r \neq 0$ 在特徵多項式 P 中的重數為 s，強制項為 $r^n F(n)$，其中 F 的次數不超過 d。前面的算子公式顯示，$(E - r)^s$ 對多項式部分作 s 次差分；其他根的因子則保持次數，且在固定次數的多項式空間上可逆。

取特解 $r^n Q(n)$，限定 $Q(n) = n^s H(n)$、$\deg H \le d$。對每個 $0 \le j \le d$，$\Delta^s n^{s+j}$ 的次數是 j，首項係數是 $(s+j)!/j! \neq 0$。因此，此差分映射對這組基底呈三角形，對角線皆非零；乘上其他可逆因子後仍可逆。故能唯一解出這種形式的 H，使左側等於指定強制項。

這證明了乘 n^s 的規則。$s = 0$ 時不必乘 n；它適用於實數或複數上的常係數線性遞迴及非零基底。特解本身仍可加上任意齊次解，因此不是所有特解都只有一種寫法。非線性遞迴沒有這個疊加保證。

10.4 生成函數法與「有理」的適用條件

令

$$A(x) = \sum_{n \ge 0} a_n x^n.$$

對有限階、常係數的齊次線性遞迴乘 x^n 後逐項求和，可得 $Q(x)A(x) = P(x)$，其中 $Q(0) \neq 0$，所以 $A(x)$ 是有理型普通生成函數。若非齊次項的 OGF 也有理，加入後仍得有理式。只要求「線性遞迴」不足以推出有理 OGF，係數隨 n 改變時尤其如此。

有理 OGF 有一個等價的數列判準。若

$$Q(x) = 1 + q_1 x + \cdots + q_d x^d, \qquad Q(0) = 1,$$

且 $A(x) = P(x)/Q(x)$，則係數在足夠大的 n 之後滿足

$$a_n + q_1 a_{n-1} + \cdots + q_d a_{n-d} = 0.$$

反之，若一個數列只有有限個初始例外，之後固定滿足這樣一條常係數齊次遞迴，乘回 x^n 並整理即可得到有理 OGF。這是形式層級的判準，不依賴解析收斂半徑。

以二階例子把每一步寫出。設

10.4 生成函數法與「有理」的適用條件 （續）

$$a_n + C_1 a_{n-1} + C_2 a_{n-2} = f_n, \qquad n \ge 2,$$

並令 $F(x) = \sum_{n \ge 2} f_n x^n$。則

$$\sum_{n \ge 2} a_n x^n = A - a_0 - a_1 x,$$

$$\sum_{n \ge 2} a_{n-1} x^n = x(A - a_0), \qquad \sum_{n \ge 2} a_{n-2} x^n = x^2 A.$$

因此

$$(1 + C_1 x + C_2 x^2) A = a_0 + (a_1 + C_1 a_0) x + F(x).$$

分母由遞迴係數決定，分子則由初始條件與非齊次項的低階部分共同決定。初始項如果漏項，最後的閉式解往往只在 $n \ge 1$ 或 $n \ge 2$ 看似正確。

同一題的雙解法：解

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 4, \quad a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} \quad (n \ge 2).$$

特徵方程為

10.4 生成函數法與「有理」的適用條件 （續）

$$r^2 - 5r + 6 = (r-2)(r-3) = 0,$$

所以

$$a_n = C_1 2^n + C_2 3^n.$$

代入 $a_0 = 1, a_1 = 4$：

$$C_1 + C_2 = 1, \qquad 2C_1 + 3C_2 = 4.$$

解得 $C_1 = -1, C_2 = 2$，故

$$a_n = -2^n + 2 \cdot 3^n.$$

用生成函數做同一題。展開 $n \geq 2$ 的遞迴後得

$$(A - 1 - 4x) - 5x(A-1) + 6x^2 A = 0.$$

因此

$$(1 - 5x + 6x^2)A = 1 - x,$$

所以

10.4 生成函數法與「有理」的適用條件 （續）

$$A(x) = \frac{1-x}{(1-2x)(1-3x)} = -\frac{1}{1-2x} + \frac{2}{1-3x}.$$

部分分式抽係數再次得到 $-2^n + 2 \cdot 3^n$。兩方法的係數與初始條件完全一致；若 OGF 分子寫錯，即使分母的根正確，部分分式也會產生錯的常數。

例一：$a_0 = 1$、$a_n = 3a_{n-1} + 2$（$n \geq 1$）。

$$A(x) - 1 = 3xA(x) + \frac{2x}{1-x}, \quad A(x) = \frac{1+x}{(1-x)(1-3x)}.$$

部分分式得到 a_n=2・3^n−1；前四項是1、5、17、53，代回遞迴皆成立。

例二：$h_0 = 0$、$h_n = h_{n-1} + 1/n$（$n \geq 1$）仍是線性遞迴，但

$$(1-x)H(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n} = -\log(1-x), \quad H(x) = \frac{-\log(1-x)}{1-x}.$$

其前五項是 $0, 1, 3/2, 11/6, 25/12$。對級數逐項微分得 $1/(1-x)$，且常數項為 0，故右側確為 $-\log(1-x)$。下面進一步證明它不是有理 OGF。

10.4 生成函數法與「有理」的適用條件 （續）

以下把極點論證寫成可直接檢查的反證。假設 $H(x) = P(x)/Q(x)$ 是有理函數，且 $Q(0) = 1$。因 $(1-x)H(x)$ 要有理，$R(x) = (1-x)H(x) = -\log(1-x)$ 也是有理函數。有理函數在 $x = 1$ 的極點若存在，階數只能是某個有限整數 $m \geq 1$；若沒有極點，則在 $x = 1$ 有有限極限。令 $t = -\log(1-x)$。當 $x \to 1^-$ 時 $t \to +\infty$，且對每個固定 m，

$$\frac{t}{(1-x)^{-m}} = te^{-mt} \to 0.$$

因此 $-\log(1-x)$ 的發散比任何有限階極點都慢，也不可能在 $x = 1$ 有有限極限。這與「有理函數在有限點只能是有限值或有限階極點」矛盾，所以 H 不是有理函數。若 H 具有有理 OGF，其形式恆等式會給出同一個有理函數的 Taylor 展開；上述矛盾也排除這種形式有理性。

兩例都保留初始項修正。差別是非齊次項的 OGF 是否有理；不能把「線性」本身當作有理 OGF 的充分條件。

10.5 非線性遞迴

$$a_{n+1} = a_n + a_n^2,$$

或含有乘積、分式的遞迴通常沒有固定的特徵多項式。可先尋找單調性、界、固定點或變數變換。例如 $b_n = \log a_n$ 只在 $a_n > 0$ 時可用，且會把乘積變為和。

非線性題的目標可能是漸近分析或不變量，不一定是閉式解；題目的驗收條件必須明示。

10.5.1 Catalan 遞迴：由非線性方程解出閉式

原書使用有序有根二元樹（ordered rooted binary tree）說明可完整求解的非線性遞迴。令 C_n 為有 n 個頂點的有序有根二元樹數，並定義 $C_0 = 1$ 表示空樹。固定根後，令左子樹有 i 個頂點、右子樹有 $n-1-i$ 個頂點。因為左右子樹有順序，且根加兩棵子樹能唯一重建整棵樹，

$$C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i C_{n-1-i}, \qquad C_0 = 1.$$

10.5.1 Catalan 遞迴：由非線性方程解出閉式 （續）

令 $C(x) = \sum_{n \ge 0} C_n x^n$。對遞迴乘 x^n 並從 $n \ge 1$ 求和，右側是所有成對分拆的卷積：

$$C(x) - 1 = x C(x)^2,$$

即 $C(x) = 1 + x C(x)^2$。視為 C 的二次方程：

$$x C^2 - C + 1 = 0.$$

在 $x = 0$ 附近，數列的常數項要求 $C(0) = 1$，所以取有限且常數項為 1 的分支：

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}.$$

平方根的形式展開也可自足建立。定 $Y(z) = \sum_{j \ge 0} \binom{1/2}{j} z^j$，其中binomial coefficient是下降乘積除j!。係數遞迴 $(j+1)c_{j+1} = (1/2 - j)c_j$ 給 $(1+z)Y' = Y/2$、Y(0)=1。故F=Y²滿足(1+z)F′=F、F(0)=1；逐係數唯一解為F=1+z。於是Y確是常數項1的形式平方根，另一個square root的常數項−1不能替代。代z=−4x並整理下降乘積得

$$\sqrt{1 - 4x} = 1 - 2 \sum_{k \ge 1} \frac{1}{k} \binom{2k-2}{k-1} x^k.$$

10.5.1 Catalan 遞迴：由非線性方程解出閉式 （續）

代回並令 $n = k - 1$，得

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

前幾項是

$$C_0 = 1,\ C_1 = 1,\ C_2 = 2,\ C_3 = 5,\ C_4 = 14,\ C_5 = 42.$$

當 $n = 3$，五棵有序二元樹與堆疊可產生的五個 $\{1, 2, 3\}$ 排列一一對應。這裡計數的是左右子樹有序的二元樹；若把左右子樹視為相同，物件定義已改變，不能沿用同一 Catalan 數列。

一般非線性遞迴的邊界。 數列 $a_0 = 1, a_{n+1} = a_n + a_n^2$ 產生 $1, 2, 6, 42, \ldots$，不符合 Catalan 遞迴，也沒有共同的特徵多項式。看到非線性遞迴不能只找特徵根；應先尋找可逆變換、卷積結構或成長不變量。

10.6 分治遞迴

將規模 n 分成 a 個大小為 n/b 的子問題，合併成本為 $f(n)$：

$$T(n) = aT(\lceil n/b \rceil) + f(n).$$

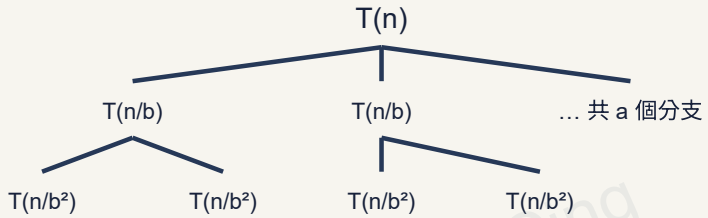
精確展開時要處理向下取整與向上取整；漸近分析可把規模控制在常數倍內，但子問題規模必須小於 n 才能終止。主定理（master theorem）的條件依版本而異：

$$aT(n/b) + n^d$$

比較 a 與 b^d，判斷成本由葉節點、平衡層或根層主導。

10.6 分治遞迴 （續）

分治遞迴的成本層



每層

$a^j\, f(n/b^j)$

成本由成長率比較決定

分支數與每層衰減量比較

子問題必須縮小且終止條件完整，遞迴樹才有有限深度

只在底數b的冪次上的完整展開。 以下固定整數a≥1、b≥2、c>0。原書 Theorem 10.1 先處理

$$n = b^k, \qquad f(n) = a f(n/b) + c,$$

並給出 $f(1) = c$。反覆代入得

$$\begin{aligned} f(b^k) &= a f(b^{k-1}) + c \\ &= a^k f(1) + c(1 + a + \cdots + a^{k-1}). \end{aligned}$$

10.6 分治遞迴 （續）

若 $a = 1$，這是 $c(k+1) = \Theta(\log_b n)$。若 $a \geq 2$，幾何和為 $(a^k - 1)/(a - 1)$，故 $f(b^k) = \Theta(a^k) = \Theta(n^{\log_b a})$。

更一般的成本 $f(n) = a f(n/b) + h(n)$ 可展開為

$$f(b^k) = a^k f(1) + \sum_{j=0}^{k-1} a^j h(b^{k-j}).$$

若固定d≥0、h(n)=Θ(n^d)為正成本，且f(1)=Θ(1)>0，比較比值a/b^d：

- $d < \log_b a$：葉節點成本主導，$\Theta(n^{\log_b a})$。
- $d = \log_b a$：每層同階，$\Theta(n^d \log n)$。
- $d > \log_b a$：根側成本主導，$\Theta(n^d)$。

這是 b 的冪次上的版本。對一般整數 n，還需用向下取整、向上取整與單調性把值夾在相鄰的 b 冪次之間；不能假設所有 n 都恰能被 b 整除。

誤用反例：對

10.6 分治遞迴 （續）

$$T(n) = 2T(n/2) + \frac{n}{\log_2 n},$$

非齊次項不是多項式。直接把 $n/\log n$ 看成 n 而套 $d = \log_2 2 = 1$ 的情形，會錯誤得到 $T(n) = \Theta(n \log n)$。按層展開時，第 j 層成本是

$$2^j \frac{n/2^j}{\log_2(n/2^j)} = \frac{n}{\log_2 n - j}.$$

從 $j = 0$ 加到 $\log_2 n - 1$：

$$T(2^k) = 2^k T(1) + 2^k \sum_{j=0}^{k-1} \frac{1}{k-j} = 2^k (T(1) + H_k) = \Theta(n \log\log n).$$

這裡recurrence只對n=2^k≥2使用，T(1)>0另給；不在log₂1=0處計非齊次項。例如T(1)=1、n=16，四個internal levels的總成本依序4、16/3、8、16，葉成本16，所以T(16)=148/3，等於16(1+H₄)。

所以「看起來像 n」不是多項式情形的充分理由，必須先確認主定理要求的多項式條件。

$T(0)$ 或 $T(1)$ 必須有定義；若遞迴在原問題規模 $n = 1$ 時仍呼叫自身，終止性證明不成立。

10.6.1 主定理例與反例

$T(n) = 2T(n/2) + n$ 得 $\Theta(n \log n)$；$T(n) = 4T(n/2) + n$ 得 $\Theta(n^2)$；$T(n) = 2T(n/4) + n$ 得 $\Theta(n)$。這些比較可由遞迴樹的層和驗證。

若 $f(n)$ 非多項式，或 a, b 與除法條件不適合，不應硬套主定理；應改用遞迴樹、Akra-Bazzi 法或針對本題的歸納證明。

Big-Theta 答案需同時給上界與下界；只寫 $O(n \log n)$ 不等於分析完整。

10.6.2 遞迴求解方法的選擇

- 一階遞迴：反覆代入或積分因子。
- 常係數齊次線性遞迴：特徵根。
- 非齊次遞迴：齊次解加嘗試解，並檢查共振。
- 需要抽取係數：生成函數。
- 非線性：尋找變換或不變量，或研究界。
- 分治：先寫精確遞迴，再用主定理、遞迴樹或歸納法。

用錯方法不是風格差異；特徵方程只適用於常係數齊次線性遞迴。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.6.3 應用例：競賽淘汰

單淘汰賽有 $n = 2^m$ 名選手。每場淘汰一名選手，冠軍以外的 $n - 1$ 名選手都各被淘汰一次，因此總比賽數 $n - 1$，不需解遞迴。若用

$$T(n) = 2T(n/2) + 1,$$

反覆代入得 $T(n) = n - 1$。兩種論證一致，但一是淘汰次數不變量，一是遞迴解。

同時用兩個方法可驗證假設，尤其是基底與合併成本的定義。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.6.4 聯立遞迴：同時建立生成函數方程

令向量序列 $y_n \in K^d$ 滿足 $y_n = M y_{n-1} + f_n$（$n \ge 1$），其中 M 為固定矩陣。定義 $G(x) = \sum_{n \ge 0} y_n x^n$、$F(x) = \sum_{n \ge 1} f_n x^n$。逐項乘 x^n 並相加得到

$$G - y_0 = xMG + F, \qquad G = (I - xM)^{-1}(y_0 + F).$$

此處不需假設 M 可逆，也不需先討論數值收斂。形式矩陣級數 $\sum_{k \ge 0} x^k M^k$ 與 $I - xM$ 相乘時，每個正次係數相消、常數項為 I，所以它就是逆矩陣。若 F 各分量是有理函數，利用 adjugate 公式與 $\det(I - xM)$ 的常數項 1，可知 G 各分量也是有理函數。

考慮

$$a_n = 2a_{n-1} + b_{n-1}, \quad b_n = a_{n-1} + b_{n-1}, \qquad a_0 = 1,\ b_0 = 0.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.6.4 聯立遞迴：同時建立生成函數方程 （續）

兩個方程必須使用同一個前態 (a_{n-1}, b_{n-1})，不能先更新 a_n 再把新值代入 b_n。直接追蹤為：

n	前態	$a_n = 2a_{n-1} + b_{n-1}$	$b_n = a_{n-1} + b_{n-1}$
1	$(1, 0)$	$2(1) + 0 = 2$	$1 + 0 = 1$
2	$(2, 1)$	$2(2) + 1 = 5$	$2 + 1 = 3$
3	$(5, 3)$	$2(5) + 3 = 13$	$5 + 3 = 8$
4	$(13, 8)$	$2(13) + 8 = 34$	$13 + 8 = 21$

令 $A = \sum a_n x^n$、$B = \sum b_n x^n$。移項得

$$\begin{pmatrix} 1 - 2x & -x \\ -x & 1 - x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad A = \frac{1 - x}{1 - 3x + x^2}, \quad B = \frac{x}{1 - 3x + x^2}.$$

比較分母可得兩個分量都滿足 $u_n = 3u_{n-1} - u_{n-2}$（$n \ge 2$），但初值不同。設 $r_{\pm} = (3 \pm \sqrt{5})/2$，部分分式抽取給出

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.6.4 聯立遞迴：同時建立生成函數方程 （續）

$$b_n = \frac{r_+^n - r_-^n}{\sqrt{5}}, \qquad a_n = \frac{(r_+ - 1)r_+^n + (1 - r_-)r_-^n}{\sqrt{5}}.$$

代入 $n = 0, 1$ 分別得到 $(1, 0), (2, 1)$，再由相同二階遞迴的唯一性保證所有項一致。這也說明消去聯立序列時，仍須保留每個分量自己的初值。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.7 本章檢查與邊界

解遞迴後要：

1. 代入初始值。
2. 代回原遞迴。
3. 檢查索引的向下取整與向上取整。
4. 說明漸近結論只在足夠大的輸入成立。
5. 確認終止條件與演算法成本模型。

練習見 本章練習題 PDF，推導見 本章詳解 PDF。

閉式解不是唯一目標；正確的低階項影響空間用量與實際比較時，不能一律忽略。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 11 章：圖論導論

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11.1 圖的正式模型

Simple undirected graph

$$G = (V, E), \quad E \subseteq \binom{V}{2}.$$

V 為有限頂點集；$\binom{V}{2}$ 表示不同頂點的無序對，所以這個簡單無向圖模型排除自環（self-loop）與平行邊（parallel edges）。多重圖以不同 edge ID 區分相同端點的平行邊；若允許自環，一條自環在無向 degree 中貢獻 2。Euler 定理仍適用。

Order 是頂點數 $|V|$，size 是邊數 $|E|$。Adjacency 表示兩點相鄰，與圖畫上的左右位置無關。某點的 degree 是 incident edge 端點出現的次數。有向簡單圖則以有序對 (u, v)、$u \neq v$ 表示弧；$d^+(v)$ 計從 v 出發的弧，$d^-(v)$ 計抵達 v 的弧。

每張圖的模型先寫 simple/multi、directed/undirected、labeled/unlabeled、weighted/unweighted。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11.2 Walk、trail、path、cycle

Walk（行走）是頂點與相接邊交替的序列，長度為使用邊的次數。Trail（不重邊行走）不重複 edge ID；simple path（簡單路徑）不重複頂點。無向簡單圖的 cycle（環）長度至少 3，首尾相同，其餘頂點皆不同；closed trail 只要求首尾相同與不重邊，可以重複其他頂點，因此不一定是 cycle。

長度 0 的 walk 只有一個頂點，也是一條 path。多重圖若允許自環或平行邊，cycle 的最小長度需另訂；本章 Euler circuit 指 closed trail，不受「簡單圖 cycle 至少三邊」的限制。

無向圖中，「兩點之間有 path」具反身、對稱、傳遞性，其等價類稱連通分量（connected components）。只有一個分量時稱連通。n 點圖的 simple path 長度至多 $n-1$。

「走過每條 edge 一次」是 Euler trail；「走過每個 vertex 一次」是 Hamilton path。兩個存在條件完全不同。

鄰接矩陣與 walk 的數量

固定頂點次序 $v_1, \dots, v_n$，簡單圖的 adjacency matrix 定義為 $A_{ij} = 1$ 若 $v_i v_j \in E$，否則為 0。無向圖有 $A = A^T$、對角為 0，row sum 是 degree。有向圖不必對稱。

$(A^r)_{ij}$ 等於從 v_i 到 v_j 長度恰為 r 的 walk 數。r=0 時 $A^0 = I$，只計同一頂點的空 walk。若結論對 r 成立，則

$$(A^{r+1})_{ij} = \sum_k (A^r)_{ik} A_{kj}$$

按倒數第二個頂點 v_k 分類，恰是所有長度 r+1 的 walks；這完成歸納。此處可重複頂點與邊，不能把矩陣冪直接當成 simple paths 數。

例如路徑 $1-2-3$ 有 $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$。$(A^2)_{22} = 2$ 對應 $2-1-2$ 與 $2-3-2$，兩者都不是 simple path。

11.3 Degree sum 與 handshake lemma

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

證明：每條 edge 在兩端各貢獻一次 degree。由此奇度頂點數必為偶數；但奇度個數為偶數不是存在任意 degree sequence 的充分條件。

反例：degree sequence $(3,1,1)$ 的總和 5 為奇，必不存在。序列 $(3,3,1,1)$ 總和偶，是否 graphical 仍需進一步判別。

平行邊逐條計數，自環貢獻 2，因此此式也適用允許自環的有限無向多重圖。對有向圖，每條弧對起點 outdegree 與終點 indegree 各貢獻 1，所以兩者總和都等於弧數。

11.4 Subgraph、complement 與 isomorphism

$H = (W, F)$ 是 G 的 subgraph，若 $W \subseteq V, F \subseteq E$ 且每 edge 的端點仍在 W。Induced subgraph 保留所有在 W 兩端間的 edges。

Simple graph 的 complement $\overline{G}$ 有相同 vertices；兩個 vertices 在補圖相鄰，若且唯若它們在原圖不相鄰。Isomorphism 是 bijection

$$\varphi : V(G) \to V(H)$$

使 $uv \in E(G) \iff \varphi(u)\varphi(v) \in E(H)$。

同構檢驗先比較 invariants：order、size、degree multiset、triangles、components；invariants 相同仍不足。

度數相同不能保證同構

六邊形 C_6 與兩個分離三角形 $C_3 \sqcup C_3$ 都有 6 點、6 邊，度序列全為 2，但前者連通、後者有兩個分量，故不同構。即使連通性也相同，仍需更多不變量或明確雙射。

若同構 φ 對應 permutation matrix P，鄰接矩陣必滿足 $A_H = P^T A_G P$。反之此等式逐格保留鄰接，所以也足以證同構。只比較矩陣特徵值通常不充分。

補圖保留同一頂點標籤，$A_{\overline{G}} = J - I - A_G$，故 $d_{\overline{G}}(v) = n - 1 - d_G(v)$。任意無向簡單圖與補圖的邊集不交，其聯集為 K_n。

例如上述路徑 $1 - 2 - 3$ 的補圖只有邊 13，點 2 孤立。圖的補不是把矩陣每格 0、1 全反轉，對角仍必須為 0。

11.5 Euler trail 與 circuit

在 connected graph（可略去 isolated vertices 對 edge traversal 的連通要求）：

- Euler circuit 存在，若且唯若每個 vertex degree 為偶數。
- Euler trail 存在且不是 circuit，若且唯若恰有 2 個奇度 vertices，而這兩個 vertices 正是端點。

必要性：每經 internal vertex 或 closed circuit 時，進出成對。充分性可用 Hierholzer：全偶度且所有非孤立點連通時，從有邊頂點出發沿未用邊走，非起點不可能先卡住，故形成閉合 trail。若仍有未用邊，連通性保證現有 trail 上某點接到未用邊，從該點再走閉合 trail 並拼入。每次至少使用一條新邊，有限步後遍歷全部邊。若恰有兩奇度點，先加一條連接它們的暫時邊，得到全偶度 multigraph 的 circuit；刪除暫時邊即得以兩奇度點為端點的 Euler trail。

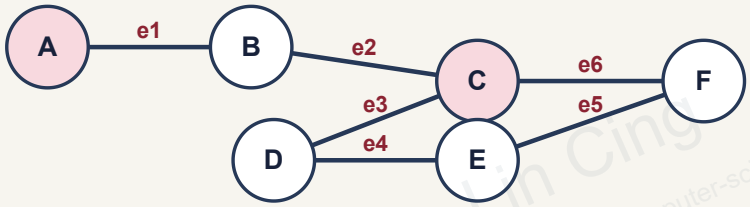
下圖使用六條邊 $e_1, \dots, e_6$，依序為 AB, BC, CD, DE, EF, FC。先直接數各端點 incident edges，得到

$$\deg(A) = 1, \quad \deg(B) = 2, \quad \deg(C) = 3,$$
$$\deg(D) = \deg(E) = \deg(F) = 2.$$

因此 A, C 是僅有的兩個奇度端點。下一頁依照邊號追蹤走訪順序。

11.5 Euler trail 與 circuit （續）

先數各頂點的 incident edges



頂點度數

A=1　C=3

B=D=E=F=2

恰有 A、C 兩個奇度端點

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

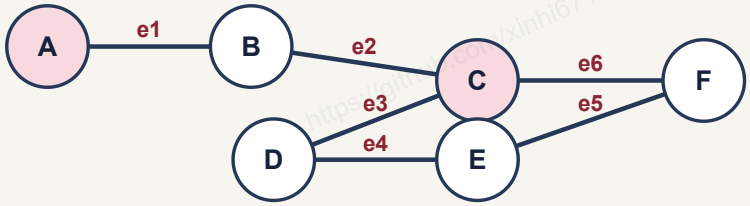
11.5 Euler trail 的逐邊次序

下圖把同一張六邊圖與實際走訪順序並列。每一列是一條已使用的邊；六列合起來恰覆蓋 $e_1, \ldots, e_6$ 一次。

$$A \xrightarrow{e_1} B \xrightarrow{e_2} C \xrightarrow{e_3} D \xrightarrow{e_4} E \xrightarrow{e_5} F \xrightarrow{e_6} C$$

這條 trail 恰遍歷每條邊一次；每個中間頂點均有成對的進出，端點 A, C 各留下一次未配對的 incident edge。

實際 Euler trail：每條邊恰用一次



沿邊次序

A —e1→ B
B —e2→ C
C —e3→ D
D —e4→ E
E —e5→ F
F —e6→ C

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11.5 暫時邊、circuit 與刪邊

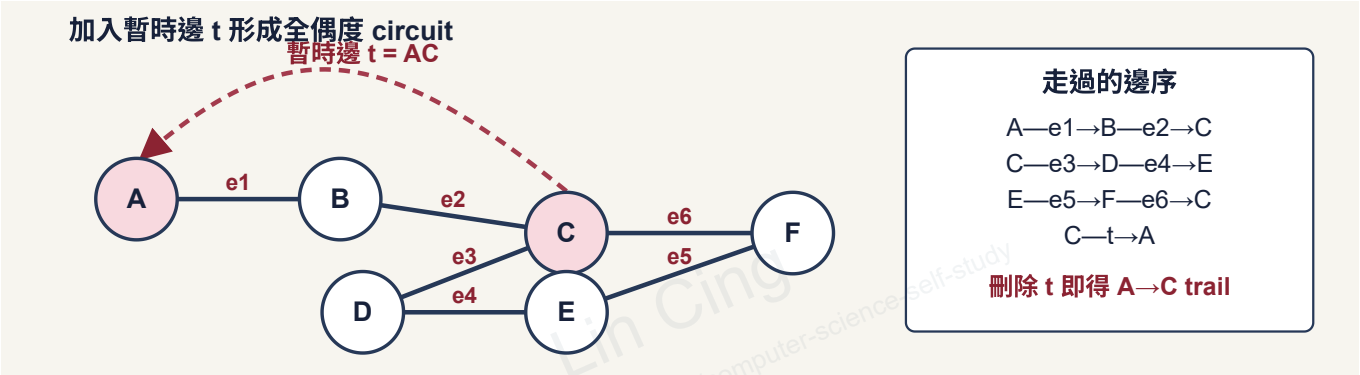
加入 $t = AC$ 後，原先的兩個奇度頂點都變成偶度，因此得到 Euler circuit：

$$A \xrightarrow{e_1} B \xrightarrow{e_2} C \xrightarrow{e_3} D \xrightarrow{e_4} E \xrightarrow{e_5} F \xrightarrow{e_6} C \xrightarrow{t} A.$$

這個 circuit 的最後一邊是由 C 回 A 的暫時邊 t；刪除它就留下從 A 到 C 的 Euler trail，邊序正是 $e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6$。一般先在暫時邊之後切開 circuit，再刪除暫時邊，所得 trail 的起點是該次穿越暫時邊的終點；無向圖可把整條 trail 反轉，以選定兩奇度端點的先後順序。這是奇度端點的歸約；下一節另給真正的多個 circuit 拼接。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11.5 暫時邊、circuit 與刪邊 (續)



若 graph 不連通但有多個有 edge components，不存在遍歷全部 edges 的 single trail。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Hierholzer 的拼接不變量

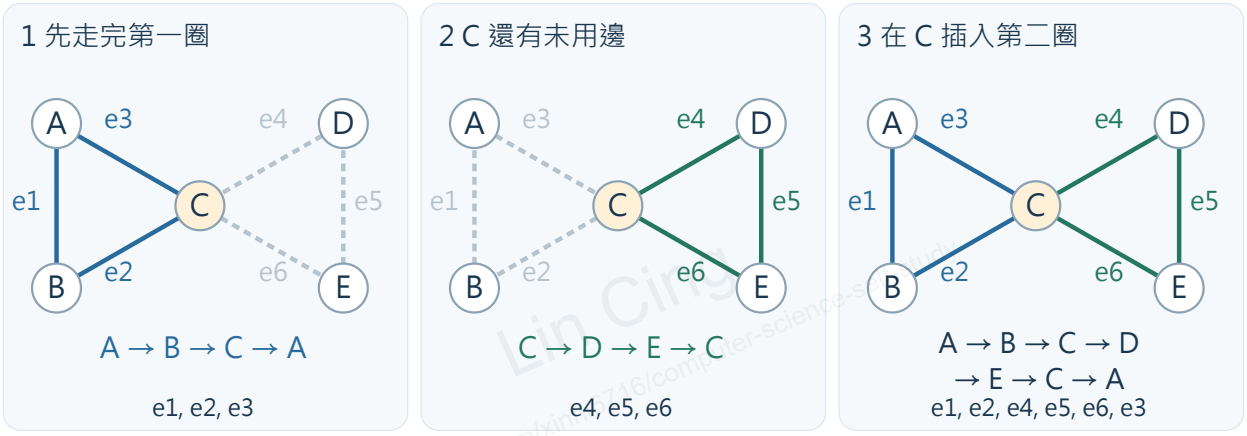
在全偶度且所有非孤立頂點連通的有限無向多重圖，從有邊起點 s 沿未使用的邊走。若在 $v \neq s$ 停住，這次到達使已用 incident edge 數為奇，但總度數為偶，必仍有未用邊，矛盾。因此第一次停住必回到 s。

刪去閉合 trail 使用的邊後，各點剩餘度數仍為偶。若還有未用邊，由原圖連通性可找到 trail 上接到未用邊的頂點 x；從 x 建立另一閉合 trail 並插入原序列。新序列仍閉合、不重複邊，且包含全部先前使用的邊。每次至少新增一邊，故最終使用全部邊。

原創例取兩個共用點 C 的三角形：AB, BC, CA, CD, DE, EC。第一圈為 (A-B-C-A)，第二圈為 (C-D-E-C)。在 C 拼接得到 (A-B-C-D-E-C-A)。點 C 可以重複，六條邊各恰一次。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Hierholzer 的拼接不變量 (續)



Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

線性時間的 Euler trail 實作

每條無向邊只給一個 ID，鄰接表在兩端都存該 ID；自環也以同一 ID 判定是否已使用。每點保留掃描游標，跳過已用邊，不必每次重新掃整張鄰接表。

```
S = [start]; answer = []
while S 非空:
    v = S 的頂端
    推進 cursor[v]，略過 used 的 edge ID
    if v 沒有未用邊:
        answer.append(S.pop())
    else:
        取未用邊 e=(v,w); used[e]=true
        S.push(w)
return reverse(answer)
```

堆疊保留尚未輸出的 trail；回退時先完成內部閉合段，反轉輸出即實現前述拼接。先檢查連通與奇度條件，開放 trail 必從奇度點開始。結束再核對已用 ID 數等於 m、輸出長度等於 m+1。每個鄰接項最多掃一次，總時間 $O(n+m)$，額外空間 $O(n+m)$。

A 無邊可走，為什麼還不能結束？

沿用前圖，依邊號由小到大掃描。起始 S=[A]、answer=[]。

操作	S（右端為頂端）	answer（加入次序）
e1	[A,B]	[]
e2	[A,B,C]	[]
e3	[A,B,C,A]	[]
pop A	[A,B,C]	[A]
e4	[A,B,C,D]	[A]
e5	[A,B,C,D,E]	[A]
e6	[A,B,C,D,E,C]	[A]

走完 e3 後 pop A；C 還有 e4，因此繼續。最先 pop 的 A，反轉後成為路徑的**最後一點**。

回退次序如何變成完整 circuit？

六個邊號都已使用；後續 pop 不會再走任何邊。

操作	S（右端為頂端）	answer（加入次序）
pop C	`[A,B,C,D,E]`	`[A,C]`
pop E	`[A,B,C,D]`	`[A,C,E]`
pop D	`[A,B,C]`	`[A,C,E,D]`
pop C	`[A,B]`	`[A,C,E,D,C]`
pop B	`[A]`	`[A,C,E,D,C,B]`
pop A	`[]`	`[A,C,E,D,C,B,A]`

反轉 answer 得 **A–B–C–D–E–C–A**，邊號 **e1,e2,e4,e5,e6,e3**。第二圈插在 e3 之前；重複 C 完全合法。

有向 Euler circuit 的充要條件

設弧數 $m > 0$。忽略弧方向後，所有非孤立頂點必須連通，且每點滿足 $d^+(v) = d^-(v)$。這兩條件與存在有向 Euler circuit 等價。

必要性由走訪的進出配對與同一條 trail 的連通性得到。充分性先證平衡圖的非孤立部分其實強連通。把 strongly connected components 縮成 DAG；任一 source component 對外入弧數為 0。對其中全部頂點加總 $d^+ - d^- = 0$，內部弧抵銷，故對外出弧數也為 0。若有多個分量，這與底層無向連通矛盾。

再沿未用的出弧走。在非起點已用入弧比出弧多 1，總入出相等，所以還有出弧；只能停在起點。移除閉合 trail 後仍逐點平衡，以同樣拼接論證完成。實作把鄰接表改存出弧，使用同一個堆疊演算法。

有向開放 trail 與零邊邊界

有向圖存在從 s 到 $t \neq s$ 的 Euler trail，若且唯若非孤立頂點在底層無向圖連通，並且

$$d^+(s) - d^-(s) = 1, \quad d^-(t) - d^+(t) = 1,$$

其餘頂點入出度相等。必要性仍由中間點的進出配對得到；充分性加入一條 $t \to s$ 的暫時弧，使每點平衡。求 circuit 後在暫時弧之後切開並刪弧，便得到要求的 trail。

例如弧 $A \to B, B \to C, C \to A, A \to C$ 的 (d^+, d^-) 依序為 A:2, 1、B:1, 1、C:1, 2，實際 trail 為 (A-B-C-A-C)。不能只數無向度數。

本章允許零邊 trail。若 $E = \varnothing, V \neq \varnothing$，任一點的長度 0 trail 已遍歷全部邊；若 $V = \varnothing$，沒有可指定的起點，不稱其有 Euler circuit。$m > 0$ 的條件都只要求非孤立部分連通，額外孤立點不影響遍歷邊。

七條邊的多重圖與一次修補

取四點 A、B、C、D，邊為兩條不同 ID 的 AD、兩條不同 ID 的 BD，以及 CD、AC、BC，各一條。這張圖連通，度數為 A:3、B:3、C:3、D:5，有四個奇度點，所以不存在 Euler trail。

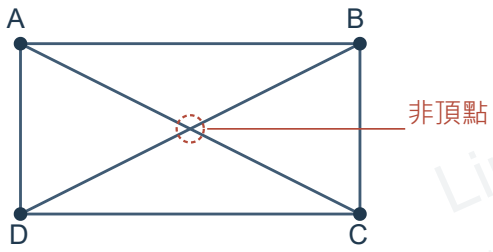
新增 t=AB 後，度數變為 A:4、B:4、C:3、D:5，奇度點只剩 C、D。實際 trail 為 C–A–D–A–B–D–B–C–D，其中 A–D 與 D–A 使用兩個不同 AD ID，B–D 與 D–B 使用兩個不同 BD ID；新增的 AB 只用一次。其餘 AC、BC、CD 也各一次，完整走過八條邊，端點恰為 C、D。

平行邊的端點相同仍是不同的橋梁或連線。若只用端點對當 used key，便會錯把第二條 AD 或 BD 當成已走過，這也是實作必須保留 edge ID 的原因。

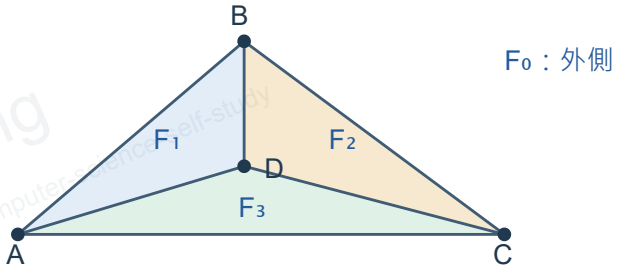
平面圖與平面嵌入是不同對象

抽象圖 $G = (V, E)$ 只記頂點與相鄰關係；drawing 是把頂點與邊放到平面的某種畫法。只要存在一種沒有非端點交叉的畫法，G 就是 planar graph；這個具體畫法稱為 plane embedding。

同一 K_4：線條相交的畫法，可以改成沒有交叉的嵌入



V={A,B,C,D}；E={AB,AC,AD,BC,BD,CD}



右圖有 4 個面；4−6+4=2

兩邊都是四個頂點與六條邊，每個頂點 degree 為 3。左圖線條的交叉處沒有頂點，不能把它算成第 5 個頂點。右圖保持相鄰關係，將 D 放進外三角形內，得到三個內面 F_1, F_2, F_3 與外面 F_0。所以一種畫法有交叉，尚不能證明圖非平面。

Euler 公式：刪除 cycle edge 的證明

固定 connected plane graph。若它沒有 cycle，就是樹：$e = v - 1$，且只有外面 $f = 1$，故 $v - e + f = 2$。

若有 cycle，刪去其中一條邊仍連通；該邊兩側原屬不同面，刪除後兩面合成一面，所以 e 與 f 同時減 1，$v - e + f$ 不變。持續刪到樹就證明原圖也滿足公式。不能在這一步任意刪 bridge：bridge 兩側屬同一面，刪除會使圖不連通。

以剛才右圖作完整追蹤：

操作	v	e	f（含外面）	v−e+f
K_4 初始	4	6	4	2
刪 AD，合併 F_1 與 F_3	4	5	3	2
再刪 BD，合併兩個內面	4	4	2	2
再刪 AC，內外面合併	4	3	1	2

Euler 公式：刪除 cycle edge 的證明 （續）

最後只剩 AB、BC、CD，確為四頂點的樹。對 c 個連通分量，可在不同分量間補 c−1 條不相交的橋，不增加面；套用連通公式得到 $v - e + f = 1 + c$。這裡各個分量共用同一個外面，不是各自再多算一個外面。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

面邊界的重數與平面邊數界

在固定平面嵌入中，每條邊有兩側。沿各面邊界計算長度時，橋的同一條邊會被同一面計兩次；因此對含橋的圖也有 $\sum_F \ell(F) = 2e$。不能把面邊界一律當成 simple cycle。

對連通簡單平面圖 $v \geq 3$，每個面邊界長度至少 3。若有 cycle，面邊界包含 cycle 段，不可能長 1（需自環）或 2（需平行邊，或整圖只有單邊）；若整圖為樹，唯一面長 $2(v-1) \geq 4$。所以 $3f \leq 2e$。與 Euler 公式合併，

$$3(2 - v + e) \leq 2e \quad \Longrightarrow \quad e \leq 3v - 6.$$

K_5 的 $v = 5, e = 10 > 9$，故非平面。反之符合此不等式不能保證平面，因為它只是必要條件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Girth 界與二分圖的非平面證明

Girth g 是最短 cycle 的長度。若連通簡單平面圖含 cycle，且 $g \geq 3$，每個面邊界至少長 g。橋的來回段可增長邊界，不能產生更短的 cycle 邊界。故 $gf \leq 2e$，得到

$$e \leq \frac{g}{g-2}(v-2).$$

若是 forest，沒有有限 girth，應直接用 $e = v - c$，不能把 $g = \infty$ 機械代入含 cycle 的證明。對簡單二分平面圖 $v \geq 3$，有 cycle 時 $g \geq 4$，所以 $e \leq 2v - 4$；若是樹，$v - 1 \leq 2v - 4$ 也成立。

$K_{3,3}$ 有 $v = 6, e = 9 > 8$，因此非平面，即使它通過較弱的 $e \leq 3v - 6$。要證明某幅畫有交叉不夠；要對所有可能的平面嵌入導出矛盾。

若簡單無三角形平面圖不連通但 v≥3，可將各分量分別放在不交小圓盤中，以 c−1 條不相交的橋依鏈連起。新增邊不在 cycle 上，所以仍簡單、無三角形、平面且已連通。套連通界得 $e + c - 1 \leq 2v - 4$，因而原圖亦有 $e \leq 2v - 4$。這是對無三角形界的延伸；一般 girth 版本仍須保留含 cycle 的前提。

平面對偶圖依賴選定嵌入

對連通 plane graph，為每個面 F 建一個對偶頂點 F^*；每條原邊 e 的兩側面之間連一條對偶邊 e^*，使它只穿越 e。若兩側是同一面，對偶邊是自環；原圖的橋正會產生這種情形。平行對偶邊也必須保留。

因此 $v^* = f, e^* = e, f^* = v$，兩圖都滿足 Euler 公式。原圖邊的鄰接與對偶邊的鄰接不同，不能只交換鄰接矩陣的 row/column。

以本章平面 K₄ 為例，面 $F_0 = ABC, F_1 = ABD, F_2 = BCD, F_3 = CAD$。逐邊對應為

原邊	AB	BC	CA	AD	BD	CD
對偶端點	0–1	0–2	0–3	1–3	1–2	2–3

這個嵌入的對偶仍為 K₄。若在 D 加一個葉點 X，將 DX 畫在某個原有面內，DX 是橋，對偶增加的是該面對偶頂點上的自環，而不是兩個新的面。

同一條橋，為什麼要沿面邊界走兩次？

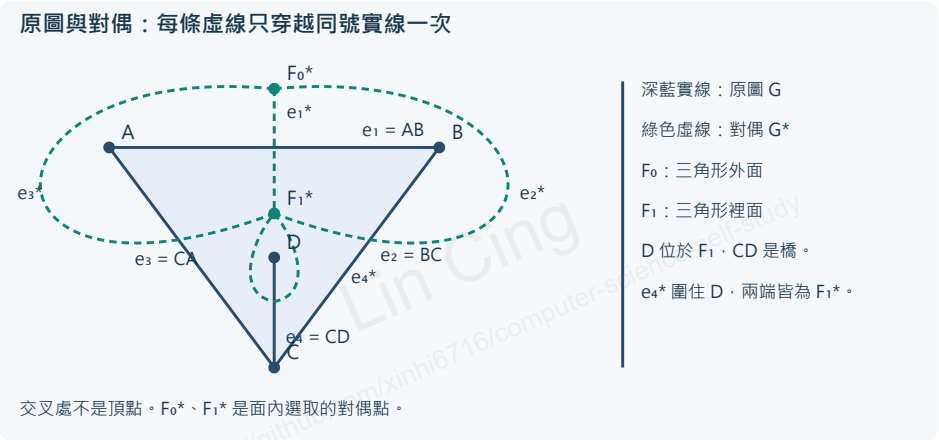
固定三角形 ABC，把葉點 D 放在三角形內，並加橋 CD。邊號為 $e_1 = AB, e_2 = BC, e_3 = CA, e_4 = CD$。只有外面 F_0 與內面 F_1，所以 $(v, e, f) = (4, 4, 2)$。橋不把內部分成兩個面，因為可以從葉端 D 的旁邊繞到橋的另一側。

面	沿邊界的一次完整巡行	經過的邊號	長度
F_0	$A \to C \to B \to A$	3、2、1	3
F_1	$A \to B \to C \to D \to C \to A$	1、2、4、4、3	5

邊界長度計算經過次數。 CD 雖然只有一條，內面巡行會沿它去 D，再沿另一側回 C。因此 $3 + 5 = 8 = 2e$。內面邊界重複了 C 與 CD，並不是 simple cycle。

每條原邊與它的對偶邊放在同一張圖

在 F_0, F_1 各選一點，作為對偶頂點 F_0^*, F_1^*。虛線 e_i^* 只穿越實線 e_i 一次；兩線交叉處沒有新增頂點。



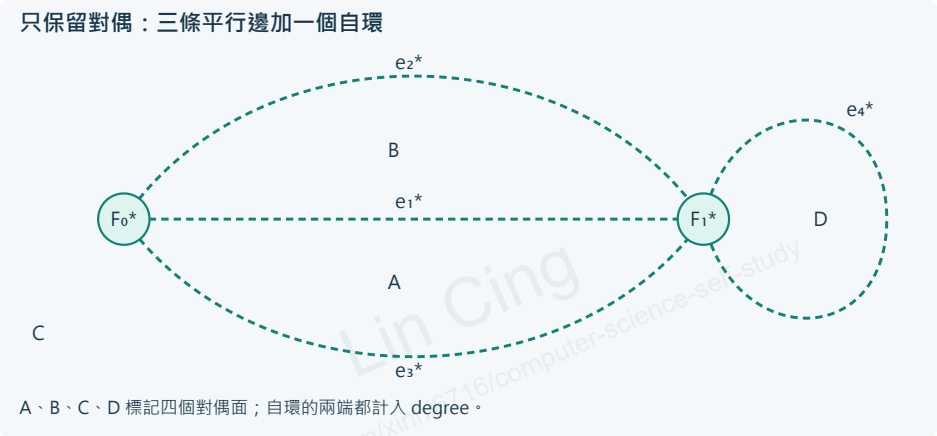
三條三角形邊都隔開內外兩面，故其對偶端點相同。CD 兩側同屬內面，所以它的對偶從 F_1^* 出發又回到 F_1^*，形成自環。

從面邊界直接寫出對偶的邊表

原邊	兩側面	對偶邊	對 $\deg(F_0^*)$ 的貢獻	對 $\deg(F_1^*)$ 的貢獻
$e_1 = AB$	F_0, F_1	$F_0^*F_1^*$	1	1
$e_2 = BC$	F_0, F_1	同端點、不同邊號	1	1
$e_3 = CA$	F_0, F_1	同端點、不同邊號	1	1
$e_4 = CD$	F_1, F_1	F_1^* 上的自環	0	2

因此度數為 $3, 5$，恰等於對應面邊界長度。握手引理給 $3 + 5 = 2 \cdot 4$。**自環對同一點貢獻兩個邊端，平行邊則各自保留。** 若把三條平行邊合成一條，或刪掉自環，便不再是逐原邊建立的對偶圖。

對偶不是簡單圖，也不必與原圖有相同度數



原圖的頂點度數為 $2, 2, 3, 1$；對偶只有兩個頂點，度數為 $3, 5$。圖中 A、B、C、D 是四個對偶面的標記，並非新增對偶頂點。對偶滿足 $v^* - e^* + f^* = 2 - 4 + 4 = 2$。即使原圖簡單，對偶仍可有平行邊與自環。

刪 cycle edge 與刪 bridge，面數變化不同

以下兩列都從完整的三角形加葉點開始，各自刪一條邊，不是連續操作；保留所有四個頂點。

操作	連通分量 c	面數 f	$v-e+f$	原因
不刪邊	1	2	$4-4+2=2$	三角形隔開內外
刪 AB	1	1	$4-3+1=2$	剩下樹；原內外面連成一面
刪 CD	2	2	$4-3+2=3$	D 成孤立點；三角形仍隔開內外

最後一列要用 $v-e+f=1+c$。**刪除 CD 不會把兩個不同面合併**，因它兩側本來就是同一面。孤立點沒有圍出新面，不能因 D 成為新分量就再增加一個外面。

為什麼連通原圖有 $f^*=v$？

固定連通平面嵌入，包含可能的橋。每面建立一個對偶點，每條原邊建立一條對偶邊，立即得到 $v^*=f$、$e^*=e$。

對偶也連通：從任一面內取一條通往另一面的曲線，避開有限個原頂點，並使它與原邊只有有限次橫向交會。每穿過一邊就走到相鄰面，依序讀取這些面便得到對偶中的 walk。因此可對對偶套用 Euler 公式：

$$f^*=2-v^*+e^*=2-f+e=v.$$

最後一個等號用了原圖的 $v-e+f=2$。橋對應自環也有反向理由：非橋邊位於某個 simple cycle 上，該圈依 Jordan 曲線性質隔開兩側，因此該邊不可能兩側同面。故在連通平面嵌入中，原邊是橋，若且唯若它的對偶邊是自環。

面邊界重數與 Euler 公式參考 Grimaldi 第五版 § 11.4，印刷頁 545–547；本例用同一個嵌入把計數與對偶構造逐項連起。

11.8 非平面圖判準

Kuratowski 定理：有限圖為平面圖，若且唯若它不含 K_5 或 $K_{3,3}$ 的 subdivision 子圖。Subdivision 將邊替換成內部頂點彼此不相交的路徑，即插入 degree 2 的新點。Wagner 定理改用 minor 給等價判準；minor 允許刪點、刪邊及 edge contraction（合併一條邊的兩端）。

這兩個刻畫的充分性在此引用，不冒稱由 Euler 邊數界證明。必要性則可直接理解：刪除點邊保留平面畫法；在邊的狹窄鄰域內收縮端點也不新增交叉；把 degree 2 的中繼點抹去同樣保留平面性。因此若能藉此得到非平面的 K_5 或 $K_{3,3}$，原圖就不可能平面。

找到一個 subdivision 形式的 obstruction 足以證非平面；找不到需要完整判準證明，不是人工嘗試夠久。

Hamilton cycle 的必要條件

Hamilton path 每點恰訪問一次；Hamilton cycle 額外回到起點，要求簡單圖 $n \geq 3$。Hamilton cycle 必有每點 degree 至少 2，且不能有橋或分離點，這些都只是必要條件。

更一般地，若 G 有 Hamilton cycle，對每個非空頂點集 S，

$$c(G - S) \leq |S|.$$

從環刪去 |S| 個點，剩下至多 |S| 個路徑段。G-S 還可能有額外邊把段接起，不能增加分量數，所以得到不等式。若 S=V，左側依慣例為 0。

例如 $K_{2,3}$ 取 S 為大小 2 的分部，剩 3 個孤立點，$3 > 2$，沒有 Hamilton cycle，但交替順序 $b_1 - a_1 - b_2 - a_2 - b_3$ 是 Hamilton path。若改成 Euler 問題，應另外檢查各點的度數，不能沿用這個條件。

Ore 定理的加邊引理

設 G 為 n 點簡單圖，$n \geq 3$，u、v 不相鄰且 $d(u) + d(v) \geq n$。則 G 有 Hamilton cycle，若且唯若 G+uv 有。

正向顯然。反向若 G+uv 的 Hamilton cycle 沒使用 uv，已是 G 的環。若使用，刪 uv 得到 G 中的 Hamilton path $v_1 = u, v_2, \ldots, v_n = v$。在索引集 $1, \ldots, n-1$ 上定義

$$A = \{i : uv_{i+1} \in E\}, \qquad B = \{i : v_i v \in E\}.$$

因 uv 不存在，$|A| = d(u), |B| = d(v)$。若兩集合不交，其大小和至多 n−1，與至少 n 矛盾。因此有 i 同時在兩集合，

$$v_1, v_2, \ldots, v_i, v_n, v_{n-1}, \ldots, v_{i+1}, v_1$$

是一個完全由原邊組成的 Hamilton cycle。這個證明只用相鄰次序與兩條交叉接線，沒有假設圖的某幅畫是平面的。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Ore 與 Dirac 的充分條件

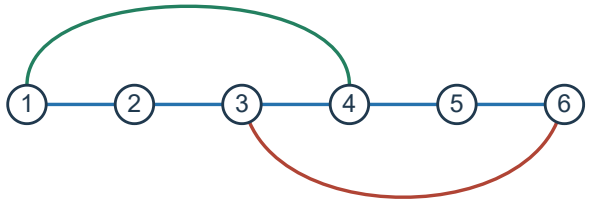
Ore 定理。 若每一對不相鄰的 u、v 都滿足 $d(u) + d(v) \geq n$，G 有 Hamilton cycle。證明是逐一補上所有缺邊，每次使用加邊引理。度數只會增加，故剩餘缺邊始終滿足條件；最後成為 K_n，它有 Hamilton cycle，逐次反推得 G 也有。

Dirac 推論。 若最小度數 $\delta(G) \geq n/2$，任兩非鄰點的度數和至少 n，所以可套 Ore。兩者都是充分條件，不符合時不能宣告不存在。例如 C_6 每點度數 2<3，卻本身就是 Hamilton cycle。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Ore 與 Dirac 的充分條件 (續)

Ore 加邊引理：反轉路徑後段，避開端點間的新邊



原路徑 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6

取 i = 3：兩條已存在的邊為
1—4（綠）與 3—6（紅）

環序 1 → 2 → 3 → 6 → 5 → 4 → 1

先走 1→2→3，再接 6；沿原 path 反向走 6→5→4，再回 1。

圖中取 i=3；先走 path 前段 1–2–3，再經 3–6，反向沿 6–5–4，最後 4–1。六點各一次，沒有使用被補的端點邊 1–6。

由 cycle 定理得到 Hamilton path 條件

設 n≥2，若每對不相鄰點滿足 $d(u)+d(v)\geq n-1$，G 有 Hamilton path。證明是增加一個新點 z，與全部原點相鄰；新圖 H 有 n+1 點。H 中不相鄰點只能是原圖的一對，其 degree 和增加 2，至少 n+1，所以 H 滿足 Ore 條件。

H 因此有 Hamilton cycle，刪除 z 及兩條 incident cycle edges，就留下遍歷 G 全部頂點的 path。特別地，若 $\delta(G)\geq (n-1)/2$，也滿足此充分條件。對 n=2，若沒有邊，degree 和 0<1，條件不成立；若有邊，該邊本身就是所需 path。

這個方法保證存在性，不直接給最短或特定端點的 Hamilton path。若要求起點與終點固定，應重新檢查限制，不能自行指定刪 z 後的兩端。

Tournament 一定有有向 Hamilton path

Tournament 是每對不同頂點間恰有一個方向弧的有向簡單圖。它一定有 Hamilton path，但未必有 Hamilton cycle；全序方向 $i \to j \iff i < j$ 就無有向環。

對頂點數歸納。假設前 n−1 點已排成路徑 $v_1 \to \cdots \to v_{n-1}$，加入 x。若 $x \to v_1$，放最前。否則 $v_1 \to x$。若存在最小 j 使 $x \to v_j$，則 j≥2，且由最小性 $v_{j-1} \to x$，把 x 插在兩者中。若找不到這種 j，所有 $v_i \to x$，把 x 放最後。每種情況都保留有向路徑並增加一點。

例如路徑 $a \to b \to c \to d$，新點 x 的方向為 $a \to x, b \to x, x \to c, d \to x$，最早可插入位置在 b、c 間，得到 $a \to b \to x \to c \to d$。不要求 x 能擊敗所有排在後面的頂點。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11.10 Graph coloring

Proper k-coloring（合法頂點著色）是 $c : V \to \{1, \dots, k\}$，使相鄰頂點不同色。Chromatic number（色數）$\chi(G)$ 是最小 k。非空無邊圖色數 1，空頂點圖約定色數 0；有自環時沒有合法頂點著色。

$$\chi(G) \le \Delta(G) + 1,$$

且 $\chi(G) \ge \omega(G)$（clique number）。這兩個 bound 不是 equality。Odd cycle $\chi = 3$，bipartite nonempty graph $\chi \le 2$。

Greedy 顏色數依 vertex order 可變；演算法產生某個 coloring，不等於求最小 χ。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

二分圖、奇環與 greedy 著色

圖可二著色，若且唯若它不含奇環。二著色時每走一邊換色，環必為偶長。反向在每個分量做 BFS，以距起點的奇偶深度著色；若存在同色邊 uv，兩個 BFS 樹路徑自最深共同祖先到 u、v，加 uv 形成奇環，矛盾。因此此著色合法。沒有邊的非空圖只需一色。

Greedy 按給定次序，每次選未出現在已著色鄰居中的最小正整數。最多禁用 Δ 色，所以至多 $\Delta+1$ 色。這是可實作的上界，不證最佳性。

同一條路徑 $1-2-3-4$，順序 1、4、2、3 時顏色依序為 1、1、2、3；順序 1、2、3、4 時為 1、2、1、2。因此使用三色不代表 $\chi=3$。實際 $\chi=2$，可由有邊下界與二著色上界一起確認。

四染色定理保證簡單平面圖 $\chi\le 4$，此處引用該定理，不把面數不等式冒稱其證明。

11.11 Chromatic polynomial

$P_G(k)$ 是 proper k-colorings 數量。對 deletion-contraction：

$$P_G(k)=P_{G-e}(k)-P_{G/e}(k).$$

這裡 e 是非 loop 邊，G/e 合併 e 的 endpoints 並刪除被收縮的 e。平行邊可合併而不改染色限制；若一般 multigraph 另有未刪 loop，其 chromatic polynomial 是 0，不可任意刪 loop。對 simple G 的此構造不會留下 loop。

例如有 n 個 vertices 的 tree 有 $k(k-1)^{n-1}$ 個 proper colorings。Complete graph K_n 的著色數是 falling factorial $k(k-1)\cdots(k-n+1)$。

$P_G(k)$ 在整數 k 的染色數；有時多項式也延伸計算非正 k 的數值，但那不是直接 coloring count。

刪邊收縮公式的雙射證明

固定非自環邊 e=uv。G-e 的合法 k 著色依 u、v 是否同色分成兩類。異色類恰是 G 的著色；同色類把 u、v 合成單點，與 G/e 的著色一一對應。兩類互斥且完整，所以

$$P_{G-e}(k) = P_G(k) + P_{G/e}(k).$$

對邊數歸納，無邊 n 點圖為 k^n，上述減法便證 P 是多項式，而不只是一個計數函數。簡單圖的首項是 k^n，次項是 $-ek^{n-1}$；首項係數 1 來自無邊圖，逐次刪一邊時收縮項首項恰為 k^{n-1}，故每邊使次項減 1。

對 C_4 刪一邊得到 4 點樹，收縮該邊得到三角形，故

$$P_{C_4}(k) = k(k-1)^3 - k(k-1)(k-2) = k^4 - 4k^3 + 6k^2 - 3k.$$

代 k=2 得 2，代 k=3 得 18。色名有標籤，交換全部色名仍算不同著色；這與第 16 章旋轉對稱下的著色軌道數不同。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

有標籤圖的計數與連通分量

固定 n 個有標籤頂點，每個 unordered pair 可選有邊或無邊，故全部簡單圖數為 $2^{\binom{n}{2}}$，恰 m 邊圖數為 $\binom{\binom{n}{2}}{m}$。此計數沒有除以 n!；含自同構的圖不能統一用 n! 去除標籤。

對 $n \geq 1$，令 c_n 為 n 點連通有標籤簡單圖數，$c_1 = 1$。依「包含頂點 1 的分量大小 k」唯一分類：選其餘 k−1 點、在此 k 點建連通圖，剩餘點任意，分量之間不可有邊。

$$2^{\binom{n}{2}} = \sum_{k=1}^{n} \binom{n-1}{k-1} c_k 2^{\binom{n-k}{2}}.$$

因此 $c_2 = 2 - 1 = 1$，$c_3 = 8 - (2+2) = 4$，$c_4 = 64 - (8+6+12) = 38$。例如 n=4 的三項依序是 k=1、2、3 的貢獻，剩下就是唯一分量大小 4 的圖。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

沒有孤立點的容斥計數

令事件 A_i 表示點 i 孤立。指定 j 個點全孤立後，它們的全部 incident edges 都被禁止，只有剩下 n−j 點間的邊可自由選，所以交集大小為 $2^{\binom{n-j}{2}}$。容斥得到

$$N_n = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j \binom{n}{j} 2^{\binom{n-j}{2}}.$$

當 n−j 為 0 或 1，二項係數取 0，仍有一張無邊圖。n=4 時

$$N_4 = 64 - 4 \cdot 8 + 6 \cdot 2 - 4 \cdot 1 + 1 = 41.$$

此數大於連通圖數 38；差的 3 張正是把四點配成兩條分離邊的三種 perfect matchings。「沒有孤立點」遠弱於連通，不能把兩個計數混用。

11.12 誤解、邊界與練習

- Euler graph 與 Hamilton graph 不互推。
- 平面圖的 outer face 也是 face。
- Isomorphic graphs 必須有對應 adjacency，而非只同一 degree sequence。
- 3-colorable 不表示圖一定含 triangle。
- Chromatic polynomial 的 coefficient 可能為負；不要用「每色獨立」直接乘。

練習見 本章練習題 PDF，完整推導見 本章詳解 PDF。

第 12 章以 DFS 建樹並分析分離點；第 13 章再對同一圖模型加入權重、最短路徑與網路流。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 12 章：樹

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

12.1 Tree 的等價定義

一個有限、非空的 simple undirected graph T（頂點數 $n \geq 1$）是 tree，若它連通且沒有 cycle。對 $n \geq 1$ 的有限無向簡單圖，下列敘述等價：

1. 連通且無 cycle。
2. 連通且恰有 $n - 1$ 條邊。
3. 無 cycle 且恰有 $n - 1$ 條邊。
4. 任兩個頂點之間恰有一條 simple path。

Forest（森林）只要求無環，可能有多個連通分量；不是任意無環圖都連通。單點圖是 n=1 的基例，恰有 0 邊，任意兩點的路徑唯一性在唯一點到自身的長度 0 path 上成立。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

樹的等價刻畫逐項證明

先證樹的最長路徑端點為葉。若端點還接到路徑外一點，可延長；若接到路徑內另一點，便形成 cycle。對 $n \geq 2$，刪一個葉及其邊後仍連通無環，以 n=1、e=0 為基例，歸納得 $e = n - 1$。每個 forest 分量分別套用，得到 $e = n - c$。

若 G 連通且有 cycle，刪 cycle 上一邊仍連通；重複到 spanning tree，故任何連通圖至少有 n−1 邊。若一開始恰 n−1 邊，便不可能曾刪掉一邊，故 G 無環。若 G 無環且恰 n−1 邊，由 forest 公式得 c=1，故連通。

若 G 為樹，兩點至少有一路徑。假設有兩條不同 simple paths，取第一次分岔到下一個共同點的兩段，便形成 cycle，矛盾。反之任兩點路徑唯一保證連通；若有 cycle，其上兩點可沿兩個方向連接，違反唯一性。這完成四個刻畫的等價性，沒有先假設待證的邊數公式。

葉數公式與有限非空的邊界

對 n≥2 的樹，令 n_i 為 degree=i 的點數。由 $\sum_i n_i = n$ 及 $\sum_i i n_i = 2(n-1)$，相減得到

$$n_1 = 2 + \sum_{i \geq 3} (i-2) n_i.$$

因此樹至少有兩個葉；degree 2 的點只細分路徑，不改葉數。例如 degree 3 的點有 2 個、degree 4 的點有 1 個，其餘非葉 degree 2，葉數必為 $2 + 2 + 2 = 6$。

單一頂點樹沒有 degree 1 的點；若採 rooted-tree 的「無 children」定義，它又是葉。因此上述公式明限 n≥2，並使用無向 degree 1 定義。空圖的 e=0、n=0 不能寫成 e=n−1；本章樹始終非空。

12.2 Edge 的 cycle 等價

在 connected graph G 中，edge e 是 bridge，若且唯若 e 不在任何 cycle 中。因此 tree 的每條 edge 都是 bridge；每新增一條 edge 到 tree 必形成唯一 cycle（fundamental cycle）。

反例：三角形加一條 dangling edge，dangling edge 是 bridge，triangle edges 不是。Graph 可以有 bridges 也有 cycles；「tree」額外要求所有 edges bridge 且 connected。

移除 bridge 會增加 components；移除 non-bridge 不一定使 graph disconnected。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

12.3 有根樹：從根往下看層次

在一棵樹中指定一個頂點作為**根（root）**，就得到有根樹（rooted tree）。每個非根節點通往根的唯一路徑上，緊鄰它的上一個節點是父節點（parent）；反過來，它就是該父節點的子節點（child）。沒有子節點的節點稱為葉。

深度數邊，高度取最大深度。本章根的深度為 0；節點深度是根到它的路徑邊數。深度同為 d 的節點在第 d 層，整棵樹的高度是所有節點深度的最大值。因此單一節點樹的高度為 0，根連到兩個葉的樹高度為 1。

m 元樹（m-ary tree）每個節點至多有 m 個子節點；full m 元樹的每個內部節點恰有 m 個子節點。二元樹還區分左、右子節點：只有左子節點與只有右子節點，是不同的結構。以下公式均以根深度 0、用邊數計高度；若改用經過的層數，數值會多 1。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

有序樹：用地址標出子節點的位置

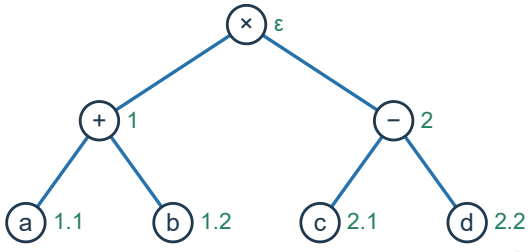
有根樹決定父子關係；有序有根樹（ordered rooted tree）另外固定每個節點的子節點次序。根的地址為空字串 ε；第 i 個子節點的地址，是在父節點地址後接上 i。例如地址 2.1 表示「根的第 2 個子節點，再往下取第 1 個子節點」；其父節點地址是 2，祖先地址是 ε、2。地址有幾段，深度就是幾；這些數字表示位置，不表示鍵值大小。

固定本例運算式 $(a+b)\times(c-d)$。根是乘法，左右 child 為 +、−；葉依序 a、b、c、d。Preorder 先根後 children，postorder 先 children 後根；binary inorder 則左子樹、根、右子樹。一般多元 ordered tree 沒有唯一的 inorder 慣例。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

有序樹：用地址標出子節點的位置 （續）

同一棵 ordered binary tree：地址決定子樹與運算次序



根地址 ε，depth 0；葉地址長度 2，depth 2。

Preorder：× + a b − c d

Inorder（加括號）：(a+b)×(c−d)

Postorder：a b + c d − ×

2、3、9、4 代入，結果為 25。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

同一棵樹的地址、走訪與運算式

節點	×	+	a	b	−	c	d
地址	ε	1	1.1	1.2	2	2.1	2.2
Depth	0	1	2	2	1	2	2

Preorder 為 `× + a b − c d`，是 prefix；postorder 為 `a b + c d − ×`，是 postfix。Inorder 加上子樹括號為 `(a+b)×(c−d)`；若把括號全刪掉，`a+b×c−d` 通常是另一個運算式，走訪序列不會自動保留優先序。

令 a=2、b=3、c=9、d=4。Postorder 到 + 時已知 2、3，得到 5；到 − 時已知 9、4，得到 5；最後乘法為 25。每節點做一次固定成本動作，每邊至多遞迴往返一次，所以三種走訪均 $\Theta(n)$，遞迴堆疊 $O(h+1)$，最壞斜樹為 $O(n)$。

12.4 二元樹的節點數與高度

在 full binary tree 中，每個內部節點恰有兩個子節點。令內部節點數為 I、葉數為 L，則 $L = I + 1$。固定 root depth 0，若 height 至多 h，則

$$I \le 2^h - 1, \qquad L \le 2^h.$$

只有每層都填滿、全部葉都在深度 h 的 perfect binary tree 才同時取等。Full 本身不保證葉同深：根的一側是葉、另一側是一個有兩葉的內部點時，height=2、I=2、L=3；它是 full，卻不是 perfect，不能套 I=3、L=4。

這裡先計算一棵樹的節點數與高度；稍後的 Catalan 數則計算有多少種不同的有序樹形。兩者計數的對象不同。

Full、perfect、complete：三種條件各管什麼

三個名稱容易混淆，先看它們限制哪一部分：**full 限制子節點數**，每個內部節點恰有 m 個子節點；**perfect 再限制葉的深度**，所有葉都在同一層；**complete binary tree 限制填入次序**，除最後一層外都填滿，最後一層從左往右連續填入。不同教材的命名可能不同，判斷時以結構條件為準。

若 full m-ary tree 有 I 個內部點、L 個葉，$m \geq 2$，每條邊恰由一個 parent 指向 child，因此

$$mI = I + L - 1, \qquad L = (m-1)I + 1, \qquad n = mI + 1.$$

高度 h、每點至多 m children 時，第 d 層至多 m^d 點，總點數至多 $(m^{h+1}-1)/(m-1)$，葉數至多 m^h。葉數界可對高度歸納：根的至多 m 棵子樹各至多 m^{h-1} 葉。取等需每層滿到相同高度，不是只要 full 即可。

Binary tree 形狀與 Catalan 遞迴

令 C_n 為有 n 個內部點的 full ordered binary tree 形狀數。n=0 是單一葉，$C_0 = 1$。n≥1 時根為內部點；左子樹有 i 個內部點，右子樹必有 n−1−i 個，且分解唯一，所以

$$C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i C_{n-1-i}, \qquad C_0, C_1, C_2, C_3 = 1, 1, 2, 5.$$

這與第 10 章 Catalan 遞迴相同，給 $C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$。以先序編碼每個內部點為 (、每個葉為)，再移去最後一個葉符號，得到 n 對合法括號。任何前綴的左括號數不少於右括號，因尚未填滿的 child slots 不能提前耗盡；反向按空 slot 逐一建節點可唯一還原。這是形狀計數的雙射，而非只因前幾個數值相同。

左右子樹交換一般算另一形狀；若取消 child 的順序，上述乘積分類便會重複計數。

12.5 Comparison sorting decision tree

任何 comparison sort 的執行可由 binary decision tree 表示：internal node 問一個 comparison，leaf 是 output permutation。對 n 個相異輸入需分辨 n! 個 orders。

若 decision tree 有 L 個 leaves、height 為 H，binary tree 的 leaf bound 是 $L \le 2^H$。故

$$2^H \ge n!, \quad H \ge \log_2(n!) = \Omega(n \log n).$$

此 lower bound 適用 comparison model；counting/radix sort 使用更強 key assumptions，可超越比較界。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

比較排序的最壞與平均下界

在相異鍵、只准兩路比較的模型，每個可達輸入次序通往一片不同葉。對數的下界可不用 Stirling 近似：$n! \ge (n/2)^{n/2}$，故最壞比較數至少 $\log_2(n!) = \Omega(n \log n)$。這是某個輸入的下界，不表示每個輸入都需此時間。

若 n! 種次序等機率，設其葉深為 $d_1, \dots, d_N$，N=n!。Binary tree 的葉地址是 prefix-free，所以 $\sum_i 2^{-d_i} \le 1$。由算術平均大於等於幾何平均，

$$2^{-\frac{1}{N}\sum_i d_i} \le \frac{1}{N}\sum_i 2^{-d_i} \le \frac{1}{N},$$

所以平均比較數也至少 $\log_2 N$。若比較結果允許 equality，但輸入鍵保證相異，equality 分支永不出現，仍只有兩個可達分支。若輸入次序不等機率，應用實際分布的熵界，不能直接沿用均勻平均的結論。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

12.6 Prefix code 定義

二進位編碼 C 先要求是從來源 symbols 到 bit strings 的**單射**：不同 symbols 必須有不同 codewords。在此前提下，若任一 codeword 都不是另一 codeword 的真 prefix，稱 prefix-free。等價地，對不同 symbols a、b，C(a) 不得是 C(b) 的 prefix，這裡包含相等情形。

單射條件不能省略：把 a、b 都編成 0，雖沒有兩個不同字串形成「真 prefix」，收到 0 仍無法知道是哪個符號。合法 prefix code 才能以 binary trie 的 leaves 解碼；每片葉標一個唯一 symbol，從 root 讀 bits 至該葉即輸出並回到 root。

固定 symbol frequencies f_i，平均長度

$$L = \frac{1}{\sum_i f_i} \sum_i f_i |w_i|.$$

Prefix-free 是保證唯一且可立即解碼的充分條件，不是所有 uniquely decodable code 的必要條件。

Kraft 不等式與立即解碼

有限 binary prefix code 的長度為 ℓ_i。設最大長度 H；長度 ℓ_i 的 codeword 占據深 H 完整二元樹的 $2^{H-\ell_i}$ 個後代葉。不同 codewords 的後代集合不交，故

$$\sum_i 2^{H-\ell_i} \le 2^H \quad \Longrightarrow \quad \sum_i 2^{-\ell_i} \le 1.$$

反向若給定非負整數長度且滿足此式，依長度非降排序，在樹中逐一取尚未被先前 codewords 遮蓋的節點。在深 ℓ 的層上，已占節點數為 $\sum_{j<i} 2^{\ell-\ell_j}$；包含本次要求的 Kraft 部分和不超過 1，保證至少剩一格。所取節點不在先前葉之下，往後也不再取它的後代，便建出 prefix code。

例長度 $1,2,3,3$ 的和為 $1/2+1/4+1/8+1/8=1$，可取 `0`,`10`,`110`,`111`。長度 $1,1,2$ 的和為 5/4，不可能。Kraft 不等式不保證任意給定的 codeword 字串已 prefix-free，例如 `0`,`00` 仍有 prefix 衝突。

12.7 Huffman algorithm

1. 每個 symbol 為 weight f_i 的 leaf。
2. 取兩個最小 weights，合併成 parent，weight 相加。
3. 重複至一棵樹，左右邊標 0/1。

結果的最佳性由 exchange argument 證明：有 optimal tree 中兩個最深 sibling leaves；把最低 frequency symbols 換入不增 weighted cost：若 f≤g 而 depth(f)≤depth(g)，交換造成的成本差為 (g−f)(depth(f)−depth(g))≤0。取一棵最優 full tree 的最深 sibling leaves，先後把兩個最小權重放入。將其收縮成權重 f+g 的單一 leaf，原成本恰等於收縮後成本加 f+g；若收縮後非最優，替換會改善原樹而矛盾。由 induction 得 Huffman 每次合併皆可保留最優解。

多個 ties 可產生不同 optimal codes；演算法保證最小 weighted path length，不保證唯一 codeword set。

12.8 原創例：Huffman 權重

Frequencies $1, 2, 4, 7$。先合併 1+2=3，再取 3+4=7，最後 7+7=14。Weighted external path length 也可由所有 merge weights 相加：

$$3 + 7 + 14 = 24.$$

一種 code 可為 `1→110`,`2→111`,`4→10`,`7→0`；平均長度 weighted 後為 24/14。任何 prefix code 的 weighted cost 不低於此。

重建 codeword 時左右任選 0/1，只要解碼端使用同一棵 trie。

Huffman 的成本模型與邊界

每個符號頻率 $f_i > 0$，以 weighted external path length $W = \sum_i f_i \ell_i$ 為目標。最優樹不需 degree 1 的內部點，因收縮它可讓正權重後代深度全減 1，嚴格改善 W。因此至少兩符號時可在 full binary trees 中找最優解。

兩個最小權重可以交換到最深 sibling leaves，交換不增加成本。把這兩葉縮成一個權重 $f_a + f_b$ 的葉後，對任意其餘樹形都有 $W = W' + f_a + f_b$。縮小問題的最優性與交換引理構成完整歸納，並非假設局部最小就必然全域最小。

利用最小優先權佇列，每次取兩個最小、插入和，共 n−1 次合併，時間 $O(n \log n)$、樹與佇列 $O(n)$。若輸入已排序，可用原葉與新內部點兩個非降佇列，每次在兩個隊首選最小，合併總時間 $O(n)$，但不能漏算初始排序成本。

單一符號時數學模型可給空字串、成本 0，解碼需另知符號次數；若格式要求非空 codeword，約定 `0`，此時成本為 f。零頻率符號不影響目標，宜先移除或明定其編碼需求，不能套嚴格改善的正權重論證。

合併權重為何等於外部路徑成本

對葉 i，其頻率 f_i 在每個祖先的 subtree weight 中出現一次，恰有 ℓ_i 個祖先。因此按葉加總與按內部點加總可互換：

$$\sum_i f_i \ell_i = \sum_{\text{internal } v} \text{weight}(v).$$

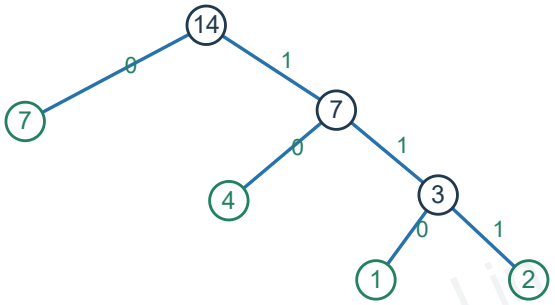
本章頻率 1、2、4、7 的合併表為

輪	取出的兩個最小值	插入值	佇列剩餘值
1	1、2	3	3、4、7
2	3、4	7	7、7
3	7、7	14	14

code `110,111,10,0` 的深度 3、3、2、1，成本 $1 \cdot 3 + 2 \cdot 3 + 4 \cdot 2 + 7 \cdot 1 = 24$，也等於 $3 + 7 + 14$。平均每個符號為 $24/14 \approx 1.7143$ bits，低於固定兩位元的 2，但尚未計入儲存 codebook 的成本。

Prefix code 的實際樹形

Huffman 的同一組權重、codewords 與 weighted cost



權重	code	長度	成本
7	0	1	7
4	10	2	8
1	110	3	3
2	111	3	6

總成本 24；平均長度 24/14 bits。

每個內部節點標子樹總頻率，每條邊標一個 bit，只有葉代表來源符號。從 root 到葉的 bit 串就是 codeword。內部節點 7 與葉符號頻率 7 可以數值相同，但不能把內部節點也當作可解碼符號；否則其 bit 串會成為後代 codeword 的 prefix。

12.9 Tree sorting 與 search tree 邊界

Binary search tree（BST）若維持 BST invariant，中序遍歷會把 keys 依排序次序列出：

$$\text{左側 keys} < key < \text{右側 keys}$$

（strict convention; duplicate policy另訂）。若插入有序資料且不 balance，height 可達 n−1，search worst-case Θ(n)。

Balanced tree 可把 height 控制到 Θ(log n)，但旋轉與平衡條件需正確維護，不能只憑「看起來平衡」。

Decision tree lower bound 說明 comparison sort 不能在 worst-case 低於 log(n!)；它不自動說每個 sorting tree 都能達成最優。

DFS 與 BFS 建立的都是生成樹

在無向圖每個分量選一個根，首次發現新頂點時保留其發現邊，每個非根恰有一個 parent；發現時間嚴格沿 parent 增加，故沒有環，且連到根。因此得到 spanning forest，原圖連通時是一棵生成樹。

DFS 先遞迴完成一個鄰居子樹再換下一個；BFS 使用 FIFO queue，依非降距離處理。BFS 發現 w 時指定 $d[w] = d[v] + 1$：若有更短路徑，其倒數第二點會較早出隊並更早發現 w，矛盾。因此無權圖 BFS 深度就是最短距離；DFS 深度通常不是。

以邊集 $AB, BC, CA, CD, DE, EF, FD, DG$，每點鄰居按字母序：

方法	發現次序	樹邊
DFS	A、B、C、D、E、F、G	AB、BC、CD、DE、EF、DG
BFS	A、B、C、D、E、F、G	AB、AC、CD、DE、DF、DG

兩者發現次序恰相同也不代表樹相同；BFS 中 C 的深度為 1，DFS 中為 2。鄰接表時間 $O(n + m)$，鄰接矩陣則每點需掃 n 格，最壞 $\Theta(n^2)$。

無向 DFS 不存在跨兄弟子樹的邊

若原邊 xy 不是 tree edge，不妨 x 先被發現。若 y 在 x 的遞迴返回前仍未被發現，掃到 xy 就會把 y 放進 x 的子樹。若 y 更早已被發現，y 不是仍在堆疊中的祖先，就屬已完成的子樹；但該子樹先前掃到 yx 時理應發現 x，與 x 後來才被發現矛盾。因此每條非樹邊都連接祖先與後代。

這是 low-link 證明的核心。不同 DFS 子樹之間若能避開共同 parent 相連，必須靠回到祖先的 back edge，而不是任意的 cross edge。有向 DFS 可能有 cross edges，不能把本章公式直接搬去有向 strongly connected components。

Merge 的不變量與完整合併

已排序列表 L、R，保留各自游標 i、j，輸出 O 初始空。每次比較兩個尚未輸出首項，把較小者輸出並前進其游標；相等時先取左側即可維持 stability（等鍵的原順序）。其中一側耗盡，直接附上另一側剩餘內容。

不變量是 O 已排序，且恰為兩列表已移除項目的 multiset；所有尚未輸出項目都不小於 O 的最後一項。兩個首項的較小者一定是全部剩餘項目的最小值，故每步維持不變量。每步移除一項，剩餘總長度嚴格減少，最後得到完整排序合併。

例如合併 [2,3,6,8] 與 [1,4,5,7]，比較後依序輸出 1、2、3、4、5、6、7，再附上 8。前七項各用一次比較，總共 7 次；不是每次都掃整個剩餘列表。兩側長度 p、q 都正時，最壞比較數 p+q−1；最後一項無須再比。若其中一側初始為空，比較數為 0。

Merge sort 的分解、合併與比較次數

將列表拆成長度相差至多 1 的兩半，遞迴排序後再 merge。長度 0、1 直接返回。正確性對長度歸納：兩半較短而已各自排序，前述 merge 引理保證合併後完整且排序。

階段	實際資料狀態	本階段比較次數
輸入	[8,3,6,2,7,1,5,4]	0
合併單項	[3,8]、[2,6]、[1,7]、[4,5]	4
合併兩項	[2,3,6,8]、[1,4,5,7]	3+3=6
最後合併	[1,2,3,4,5,6,7,8]	7

總共 17 次比較。當 n=2^h，每層合併總比較數至多 $n-2^d$，d=0 為根層，因此

$$M(n)\le\sum_{d=0}^{h-1}(n-2^d)=n\log_2 n-n+1.$$

Merge sort 的分解、合併與比較次數 （續）

本例 n=8 恰達 17。對一般 n，不可把 $\log_2 n$ 當整數高度；每層總處理量仍為 O(n)，最大深度 $\lceil \log_2 n \rceil$，得 $O(n \log n)$。配合比較排序下界，最壞成本為 $\Theta(n \log n)$。重用單一暫存陣列可用 O(n) 額外空間；若每層保留所有歷史副本則不是此空間模型。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

12.10 Articulation point 與 low-link

Vertex v 是 articulation point（cut vertex），若刪除 v 後 connected component 數增加。DFS discovery time $disc[v]$ 與 low value：

$$low[v] = \min\bigl(disc[v], \min_{back\,edge\,v \to u} disc[u], \min_{tree\,child\,w} low[w]\bigr).$$

Root 是 articulation，若且唯若有至少 2 個 DFS children；非 root v 是 articulation，若且唯若存在 tree child w 使 $low[w] \geq disc[v]$。

公式依 DFS back edge 處理；undirected edge 的 parent edge 不能誤算成 back edge。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

分離點與橋的兩種不等式

非根 v 有子樹 w，若 $low[w] \geq disc[v]$，該子樹沒有回到 v 的真祖先的邊。由無跨子樹邊性質，移除 v 後它與 parent 一側分離，所以 v 是 articulation。反之若每個 child w 都有 $low[w] < disc[v]$，每個 child 子樹均可經祖先回到 parent 一側；刪 v 後仍可互通，因此 v 不是分離點。

根沒有 parent 一側。若有至少兩個 DFS children，子樹間沒有跨邊，刪根後分離；若只有一個 child，所有其餘點在該棵連通子樹內，刪根不增加分量。孤立根刪除後只減少分量，也不是分離點。

對樹邊 vw，橋的條件更嚴格：$low[w] > disc[v]$。若等號，存在回邊連到 v，可繞過 vw，但不能繞過 v，所以 vw 不一定是橋而 v 仍可能是分離點。二者的 $>$、$\geq$ 不可交換。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

一般圖的 low 值與 block 邊界

使用前面同一八邊圖；edge ID 固定為 1:AB、2:BC、3:CA、4:CD、5:DE、6:EF、7:FD、8:DG。從 A 按字母序 DFS。

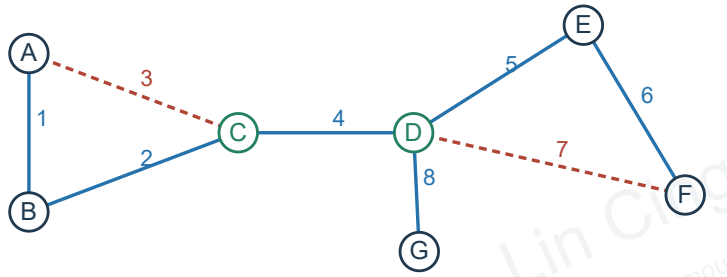
頂點	A	B	C	D	E	F	G
disc	1	2	3	4	5	6	7
low（返回後）	1	1	1	4	4	4	7
parent	無	A	B	C	D	E	D

CA 使 $low[C] = 1$，再傳回 B；FD 使 $low[F] = 4$，再傳回 E。G 沒有回邊，$low[G] = 7$。所以分離點為 C、D，橋為 CD、DG，根 A 雖滿足某個 child 的 $low \geq disc[A]$，仍只有一個 child，不能標為分離點。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

一般圖的 low 值與 block 邊界 (續)

同一八邊圖的 DFS：兩個三角形、兩條橋與 low 值



頂點	A	B	C	D	E	F	G
disc	1	2	3	4	5	6	7
low	1	1	1	4	4	4	7

分離點：C、D；A 只有一個 child。

橋：4=CD、8=DG。

虛線：回邊 3=CA、7=FD。

Stack 實際內容與四次完整彈出

以下 stack 以 edge ID 表示，左底右頂。回邊只在後代指向祖先時推入一次，不能從兩端重複推入。

事件	stack（事件前或加入後）	本次 pop 次序	剩餘 stack
進入 E 的子樹並發現 FD	1,2,3,4,5,6,7	無	不變
E 返回 D：low[E]=4≥4	1,2,3,4,5,6,7	7,6,5	1,2,3,4
推入 DG，G 返回 D：7≥4	1,2,3,4,8	8	1,2,3,4
D 返回 C：4≥3	1,2,3,4	4	1,2,3
C 返回 B：1<2	1,2,3	無	1,2,3
B 返回 A：1≥1	1,2,3	3,2,1	空

得到 blocks：{DE,EF,FD}、{DG}、{CD}、{AB,BC,CA}。前三次與最後一次都包含觸發條件對應的 tree edge；根即使不標 articulation，仍必在 low 條件成立時輸出 block。

一次 pop 的前態、操作與後態

E 返回 D：彈出到 tree edge DE，保留較早分量的 stack

觸發的 tree edge 是 e_5=DE，所以「直到且包含 e_5」是停止條件。只 pop 最頂端 e_7=FD 會把三角形錯拆；一路把 e_4=CD 也取出，又會把連到較早部分的橋混入。這個操作不修改原圖，只把已完成的 block 從待分配 edge stack 輸出。

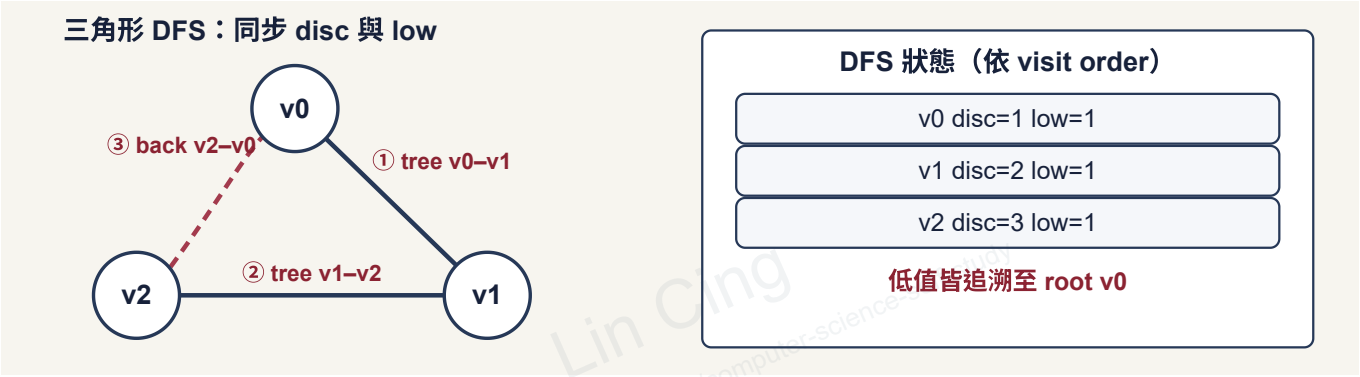
12.11 Biconnected components

在有限無向圖中，block（vertex-biconnected component）定義為「連通且沒有 articulation point」的 maximal subgraph；maximal 以原圖的子圖包含關係判定。連通性是定義的一部分，不能納入不連通但沒有分離點的子圖。本章將橋的兩端與該邊 K_2 視為一個 block，孤立點 K_1 另作 singleton block。DFS 的 edge stack 會推入每個 tree edge 與指向祖先的 back edge。當 tree edge vw 的子樹完成，且

$$low[w] \geq disc[v],$$

就從 stack 頂端連續彈出 edge，直到彈出並包含這條 tree edge vw。彈出的整組 edge 才形成一個 block；只取其中一條不能代表整個 block。

12.11 Biconnected components （續）



12.11 block 的完整 stack 彈出

取三角形 $v_0v_1v_2$，從 v_0 開始，DFS 依序到 v_1, v_2，再由 v_2 走回祖先 v_0。實際狀態如下。

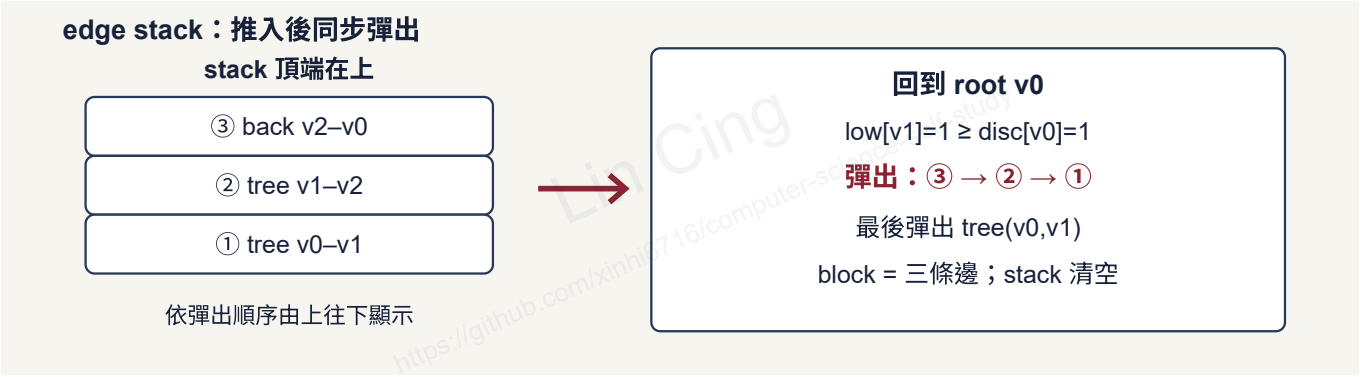
步驟	動作	disc	low	edge stack 內容（左為底）	彈出
1	訪問 v_0	$disc(v_0)=1$	$low(v_0)=1$	空	無
2	樹邊 v_0v_1	$disc(v_1)=2$	$low(v_1)=2$	(v_0,v_1)	無
3	樹邊 v_1v_2	$disc(v_2)=3$	$low(v_2)=3$	$(v_0,v_1),(v_1,v_2)$	無
4	回邊 v_2v_0	不變	$low(v_2)=\min(3,1)=1$	加入 (v_2,v_0)	無
5	回到 v_1	不變	$low(v_1)=\min(2,1)=1$	不變	$1<disc(v_1)=2$，不彈出
6	回到 v_0	不變	$low(v_0)=1$	不變	$1\geq disc(v_0)=1$，連續彈出三邊

12.11 stack pop 與 block 邊界

第 6 步的彈出順序是

$$(v_2, v_0),\ (v_1, v_2),\ (v_0, v_1),$$

最後彈出的元素正是 tree edge v_0v_1。這組三條 edge 構成完整 block；此時 stack 回到空。



12.11 stack pop 與 block 邊界 （續）

邊界正確性的關鍵是 stack suffix（從頂端到記得的 tree edge 的連續後綴）。每個尚未完成的 DFS 子樹只使用自己的後綴；若 $low[w] < disc[v]$，子樹仍可透過 back edge 連到 v 的祖先，故與外層留在同一 block；若 $low[w] \geq disc[v]$，子樹沒有連到 v 祖先的邊，移除 v 後便與外層分離。因此從頂端彈到 tree edge vw 恰好取出這個 block 的全部邊，先前已完成的 block 也不會被納入。此論證對一般深度的 DFS 成立，三角形只是逐步追蹤的實例。

Bridge 本身形成只有一條 edge 的 block；isolated vertex convention 需明示。

程式實作中 stack 記錄 edges，不是只記錄 vertices；否則跨 articulation 的 blocks 難以正確切分。

完整的 DFS block 分解程序

本章圖為有限無向簡單圖。若要接受平行邊，必須以 edge ID 排除 parent edge，不能把所有通往 parent 的邊都跳過。以下版本直接使用 edge ID。

```
DFS(v, parent_edge):
    disc[v]=low[v]=++clock; children=0
    for (w,e) in adjacency[v]:
        if e == parent_edge: continue
        if disc[w] 未定:
            children++; stack.push(e); DFS(w,e)
            low[v]=min(low[v],low[w])
            if low[w] >= disc[v]:
                if parent_edge 存在: cut[v]=true
                B=[]
                repeat: z=stack.pop(); B.append(z)
                until z==e
                emit B
            if low[w] > disc[v]: emit bridge e
        else if disc[w] < disc[v]:
            stack.push(e); low[v]=min(low[v],disc[w])
    if parent_edge 不存在: cut[v]=(children>=2)
```


完整的 DFS block 分解程序 （續）

外層對每個未訪問點啟動 DFS。單一孤立點另輸出 singleton vertex block；自環不在本章輸入域。不能只在 cut[v] 為真時才 pop，因單一 DFS child 的根仍需輸出最後一個 block。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

為何輸出的是 maximal blocks

Stack 只放已發現、尚未分配給完成 block 的邊。每次遞迴從一條 tree edge 進入，該子樹新增的待處理邊都形成 stack 的連續後綴；先完成的內部 block 已被移除，不會再次納入。

當 $low[w] \geq disc[v]$，子樹 w 只能經 v 連到較早部分。任何跨過此界的更大連通子圖，一旦刪 v 就分離，因此不能把本次後綴與外部邊合成無分離點的 block。若 $low[w] < disc[v]$，存在回到真祖先的路徑，此時尚未到 maximal block 的上界，所以保留後綴。

彈出的集合內也不能再有分離點 z。若 z 在其內且不是上界 v，DFS 的分離點判準會找出其 child 子樹與其餘部分分開；那組邊早在該 child 返回時已按 $low \geq disc[z]$ 彈出，不會留到現在。若 z=v，本次集合只含一個 child 子樹連同 v；刪 v 後此子樹仍由 DFS tree 連通。故本次集合無分離點；結合外部不能合併，證得 maximality。橋的單邊集合依慣例也是 block。

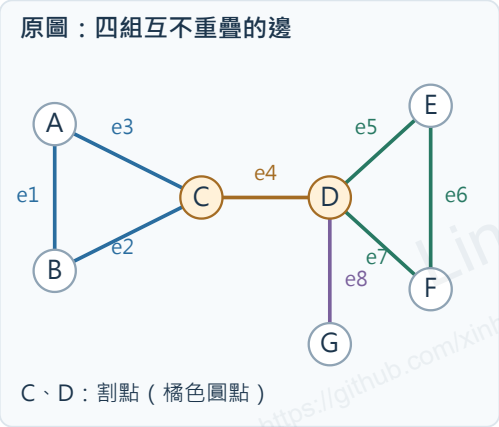
每條邊只推入、彈出一次，鄰接項也只掃一次，所以時間 $O(n+m)$，額外 stack 與陣列 $O(n+m)$。這個計費包括輸出全部 block 邊，不是只計算 cut set。

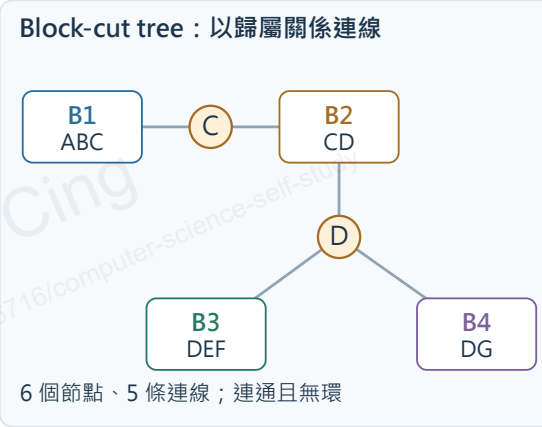
Block-cut tree 與多重歸屬

對每個 block 建一個 B 節點，對每個 articulation 建一個 cut 節點；cut v 屬於 block B 時連線。原圖連通時，此二分 incidence graph 連通。若它有環，沿環可繞過每一個宣稱的 cut 點，把相鄰 blocks 合成更大無分離點子圖，違反 maximality，所以它是一棵樹。一般圖得到 block-cut forest。

從原圖對照 block-cut tree

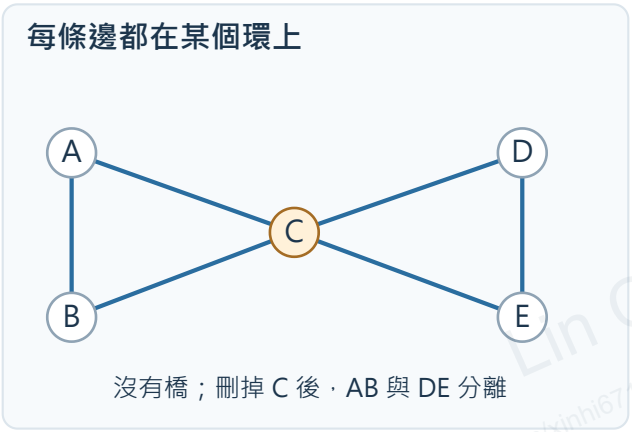
四個 blocks 為 B_1=ABC、B_2=CD、B_3=DEF、B_4=DG。右圖每個矩形代表一整個 block；橘色圓點代表割點。

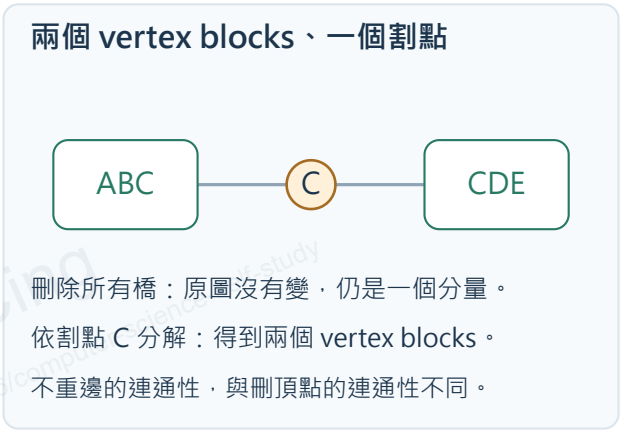




C 屬於 B_1、B_2；D 屬於 B_2、B_3、B_4，因此右樹共有 6 個節點、5 條歸屬連線。C、D 可以同屬多個 blocks，每條原圖邊卻只屬一個 block。右圖的連線表示「屬於」，不是原圖的一條邊。

沒有橋，為什麼仍可能有割點？





刪任一邊，其兩端仍能沿同一三角形繞行；刪 C 卻會留下互不連通的 AB 與 DE。所以 C 是割點，但沒有任何邊是橋。刪橋得到一個 edge-biconnected component；依頂點分解則得到 ABC、CDE 兩個 blocks，共用 C。

12.12 反例與本章檢查

- 有限 simple graph 若 connected 且有 n−1 edges，即可推出 acyclic；不需額外假設。
- Prefix-free 不等於 codeword length 相等。
- Huffman 在 symbol frequencies 固定且 prefix code family 內最小化，跨類型 compression 要另比。
- Low-link 的根節點使用 child count，不是 parent 條件。
- Block-cut tree 記 blocks 與 articulation nodes，不可把原 graph edge 直接當 block。

練習見 本章練習題 PDF，逐題推導見 本章詳解 PDF。

樹是後續 spanning tree、flow 與 external indexing 的基礎；本章將不變量、正確性與成本模型連到可逐步重建的操作。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 13 章：最佳化與匹配

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

13.1 Weighted graph 與 shortest path

有限有向加權圖（directed weighted graph）$G = (V, E, w)$ 的路徑成本是邊權重之和。允許重複頂點的 walk 若能經過負權環再抵達 v，就可任意多繞該環，使到 v 的成本沒有下界。若 v 不可由該環抵達，其最短距離不因此受影響。本章 Dijkstra 的通用正確性前提是從 source 可達的所有邊都滿足 $w(e) \geq 0$。

$d[v]$ 是目前已知的上界，$\pi[v]$ 是 predecessor。初始化為 $d[s] = 0$，其他 $d[v] = \infty$。

若圖是有向無環圖，可用 topological relaxation；若有 negative weights 但沒有 negative cycle，則用 Bellman-Ford。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

13.2 Dijkstra invariant 與正確性

每輪選 $d[u]$ 最小且尚未 finalized 的頂點 u。不變量是已 finalize 頂點的 d 已是真正的 shortest distance；有限距離頂點的 π 記錄一條 source path；不可達頂點維持無窮大與空 predecessor。

鬆弛（relax）edge $u \to v$：

$$d[v] = \min(d[v], d[u] + w(u, v)).$$

以反證法說明正確性。若本輪最小 key 的 u 滿足 $\operatorname{dist}(s, u) < d[u]$，取一條最短 $s \to u$ 路徑上首個尚未 finalized 的頂點 x，其 predecessor y 已 finalized。由先前的鬆弛，

$$d[x] \le \operatorname{dist}(s, y) + w(y, x) = \operatorname{dist}(s, x).$$

非負邊權使

$$\operatorname{dist}(s, x) \le \operatorname{dist}(s, u) < d[u],$$

這與 u 是最小 key 矛盾。若 $x = s$，起點已有 $d[s] = 0$，也不可能出現這種錯誤。

13.2 Dijkstra invariant 與正確性 （續）

Dijkstra 的成本取決於 priority queue：array 掃描最小值 n 次為 $O(n^2)$，另掃 m 條弧；binary heap 版本為 $O((n + m) \log n)$。Fibonacci heap 版初始化與 insert 共 O(n)，至多 n 次 extract-min 各攤銷 O(log n)，至多 m 次成功 decrease-key 各攤銷 O(1)，加上逐弧鬆弛 O(m)，所以總成本 $O(m + n \log n)$。

Dijkstra 的逐輪數值與 predecessor

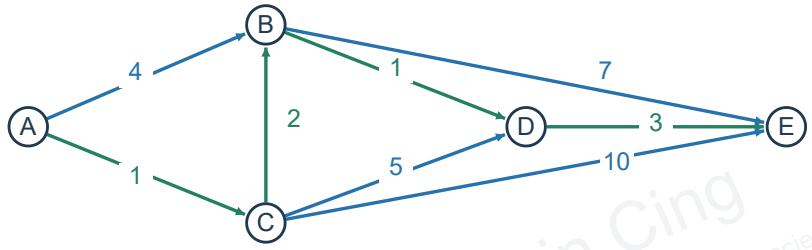
固定弧 A→B:4、A→C:1、C→B:2、B→D:1、C→D:5、D→E:3、C→E:10、B→E:7。Source 為 A，每輪取尚未確定的最小 d，鬆弛其所有出弧。

確定頂點後	d[A]	d[B]	d[C]	d[D]	d[E]	此輪改善的 predecessor
初始化	0	∞	∞	∞	∞	全空
A	0	4	1	∞	∞	B←A、C←A
C	0	3	1	6	11	B←C、D←C、E←C
B	0	3	1	4	10	D←B、E←B
D	0	3	1	4	7	E←D
E	0	3	1	4	7	無

E 的 predecessor 鏈反向為 E←D←B←C←A，還原 A–C–B–D–E，成本 1+2+1+3=7。Heap 版本只在嚴格改善時更新；用多份 key 的 lazy heap 時，取出舊 key 必須跳過，不能重複將它視為新的最小距離。

邊權與最終距離是不同的數量

Dijkstra 同一有向圖：弧權重、最終距離與 predecessor tree



確定次序：A、C、B、D、E

d(A,B,C,D,E) = (0,3,1,4,7)

到 E 的 path：

A → C → B → D → E

成本 1+2+1+3 = 7

箭頭旁數字為原弧權重；綠色是最終 predecessor tree。距離由右側 d 表另列。

圖中的 C→D 權重為 5，但 d[D]=4，因為最短路徑改走 C→B→D，成本 2+1=3，加上 A→C 的 1 才為 4。不能把某條弧的權重直接當成抵達終點的總距離。

最短距離的證明憑證與負邊邊界

若 d[s]=0，對每條可達弧 u→v 有 $d[v] \le d[u] + w(u,v)$，而每個有限 d[v] 又有一條 predecessor path 達到此成本，便可認證最短性。沿任意 s→v 路徑逐邊套不等式，得 d[v] 不大於該路徑成本；predecessor path 又給達到此界的實際路徑，兩者相等。

不可達頂點需另以圖搜尋證明不可達，不能只因某次 heap 沒更新就猜測。若 extract-min 得 ∞，剩餘點都不可達，可停止。已確定點不再變更 predecessor，可避免零權邊相互改父造成不必要的迴圈。

負權邊的反例 s→a:2、s→b:1、a→b:−2 沒有負環；先固定 b=1 會錯過 0。若要接受一般負權邊，Bellman–Ford 在第 k 輪用上一輪的所有距離鬆弛，得到「至多 k 條邊的最短 walk 成本」。沒有可達負環時，最短 walk 可去掉非負 cycle 成為至多 n−1 邊的 path，因此 n−1 輪足夠；第 n 輪仍改善，才指出可達負環。其受影響的下游點需再搜尋傳播，不是所有頂點一律無最短距離。

13.3 Kruskal 與 cut property

Kruskal 依 weight 排序 edges，若加入後不形成 cycle 就接受，否則丟棄。minimum spanning tree 的 cut property 指出，對非空 $S \subset V$，任何最小 crossing edge 都可被某棵 MST 使用。

交換證明：若 MST T 不含 cut 的最小 crossing edge e，在 T 中連接 e 兩端的唯一路徑上，必有 crossing edge f。加入 e 後，該路徑與 e 形成唯一 cycle；刪掉 f 才能保證換邊後仍是樹。由 e 的最小性，$w(f) \ge w(e)$。把 f 換成 e 後仍連通、仍有 $n-1$ edges，所以仍是 spanning tree，總重不增。若 T 原本是 MST，換後也不低於它，因此換後仍是 MST。

原創例：cycle $A-B(2), B-C(1), C-A(4)$ 加 link C-D(3)。Kruskal 取 BC,AB,CD，總 6，避開權重 4 cycle edge。

Edge weights 相等時 MST 可能不唯一，但最小總重不變。

13.4 Prim 與 invariant

Prim 從任意 root 開始，每次加入連接 current tree S 與 $V \setminus S$ 的最小 crossing edge。Invariant：已加入 edges 是某 MST 的 subset。

其正確性使用尊重已選邊集合的 cut property。Kruskal 每次取某一 forest component 與外界的最輕邊，同樣保持可擴成某棵 MST 的不變量。Cycle property 指出，若 e 是某 cycle 中唯一最重邊，則 e 不屬於任何 MST；否則在去掉 e 所得 cut 上，可選該 cycle 的較輕 crossing edge 換入而降低成本。若最重邊有 ties，仍存在不含指定最重邊的 MST，但不能說所有 MST 都排除它。Prim 維護一個 growing tree；Kruskal 維護 forest。

Disconnected graph 沒有 spanning tree；需先判斷 connectivity，或輸出 spanning forest。

13.5 Max-flow network 的模型

有限 directed network $G = (V, E)$ 有不同的 source s、sink t，每條弧容量 $c(e) \geq 0$。Flow $f(e)$ 是各原始弧上非負的量，滿足：

$$0 \leq f(e) \leq c(e),$$

每個 $v \neq s, t$ 的 in-flow 等於 out-flow。Total flow 是 source 的 out-flow 減去 in-flow。

若 edge 是 undirected，需決定模型為兩條 directed arcs 或 single shared capacity；兩者不能混用。

Anti-parallel edges 可在 residual construction 中用不同 residual amounts 表示，不會因符號合併而消掉。

13.6 Residual graph 與 augmenting path

對每條有獨立 ID 的原始弧 e=(u,v)，建立正向、反向兩個 residual records，其容量分別是

$$c_f(e^+) = c(e) - f(e), \qquad c_f(e^-) = f(e).$$

e^+ 方向為 u→v，e^- 方向為 v→u，後者表示可取消多少原流量。若 s 到 t 的 augmenting path 有 bottleneck $\Delta > 0$，沿 path 的正向 record 增加對應原流，反向 record 減少對應原流，仍保持流量守恆與容量限制。同一方向可能有不同來源的 records，不能只以端點對覆蓋它們。

若新增不必要的 opposite arcs，需用 net flow 轉換；程式通常存 residual capacities 並同步更新 pair。

Residual path 不等於原 graph 的 directed path；它描述還可以如何調整流量。

13.7 Max-flow min-cut

Cut (S, T) 是 V 的分割，滿足 $s \in S, t \in T$，capacity 只加原始 $S \to T$ 弧的容量。把 S 中所有點的流量守恆式相加，內部弧一正一負抵銷，只剩

$$|f| = \sum_{u \in S, v \in T} f(u,v) - \sum_{u \in T, v \in S} f(u,v) \le \sum_{u \in S, v \in T} c(u,v) = c(S,T).$$

若不存在 augmenting path，令 S 為 residual graph 從 s 可達的點，則 t∉S。對每條原始 S→T 弧，正向殘餘容量必為 0，故已飽和；對每條原始 T→S 弧，其反向殘餘弧朝 S→T，因此流量必為 0。代入上式便有 |f|=c(S,T)，同時認證最大流與最小割。原始 T→S 弧的「正向」殘餘容量仍可大於 0，不能把所有跨割反向弧一概說成零。

整數 capacities 且每次從零流沿增廣路徑增加整數 bottleneck，流值每次至少增加 1，又有有限 cut 上界，因此會終止並產生整數最大流。任意實數 capacities 的任意路徑選法不保證有限步終止；Edmonds–Karp 選最少邊數的增廣路徑可保證多項式次數。Min-cut 可有多個，但 max-flow 的 value 唯一。Cut capacity 的方向依 convention 而定，作答前必須固定。

13.8 Bipartite matching

二分圖 $G = (L \cup R, E)$ 的 matching 是一組邊，任兩條不共用端點。若 L 的每個點都被匹配，稱為 saturating L；perfect matching 則要求 L、R 所有頂點都被匹配。因此只飽和 L 而 |L|<|R| 時並不 perfect。對 $S \subseteq L$，令 $N(S)$ 為 R 中與 S 至少一點相鄰的全部鄰點。

Hall theorem（霍爾定理）指出，此圖存在一個匹配飽和全部 L，若且唯若

$$\forall S \subseteq L, \quad |N(S)| \geq |S|.$$

必要性是：S 的 $|S|$ 個 endpoints 必須配到相異 neighbors。充分性取 maximum matching M。若有未匹配左點，從所有這類點沿非匹配 $L \to R$、匹配 $R \to L$ 的 edges 搜尋；若到未匹配右點，便有 augmenting path，與最大性矛盾。否則令可達左、右集合為 S, T，所有 $N(S)$ 都在 T，T 的各點皆匹配到 S，且 S 另含至少一個未匹配起點，故

$$|N(S)| = |T| < |S|,$$

違反 Hall 條件。

Hall condition 是全域條件，必須檢查每個 subset；實作使用 augmenting-path algorithm，而不是逐 subset 枚舉。

13.9 Matching 與 flow 轉換

Unweighted bipartite max matching 可轉成 unit-capacity network：source 連到每個 L，原有的 $L \to R$ edge 保留，每個 R 連到 sink，全部 capacities 為 1。Integral max-flow 給出 matching；matching size 等於 flow value。

Minimum vertex cover 在 bipartite graph 與 maximum matching 同 size（Kőnig）。Weighted assignment 需 capacities/min-cost flow，不能只求 max cardinality。

Integrality 依 capacities 為整數；實數 capacitated 問題不保證整數 flow，但 bipartite reduction 的 arcs 是 unit。

13.10 常見錯誤與反例

- Dijkstra 的 negative edge 反例：$s \to a = 2, s \to b = 1, a \to b = -2$；$b$ 先 finalized，之後由 a 得到更小的 0，卻不能再更新。
- Kruskal 不檢查 cycle 可能在取滿 n−1 條時仍含 cycle 且不連通，或加入更多冗邊；邊數不固定為 n。
- 計算 max-flow cut capacity 時只加 forward capacities。
- Hall condition 不能只查 $\forall x, |N(x)| \geq 1$。
- Perfect matching 要求兩側全部被匹配；最大 matching 仍可能留下未匹配點。

通常錯誤來自忽略 model assumptions，而不是 greedy choice 本身。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

安全邊必須尊重已選 forest

假設 F 已包含在某棵 MST 中。若 cut (S,V−S) 沒有任何 F 的邊跨越它，稱此 cut 尊重 F。令 e 是該 cut 的最輕跨邊。若某棵包含 F 的 MST T 不含 e，將 e 加入 T 的唯一 cycle 必有另一條跨邊 f；因 cut 尊重 F，f∉F。用 e 換 f 不增加成本，也沒有刪掉 F 的邊，所以 F∪{e} 仍可擴成 MST。

這個「保留 F」的版本才直接證明 greedy 演算法。Kruskal 考慮一條連接不同分量的下一最輕邊時，取其中一個分量為 S：較輕且已掃過的跨邊不可能被拒絕，否則兩端當時已同分量、現在也不會跨此 cut。因此 e 對此 cut 最輕。Prim 則直接選目前已加入點集 S 的最輕跨邊。初始 F 空可擴成 MST，每次維持，最後連通且 n−1 邊，便是 MST。

MST 權重可以為負或零，交換證明只比較權重大小，沒有使用非負性。不要把 Dijkstra 的前提錯套到 MST。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Kruskal 與 Prim 的同一圖追蹤

無向邊 AB:1、AC:4、BC:2、BD:5、CD:3。Kruskal 的完整掃描如下；接受到三邊即可提前停止，表中仍列其餘兩邊供檢查 cycle。

邊	決定	接受後分量
AB:1	接受	{A,B}、{C}、{D}
BC:2	接受	{A,B,C}、{D}
CD:3	接受	{A,B,C,D}
AC:4	拒絕，A–B–C–A 成環	不變
BD:5	拒絕，B–C–D–B 成環	不變

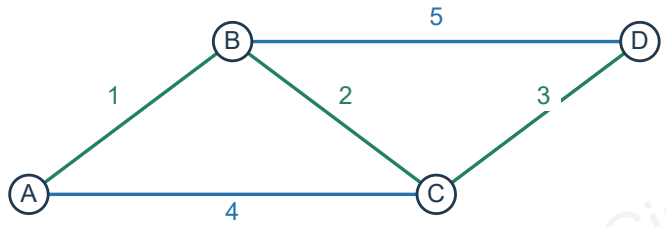
Prim 從 A 開始：S={A} 的候選 AB:1、AC:4，選 AB；S={A,B} 的候選 BC:2、AC:4、BD:5，選 BC；S={A,B,C} 的候選 CD:3、BD:5，選 CD。兩法都得總重 6。最後一個 cut 有兩條跨邊，不能漏掉 BD。

Kruskal 與 Prim 的同一圖追蹤 （續）

排序加 DSU 的 Kruskal 時間為 $O(n + m \log m + m\alpha(n))$：先初始化 n 個點，再排序 m 條邊並處理 DSU operations。含孤立點或不連通輸入時，不能把 O(n) 初始化漏掉。Prim 的 binary heap 鄰接表版本 $O((n+m)\log n)$，array 版本 $O(n^2 + m)$。Disconnected 圖應輸出每個分量的 minimum spanning tree，不能補不存在的邊。

圖上核對所選邊與 cut 候選

同一圖的 MST：只依 cut 選邊，不依單一起點距離



接受 AB → BC → CD

總重 1+2+3 = 6

最後 cut：{A,B,C} | {D}

候選 CD:3、BD:5，選 CD。

綠色是選中邊；藍色仍是原圖的邊。BD 跨越最後一個 cut，不可漏算。

CD 是最後 cut 的唯一最輕邊，所以每棵 MST 必包含它。理由是若 T 不含 CD，其跨 cut 路徑必改用較重的 BD；交換後嚴格改善。這裡的「唯一最輕」不能省略成任意 tied 最輕邊都出現在每棵 MST。

Residual edge ID 與反向更新

對每條原始弧 e=(u,v,c)，獨立建立一對 residual records：正向初值 c，反向初值 0，兩者互存 rev index。增廣 Δ 時，所走 record 的 residual 減 Δ，它的配對 record 加 Δ。反向 record 表示取消先前那條原弧的部分流，不是創造負容量。

若原圖同時有 u→v 與 v→u，需有兩對、共四個 records；其中某對的反向 record 不能與另一原弧的正向 record 當成同一條弧。如果只為搜尋而合併同向殘餘容量，總量為 $c(u,v) - f(u,v) + f(v,u)$，但還原原弧流量時仍需知道各自的來源。

原模型中每條弧流量非負。若改用 skew-symmetric net flow，則須同步改容量限制與 value 公式；不能在一行用非負原弧流，下一行又把反向流量自動視作負值。

一次取消舊流量的完整增廣

取全部容量為 1 的原弧 s→a、s→b、a→b、a→t、b→t。先沿 s–a–b–t 送 1，得到流量向量

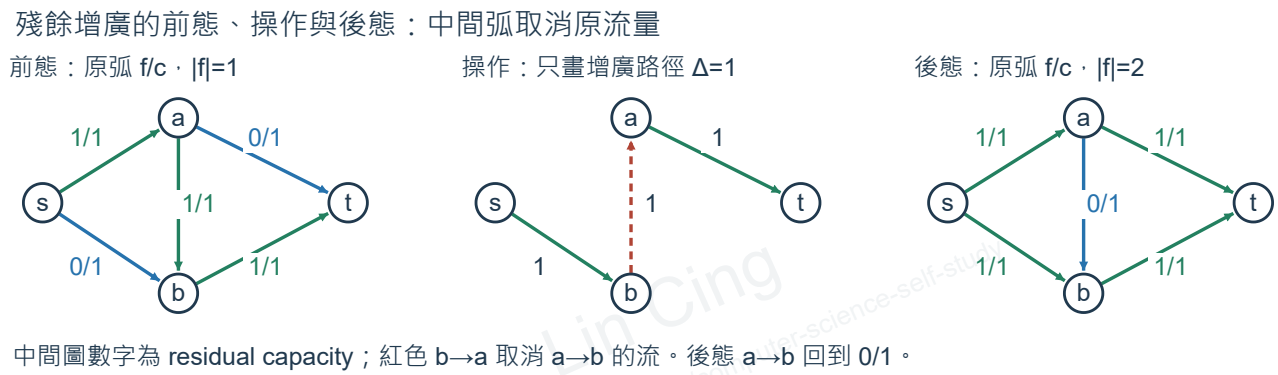
$$(f_{sa}, f_{sb}, f_{ab}, f_{at}, f_{bt}) = (1, 0, 1, 0, 1).$$

此時 s→a 與 b→t 已滿，但仍有殘餘路徑 s→b→a→t；中間 b→a 是 a→b 的反向 record。Bottleneck 為 1，更新後

$$(1, 1, 0, 1, 1),$$

流值從 1 變 2，a→b 的流被取消，而不是把原圖不存在的 b→a 當作新運輸弧。割 {s} 的容量 2，認證此流已最大。若只沿原圖未飽和弧搜尋，就會錯把第一個流值 1 當成最大。

反向 residual 弧如何改寫原流



中間圖數字為 residual capacity；紅色 b→a 取消 a→b 的流。後態 a→b 回到 0/1。

左、右兩圖是原始弧的 f/c；中間圖只畫本次走過的三條 residual records，數字是殘餘容量，不是原始 f/c。左圖 a→b 的 1/1 產生中圖 b→a 的容量 1，更新後對應右圖 a→b 的 0/1。三張圖的 a、b 與其他原弧保持同一位置。

Edmonds–Karp 的有限步保證

反覆用 BFS 在正 residual records 中找最少邊數 s→t 路徑；不存在就輸出當前流與可達割。找到時先沿 predecessor records 計 bottleneck，再沿同一路更新配對容量。BFS 邊長一律為 1，與 capacity 大小無關。

令 d(v) 為本輪 residual BFS 距離。增廣後新增的 record 只能是原最短路徑邊的反向；對這種新邊 u→v，舊距離有 d(v)=d(u)−1。原已存在的 record 則有 d(v)≤d(u)+1。所以沿任何新 residual s→x 路徑逐邊累加，舊 d(x) 不超過新路徑長度，證明距離不下降。原不可達點若變可達，取其新路徑上第一個舊不可達點也得到同樣矛盾。

某 record u→v 被瓶頸飽和時有 d(v)=d(u)+1；它若要再被飽和，期間必先沿反向 v→u 送流。到那時由距離不下降，

$$d_{\text{later}}(u) = d_{\text{later}}(v) + 1 \geq d_{\text{old}}(v) + 1 = d_{\text{old}}(u) + 2.$$

有限可達距離至多 n−1，因此每個 record 只會成為瓶頸 O(n) 次；共 O(m) records、每次增廣至少飽和一個，得 O(nm) 次增廣。忽略無關孤立點後一次 BFS 為 O(m)，核心時間 $O(nm^2)$，另加初始讀圖 $O(n+m)$。此證明不依容量為整數，但假設精確算術；浮點比較與容許誤差需另定規格。

Maximum、maximal 與增廣路徑

Maximum matching 是邊數全域最大；maximal matching 只要求不能再直接加一邊。例 L={a,b}、R={1,2}、邊 a1、a2、b1：M={a1} 已 maximal，卻非 maximum。交錯路徑 b–1–a–2 依序使用非匹配、匹配、非匹配邊，對其邊做對稱差，得 {b1,a2}，大小增加 1。

Berge 判準。 M 為 maximum，若且唯若沒有 augmenting path。若有增廣路徑，對稱差直接改善。反之取較大的 matching M′；M△M′ 每點 degree 至多 2，分解為交錯 paths 與偶 cycles。Cycles 及偶長 paths 兩種 matching 邊數相同；總體 M′ 較大，必有一條 path 的 M′ 邊比 M 多 1，其兩端都未被 M 匹配，正是 augmenting path。

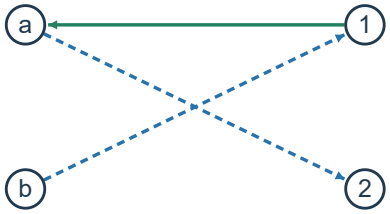
因此「找不到可直接加的邊」不夠，必須搜尋可取消再重配的整條交錯路徑。

原書此節有時以 maximal matching 指「配到最多點」，語意相當於本教材的 maximum。本教材固定採現代演算法常見的 maximum／maximal 區分，應依上面的目標定義核對，不只比單字。

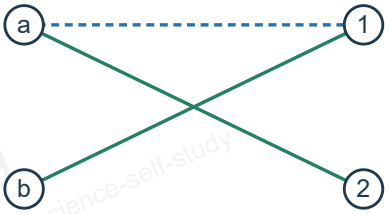
同一條交錯路徑的匹配翻轉

交錯路徑 b–1–a–2：翻轉邊的歸屬，匹配數由 1 變 2

前態 M={a1}，沿交錯方向搜尋



後態 M′={b1,a2}



綠實線為 matching；藍虛線為非 matching 邊。邊在中間相交處沒有頂點。

前態已配對的 a1 要沿反方向 1→a 走，因為要取消其匹配；另外兩邊沿左到右走。翻轉後每個內部點失去一條匹配邊又獲得一條，兩個未匹配端點各獲得一條，所以仍為 matching 且恰多 1 邊。

Kőnig 定理的可建構證明

令 M 為二分圖最大匹配，從所有未匹配左點沿非匹配 L→R、匹配 R→L 邊搜尋，得到可達集合 Z_L、Z_R。由最大性，所有 Z_R 中的點都有匹配。取

$$C = (L \setminus Z_L) \cup Z_R.$$

這是 vertex cover：若邊左端不在 Z_L，已被第一部分覆蓋；若左端在 Z_L，非匹配邊會使右端可達，匹配邊的右端則是到達該左點的前一步（起始未匹配左點沒有此種邊），右端必在 Z_R。

每個 Z_R 的匹配左端在 Z_L；每個不在 Z_L 的左點也必已匹配，否則是搜尋起點。這兩部分恰把 M 的邊各計一次，因此 |C|=|M|。任何 vertex cover 至少要為每條彼此不共端的 matching edge 選一個端點，故 |cover|≥|M|，證得 minimum cover = maximum matching。

前例最大匹配 {b1,a2} 飽和 L，沒有未匹配左點，所以 Z_L=Z_R=∅，C=L，大小 2。若只有 a1、b1，起點 b 可達 1、a，得到 Z_L={a,b}、Z_R={1}，minimum cover={1}。

Hall deficiency 與失敗憑證

對任意 $S \subseteq L$，最多 |N(S)| 個 S 中的點可匹配，所以任何匹配至少留下 |S|−|N(S)| 個未匹配左點。令 ν 為最大匹配大小，必有

$$|L| - \nu \geq \max_{S \subseteq L} (|S| - |N(S)|).$$

反向取 maximum M 的交錯可達集合 S=Z_L、T=Z_R；每個 T 都匹配到 S，S 除這些 matched mates 外，恰另有所有 k=|L|−ν 個未匹配起點。因此 |S|−|T|=k。又 N(S)=T，故這一組 S 達到上界，得到等號。若 k=0，取空集也達到 0。

例如左點 a、b、c、d；a、b、c 都只鄰接 1、2，d 只鄰接 3。S={a,b,c} 的 deficiency 為 1；匹配 {a1,b2,d3} 達到大小 3，所以恰留 1 個左點。這同時交付可行匹配與不可再大的證明，不是只列 Hall 失敗的口號。

Regular 二分圖必有 perfect matching

若有限非空二分圖每點 degree 恰為 r≥1，對任意 S⊆L，從 S 發出的 r|S| 條邊全部抵達 N(S)；每個右鄰點總 degree 只有 r，因此

$$r|S| \leq r|N(S)| \quad \Longrightarrow \quad |S| \leq |N(S)|.$$

Hall 保證飽和 L 的匹配。由總邊數 r|L|=r|R|，又有 |L|=|R|，所以此匹配同時飽和 R，是 perfect matching。r=0 不能消去，含孤立點的零正則圖未必有 perfect matching。

刪除此 perfect matching 後，每點 degree 恰減 1。重複直到 degree 0，便把原邊集分解成 r 個彼此不交的 perfect matchings。例如 $K_{2,2}$ 的兩組可取 {a1,b2} 與 {a2,b1}。若拿各匹配當一種 edge color，每個端點 incident edges 全異色，恰需 r 色。

13.11 正確性與複雜度檢查

解題可用不同的最優性憑證核對結果。最短路徑用達到 d 的路徑與每邊三角不等式；MST 用保持 forest 的安全 cut；最大流用同值最小割；最大二分匹配用同大小 vertex cover，或沒有增廣路徑。

比較速度前先定義 graph representation、priority queue、input distribution 與 worst/average case。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

問題目標不能互換

MST 最小化所選生成樹全部邊的總重，不最小化某個 source 到各點的樹路徑。三角形 AB:2、BC:2、AC:3 的 MST 為 AB、BC，總重 4；從 A 到 C 的 MST 路徑長 4，卻比直接 AC 的最短距離 3 大。

最大 cardinality matching 只數配對個數；若 a1 成本 100、a2 成本 1、b1 成本 1、b2 成本 100，兩個 perfect matchings 都大小 2，成本卻為 200 與 2。只有最大流大小仍無法分辨 weighted assignment 的目標，須另加成本最小化方法。對應練習與完整詳解分別見 本章練習題 PDF、本章詳解 PDF。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 14 章：環與模算術

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

14.1 Ring 的公理

非空集合 R 上的加法與乘法構成環（ring），若：

1. $(R, +)$ 是 abelian group：封閉、結合、有單位元 0、每個元素有加法反元素，且加法交換。
2. 乘法封閉且結合。
3. 左右分配律都成立：a(b+c)=ab+ac、(a+b)c=ac+bc。

一般 ring 不預設乘法交換，也不預設乘法單位元存在，與本書此章相同。有 1 的環稱 ring with identity；另滿足 ab=ba 稱 commutative ring。本章模算術、units、整域、field 及 CRT 會明寫含 1 或交換等附加前提，不能把特殊環的性質偷偷用到一般環。

若含 1 的環有 0=1，則任意 a=a1=a0=0，只剩單一元素；這是 zero ring。整域與 field 的定義都排除它。

Subring 與 ideal 的差異主要來自乘法吸收方式；不能只因包含 0 與封閉就叫 ideal。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

14.2 環的例子

- $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 都是含乘法單位元的交換環。
- $M_n(\mathbb{R})$ 在一般矩陣加法與乘法下是含 1 的環，但 n≥2 時乘法一般不交換；不能套需要交換性的步驟。
- $\mathbb{Z}_n$ 的 residues 在加法與乘法「先算後取餘數」下形成環。
- 多項式環 $F[x]$ 會在後續章節使用，其係數來自 field 或 ring。

環的元素不必是數；函數環也可用逐點加法與乘法構成。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

矩陣環的兩個可重算反例

令

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接相乘得到

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

所以 AB≠BA。並且 A≠0 卻有 A^2=0，A 是非零零因子，不能從 AX=AY 就一般性地消去 A。矩陣環仍滿足乘法結合律與左右分配律；不交換不等於不是環。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

非數字元素也可形成環

取有限集合 U，令元素是 U 的子集合，加法為 symmetric difference △，乘法為交集 ∩。空集是加法零元，每個 A 滿足 A△A=∅，所以 A 是自己的加法反元素；乘法單位元為 U。

對每個 u∈U，用 0、1 指示是否屬於集合。△ 對應逐位 XOR，∩ 對應逐位 AND；每一個 ring 公理都可逐位化成 $\mathbb{Z}_2$ 的公理，故這是交換環。U 有 k 個元素時，此環有 2^k 個元素，與 $(\mathbb{Z}_2)^k$ 同構。

若 k≥2，取兩個不同 singleton A、B，有 A∩B=∅，是非零零因子，所以它不是 field。每個 A 卻都滿足 A^2=A，稱 idempotent。環的元素可能是集合、矩陣或函數，不能憑其外觀判斷能否相除。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

14.3 Ring 基本推論

對所有 $a, b \in R$：

$$a0 = 0 = 0a, \qquad a(-b) = -(ab) = (-a)b.$$

由 $a0 = a(0+0) = a0 + a0$，在加法群中消去 $a0$ 得 0。分配律與加法反元素性質是關鍵；不能只用「乘 0 必 0」的整數直覺。

加法零元若有兩個，0+0′ 同時等於 0、0′，故唯一。若 b、c 都為 a 的加法反元素，$b = b + (a + c) = (b + a) + c = c$，故反元素唯一。由 $ab + a(-b) = a(b - b) = 0$，再以反元素唯一性得到 a(−b)=−ab；另一側同理，進而 (−a)(−b)=ab。這些推論不需乘法交換。

若 $ab = 0$、$a \neq 0$ 且 $b \neq 0$，則 a, b 都是非零零因子（nonzero zero divisors）。只知道 $b \neq 0$ 而容許 $a = 0$，不能判定 b 是 zero divisor。

在 $\mathbb{Z}_6$，$2 \cdot 3 = 0$，所以乘法消去律不普遍成立。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

14.4 Units、zero divisors 與 integral domain

在含 1 的交換環中，u 是 unit，若存在 v 使 uv=1；所有 units 在乘法下形成群 $R^\times$。非交換環還須同時有 vu=1。Integral domain（整域）是滿足 $ab = 0 \Rightarrow a = 0 \vee b = 0$ 的含乘法單位元非零交換環。$\mathbb{Z}$ 是整域；當 n>1 為合數，$\mathbb{Z}_n$ 不是。

證明：若 p 是質數，且 $\mathbb{Z}_p$ 中 $ab \equiv 0 \pmod{p}$，Euclid 引理給 $p \mid a$ 或 $p \mid b$。反之，若合數 $n = rs$ 且 $1 < r, s < n$，則 residues r, s 非零但乘積為 0。

Integral domain 不必是 field；$\mathbb{Z}$ 有大於 1 的元素，但除 ± 1 外沒有乘法 inverse。

Field（域）定義為非零的含 1 交換環，且每個非零元素皆為 unit。因此域可進行非零除法；一般 ring 只保證加法反元素，不保證乘法反元素。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

乘法消去律與有限整域

在交換環中，若 a≠0 但 $ab = ac$，只可先得 $a(b - c) = 0$。若 a 不是零因子，才能推出 b=c。反之若對該 a 有消去律，ab=0=a0 就迫使 b=0，所以「乘 a 可消去」與「a 不為零因子」等價。

若非零交換環含 1，非零 unit 不可能是零因子：ab=0 時左乘 a^{-1} 得 b=0。Field 每個非零元素都是 unit，故 field 必為整域；整域未必是 field，例如整數的 2 不可逆。

有限整域必為 field。 對 a≠0，映射 $m_a : x \mapsto ax$ 在整域中可消去，所以 injective。有限集合的單射必滿射，故 1 也在像中，有 ax=1。每個非零 a 都可逆，證畢。有限性不能省略，因為 $\mathbb{Z}$ 的 x↦2x 單射但不滿射。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Unit 的群與 characteristic

含 1 的環中，若 uv=vu=1，v 稱 u 的乘法反元素；在交換環只需一側等式。反元素唯一，因 v=v(uw)=(vu)w=w。兩個 units 的乘積仍為 unit，其 inverse 為 $v^{-1}u^{-1}$，所以全部 units 在乘法下形成群。一般非交換環不能把兩個 inverse 的次序寫反。

含 1 的環的 characteristic 是最小正整數 p 使 p・1=0；若沒有，定義為 0。整域有 1≠0，所以 characteristic 不為 1。若它為合數 p=ab、1<a,b<p，則 (a・1)(b・1)=0，而兩因子因 p 的最小性均非零，矛盾。因此整域的正 characteristic 必為質數；有限整域的加法序列 0、1、2・1、⋯ 必重複，故 characteristic 必為某質數。

例 $\mathbb{Z}_{12}$ 的 characteristic 為 12，並不是整域；$\mathbb{Q}$ 的 characteristic 為 0。Characteristic 是重複加單位元得到的整數，不是單位元在代表數字上的標記。

14.5 Subring 與 ideal

本章沿原書約定：非空 $S \subseteq R$ 是 subring（子環），若在 R 的兩種運算限制下本身是 ring，不額外要求包含 R 的 1。精確判準是對所有 a,b∈S 都有 a−b∈S、ab∈S。取 a=b 可得 0∈S，取 0−a 得反元素，再由 a−(−b) 得加法封閉；結合與分配律自 R 繼承，故充分。必要性直接由子環公理得到。

若要求包含 R 的 1，另稱 unital subring，須在上述判準外再檢查 1∈S。例 2Z 是 Z 的 subring 及 ideal，卻不含 1，且在繼承乘法下沒有自己的乘法單位元。不能在同一題前後切換這兩種慣例。

Ideal（此處指雙邊理想）I 要求為 additive subgroup，且對 r∈R、i∈I 有 ri、ir∈I。這比乘法只對 I 中元素封閉更強。若含 1 的環之 ideal 包含 1，則 r=r・1∈I，故 I=R。

對 cosets 定義 $(a+I)+(b+I)=(a+b)+I$、$(a+I)(b+I)=ab+I$。替換代表為 a+i、b+j 後，乘積差為 aj+ib+ij；雙邊吸收性保證每項在 I，加法差也在 I，所以兩運算良定義，得到 quotient ring R/I。非交換環中不能把 ib 無條件改成 bi；一般 subring 沒有雙邊吸收性，乘法未必可下放到 cosets。

$\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}[x]$ 在 polynomial ring 中是 subring 但不是 ideal，因變數 x 乘整數不再只是常數。

有限子環判準與理想的邊界

若非空 S 有限，且對加法、乘法都封閉，便足以是 subring。對 a∈S，a、2a、⋯ 必有 i<j 使 ia=ja，在 R 的加法群消去得 (j−i)a=0；這個正倍數在 S，所以 0∈S，再得 −a=(j−i−1)a∈S（若倍數為 0，使用剛證的 0∈S）。反元素與封閉性使 S 成加法子群。

有限性不可省略：非負整數對通常加法、乘法封閉，含 0、1，但沒有 1 的加法反元素，不是子環。另一方面，Z 是 Q 的 unital subring，卻不是 ideal，因為 $\frac{1}{2}\cdot 1=\frac{1}{2}\notin\mathbb{Z}$。

非零的交換含 1 環若只有 {0} 與 R 兩個 ideals，則為 field：對任意 a≠0，主理想 (a)={ra:r∈R} 非零，必等於 R，所以 1=ra，a 可逆。反之 field 的任一非零 ideal 含一個非零 a，乘 a^{-1} 得 1，必為整個 field。非零前提確保這兩個 ideals 不相同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

整數環的 ideals 與所有模數

任一 ideal I⊆Z 都是 mZ，某唯一 m≥0。若 I={0}，取 m=0。否則 I 含正整數，取最小正元 m。任意 a∈I，除法 a=qm+r、0≤r<m，因 a、qm∈I，有 r∈I；由最小性只能 r=0，所以 I⊆mZ。另一包含方向由乘法吸收性得到，故相等。

對 Z_n 的 ideal J，取自然投影的 preimage $I=\{a\in\mathbb{Z}:[a]_n\in J\}$。它是 Z 的 ideal，且 nZ⊆I，所以 I=dZ 且 d|n。反之每個 d|n 都給 J=([d])，因此 Z_n 的 ideals 與 n 的正因數一一對應。J 有 n/d 個元素，quotient 有 d 個元素，並與 Z_d 同構。

例如 Z_{12} 的 ([4])={0,4,8}，quotient 有四類：{0,4,8}、{1,5,9}、{2,6,10}、{3,7,11}。將每類映到 mod 4 的餘數，保兩運算並為雙射，得到 $Z_{12}/([4])\cong Z_4$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

14.6 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的 operations

Representatives a 與 $a+kn$ 應給出相同的 class。加法與乘法在 quotient 中良定義，計算式為

$$(a+kn)+(b+\ell n)\equiv a+b \pmod{n},$$
$$(a+kn)(b+\ell n)\equiv ab \pmod{n}.$$

交叉項都是 n 的倍數。$[a]$ 是 unit，若且唯若 $\gcd(a,n)=1$。

證明：若 gcd=1，Bézout $sa+tn=1$，$[s][a]=[1]$；反之若 $ab+kn=1$，任一公因數整除 a,n 也整除 1。

$[0]$ 是加法單位元，$[1]$ 是乘法單位元。當 $n=1$ 時兩者成為同一等價類，構成 zero ring。

Units 與零因子的完整分類

對 n>1，若 [a]≠[0]，令 d=gcd(a,n)。d=1 時 [a] 可逆；d>1 時，b=n/d 滿足 1≤b<n，且 n|ab，所以 [b] 非零、[a][b]=0，直接構造了零因子見證。反之 unit 不可能與非零類相乘成 0。因此非零類恰分為 units 與非零零因子，沒有第三類。

Euler 函數 $\varphi(n)$ 計算與 n 互質的剩餘類數。若不同質因數為 $p_1,\cdots,p_r$，從 0,⋯,n−1 排除各 p_i 的倍數，以容斥得到

$$\varphi(n)=n\prod_{p\mid n}\left(1-\frac{1}{p}\right).$$

非零零因子數為 n−1−ϕ(n)。例 n=18 有 ϕ=18(1−1/2)(1−1/3)=6，units 為 1、5、7、11、13、17；另外 11 個非零類是零因子。例如 6・3≡0，而 5・11≡1。

n=1 是零環，唯一類同時為 0、1，依 unit 定義可逆；但不屬 field 或整域。以上 n−1−ϕ(n) 分類數式因此明限 n>1。

一般線性同餘不能直接除係數

解 $ax \equiv b \pmod{n}$，n≥1，令 d=gcd(a,n)。若有解，n|ax−b，所以 d|b，這是必要條件。反向若 d|b，除以 d 得

$$\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{n/d}.$$

兩個新係數互質，所以得到唯一的 x_0 mod n/d。原模 n 的全部解是 $x = x_0 + k(n/d)$，k=0,⋯,d−1，共 d 個互異類。若 n/d=1，這表示原式只剩 0≡0，每個 mod n 類都是解，無須另外尋找通常意義的除法。

例 $6x \equiv 8 \pmod{14}$：d=2 可整除 8；化成 3x≡4 mod 7。3 的 inverse 是 5，故 x≡20≡6 mod 7，原模 14 的兩解為 6、13。代回 6・6=36≡8、6・13=78≡8。若右側改為 9，2∤9，便沒有解。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

14.7 Modular inverses 與 Euler theorem

若 $\gcd(a, n) = 1$，extended Euclidean algorithm 產生 s 使 $sa \equiv 1 \pmod{n}$。Euler's theorem 對與 n 互質的 a 給出

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Small Fermat theorem（費馬小定理）處理 $n = p$ 為 prime 且 $p \nmid a$ 的情形：

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

若 $\gcd(a, n) > 1$ 且 $n > 1$，a 沒有 multiplicative inverse modulo n。即使某些 power congruence 碰巧有解，也不能直接把 a 當作可除元素。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Euler 定理的排列證明與可消去性

設 n>1，全部 units 為 $u_1,\cdots,u_\phi$。gcd(a,n)=1 等價於 [a] 為 unit，因此乘 a 是 unit 集合上的雙射：若 $au_i=au_j$，乘 a^{-1} 得 $u_i=u_j$。故 $au_1,\cdots,au_\phi$ 只是原集合的重新排列。

因乘法交換，把全部元素相乘，

$$a^{\varphi(n)}u_1\cdots u_\varphi = u_1\cdots u_\varphi.$$

右側乘積是 unit，可乘其 inverse 消去，得到 Euler 定理。不能在非互質時沿用此排列與消去，例如 2^ϕ(8)=2^4≡0 mod 8，不是 1。n=p 為質數時 ϕ(p)=p−1，即費馬小定理。含 p|a 的版本應寫 a^p≡a，而非直接除以 a。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

二進位模冪的初始化與逐位追蹤

計算 a^e mod n，n>1、e≥0，以累乘器 r=1 掃 e 的所有二進位位元。每讀位元 b，先 r←r^2 mod n，再在 b=1 時 r←ra mod n。不變量是讀完前綴值 q 後 r≡a^q；加入 b 後指數變為 2q+b，所以步驟正確。e=0 可直接返回 1 mod n。

例如 a=5、e=13=$(1101)_2$、n=17：

讀入位元	前綴 q	平方後 r mod 17	必要時乘 5 後
初始	0	不平方	1
1	1	1	5
1	3	8	6
0	6	2	2
1	13	4	3

因此 5^{13}≡3 mod 17。若從 r=a 開始，必略過最高有效位；不能同時從 a 起算又掃全部位元。使用 O(log(e+1)) 次模乘，不代表只用同數量 bit operations，還要計每次大整數模乘的成本。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

14.8 Chinese Remainder Theorem

若 $m_1, \dots, m_k$ 兩兩互質，則聯立同餘系統

$$x \equiv a_i \pmod{m_i}$$

在 modulo $N = \prod m_i$ 下有唯一 solution。存在性可明確構造：令 $N_i = N/m_i$，因 $\gcd(N_i, m_i) = 1$，取 $t_i N_i \equiv 1 \pmod{m_i}$，則 $x = \sum_i a_i t_i N_i$ 對每個 modulus 都符合條件；唯一性比較兩解的差，可被每個 m_i 整除，兩兩互質故被 N 整除。

原創例：$x \equiv 2 \pmod 3, x \equiv 3 \pmod 5$。先寫 $x = 2 + 3t$，代入第二同餘式得 $2 + 3t \equiv 3 \pmod 5$，所以 $3t \equiv 1 \pmod 5$。因為 $3^{-1} \equiv 2 \pmod 5$，得 $t \equiv 2 \pmod 5$，因此 $x \equiv 8 \pmod{15}$。

兩兩互質是此版本的充分條件；Chinese remainder theorem 也有更一般的 ideal 版本。

CRT 是兩種環表示間的同構

兩兩互質的模數都大於 1 時，映射

$$\Theta : \mathbb{Z}_N \longrightarrow \prod_i \mathbb{Z}_{m_i}, \qquad [x]_N \longmapsto ([x]_{m_1}, \dots, [x]_{m_k})$$

良定義，因每個 $m_i | N$；逐座標保加法與乘法。前述 CRT 的存在唯一性恰證它是雙射，所以為 ring isomorphism。直積的運算是逐座標相加相乘，不是把 tuple 當十進位數字。

例 N=12=3・4，令 e_1=4、e_2=9。e_1 對應 (1,0)，e_2 對應 (0,1)，並有 e_1^2=e_1、e_2^2=e_2、e_1e_2=0、e_1+e_2=1 mod 12。因此 $\Theta^{-1}(a, b) = 4a + 9b \pmod{12}$。

CRT 是兩種環表示間的同構 （續）

CRT：每個 (a mod 3, b mod 4) 都對應唯一的 x mod 12

	b=0	b=1	b=2	b=3
a=0	x=0	x=9	x=6	x=3
a=1	x=4	x=1	x=10	x=7
a=2	x=8	x=5	x=2	x=11

綠格：units

x=1、5、7、11

4 ↦ (1,0)

9 ↦ (0,1)

每格 x = 4a+9b mod 12。全部 12 個 x 恰好各出現一次，且逐座標保留加法與乘法。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

模數不互質時的相容條件

聯立 x≡a mod m、x≡b mod n，令 g=gcd(m,n)。有解必使 g|(b−a)。若此條件成立，寫 x=a+mk，便化為

$$(m/g)k \equiv (b-a)/g \pmod{n/g}.$$

兩係數互質，故 k 在 mod n/g 下唯一，x 在 mod lcm(m,n) 下唯一；這同時證明相容條件充分。不是在 mod mn 下唯一。

例 x≡5 mod 8、x≡9 mod 12，g=4 整除差 4。令 x=5+8k，得 2k≡1 mod 3，k≡2 mod 3，故 x≡21 mod 24。逐一核對 21 mod 8=5、21 mod 12=9。若第二式改 x≡10 mod 12，差為 5，不被 4 整除，無解。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

模算術的確定性應用與限制

Linear congruential generator 固定 $x_{t+1} = (ax_t + c) \bmod m$。有限 m 個狀態使序列最終必循環，但不保證週期為 m。a=5、c=1、m=16、x_0=0 時實際序列為

0→1→6→15→12→13→2→11→8→9→14→7→4→5→10→3→0。

這個 seed 在返回前遍歷 16 個狀態，所以週期確為 16。若只改 a=6，軌跡成為 0→1→7→11→3→3，最終週期只有 1，前面還有 transient。確定性與有限週期不等於獨立均勻的亂數，更不提供密碼安全性。

Hash 函數 h(k)=k mod 13 則把整數壓到 13 個桶，13、26、39 全映到 0；超過 13 個不同鍵必有 collision。除餘數只定義桶位置，碰撞處置與分布品質是不同問題。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

仿射編碼何時能唯一解回

對 $\mathbb{Z}_n$ 的 affine map $E(x) = ax + b$，它為 permutation 若且唯若 gcd(a,n)=1。互質時 $D(y) = a^{-1}(y - b)$ 直接是反函數；若 d=gcd(a,n)>1，則不同的 x 與 x+n/d 有相同 E 值，故不 injective。

例 n=26、a=5、b=7，5^{-1}=21，E(4)=27≡1；D(1)=21(1−7)=−126≡4。若改 a=6，x=0 與 x=13 都映到 7，不能唯一解碼。這裡是可逆性與代數模型的教學例，不把簡單 affine cipher 當成安全加密方案。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

14.9 Homomorphism 定義

Ring homomorphism（環同態）$\varphi : R \to S$ 對所有 a, b 滿足

$$\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b), \qquad \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

本章沿此書一般 ring 的定義，homomorphism 不預設保 1；若明寫 unital ring homomorphism，另要求 $\varphi(1_R) = 1_S$。只保加法與乘法的 map 可能把 1 送到另一個 idempotent，不能自動把 domain 的 units 當成 codomain 的 units。

若 homomorphism 是雙射，逆映射也保兩運算：令 x=ϕ(a)、y=ϕ(b)，則 $\phi^{-1}(x+y)=a+b$，乘法同理；此時稱 ring isomorphism。兩個集合大小相同只保證存在集合雙射，不保證保運算。

例如求值映射 $F[x] \to F,\ f \mapsto f(a)$ 是保持乘法單位元的 ring homomorphism。

同態保留哪些結構

由 ϕ(0)=ϕ(0)+ϕ(0)，在 S 的加法群消去得 ϕ(0)=0；由 ϕ(a)+ϕ(−a)=ϕ(0)，得到 ϕ(−a)=−ϕ(a)。因此任意 additive subgroup 的像仍為 additive subgroup，子環的像仍為子環。

令 I 為 S 的 ideal，則 $\phi^{-1}(I)$ 對相減封閉，且 ϕ(ri)=ϕ(r)ϕ(i)∈I、ϕ(ir)∈I，所以 preimage 是 R 的 ideal。反過來，R 中 ideal 的 image 通常只保證為 Imϕ 的 ideal；若 ϕ 滿射到 S，才可把任意 s∈S 寫為 ϕ(r)，證 image 對全部 S 的乘法吸收。

反例為 inclusion Z→Q：2Z 是 Z 的 ideal，其像仍為 2Z，但不是 Q 的 ideal，因 (1/2)・2=1∉2Z。Surjectivity 是此方向不可省的前提。

若 ϕ 滿射且 R 有 1，對任意 s=ϕ(r)，ϕ(1)s=ϕ(r)=s，右側同理，所以 ϕ(1) 就是 S 的乘法單位元；這也說明滿射時保 1 可由公理推出。

14.10 Kernel、image 與 isomorphism theorem

Kernel

$$\ker \varphi = \{r \in R : \varphi(r) = 0_S\}$$

是 ideal；image 是 subring。φ 是 injective，若且唯若 kernel 為 $\{0\}$。First isomorphism theorem（第一同構定理）給出

$$R/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi.$$

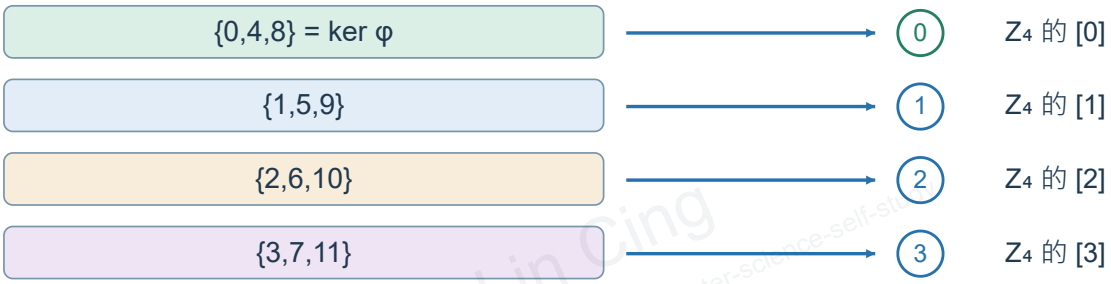
原創例：$\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n, \varphi(k) = [k]$，kernel $n\mathbb{Z}$，所以 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$。

映射 $r + \ker \varphi \mapsto \varphi(r)$ 良定義，因同一 coset 的差落在 kernel。它保加法與乘法，且映到 image 為滿射；若兩像相等，差在 kernel，故兩 cosets 相等，映射為單射。這證明 first isomorphism theorem，並非只是符號等號。

Kernel 的 ideal 性質是前一節取 I={0} 的特例。若 ϕ injective，ϕ(r)=0=ϕ(0) 迫 r=0；反之 kernel={0} 且 ϕ(a)=ϕ(b)，有 ϕ(a−b)=0，迫 a=b，這補完 injectivity 判準的兩方向。

商環的四條 fiber 與相同輸出

商環：φ([a]₁₂)=[a]₄；每條 fiber 收縮為一個商環元素



自然 map ϕ([a]₁₂)=[a]₄ 良定義，因為兩個 mod 12 代表的差必也被 4 整除。Kernel 為 {0,4,8}；同色三個元素雖在 Z_{12} 中不同，卻有相同輸出，商環正是把每個 fiber 合成一個元素。不能把被合併的每個原元素都當作商環中獨立的新元素。

不能任意把同餘類換模數

候選 map $[a]_m \mapsto [a]_n$ 良定義，若且唯若 n|m。必要性是 $[0]_m=[m]_m$ 的像也必相同，所以 n|m；充分性是 m 整除代表之差時，n 也整除該差。良定義後逐項保加法、乘法與 1。

例 $Z_{12}\to Z_4$ 合法，但 $Z_4\to Z_{12}$ 的同樣寫法不合法：$[0]_4=[4]_4$，卻被送到不同的 $[0]_{12}$、$[4]_{12}$。選「最小非負代表」雖可定義集合函數，仍不保加法，例如 $[3]_4+[1]_4=[0]_4$ 的像是 0，而代表像 3+1 在 Z_{12} 是 4。

另一個合法但不保 1 的同態是 $\psi : \mathbb{Z}_4 \to \mathbb{Z}_6,\ [a] \mapsto [3a]$。加法直接保留；乘法因 $9ab\equiv 3ab \bmod 6$ 而保留，且 $4\cdot 3\equiv 0$ 保證代表無關。其像 {0,3} 的內部乘法單位元為 3，不是 Z_6 的 1；kernel={0,2}。因此 $Z_4/\{0,2\}\cong\{0,3\}\cong Z_2$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

14.11 邊界與常見誤解

- $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ 是 ring；不是所有 nonzero classes 都是 unit。
- $ab = 0$ 在 composite modulus 很常見。
- $Z\subset Q$ 是 unital subring 卻不是 ideal；$2Z\subset Z$ 是 ideal 卻不含 Z 的 1。
- Kernel 必須包含 0 且吸收 ring multiplication。
- CRT 的 modulus 條件與獨立性必須檢查 pairwise gcd。

這些結構會帶入第 16 章 RSA 與第 17 章 finite fields；field 的要求是額外公理。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

改變運算後，零與一也可能改變

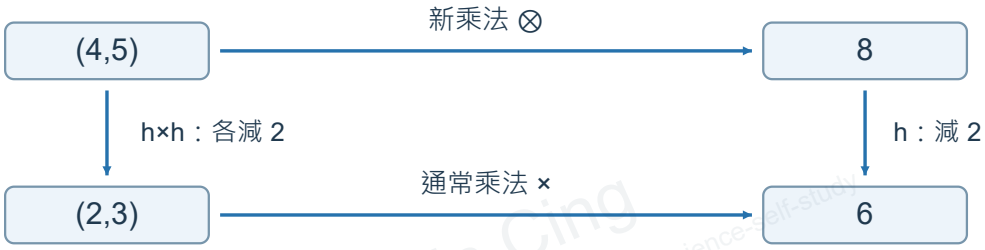
在有理數集合定義 $a\oplus b=a+b-2$、$a\otimes b=(a-2)(b-2)+2$。令 $h(a)=a-2$，它是雙射，且 $h(a\oplus b)=h(a)+h(b)$、$h(a\otimes b)=h(a)h(b)$。因為兩種新運算經 h 恰轉成通常有理數運算，所有環公理可由同構搬回，得到與 $\mathbb{Q}$ 同構的 field。

新加法零元是 $h^{-1}(0)=2$，新乘法單位元是 $h^{-1}(1)=3$。a 的加法反元素為 $4-a$；$a\neq 2$ 時的新乘法 inverse 為 $2+1/(a-2)$。例如 4 的新 inverse 為 $5/2$，直接算 $4\otimes(5/2)=3$，得到的是新乘法單位元，不能要求結果等於通常數字 1。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

改變運算後，零與一也可能改變 （續）

經同構換回通常運算：$4\otimes 5=8$ 與 $2\times 3=6$ 對應



上方先做新運算再套 h，與左側先套 h 再做通常運算，最後都得到 6。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 15 章：布林代數與切換函數

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

15.1 函數、表示式與電路是三個層次

切換函數（switching function）是 $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$。輸入依序寫成 $x_1, \ldots, x_n$，共有 2^n 種 assignment（賦值），完整真值表指定每一列的輸出。每列有 2 種選擇，所以不同切換函數共有 2^{2^n} 個。

Boolean expression（布林表示式）用 AND、OR、NOT 表示函數。本章以 $xy = x \wedge y$、$x + y = x \vee y$、$\bar{x} = \neg x$ 記號；這裡 $+$ 不是整數加法，也不是 XOR。Literal（文字項）是變數或其補數；product term（乘積項）是 literals 的 AND；SOP（sum of products，積之和）是乘積項的 OR。

不同字串可能表示同一函數，例如 $AB + A\bar{B} = A$；不同電路也可能實現同一函數。先證明函數等價，再依 gate 數、fan-in（輸入腳數）、邏輯深度等目標設計電路。這些成本不自動等同於表示式的 literal 數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

15.2 Minterm：精確辨認一列

固定 bit 次序 A, B, C，index 為 $4A + 2B + C$。對 assignment $a = (a_1, \ldots, a_n)$，定義

$$\ell_i(a) = \begin{cases} x_i, & a_i = 1, \\ \bar{x}_i, & a_i = 0, \end{cases} \qquad m_a = \bigwedge_{i=1}^{n} \ell_i(a).$$

這不使用「$x^0 = \bar{x}$」的特殊冪次約定。

若輸入等於 a，每個 literal 都是 1，因此 $m_a = 1$；若某一 bit 不同，對應 literal 為 0，因此 $m_a = 0$。故 m_a 恰在第 a 列為真，不同 minterms 互斥。

例如 $a = 101$ 的 minterm 是 $A\bar{B}C = m_5$，而 011 是 $\bar{A}BC = m_3$。三個變數的每個 minterm 都含三個 literals；漏掉一個變數就會同時接受兩列，已不是 minterm。

15.3 Canonical DNF 的存在與唯一性

對完整指定的函數，

$$f = \bigvee_{a : f(a) = 1} m_a.$$

在任意輸入 b，所有 $a \neq b$ 的項都為 0；若 $f(b) = 1$，右式含 $m_b = 1$，否則不含。這逐列證明等式。

唯一性指「每列都展開成完整 minterm，忽略排列與重複」後的 canonical DNF：在輸入 b 唯一可能為真的項是 m_b，所以它是否出現由 $f(b)$ 唯一決定。一般 DNF 並不唯一，也不一定最小。

例 $f = \Sigma m(3, 5, 7)$：

ABC	000	001	010	011	100	101	110	111
f	0	0	0	1	0	1	0	1

因此 $f = \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$，化簡則為 $BC + AC$。本章採 empty OR $= 0$、empty AND $= 1$，包含常數函數與 $n = 0$ 的邊界。

15.4 Maxterm 與 canonical CNF

對 assignment a，改用在該列為 0 的 literals：

$$q_i(a) = \begin{cases} \bar{x}_i, & a_i = 1, \\ x_i, & a_i = 0, \end{cases} \qquad M_a = \bigvee_i q_i(a).$$

在 a 所有 literals 都為 0；在其他列至少有一個 literal 為 1。所以 M_a 只在 a 為 0。

$$f = \bigwedge_{a : f(a)=0} M_a$$

的證明同樣逐列：輸入 b 若為 false row，含因子 $M_b = 0$；若為 true row，每個因子都是 1。這是 canonical CNF（合取標準型）。

例如 XOR 的 false rows 是 00、11，故

$$A \oplus B = (A + B)(\bar{A} + \bar{B}) = A\bar{B} + \bar{A}B.$$

DNF 列 true rows，CNF 列 false rows；不同函數兩種標準型的長度可能差很多。

15.5 抽象 Boolean algebra 的完整約定

本章的 Boolean algebra 是有界、分配且每個元素都有補元的 lattice。具體地，非空集合 B 上有二元運算 $\vee, \wedge$、常數 $0, 1$，對所有 $x, y, z \in B$ 滿足：

性質	join 形式	meet 形式
交換律	$x \vee y = y \vee x$	$x \wedge y = y \wedge x$
結合律	$(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$	$(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z)$
吸收律	$x \vee (x \wedge y) = x$	$x \wedge (x \vee y) = x$
界與恆等律	$x \vee 0 = x,\ x \vee 1 = 1$	$x \wedge 1 = x,\ x \wedge 0 = 0$
分配律	$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$	$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$

每個 x 至少有一個補元 y，滿足 $x \vee y = 1,\ x \wedge y = 0$。後面證明補元唯一，記作 $\bar{x}$。允許只有一個元素的退化代數 $0 = 1$；若要求非零代數會明寫 $0 \neq 1$。

15.6 由代數運算得到偏序

定義 $x \le y \iff x \wedge y = x$。由吸收律令 $y = 0$ 得 $x \wedge x = x$，其對偶給 $x \vee x = x$，所以有反身性。

若 $x \le y$ 且 $y \le x$，則 $x = x \wedge y = y \wedge x = y$，故反對稱。若 $x \le y \le z$，

$$x \wedge z = (x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z) = x \wedge y = x,$$

故傳遞。另由吸收律與代入，

$$x \le y \iff x \vee y = y.$$

向右：$x \vee y = (x \wedge y) \vee y = y$。向左：$x \wedge y = x \wedge (x \vee y) = x$。

$x \wedge y$ 是共同下界；若 $z \le x, y$，則 $z \wedge (x \wedge y) = (z \wedge x) \wedge y = z$，故為最大下界。對偶可得 $x \vee y$ 為最小上界。因此 finite join（有限個 join）有明確的最小上界意義。

15.7 補元唯一、De Morgan 與 duality

設 b, c 都是 a 的補元。分配律給

$$b = b \wedge 1 = b \wedge (a \vee c) = (b \wedge a) \vee (b \wedge c) = b \wedge c.$$

同理 $c = b \wedge c$，故 $b = c$。因為 a 也是 $\bar{a}$ 的補元，唯一性給 $\bar{\bar{a}} = a$；也有 $\bar{0} = 1, \bar{1} = 0$。

令 $d = \bar{x} \vee \bar{y}$。逐項分配得

$$(x \wedge y) \wedge d = 0, \qquad (x \wedge y) \vee d = (x \vee d) \wedge (y \vee d) = 1.$$

所以由補元唯一性，$\overline{x \wedge y} = \bar{x} \vee \bar{y}$。對偶得 $\overline{x \vee y} = \bar{x} \wedge \bar{y}$。

Duality（對偶原理）交換 $\wedge / \vee$ 及 $0 / 1$。公理表在交換後仍是同一組公理，所以一個從公理推出的恆等式，整個推導交換後仍有效。這不是對函數逐點取補數。

15.8 化簡必須保留推理與成本

例：

$$\begin{aligned}(A+B)(A+\bar{B})(\bar{A}+B) &= (A+B\bar{B})(\bar{A}+B) && \text{分配律}\\ &= A(\bar{A}+B) && \text{互補律、恆等律}\\ &= A\bar{A}+AB && \text{分配律}\\ &= AB. && \text{互補律、恆等律}\end{aligned}$$

每行是所有輸入上都相等，不是只驗某幾列。

若 $E=(A+B)C$，則 dual 是 $(AB)+C$，complement 是 $\bar{E}=(\bar{A}\bar{B})+\bar{C}$。例如輸入 $A=B=C=1$，dual 為 1，complement 為 0，直接排除兩者相同。

這些定律也適用於抽象 Boolean algebra；但「把所有 2^n 列列完」只直接驗證二元素切換函數。抽象結構的定理仍須由公理或有效的表示定理推導。

15.9 Implicant、prime 與「最小 SOP」

先討論完整指定的函數。排除同時含 $x,\bar{x}$ 的恒零項，乘積項 P 若滿足 $P=1\Rightarrow f=1$，稱 implicant（蘊含項）。刪除 literal 會擴大接受的 assignments；若任何 literal 都不能再刪而仍合法，稱 prime implicant（質蘊含項）。

例如 $f=\Sigma m(3,5,7)$，ABC 是 implicant，但不是 prime：刪去 A 得 BC，刪去 B 得 AC，都不碰 false row；而 AC 再刪任一 literal 都會碰 false row。

本章若未另說，「最小 SOP」採先最少乘積項、再最少 literal 數的字典序成本；若題目只問 literal 最少，則依題意。任意合法項都能在有限步內擴大成某個 prime，且擴大不增加項數或 literal 數。因此這兩種成本都存在只用 primes 的最佳解。

這不保證最佳解唯一，也不保證逐次選最大 group 能得到全域最佳解。

15.10 Prime chart 與必要的覆蓋

對 $f = \Sigma m(3,5,7)$，合法的最大 cubes 只有 BC 和 AC：

prime	$m_3 = 011$	$m_5 = 101$	$m_7 = 111$	literals
BC	✓		✓	2
AC		✓	✓	2

m_3 只能由 BC 覆蓋，m_5 只能由 AC 覆蓋，所以兩者都是 essential prime implicants（必要質蘊含項）。每個 SOP 解都可擴大為 prime cover，故至少需要這兩項。

$$f = AC + BC$$

達成 2 項、4 literals，這才是最小 SOP 的證明。

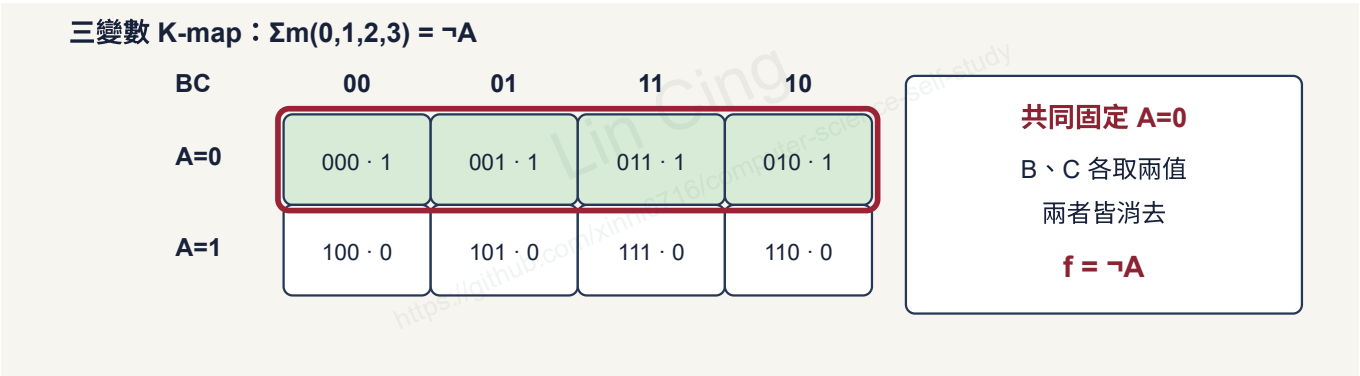
提因式得 $(A+B)C$，在一般表示式中只有 3 次 literal 出現，但它不是 SOP，不能拿來宣稱「最小 SOP 只有 3 literals」。表示式家族與成本必須一起固定。

15.11 K-map：Gray code 與四格消元

三變數 K-map 可用 rows $A = 0,1$，columns $BC = 00,01,11,10$。Gray code 讓相鄰欄只差一個 bit；最左、最右欄也只差一個 bit。

$$f(A,B,C) = \Sigma m(0,1,2,3) = \bar{A}.$$

這四格在 $A = 0$ 的同一 row；group 中 B, C 都可自由變動，所以只留下 $\bar{A}$。



15.11 K-map：Gray code 與四格消元 （續）

代數核對：

$$\bar{A}(\bar{B}\bar{C} + \bar{B}C + B\bar{C} + BC) = \bar{A}(\bar{B} + B)(\bar{C} + C) = \bar{A}.$$

圖中的圈選與這次分配完全對應，沒有把不同 row 誤認為同一 group。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

15.12 換一個軸配置，看跨邊界鄰接

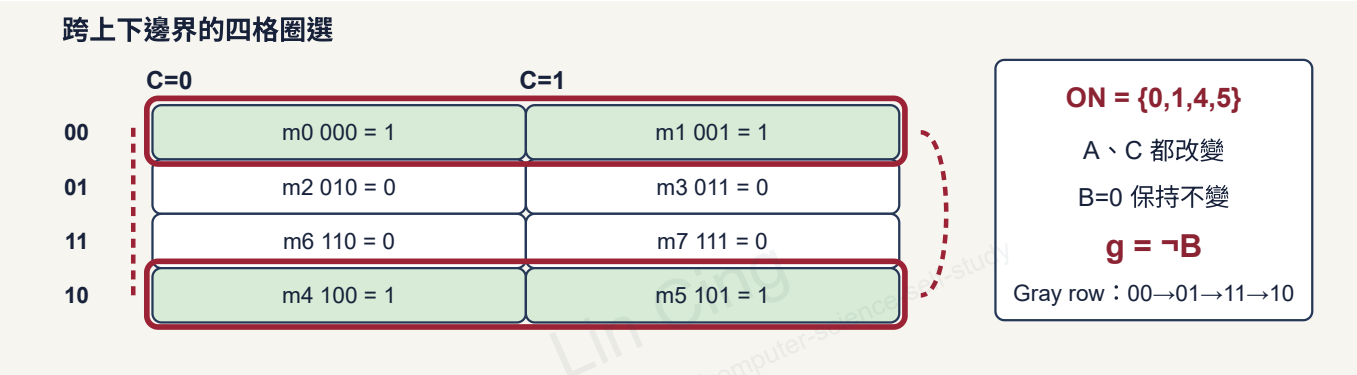
現在改用 rows $AB = 00, 01, 11, 10$，columns $C = 0, 1$。對

$$g = \Sigma m(0, 1, 4, 5)$$

而言，m_0, m_1 在最上 row，m_4, m_5 在最下 row。上下相對邊界相鄰，因為 $AB = 00$ 與 10 只差 A。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

15.12 換一個軸配置，看跨邊界鄰接 （續）



四格中 A, C 可自由變化，$B = 0$ 固定，所以 $g = \bar{B}$。跨邊界不是讓不相鄰輸入任意連接，而是把二進位 cube 的既有鄰接畫在平面邊界。

合法 group 是由固定某些 bit、其餘 bit 全部自由所成的 cube，大小為 2^k，消去 k 個 literals。三變數圖上的合法 group 可表為含 $1, 2, 4, 8$ 格的矩形並允許 wrap-around、重疊；只有格數是 2 的冪仍不夠，L 形等不完整 cube 不合法。

15.13 沒有 essential prime，也能證明最小

令 $h = \Sigma m(1, 2, 3, 4, 5, 6)$，只有 000 與 111 為 0。六個 primes 為：

prime	覆蓋 ON indices	prime	覆蓋 ON indices
$\bar{A}B$	2,3	$A\bar{B}$	4,5
$\bar{A}C$	1,3	$A\bar{C}$	4,6
$B\bar{C}$	2,6	$\bar{B}C$	1,5

每個 ON 列恰被兩個 primes 覆蓋，所以沒有 essential prime。每個單 literal 都包含 000 或 111，故不合法；任何合法項至多覆蓋兩個 ON 列，因此至少要 3 項，每項至少 2 literals。

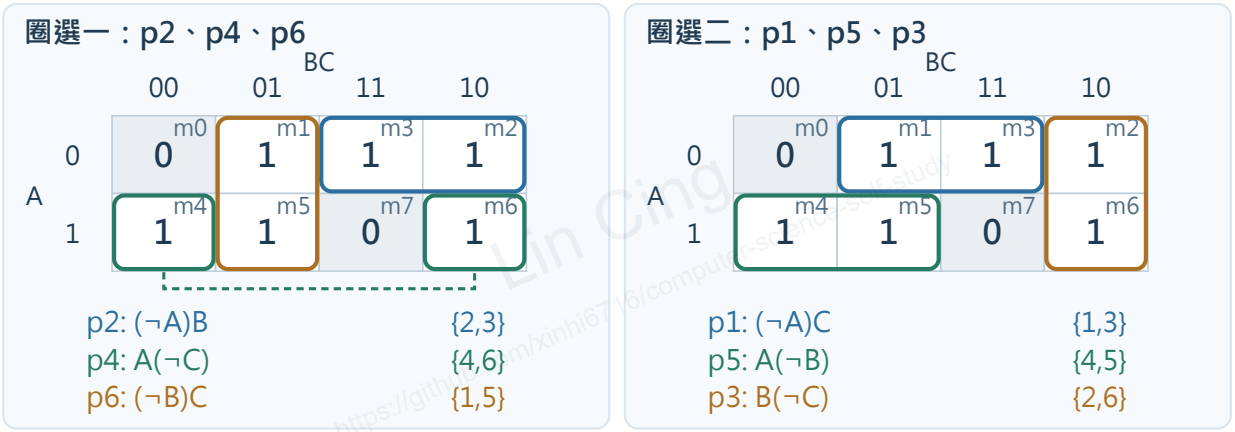
下列兩個 covers 都達到 3 項、6 literals：

$$h = \bar{A}B + A\bar{C} + \bar{B}C = \bar{A}C + A\bar{B} + B\bar{C}.$$

這是兩個不同最佳 SOP。它也說明「找完 essential primes」未必已經完成最小化，剩餘 chart 仍是 cover 選擇問題。

同一張 K-map 的兩組最佳圈選

Rows 為 A=0,1，columns 依 Gray code 排成 BC=00,01,11,10。每種顏色代表一個乘積項；左圖兩端的綠格是一組跨邊界相鄰的 pair。



兩圖都覆蓋六個 1 格、避開兩個 0 格，各用三項、每項兩個 literals，達到前頁下界。第 7 題詳解再證明：最少項數的 prime covers 只有這兩組。

15.14 從 K-map 到一般 cube 演算法

以 0、1、– 表示 cube：例如 $1{-}1$ 是 AC。兩個 cubes 只有在 dash 的位置相同、其餘固定位元恰差一 bit 時才可合併，例如 $101, 111 \to 1{-}1$。合併後是兩者的聯集；不是把不同 dash 配置任意湊在一起。

從所有合法 minterms 開始分層合併；記錄曾被更大 cube 包含的項，不能再擴大的合法 cube 就是 prime。完整性可由自由 bit 數歸納：任一 k-自由 bit 的合法 cube，固定其中一個自由 bit 的 0/1 子 cube 也合法；兩半都能在前一層產生，再合併回原 cube。

接著建立 prime chart：columns 是必須覆蓋的 ON 列，rows 是 primes。選 row 覆蓋全部 columns，以項數／literal 成本最佳化；可用窮舉、分支界限或精確 cover 方法。僅按每個 row 覆蓋格數排序，是 heuristic，沒有一般最優性保證。

變數多時，真值表、primes 及 cover 搜尋都可能很大；小型 K-map 的方便不代表任意規模都有簡單多項式最小化法。

15.15 Don't-care：規格先於化簡

令 ON set F、OFF set R、don't-care set D 兩兩不交，且聯集是全部 assignments。合法實作 g 必須在 F 為 1、在 R 為 0；在 D 可選 0 或 1，稱 completion（完整化）。

部分規格的合法 cube 只須不碰 R。可用 $F \cup D$ 產生 primes，再只要求覆蓋 F；完全只覆蓋 D 的 prime 不必選。這與完整指定函數的條件 $P \Rightarrow f$ 不同，因為原規格在 D 尚無 f 值。

例如 $F = \{0, 2, 4\}, D = \{1, 5\}, R = \{3, 6, 7\}$：

$$g = \bar{B} + \bar{A}\bar{C}.$$

$\bar{B}$ 接受 0,1,4,5，$\bar{A}\bar{C}$ 接受 0,2；聯集是 0,1,2,4,5，確實不含任何 OFF 列，並將兩個 don't-care 列選成 1。

若之後系統規格開始要求輸入 1 或 5 的特定輸出，這已是新規格，必須檢查所選 completion 是否符合。

15.16 Don't-care 數例的最小性

同一規格 $F = \{0, 2, 4\}, D = \{1, 5\}, R = \{3, 6, 7\}$，成本改問「總 literal 數最少」。

六個單 literal 中，只有 $\bar{B}$ 不碰 OFF set；它漏掉 ON 列 $2 = 010$。其餘 $A, \bar{A}, B, C, \bar{C}$ 分別碰到 OFF 列 6、3、3、3、6，均不能單獨作合法項。

若 SOP 只有至多兩個 literal 出現：

- 兩個一 literal 項都只能是 $\bar{B}$，仍漏掉 2。
- 一個二 literal 項無法同時覆蓋 0,2,4，因為三列共同固定的 bit 只有 $C = 0$，不能再固定第二個 bit；即使放寬成 $\bar{C}$，又會碰到 6。
- 常數 1 碰到所有 OFF 列，常數 0 漏掉 ON 列。

所以至少需 3 literals；$\bar{B} + \bar{A}\bar{C}$ 恰達下界。合法與最小是兩項不同責任，逐列驗真只能證明前者。

15.17 Shannon expansion 與通用 gates

固定第一個變數 x，令 $f_0 = f|_{x=0}, f_1 = f|_{x=1}$。則

$$f = \bar{x} f_0 + x f_1.$$

在 $x = 0$ 右式就是 f_0，在 $x = 1$ 就是 f_1，因此等式對全部輸入成立。這也是 2-to-1 multiplexer（多工器）的選擇語義。

NAND 定義 $x \uparrow y = \overline{xy}$。只用二輸入 NAND：

$$\bar{x} = x \uparrow x, \quad xy = (x \uparrow y) \uparrow (x \uparrow y), \quad x + y = (x \uparrow x) \uparrow (y \uparrow y).$$

既然 AND、OR、NOT 可由 NAND 實現，canonical DNF 又能表任意切換函數，所以 NAND 是 functionally complete（功能完備）的 gate 種類。由對偶論證 NOR 也完備。

此為「存在一種電路」的證明；不是最少 gate 數的證明，也沒有計入實際負載與傳播延遲。

15.18 真正接線：四個 NAND 實現同一函數

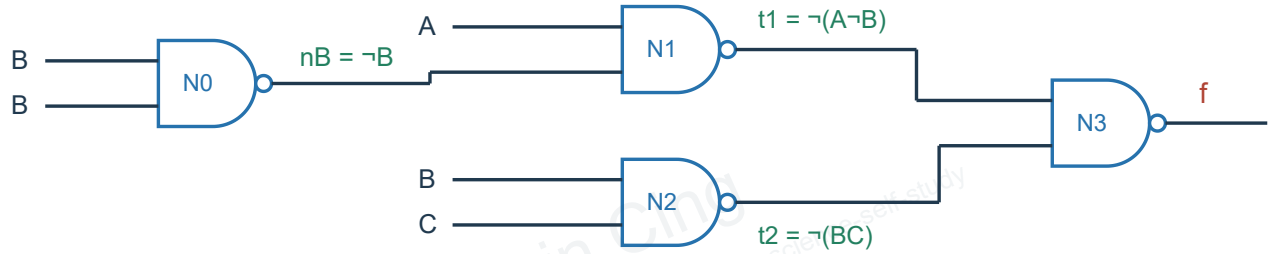
對 $f = A\bar{B} + BC$，先定義

$$n_B = \mathrm{NAND}(B, B) = \bar{B}, \quad t_1 = \mathrm{NAND}(A, n_B) = \overline{A\bar{B}}, \quad t_2 = \mathrm{NAND}(B, C) = \overline{BC}.$$

最後 $f = \mathrm{NAND}(t_1, t_2) = \overline{\overline{A\bar{B}}\,\overline{BC}}$，由 De Morgan 正是所需 OR。

15.18 真正接線：四個 NAND 實現同一函數 （續）

同一函數 f = A¬B + BC：四個二輸入 NAND 的實際接線



每個輸出小圓圈表示反相；N0 的兩個輸入都接 B。沿線代入得 f = ¬(t1·t2)。

N0 的兩個 input pins 都接 B，所以它充當 inverter；若外部已提供 $\bar{B}$，可省 N0。本圖有 4 個二輸入 NAND，最大邏輯深度為從 B 經 N0、N1、N3 的 3 層。深度只計 gate 層數，實際時間還要各 gate 的延遲模型。

15.19 接線驗證必須包含中間訊號

沿上一頁每條 wire 計算，不能把 gate 的輸出 bubble 遺漏：

ABC	n_B	t_1	t_2	NAND 輸出	$A\bar{B}+BC$
000	1	1	1	0	0
001	1	1	1	0	0
010	0	1	1	0	0
011	0	1	0	1	1
100	1	0	1	1	1
101	1	0	1	1	1
110	0	1	1	0	0
111	0	1	0	1	1

15.19 接線驗證必須包含中間訊號 （續）

最後兩欄逐列相同，驗證整個函數。四個相同 NAND gates 不代表四個相同延遲串聯，因為 N1、N2 有平行分支；fan-out、wire delay 與 hazard（輸出暫態）也未由此靜態真值表保證。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

15.20 抽象例子：集合與整除

$\mathcal{P}(S)$ 以 union 為 join、intersection 為 meet、相對 S 的 complement 為補元；零元是 $\varnothing$，單位元是 S。這直接滿足公理。

另一個例子是 30 的正因數集合

$$B = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}, \quad x \wedge y = \gcd(x, y), \quad x \vee y = \operatorname{lcm}(x, y).$$

把每個因數對應到它包含的質因數子集合：$6 \leftrightarrow \{2, 3\}$、$10 \leftrightarrow \{2, 5\}$。因為 $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ 沒有重複質因數，gcd/lcm 對應 intersection/union，補元是 $30/x$。

這裡的零元是數字 1，單位元是數字 30，不可與整數運算的 0、1 混用。例如 $6 \wedge 10 = 2,\ 6 \vee 10 = 30,\ \bar{6} = 5$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

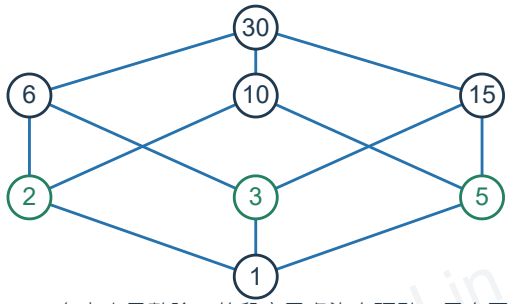
15.21 Hasse 圖與 atoms

Atom（原子）是所有非零元素中的**極小元素（minimal element）**：$a \neq 0$，且 $0 < y \leq a \Rightarrow y = a$。它不必小於其他所有非零元素，不能稱為 minimum。30 的因數例中，atoms 是互不可比的 2、3、5。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

15.21 Hasse 圖與 atoms （續）

30 的正因數：整除偏序就是三個 atoms 的子集合偏序



每線皆為 cover；向上表示整除。線段交叉處沒有頂點，只有圓圈才是元素。

零元 1；單位元 30（依整除序）

atoms：2 ↔ {2}，3 ↔ {3}，5 ↔ {5}

meet = gcd；join = lcm

6 ∧ 10 = 2；6 ∨ 10 = 30

¬6 = 5；{2,3} 的補集為 {5}

沿 cover 向上是加入一個尚未出現的質因數；並非所有可整除的兩點都直接連邊。三個 atoms 的 8 個子集合剛好給 8 個因數。

並非每個因數 lattice 都是 Boolean：12 的因數中，2 若有補元 b，必有 $\gcd(2,b)=1, \operatorname{lcm}(2,b)=12$。可與 2 互質的因數只有 1、3，其 lcm 分別是 2、6，都不是 12，所以 2 沒有補元。

15.22 有限代數：每個非零元素下方有 atom

令 B 是有限 Boolean algebra，且 $x \neq 0$。集合 $\{y : 0 < y \leq x\}$ 非空，因為包含 x；有限偏序必有極小元素 a。若 $0 < z \leq a$，傳遞性給 $z \leq x$，極小性迫使 $z = a$，故 a 是 atom。

若 a, b 為不同 atoms，則 $a \wedge b = 0$。否則 $0 < a \wedge b \leq a, b$，由 atom 定義同時得到 $a \wedge b = a = b$，矛盾。

注意「不同 atoms meet 為 0」不代表 lattice 中每個非零元素都是 atom。例如 30 的因數中，6 是兩個 atoms 的 join，不是 atom。有限性也不是裝飾：若結構無限，下降鏈可能沒有極小非零元素，以上取法就失效。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

15.23 每個元素恰是它下方 atoms 的 join

令 $A_x = \{a : a \text{ 是 atom 且 } a \leq x\}$，設 $s = \bigvee A_x$，空 join 定為 0。因每個 $a \leq x$，有 $s \leq x$。

若 $s \neq x$，則 $x \wedge \bar{s} \neq 0$：否則由

$$x = x \wedge (s \vee \bar{s}) = (x \wedge s) \vee (x \wedge \bar{s}) = s$$

矛盾。由前頁，$x \wedge \bar{s}$ 下方存在 atom a。它滿足 $a \leq x$，故 $a \in A_x$ 且 $a \leq s$；同時 $a \leq \bar{s}$，所以 $a \leq s \wedge \bar{s} = 0$，又矛盾。

因此

$$x = \bigvee_{a \leq x,\ a \text{ atom}} a.$$

特別令 $x = 1$，得到全部 atoms 的 join 是 1。這是有限表示定理的核心，不能只由幾張 Hasse 圖歸納宣告。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

15.24 為什麼 atom 對 join 表現得像單一元素

對 atom a，由分配律

$$a \wedge (x \vee y) = (a \wedge x) \vee (a \wedge y).$$

每個 $a \wedge x$ 不是 0 就是 a。因此

$$a \le x \vee y \iff a \le x \text{ 或 } a \le y.$$

其中反向由上界性；正向若兩個 meets 都是 0，右式會是 0，與 $a \neq 0$ 矛盾。

同理 $a \le x \wedge y \iff a \le x$ 且 $a \le y$。對補元，$a = (a \wedge x) \vee (a \wedge \bar{x})$，至少一項是 a，兩項又不能同時是 a，所以

$$a \le \bar{x} \iff a \not\le x.$$

這裡使用 atom 與分配律；不能把「$z \le x \vee y$ 必有 $z \le x$ 或 $z \le y$」誤當任意元素都成立。

15.25 有限 Boolean algebra 的表示定理

令 A 為全部 atoms，定義 $\Phi : B \to \mathcal{P}(A)$，$\Phi(x) = \{a \in A : a \le x\}$。前頁給

$$\Phi(x \wedge y) = \Phi(x) \cap \Phi(y), \quad \Phi(x \vee y) = \Phi(x) \cup \Phi(y), \quad \Phi(\bar{x}) = A \setminus \Phi(x).$$

又有 $\Phi(0) = \varnothing, \Phi(1) = A$，故它保留所有運算。

若 $\Phi(x) = \Phi(y)$，前兩頁的 atom-join 定理給 $x = y$，所以 injective。對任意 $T \subseteq A$，令 $x = \bigvee T$。其中每個 atom 都在 $\Phi(x)$；若另一 atom $b \le x$，反覆使用前頁 join 性質得到 $b \le a$ 對某個 $a \in T$，故 $b = a$。空 T 時 $x = 0$ 也成立。因此 $\Phi(x) = T$，所以 surjective。

結論：$B \cong \mathcal{P}(A)$。若有 k 個 atoms，則 $|B| = 2^k$；運算必須透過這個同構對照，不只是元素數目相同。退化代數有 $k = 0$，對應 $\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$。

15.26 不是每個無限 Boolean algebra 都由 atoms 組成

有限表示定理用了「非零元素下方必有 atom」。無限代數可有反例：取所有長度 1 的圓周上，端點在二進分數的半開弧段所成的有限聯集，加上空集；補集、交、聯仍在其中，所以形成 Boolean algebra。

任一非空元素含某個長度為 2^{-r} 的半開小弧段；把它二等分後，得到嚴格較小且非空的元素。因此沒有 atom。但它含空集與整個圓周，並非只有一元素的代數。

所以不能不加有限前提，就說「沒有 atoms 必為零代數」或「任何 Boolean algebra 都是其 atoms 的全部子集合」。無限 Boolean algebra 的一般表示定理需要不同對象；本章不以有限證明冒充該一般結果。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

15.27 Boolean algebra 與 Boolean ring

在集合例中，對稱差對應 XOR。一般 Boolean algebra 可定義

$$x \oplus y = (x \wedge \bar{y}) \vee (\bar{x} \wedge y), \qquad xy = x \wedge y.$$

在有限情況，經 Φ 對應到集合的對稱差與交集，立即得到交換 ring，零元為 Boolean 的 0，單位元為 Boolean 的 1，且 $x^2 = x$。

反方向，若有含單位元的 ring 且每個元素滿足 $x^2 = x$，則 $(x+x)^2 = x + x$ 給 $4x = 2x$，故 $2x = 0$。由 $(x+y)^2 = x + y$ 得 $xy + yx = 0$，再由每個元素滿足 $2z = 0$ 推出 $xy = yx$，此論證也包含退化零環。可定義 $x \wedge y = xy$, $\bar{x} = 1 + x$, $x \vee y = x + y + xy$。

本頁連結第 14 章，但必須分清兩種加號：ring 的 $+$ 是 XOR，Boolean algebra 的 $\vee$ 是 OR；兩者在 $x = y = 1$ 的結果分別是 0、1。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

15.28 Boolean ring 反方向的結構驗證

接續上一頁，已知 ring 交換、$2x = 0$、$x^2 = x$。定義 $x \le y \iff xy = x$。反身由冪等，反對稱由交換；若 $xy = x, yz = y$，則 $xz = xyz = xy = x$，故為偏序。又 $0 \le x \le 1$。

xy 是最大下界：$(xy)x = xy$，若 $zx = z, zy = z$，則 $zxy = z$。令 $j = x + y + xy$，則 $xj = x,\ yj = y$，所以是共同上界；若 $xz = x, yz = y$，則 $jz = x + y + xy = j$，故是最小上界。偏序中的最大下界、最小上界唯一，自動給交換、結合、吸收律。

補元 $1 + x$ 滿足 $x(1 + x) = 0$，且 $x \vee (1 + x) = 1$。兩個分配律可直接算：

$$x(y \vee z) = xy + xz + xyz = (xy) \vee (xz),$$
$$(x \vee y)(x \vee z) = x + yz + xyz = x \vee (yz).$$

展開時使用 $x^2 = x$、$2t = 0$。因此確實滿足前面完整 Boolean algebra 公理，而不只是一組看似相似的運算公式。

15.29 自學檢查：可以重建什麼

本章需要能由規格重建結果：

- 指定 bit 次序，從每個 true/false row 寫出 minterm/maxterm，證明標準型逐列等價。
- 分清合法 implicant、prime、essential prime 與最佳 cover；在固定表示式家族和成本下給下界與達成解。
- 讀 K-map 的軸與 Gray code，解釋每個 group 固定了哪些 bit，並檢查沒有覆蓋 OFF 列。
- 沿 NAND 的實際 wire 推導中間訊號與全部輸出，不把靜態真值表誤當延遲或暫態保證。
- 從 Boolean 公理建立偏序、補元與 atoms，再完整證明有限表示，而非只背 2^k。

各項對應本章獨立練習及詳解；練習中的成本和有限性條件都是題目的一部分。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 16 章：群、編碼理論與 Pólya 計數

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.1 群公理與基本推論

非空集合 G 與二元運算 $\circ : G \times G \to G$ 構成 group，若：

1. closure：所有 $a, b \in G$ 都有 $a \circ b \in G$。
2. associativity：$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$。
3. identity：存在 $e \in G$，對所有 a 有 $e \circ a = a \circ e = a$。
4. inverse：每個 a 有 a^{-1} 使 $a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e$。

Identity 唯一：若 e, e' 都是 identity，則 $e = e \circ e' = e'$。Inverse 也唯一：若 $ab = ba = e$、$ac = ca = e$，則

$$b = eb = (ca)b = c(ab) = ce = c.$$

由群公理亦可得 left/right cancellation：$ab = ac \Rightarrow b = c$。

乘積的結合可以改變括號，不能任意改變因子順序；一般群中 $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$，因為 $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = e$，反向乘也等於 e。

16.1.1 置換乘積：先作用右邊

本章固定 $(\sigma\tau)(i) = \sigma(\tau(i))$，即右邊先作用。Cycle $(a_1 a_2 \cdots a_r)$ 表示 $a_1 \mapsto a_2 \mapsto \cdots \mapsto a_r \mapsto a_1$，未列出的點固定；disjoint cycles 可交換。

例如 $g = (13), h = (12)$：

i	$h(i)$	$g(h(i))$	$g(i)$	$h(g(i))$
1	2	2	3	3
2	1	3	2	1
3	3	1	1	2

所以 $gh = (123)$，而 $hg = (132)$。兩者不相同，群的運算順序對左右陪集也會產生差異。

長 r 的 cycle 的 k 次方固定全部點，恰在 $r \mid k$ 時成立。因此 disjoint cycle lengths 為 $r_1, \ldots, r_s$ 的置換，其 order 是 $\operatorname{lcm}(r_1, \ldots, r_s)$。例如 $(123)(45)$ 的 order 是 6，而非 5。

16.1.2 一般線性群與模乘法群

- $GL_n(\mathbb{R})$ 是所有 $n \times n$ 可逆實矩陣在矩陣乘法下的 group。
- 當 $n \geq 2$，$GL_n(\mathbb{R})$ 非 abelian。例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

都可逆，但 $AB \neq BA$。對 $n > 2$，把此 A, B 分別與 I_{n-2} 作 block diagonal extension（區塊對角擴張），非交換性仍保留。

- $GL_1(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^\times$，因此 $n = 1$ 時是 abelian。不能只寫「GL_n 非 abelian」而漏掉 $n \geq 2$。
- 對 $n \geq 2$，$(\mathbb{Z}_n, \cdot)$ 本身不是 group，因為 $[0]$ 沒有乘法逆元；這與 n 是否 prime 無關。
- 對 prime p，$\mathbb{Z}_p^\times = \{1, \ldots, p-1\}$ 在 mod p multiplication 下是 group。

「$\mathbb{Z}_p$ 的乘法」必須區分是否包含 0。包含 0 的 monoid 不是 group；排除 0 的 $\mathbb{Z}_p^\times$ 才是 group。

16.1.3 子群、群的階與元素階

非空 $H \subseteq G$ 是 subgroup，當且僅當 $a, b \in H \Rightarrow ab^{-1} \in H$。必要性由子群的乘法與逆元封閉。充分性：任取 $h \in H$，得 $hh^{-1} = e \in H$；再取 $a = e, b = h$，得 $h^{-1} \in H$；最後對 $a, b^{-1} \in H$ 套條件，得 $ab \in H$。結合律從 G 繼承，故構成群。

Group G 的 order 是 $|G|$；元素 g 的 order 是最小正整數 m 使 $g^m = e$（加法群寫 $mg = 0$）。若沒有這個正整數，稱 infinite order，例如加法群 $\mathbb{Z}$ 的 1。有限群中冪次重複必給正次方等於 e，所以元素階必有限。

在例 $G = (\mathbb{Z}_8, +)$ 中，元素 2 的 order 為 4：

$$2, 4, 6, 0$$

的 additive multiples；$\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4, 6\}$ 是 order 4 subgroup。

Group order 與 element order 不同。Lagrange 會說明有限群中元素的 order 必整除群 order。

16.2 同態、核與像

$\varphi : G \to H$ 是 group homomorphism，若

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$$

對所有 $a, b \in G$。由此

$$\varphi(e_G) = e_H, \qquad \varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}.$$

Kernel $\ker \varphi = \{g : \varphi(g) = e_H\}$ 是 subgroup；image $\mathrm{Im}\, \varphi$ 亦是 subgroup。φ injective iff $\ker \varphi = \{e_G\}$。

證明：若 $\varphi(a) = \varphi(b)$，則

$$e_H = \varphi(a)^{-1}\varphi(b) = \varphi(a^{-1}b),$$

所以 $a^{-1}b \in \ker \varphi$；若 kernel trivial，則 $a = b$。

反向若 φ injective，核內元素與 e_G 的像相同，故只能是 e_G。另 $\varphi(e) = \varphi(e)^2$ 經群消去給 $\varphi(e) = e_H$，再由 $\varphi(a)\varphi(a^{-1}) = \varphi(e)$ 得保逆元。核與像都由 ab^{-1} 判準構成子群。

Homomorphism 保的是 operation，injection/surjection 必須另證。

16.2.1 循環群與同態像

若 $g \in G$，其 generated subgroup 是

$$\langle g \rangle = \{g^k : k \in \mathbb{Z}\}.$$

若 $G = \langle g \rangle$，稱 cyclic。Cyclic groups 必 abelian： $g^m g^n = g^{m+n} = g^n g^m$。有限 cyclic group 同構於 $\mathbb{Z}_n$。

同態像 $\varphi(G)$ 仍是 cyclic，若 $G = \langle g \rangle$，則 $\varphi(G) = \langle \varphi(g) \rangle$。例如

$$\varphi : \mathbb{Z}_{18} \to \mathbb{Z}_6, \quad [k]_{18} \mapsto [k]_6$$

well-defined 且是 homomorphism；kernel 是 $6\mathbb{Z}_{18}$，image 為全部 $\mathbb{Z}_6$。

$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 不是 cyclic；它是 Klein four-group，每個非 identity 元素 order 都是 2。

16.2.2 循環群的分類與子群

映射 $\psi : \mathbb{Z} \to \langle g \rangle,\ k \mapsto g^k$ 是滿同態。若 g 無限階，不同整數給不同冪次，所以同構於 $\mathbb{Z}$。若 g 的階是 n，除法算法給 $g^k = e \iff n \mid k$，故 $[k]_n \mapsto g^k$ 是良定義的雙射同態。

每個 cyclic group 的 subgroup 也是 cyclic。若 $H = \{e\}$，已成立；否則指數集合包含正整數，取最小正整數 d 使 $g^d \in H$。任意 $g^k \in H$，寫 $k = qd + r, 0 \le r < d$，則 $g^r = g^k (g^d)^{-q} \in H$。最小性迫使 $r = 0$，所以 $H = \langle g^d \rangle$。有限情況 trivial subgroup 也可用 $d = n$ 表示。

若 $o(g) = n < \infty$，則

$$o(g^k) = \frac{n}{\gcd(n, k)}.$$

證明：令 $d = \gcd(n, k)$，則 $n \mid kt \iff n/d \mid t$，其中使用 $n/d, k/d$ 互質。最小正 t 即上式。因此 g^k 生成整群恰在 $\gcd(n, k) = 1$。

16.2.3 所有 $\mathbb{Z}_m \to \mathbb{Z}_n$ 同態

加法群同態由 $t = \varphi([1]_m)$ 唯一決定，必為

$$\varphi([a]_m) = [at]_n.$$

因為 $m[1]_m = 0$，必要條件是 $mt \equiv 0 \pmod{n}$。反向若此條件成立，代表元相差 qm 時，像相差 $qmt \equiv 0$，所以映射良定義且保加法。

故所有同態與同餘方程 $mt \equiv 0 \pmod{n}$ 的解對應，個數是 $\gcd(m,n)$。令 $d = \gcd(m,n)$，恰有

$$t = j(n/d), \quad j = 0, \dots, d-1.$$

像為 $\langle [t]_n \rangle$，其大小是 $n/\gcd(n,t)$，核大小由 fibers 等大為 $m\gcd(n,t)/n$。若要求滿射，必有 $\gcd(n,t) = 1$，且 $n \mid m$；這比「兩個群都 cyclic」更強。

16.3 陪集的定義與相等判準

對 subgroup $H \leq G$：

$$aH = \{ah : h \in H\}, \qquad Ha = \{ha : h \in H\}.$$

本章未特別說明時，coset 指 left coset；abelian group 無左右差異。

固定 $a \in G$，映射

$$h \mapsto ah$$

是 $H \to aH$ 的 bijection（inverse 是 $x \mapsto a^{-1}x$），所以每個 left coset 都有 $|aH| = |H|$。

相等判準：

$$aH = bH \iff b^{-1}a \in H.$$

同理 $Ha = Hb \iff ab^{-1} \in H$。

$a \in aH$ 因 $e \in H$，所以每個 group element 至少落入一個 coset。

16.3.1 陪集分割群：完整證明

任兩 left cosets aH, bH 只有兩種關係：

1. 若 $aH \cap bH = \varnothing$，已 disjoint。
2. 若存在 $x \in aH \cap bH$，寫 $x = ah_1 = bh_2$。於是

$$a = bh_2h_1^{-1} \in bH,$$

故 $aH \subseteq bH$；反向同理，得到 $aH = bH$。

因此所有 distinct left cosets 兩兩 disjoint。又每個 $g \in gH$，故

$$G = \bigsqcup_{aH \in G/H} aH.$$

設有 k 個 cosets，每個大小 $|H|$，便得

$$|G| = k|H|.$$

此證明沒有假設 normal；left cosets 本來就 partition G。Normality 是為了讓 cosets 形成 quotient group。

16.3.2 拉格朗日定理與逆命題不成立

若 G finite、$H \leq G$，index 定義為 distinct left cosets 的數量

$$[G : H] = |G|/|H|,$$

故 $|H| \mid |G|$。Corollary：元素 a 的 order 整除 $|G|$，因此 $a^{|G|} = e$。

Lagrange 的 converse 不成立。例如 A_4 有 order 12，卻沒有 order 6 subgroup；16.3.7 在建立商群之後給出完整反證。

所以「6 整除 12」不保證 order 6 subgroup 存在。

Lagrange 只給必要條件。完整 subgroup existence 需要更多結構定理。

16.3.3 正規子群的等價刻畫

$H \trianglelefteq G$ 稱為 normal，若下列任一（等價）成立：

$$gH = Hg, \quad gHg^{-1} = H, \quad g^{-1}Hg = H$$

對所有 $g \in G$。最後一式逐元素寫成

$$\forall g \in G \forall h \in H,\ g^{-1}hg \in H.$$

Group homomorphism 的 kernel 必 normal。若 $k \in \ker \varphi$，則

$$\varphi(g^{-1}kg) = \varphi(g)^{-1}\varphi(k)\varphi(g) = \varphi(g)^{-1}e\varphi(g) = e.$$

Abelian group 的每個 subgroup 都 normal；非 abelian group 則不保證。

Normal 不是「subgroup 看起來對稱」，而是 conjugation 保持該 subgroup。

16.3.4 商群運算何時良定義

希望在 coset set G/H 上定義

$$(aH)(bH) = (ab)H.$$

若 H normal，取同一 cosets 的其他 representatives

$$a' = ah_1, \qquad b' = bh_2,$$

使用 normality 將 $h_1 b = bh_3$，得到

$$a'b' = ah_1bh_2 = abh_3h_2 \in abH.$$

因此 result coset 不依 representatives 改變，quotient operation well-defined。

反之，若此乘法對所有 cosets well-defined，將 $H = eH$ 的代表換成 $h \in H$，搭配 gH 可得

$$(hg)H = gH,$$

故 $hg = gh'$，即 $g^{-1}hg = h' \in H$，所以 H normal。

Quotient group 的每個 operation 都先作用 representatives，再取 coset；well-definedness 是必要步驟。

16.3.5 非正規子群反例：S_3

取 $G = S_3$、$H = \langle (12) \rangle = \{e, (12)\}$、$g = (13)$。則

$$gH = \{(13), (123)\}, \qquad Hg = \{(13), (132)\},$$

因此 $gH \neq Hg$，H 不 normal。

再測試 quotient formula。同一個 coset gH 有 representatives (13) 與 (123)：

$$(13)(13) = e \in H,$$

但

$$(123)(123) = (132) \notin H.$$

選擇不同 representatives 得到不同 coset，故 $(aH)(bH) = (ab)H$ not well-defined。

這也說明非 abelian group 不能省略 left/right coset 區分，也不能直接把所有 subgroups 當 quotient kernels。

16.3.6 第一同構定理：商掉的恰是核

設 $\varphi : G \to K$ 是同態，$N = \ker \varphi \trianglelefteq G$。商運算已良定義，且結合律由代表元乘法繼承，identity 是 N，gN 的 inverse 是 $g^{-1}N$，所以 G/N 確實為群。

定義 $\bar{\varphi} : G/N \to \operatorname{Im} \varphi$，$\bar{\varphi}(gN) = \varphi(g)$。由

$$gN = hN \iff h^{-1}g \in N \iff \varphi(g) = \varphi(h)$$

同時得到良定義與單射。滿射來自 image 定義；保乘法則因 $\bar{\varphi}((gN)(hN)) = \varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h)$。 因此

$$G/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi.$$

這裡不假設 φ 滿射到 K；若想把右邊直接寫成 K，必須另證滿射。

16.3.7 Lagrange 逆命題的完整反例

A_4 是四點偶置換群，有 $4!/2 = 12$ 元素。假設有 order 6 subgroup H，index 為 2。當 $g \notin H$ 時，左右陪集 gH, Hg 都等於 $G \setminus H$，故 index-2 subgroup 必 normal。自然投影到商群 A_4/H 是群同態，商群只有兩元素。

對任意 3-cycle a，因 $a^3 = e$，其像的三次方也是 identity；商群中每個元素的階又整除 2，所以此像的階同時整除 3、2，只能是 1。因此所有 3-cycles 都在 H。

但四點上已有 $\binom{4}{3} \cdot 2 = 8$ 個不同 3-cycles，連同 identity 至少 9 元素，與 $|H| = 6$ 矛盾。這八個都在 A_4，因為 $(abc) = (ac)(ab)$ 是兩個 transpositions 的乘積。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.4 RSA 金鑰產生

1. 選相異 primes p, q，令 $n = pq$。
2. 因 p, q prime，
$$\varphi(n) = (p-1)(q-1).$$
3. 選正整數 public exponent e 使 $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$。
4. 用 extended Euclidean algorithm 求
$$d \equiv e^{-1} \pmod{\varphi(n)}.$$
5. 取 d 為這個逆元的正整數代表。Public key 是 (n, e)，private key 是 d。正指數確保後面對非 unit 訊息的冪次仍有定義。

Message representative 是 $0 \le M < n$。Encrypt:

$$C = M^e \bmod n.$$

Decrypt:

$$M' = C^d \bmod n.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.4 RSA 金鑰產生 （續）

本章證明這個教學模型的數論反函數性；公式本身是 deterministic（同一訊息同一 ciphertext），不包含機率化編碼或完整通訊協議。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.4.1 RSA 正確性：先處理互質情形

因 $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$，存在整數 k 使

$$ed = 1 + k(p-1)(q-1).$$

若 $\gcd(M, n) = 1$，Euler theorem 給

$$M^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

故

$$(M^e)^d = M^{ed} = M\big(M^{(p-1)(q-1)}\big)^k \equiv M \pmod{n}.$$

所以 decrypt 回原值。但若只停在「$\gcd(M, n) = 1$」，就沒有涵蓋 message 與 p 或 q 共享因數的情形。

RSA 的 message space 包含所有 residues $0 \le M < n$，所以 correctness 必須涵蓋 non-coprime messages。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.4.2 用中國餘數定理處理所有訊息

要證 $M^{ed} \equiv M \pmod{pq}$，只需分別證 modulo p 與 modulo q，再用 CRT。

對 prime p：

- 若 $M \equiv 0 \pmod{p}$，則 $M^{ed} \equiv 0 \equiv M$。
- 若 $M \not\equiv 0 \pmod{p}$，Fermat 給 $M^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$。而 $ed-1$ 是 $p-1$ 的倍數，所以

$$M^{ed} = M(M^{p-1})^{(ed-1)/(p-1)} \equiv M \pmod{p}.$$

同一論證 modulo q。於是 p 與 q 同時整除 $M^{ed} - M$。因 p,q distinct primes，

$$M^{ed} \equiv M \pmod{pq}.$$

這正是 CRT 的作用：不用要求 M 與 n 互質，也能得到整體同餘。

16.4.3 完整例：$M = 7$，互質情形

取 $p = 5, q = 11, e = 17$，則

$$n = 55, \quad \varphi(n) = 40.$$

Extended Euclid：

$$40 = 2(17) + 6, \quad 17 = 2(6) + 5, \quad 6 = 1(5) + 1.$$

回代得

$$1 = 6 - 5 = 6 - (17 - 2 \cdot 6) = 3(40 - 2 \cdot 17) - 17 = 3 \cdot 40 - 7 \cdot 17.$$

因此 $17^{-1} \equiv -7 \equiv 33 \pmod{40}$，故 $d = 33$。

Encrypt $M = 7$：

$$7^2 \equiv 49, \quad 7^4 \equiv 36, \quad 7^8 \equiv 31,$$
$$7^{16} \equiv 31^2 \equiv 26, \quad 7^{17} \equiv 26 \cdot 7 \equiv 182 \equiv 17 \pmod{55}.$$

Decrypt：

$$17^2 \equiv 14, \quad 17^4 \equiv 31, \quad 17^8 \equiv 26,$$

16.4.3 完整例：$M = 7$，互質情形 (續)

$$17^{16} \equiv 26^2 \equiv 16, \quad 17^{32} \equiv 16^2 \equiv 36,$$
$$17^{33} \equiv 36 \cdot 17 \equiv 612 \equiv 7 \pmod{55}.$$

平方乘法逐次算，每一步保留 mod 55；不要把巨大中間冪完整展開。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.4.4 完整例：非互質訊息 $M = 15$

同一組 keys $n = 55, e = 17, d = 33$。取 $M = 15$，有 $\gcd(15, 55) = 5$，不能直接套 Euler theorem。

Modulo p=5：

$$15 \equiv 0, \quad C \equiv 0.$$

Modulo q=11：

$$15 \equiv 4, \qquad 4^{17} \equiv 4^7 \equiv 5 \pmod{11}.$$

解 CRT

$$C \equiv 0 \pmod{5}, \quad C \equiv 5 \pmod{11},$$

得 $C = 5$。

Decrypt $C = 5$：

$$5^{33} \equiv 0 \pmod{5}, \qquad 5^{33} \equiv 5^3 \equiv 4 \pmod{11}.$$

解 $M \equiv 0 \pmod{5}$, $M \equiv 4 \pmod{11}$，唯一得到 $M \equiv 15 \pmod{55}$。

這個例確實有 M 與 n 共享因數，且 decrypt 仍成功。計算上的 small message 不代表安全。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.5 編碼、偵錯與更正的契約

Alphabet Σ 上的 block code 是 $C \subseteq \Sigma^n$。Binary code 取 $\Sigma = \{0, 1\}$。Minimum distance

$$d(C) = \min\{d(c, c') : c, c' \in C,\ c \neq c'\}.$$

本章討論非空 code；當只有一個 codeword 時，定 $d(C) = +\infty$，下列兩兩碼字論證採空集合慣例；討論 finite minimum distance 時則假定至少兩個 codewords。

若 $d(C) \geq k + 1$，所有重量不超過 k 的非零 errors 都可 detect（收到非 codeword 即報錯）。證明：若 c 經 error e、$1 \leq wt(e) \leq k$ 得到 r，則

$$d(c, r) = wt(e) < k + 1 \leq d(C),$$

所以 r 不可能是另一個 codeword。

若 $d(C) \geq 2t + 1$，所有重量不超過 t 的 errors 可唯一 correct：若 r 同時在 c1、c2 的半徑 t 球內，triangle inequality 給

$$d(c_1, c_2) \leq 2t < d(C),$$

矛盾。

16.5 編碼、偵錯與更正的契約 （續）

Detect 與 correct 是不同目標；滿足 correct bound 不表示可同時以最大 detect capacity 運作。

16.5.1 距離門檻也是必要條件

若有兩碼字距離 $d \le k$，把一個直接錯成另一個，需要 d 個 bit flips，membership detector 收到合法碼字而不報錯，所以不能偵測「所有不超過 k」的非零錯誤。

若有兩碼字 c_1, c_2 相距 $d \le 2t$，在它們不同的 d 個座標中挑選約一半，構造 r 在這些座標採 c_2，其餘採 c_1。則

$$d(r, c_1) = \lfloor d/2 \rfloor \le t, \qquad d(r, c_2) = \lceil d/2 \rceil \le t.$$

同一接收字可能由兩個合法發送字經至多 t 錯誤產生，任何 decoder 都不可能永遠唯一更正。這證明 $d \ge 2t + 1$ 不只是某個演算法的充分條件。

這是 worst-case guarantee。若指定機率通道，某個 decoder 的平均錯誤率是另一個問題，不能由此門檻直接算出。

16.5.2 為什麼更正能力與偵錯能力不能混算

Triple repetition code

$$C = \{000, 111\}$$

有 $d(C) = 3$。對 transmitted codeword：

- weight 1 error 可由 majority decoding 唯一更正。
- weight 2 error 使 nearest codeword 變成另一個合法 codeword，因此可能被 mis-correct。

例如送出 111、錯誤翻轉兩個 bits 得 100。nearest 是 000，decoder 會輸出錯 message；這不是「correct 1 error 又能 detect 任意2 errors」的協議。

混合模式需先指定 correction radius t 與額外 detection band s≥0。要求 $d \ge 2t + s + 1$ 時，半徑 t bounded-distance decoder 可更正重量≤t 的錯誤，並把重量 t+1 至 t+s 的錯誤標為不可解碼：否則 r 距另一 codeword≤t，而距原 codeword≤t+s，會使兩碼字距離≤2t+s，矛盾。若只宣稱 correction，decoder 可能把較重錯誤當成另一個 codeword。

每一種 coding contract 都要列出 error model、t 與 s；「error correcting code」不是無條件的保護承諾。

16.6 漢明距離度量的完整證明

對 $x, y \in \mathbb{F}_2^n$：

$$wt(x) = |\{i : x_i = 1\}|, \qquad d(x, y) = |\{i : x_i \neq y_i\}|.$$

在 binary field 中 $d(x, y) = wt(x + y)$，因 $x_i + y_i = 1$ iff $x_i \neq y_i$。

Triangle inequality 可逐 coordinate 證：

$$1[x_i \neq z_i] \leq 1[x_i \neq y_i] + 1[y_i \neq z_i].$$

對 i 求和得

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$$

非負、identity iff equal、symmetry 也逐 coordinate 成立，所以 d 是 metric。

Hamming metric 只數不同 positions，不考慮錯誤可能是 substitution、erasure 或 weighted cost；那些需要不同 channel model。

16.6.1 漢明球與球填裝上界

以 x 為中心、半徑 t 的 ball：

$$B(x, t) = \{y : d(x, y) \leq t\}.$$

在 binary length n 中

$$|B(x, t)| = V(n, t) = \sum_{j=0}^{\min(t,n)} \binom{n}{j}$$

其中 t 是非負整數；因任兩 words 的距離不超過 n，半徑超過 n 時球就是整個空間。後面的求和若寫到 t，採 $j > n$ 時 $\binom{n}{j} = 0$。

若 C 是 t-error-correcting code 且大小為 M，則各 $B(c, t)$ 兩兩 disjoint。若 y 同時落入 $B(c_1, t)$、$B(c_2, t)$，則

$$d(c_1, c_2) \leq d(c_1, y) + d(y, c_2) \leq 2t,$$

與 $d(C) \geq 2t + 1$ 矛盾。故

16.6.1 漢明球與球填裝上界 （續）

$$M\sum_{j=0}^{t}\binom{n}{j}\le 2^n.$$

等號時稱 perfect t-error-correcting code。

Sphere-packing 給上界，不證明存在最佳的 decoder；要達到 correction guarantee 仍需指定 decoding rule 與 error model。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.7 線性碼、生成矩陣與奇偶檢查矩陣

Binary linear code C 是 $\mathbb{F}_2^n$ 的 vector subspace，parameter 是 $[n,k,d]$，其中 k 是 dimension、$|C|=2^k$。

Generator matrix G 是 rank k 的 $k\times n$ matrix，message $u\in\mathbb{F}_2^k$ 編成

$$c=uG.$$

Parity-check matrix H 是 rank $n-k$ 的 $(n-k)\times n$ matrix，且

$$C=\{x\in\mathbb{F}_2^n : xH^T=0\}.$$

若 G,H 對同一 code，則 $GH^T=0$。

G 的 row operations 保持 row space，但可能改 message-to-codeword mapping。Systematic form $[I_k|A]$ 的 message bits 可直接從 codeword 前 k 位讀回。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.7.1 為何 $GH^T = 0$ 還需要 rank

若 $G = [I_k \mid A]$，可取

$$H = [A^T \mid I_{n-k}]$$

（binary 加減相同）。則

$$GH^T = [I_k \mid A] \begin{bmatrix} A \\ I_{n-k} \end{bmatrix} = A + A = 0.$$

兩個 identity blocks 分別給 $\operatorname{rank} G = k, \operatorname{rank} H = n - k$。由 $GH^T = 0$ 先得 $\operatorname{rowspan} G \subseteq \ker H$，再由 rank-nullity 得兩側 dimension 同為 k，所以相等。

若只知道 $GH^T = 0$ 而沒有 rank，不能推出代表同一個 code。例如 $G = [1\ 0], H = [0\ 0]$ 也滿足此式，但前者只生成 $\{00, 10\}$，後者 kernel 是全部四個 words。

一般 G 可用 row operations 加 coordinate permutation 化為 systematic form；coordinate permutation 改座標標籤但保留 Hamming distance，不能把它誤當只是 row operations。

16.7.2 最小距離為何只看非零權重

Weight 是 $wt(c) = d(c, 0)$。對 linear code C：

$$c_1 - c_2 \in C \quad (c_1, c_2 \in C),$$

且 Hamming translation invariance

$$d(c_1, c_2) = d(c_1 - c_2, 0) = wt(c_1 - c_2).$$

因此

$$d(C) = \min_{c_1 \neq c_2} d(c_1, c_2) = \min_{\substack{c \in C \\ c \neq 0}} wt(c).$$

例：取 C={00000,00011,01101,01110}，其中 00011+01101=01110，故是由前兩個 nonzero vectors 張成的 binary linear code。三個 nonzero weights 為 2、3、3，minimum pairwise distance 因而等於 2。

這個簡化只對 linear/group code 成立；一般 nonlinear code 仍須檢查所有 codeword pairs。

16.8 症候與陪集的雙向對應

Linear code C 是 $(\mathbb{F}_2^n, +)$ 的 subgroup。Received word r 的 syndrome 是

$$s(r) = rH^T.$$

若 $c_1, c_2 \in C$，則

$$s(r + c_1) = s(r) + c_1 H^T = s(r),$$

所以同一 coset 有相同 syndrome。

反之，

$$s(r_1) = s(r_2) \iff (r_1 - r_2)H^T = 0 \iff r_1 - r_2 \in C \iff r_1 + C = r_2 + C.$$

因此 syndromes 與 cosets 一一對應；function $r \mapsto rH^T$ 的 kernel 正是 C。

Syndrome 的座標表示與 mapping 依 H 的 row basis；對 H 做可逆 row operations（橫向 rows 的基本運算）不會改變 kernel，但會改變 syndrome vectors 的表示。

更精確地，若 $H' = UH$ 且 U 可逆，則 row syndrome $s' = r(H')^T = sU^T$。零 syndrome 的判斷相同，但原本以 s 為 key 的 lookup table 要連同 U^T 轉換，不能沿用舊的 bit 解碼。

16.8.1 標準陣列與陪集首

把 parity-check code 的 cosets 排成 standard array：第一列是 C，其他列以未出現的最小 weight word x 為 coset leader，填入 $x + C$。

若 $r = c^* + x$，x 是 r 所屬 coset 的 minimum-weight representative，則對任何 $c \in C$：

$$r + c = x + (c^* + c) \in x + C.$$

Leader 最小性給

$$d(c^*, r) = wt(x) \le wt(r + c) = d(c, r),$$

所以 c^* 是 r 的 nearest codeword（ties 另需規則）。

若非 identity coset 有多個 minimum-weight leaders，standard array 不唯一，decoder 必須指定 deterministic tie rule。

16.8.2 完整小例：$[3,2]$ 奇偶檢查碼

取

$$C=\{000,011,101,110\},\qquad H=[1\ 1\ 1].$$

Syndrome 為 parity bit：

coset	$s=rH^T$
$\{000,011,101,110\}$	0
$\{100,111,001,010\}$	1

只有一個 nonzero coset，其 leaders 100、010、001 都有 weight 1。因此所有 single-bit errors 共享同一 syndrome，不能唯一更正。此 [3,2] code 的 minimum distance 是 2，只能 guaranteed detect 1 error，不能 correct all 1 errors。

此例直接說明：有 coset leader table 不代表所有單錯誤皆可更正，必須看 leader 是否唯一以及 d(C) 是否足夠。

16.9 漢明矩陣的兩個核心條件

3×7 Hamming parity-check matrix 的 columns 取 001 到111 的所有非零 3-bit vectors：

$$H=\begin{bmatrix}1&1&0&1&1&0&0\\1&0&1&1&0&1&0\\0&1&1&1&0&0&1\end{bmatrix}.$$

條件：

1. 沒有 zero column：否則對應 coordinate 的單錯誤 syndrome 為0，無法 detect。
2. 沒有重複 columns：若 columns i,j 相等，翻轉 i,j 兩 bits 得 syndrome0 的 weight2 codeword。

因此 minimum distance 至少3。另一方面

$$H_{\cdot 1}+H_{\cdot 2}+H_{\cdot 3}=110+101+011=000,$$

所以位置 1、2、3 全為 1 的 vector 1110000 是 weight 3 codeword，故 $d=3$。它有 7 columns、rank3，dimension $k=7-3=4$，記為 $[7,4,3]$。

Columns 的排列只改 coordinate labels，不改變 code 的距離分布；不同順序可產生等價 code。

16.9.1 $[7,4]$ 完整編碼例

配合同一 H 的 systematic generator matrix

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

對 message $u = 1010$，

$$c = uG = 1010101.$$

最後三位是 parity-check bits：

$$c_5 = c_1 + c_2 + c_4, \quad c_6 = c_1 + c_3 + c_4, \quad c_7 = c_2 + c_3 + c_4.$$

直接計 $Hc^T = 0$，確認 $c \in C$。

系統化碼的前四位保留 message；移除後三位即可還原，但 syndrome decoding 必須在完整 7-bit word 上做。

16.9.2 症候解碼與完備性

若收到

$$r = 1110101,$$

與原 $c = 1010101$ 只差第 2 位。計算

$$rH^T = (1, 0, 1),$$

其轉置即 H 的第2個 column，所以翻轉第2位得 c=1010101。

因 $d = 3$，可取 $t = 1$。每個 radius-1 ball 有

$$V(7,1) = 1 + \binom{7}{1} = 8$$

個 words；16 codewords 給

$$16 \cdot 8 = 128 = 2^7,$$

所有 balls disjoint 且覆蓋全部 binary words，因此此 code 是 perfect 1-error-correcting code。

16.9.2 症候解碼與完備性 （續）

「Syndrome 為某 column」只在 single-error case 直接定位。多重錯誤的 syndrome 可能是 column sum，不能套同一單步規則。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.9.3 逐位對照：錯誤、檢查式與更正

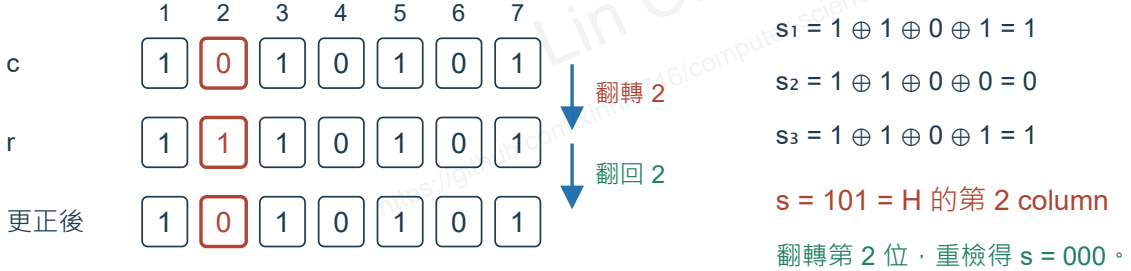
同一個 $c = 1010101$，把第 2 位翻轉成 $r = 1110101$。三個檢查式實算為

$$s_1 = r_1 + r_2 + r_4 + r_5 = 1 + 1 + 0 + 1 = 1,$$

$$s_2 = r_1 + r_3 + r_4 + r_6 = 1 + 1 + 0 + 0 = 0, \quad s_3 = r_2 + r_3 + r_4 + r_7 = 1 + 1 + 0 + 1 = 1$$

（全部 mod 2）。這是 H 的第 2 column 101；column label 2 才是錯誤位置，不能把二進位 syndrome 101 直接解作位置 5，因本章 H columns 不是二進位數值排序。

第 2 位翻轉的前後狀態：syndrome 是 column 標籤，不是二進位位置



頂部數字是 bit 位置；紅框始終是同一個第 2 位。三式中的加法皆為 mod 2。

16.9.4 Erasure 與 Singleton bound

Erasure（遺失）已知錯誤的位置；bit flip 則不知道位置。若已知 erased positions 集合 E，以接收端其他 bits 移到右側，可解

$$H_E\, c_E^T = b.$$

唯一重建恰在這組未知座標 columns 線性獨立。若 $|E| \le d-1$，存在 column dependency 就會形成重量小於 d 的非零 codeword，矛盾；所以可復原任意至多 $d-1$ 個 erasures。

一般大小 M、alphabet 大小 q、長度 n、有限距離 d 的 code，刪去任意 $d-1$ 座標後，剩餘投影仍 injective；否則兩個碼字原來只在這些被刪位置不同，距離至多 $d-1$。因此

$$M \le q^{n-d+1}.$$

這是 Singleton bound。線性 $[n,k,d]$ code 得 $k \le n-d+1$；它與 Hamming sphere-packing 是不同理由的上界。

16.10 群作用、軌道與穩定子

Finite group G acts on finite set X，若

$$e \cdot x = x, \qquad (gh)\cdot x = g\cdot(h\cdot x).$$

Orbit 是

$$\mathrm{Orb}(x) = \{g\cdot x : g \in G\},$$

stabilizer 是

$$\mathrm{Stab}(x) = \{g \in G : g\cdot x = x\}.$$

不同 orbits 形成 X 的 partition。Orbit-stabilizer theorem 由 coset bijection 得到：映射 $g\,\mathrm{Stab}(x) \mapsto g\cdot x$ 滿射至 orbit，且兩代表給同一像 iff 其差商在 stabilizer，因此是雙射。由 Lagrange：

$$|G| = |\,\mathrm{Orb}(x)|\,|\,\mathrm{Stab}(x)|.$$

Orbit 是「被群移動到哪裡」；stabilizer 是「哪些群元素不移動該物件」。兩者是不同 level 的集合。

Stabilizer 的確是 subgroup：identity 固定 x；若 g,h 固定 x，則 gh^{-1} 也固定 x。Orbit 的關係 $x \sim y \iff y = g\cdot x$ 由 identity、inverse、composition 分別給反身、對稱、傳遞，故形成 partition。

16.10.1 對位置的作用如何變成對著色的作用

令 G 置換位置集合 Ω，著色 $f:\Omega\to\{1,\dots,q\}$。採

$$(g\cdot f)(i)=f(g^{-1}i).$$

這表示原來在 i 的顏色被移到 gi。反元素不能省略，因為

$$((gh)\cdot f)(i)=f(h^{-1}g^{-1}i)=(g\cdot(h\cdot f))(i).$$

固定 g 的著色必須沿每個 cycle 同色，因此自由選色次數是 cycles 數。此處群只搬動 positions，不重新命名 colors。

也可把 X 限制成「紅色恰三格」等由 G 保持的子集合，再用 Burnside。但若要求 proper coloring（相鄰頂點不同色），一般固定數不能直接寫成 $q^{\#cycles}$，還必須檢查 cycle 間的 adjacency 約束。

16.10.2 Burnside 引理的雙重計數證明

令

$$F=\{(g,x)\in G\times X:g\cdot x=x\}.$$

依 g 計：

$$|F|=\sum_{g\in G}|X^g|.$$

依 x 計：

$$|F|=\sum_{x\in X}|\operatorname{Stab}(x)|.$$

由 orbit-stabilizer，$|\operatorname{Stab}(x)|=|G|/|\operatorname{Orb}(x)|$。對同一個 orbit O 的所有 x：

$$\sum_{x\in O}\frac{|G|}{|O|}=|G|.$$

每個 orbit 貢獻剛好 $|G|$，所以 $|F|=|G|\cdot\#\mathrm{Orbits}(X)$。因此

16.10.2 Burnside 引理的雙重計數證明 （續）

$$\#\mathrm{Orbits}(X) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|X^g|.$$

這是完整的 double counting；不需要把 orbit 內的 configurations 任意編號。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.10.3 完整例：正方形頂點二色

正方形 4 個頂點二色，基準有 $2^4 = 16$ 個 colorings，群 D_4 order8。固定數：

motion type	個數	$fixedcolorings$
e	1	16
$90^\circ, 270^\circ$	2	2
180°	1	4
opposite-vertex reflections	2	8
opposite-edge reflections	2	4

Burnside：

$$\frac{16+2+2+4+8+8+4+4}{8} = 6.$$

因此二色正方形在 rotations/reflections 下有 6 類。

若只允許 rotations C_4，分母改為4，numerator為 $16+2+2+4 = 24$，所以 orbit 數仍是6。這個案例剛好相同；增加群元素後是否能合併更多 colorings，仍須重新計算固定點。

16.11 循環指標

置換 g 的 cycle type 用 $j_k(g)$ 表示長度 k 的 cycles 數。對 permutation group G，

$$Z_G(x_1,\dots,x_n)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\prod_{k=1}^{n}x_k^{j_k(g)}.$$

例：

$$Z_{C_3}=\frac{x_1^3+2x_3}{3},$$
$$Z_{C_4}=\frac{x_1^4+x_2^2+2x_4}{4}.$$

D_4 再加兩類 reflections：

$$Z_{D_4}=\frac{x_1^4+x_2^2+2x_4+2x_1^2x_2+2x_2^2}{8}.$$

Cycle index 是群的動作資料；它尚未指定 available colors。不同 group 可能有相同 order，但 cycle index 不同。

16.11.1 單一旋轉的固定數與群平均的軌道數

設 g 的循環數為 $c(g)=\sum_k j_k(g)$。固定 g 的配置必須在每個循環內同色，因此

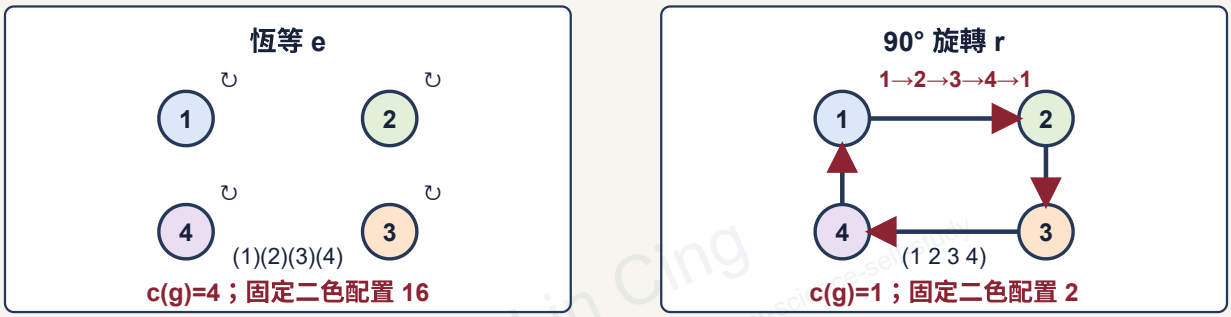
$$|X^g|=q^{c(g)}=\prod_k q^{j_k(g)}.$$

這是「一個指定群元素」的固定數。將所有 $x_k=q$ 代入已含 $1/|G|$ 平均的循環指標，才得到軌道數：

$$Z_G(q,\dots,q)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}q^{c(g)}=|X/G|.$$

下圖先看恆等與 90° 旋轉：恆等固定 16 個二色配置，90° 旋轉固定 2 個。

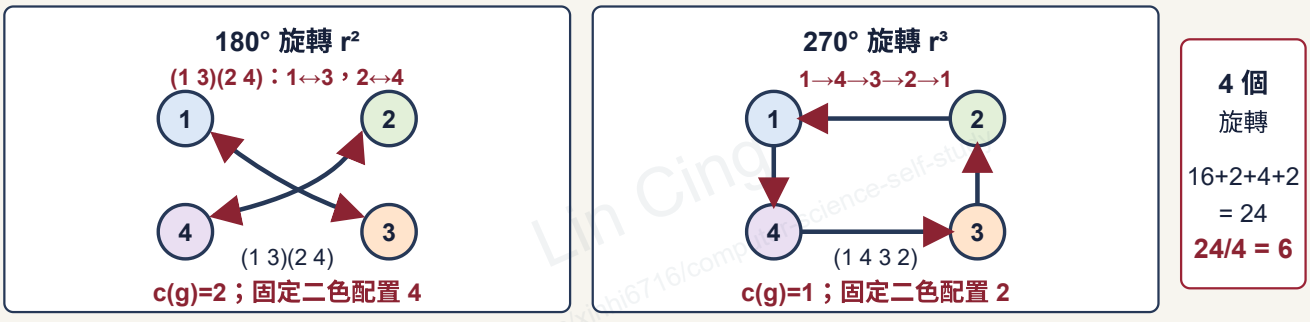
16.11.1 單一旋轉的固定數與群平均的軌道數 （續）



Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.11.2 另兩個旋轉與群平均

下圖列出 180° 與 270° 旋轉的循環分解及固定二色配置數。180° 的兩個二循環以雙端箭頭標出 $1 \leftrightarrow 3$ 與 $2 \leftrightarrow 4$，再把四個固定數放在同一列核對總和。



Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.11.3 固定數表與群平均

把四個旋轉的固定數排成表，可清楚分開「單一群元素的固定數」與最後的平均：

旋轉 g	循環分解	c(g)	二色固定數 $2^{c(g)}$
e	(1)(2)(3)(4)	4	16
r	(1234)	1	2
r^2	(13)(24)	2	4
r^3	(1432)	1	2

群平均為 $(16+2+4+2)/4=6$。六個旋轉軌道可取代表 0000、0001、0011、0101、0111、1111；其大小依序為 1、4、4、2、4、1，總和仍為 16。恆等固定數 16 與軌道數 6 不能混為一個量。

保留一般公式：

$$Z_{C_4}(q,q,q,q)=\frac{q^4+q^2+2q}{4},\qquad Z_{D_4}(q,q,q,q)=\frac{q^4+3q^2+2q^3+2q}{8}.$$

三色時，C4 的軌道數是 $(81+9+6)/4=24$，D4 的軌道數是 21。

16.11.4 C3 項鍊對照：固定數與軌道

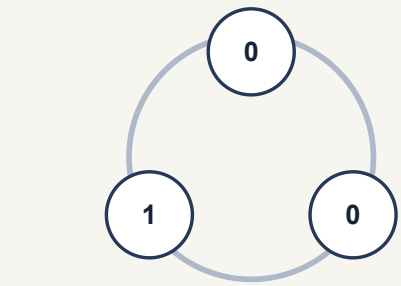
C3 與 C4 是不同群作用，不能把其中一個的平均數直接搬到另一個。對三格二色項鍊，C_3 的固定數是

$$|X^e|=2^3=8,\qquad |X^r|=|X^{r^2}|=2^1=2,$$

故

$$|X/C_3|=\frac{8+2+2}{3}=4.$$

16.11.4 C3 項鍊對照：固定數與軌道 （續）



(8 + 2 + 2) / 3 = 4

恆等固定 8 個

兩個非恆等旋轉各固定 2 個

群平均為 4 個軌道

固定數與軌道數分開記錄

前頁 C4 的二色正方形在旋轉群 C_4 下是

$$\frac{16+2+4+2}{4}=6.$$

所以 C3 的 4 與 C4 的 6 分別來自不同的 configuration set（配置集合）與群。兩者共用「固定數再平均」的方法，不代表數值或循環分解可以混用。

16.12 Pólya 代換與模式清單

若顏色有 weights $w_1,\dots,w_m$，Pólya substitution 為

$$x_k \mapsto \sum_{i=1}^{m} w_i^k.$$

替換 Z_G 後得到的 polynomial 是 inequivalent colorings 的 pattern inventory；係數記錄每種顏色重數組合下有多少 orbits。

代 $w_i = 1$ 得 q-colorings 的 orbit 總數。若要看各顏色的 counts，不可直接把 x_k 代成 $w_1+\cdots+w_m$ 而不升次方： 長 k cycle 的共同顏色 contribution 是 w_i^k。

這是有 weight 的 generating function。係數不是 raw colorings 數量，而是群作用後的 equivalence classes。

16.12.1 Pólya 公式為何成立

給著色 f 權重 $W(f)=\prod_{i\in\Omega} w_{f(i)}$。因群只重排位置，同一 orbit O 的每個 f 有相同單項式 $W(O)$。對固定對 (g,f) 加權，雙重計數得

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g}\sum_{f:g\cdot f=f} W(f)=\sum_{O} W(O),$$

因每個 orbit 的 $|O|$ 個著色各被 $|G|/|O|$ 個群元素固定，平均後恰貢獻一次 $W(O)$。

另一方面，固定 g 的著色在長 k 的 cycle 內同色；若選顏色 i，整個 cycle 權重是 w_i^k。不同 cycles 獨立選色，所以

$$\sum_{f:g\cdot f=f} W(f)=\prod_{k}\left(\sum_{i} w_i^k\right)^{j_k(g)}.$$

代回平均式正是 cycle-index substitution，完整證明 pattern inventory 每個係數計數的是 orbits。

16.12.2 完整例：三色三格項鍊

對 C_3 用 colors r,w,b：

$$\begin{aligned} &Z_{C_3}(r+w+b,\,r^2+w^2+b^2,\,r^3+w^3+b^3)\\ &=\frac{(r+w+b)^3+2(r^3+w^3+b^3)}{3}. \end{aligned}$$

展開：

$$r^3+w^3+b^3+r^2w+r^2b+w^2r+w^2b+b^2r+b^2w+2rwb.$$

係數 $2rwb$ 表示一紅一白一藍有兩種 chiral orientations，純 rotations 下不能互相重合。總數代 $r=w=b=1$ 得

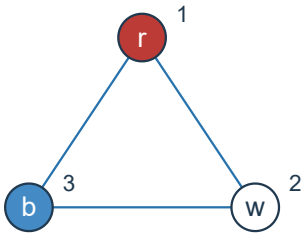
$$3+6+2=11,$$

與 Burnside $(27+3+3)/3=11$ 一致。

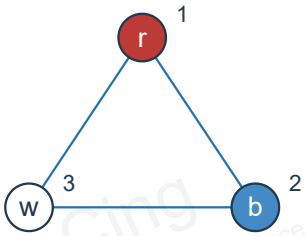
若允許 reflections，群變大，pattern inventory 會不同；不能把 C3 的 $2rwb$ 直接套到 bracelet。

16.12.2 完整例：三色三格項鍊 （續）

一紅一白一藍：只旋轉時兩類，允許反射後一類



代表 rwb



代表 rbw

繞 1→2→3 讀顏色

左：rwb、wbr、brw

右：rbw、bwr、wrb

兩組 rotation 清單不交。

交換位置 2、3 的反射把左圖送到右圖；只用 C_3 時沒有這個群元素。

16.12.3 限定三紅三藍：六格 necklace

六格旋轉群的 cycle index 為

$$Z_{C_6} = \frac{x_1^6 + x_2^3 + 2x_3^2 + 2x_6}{6}.$$

取二色 r, b，要三紅三藍，就抽取 r^3b^3 係數。四類項分別貢獻

$$\binom{6}{3} = 20, \quad 0, \quad 2 \cdot 2 = 4, \quad 0.$$

所以有 $(20+4)/6 = 4$ 個旋轉 orbits，而不是把 $\binom{6}{3} = 20$ 一律除以 6；交錯配置 $rbrbrb$ 只產生兩個不同 rotations。

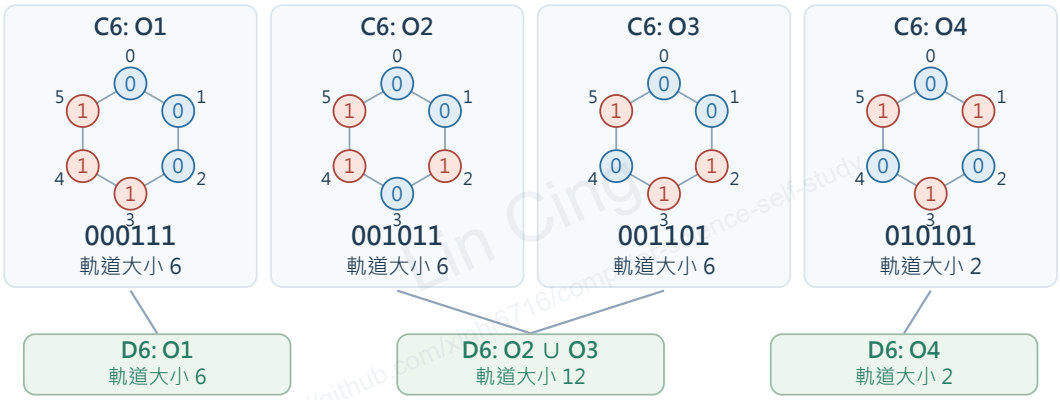
若加 reflections 成 D_6，新增三個 type $1^2\,2^2$、三個 type 2^3。前者固定 inventory 的係數是

$$[r^3b^3](r+b)^2(r^2+b^2)^2 = 2 \cdot 2 = 4,$$

後者只能產生偶數個紅色，係數為 0。故 bracelet 數為 $(24 + 3 \cdot 4)/12 = 3$。群與允許的反射不同，等價類也可能減少。

四種項鍊，加入反射後如何變成三種？

每張卡片只畫一個軌道代表，不是該軌道的所有配置。由位置 0 順時針讀取六個 bits；r 將位置 i 送到 i+1（mod 6）。



0 = 藍、1 = 紅；位置 0 至 5 依順時針排列

被反射合併的，究竟是哪兩類？

取反射 s:i↦−i（mod 6），001011 變成 011010，再旋轉一次 r，得到 001101。因此 O2、O3 在只允許旋轉時不同，加入反射後卻屬同一類。O1、O4 加入反射後，各自仍是一類。

群作用	各軌道大小	核對原本的 20 個有標號配置
C6	6、6、6、2	6+6+6+2=20
D6	6、12、2	6+12+2=20

交錯配置 010101 被位移 0、2、4 固定，C6 stabilizer 的大小為 3，所以軌道大小是 6/3=2。這正是不能把 20 一律除以 6 的原因。加入反射改變的是「哪些配置視為相同」，不是原本的配置集合。

16.13 章末整合與檢查清單

本章四條主線共享「結構 + 等價」：

- Group quotient 要求 normal subgroup，否則 representative operation 不 well-defined。
- RSA 是全 message space 的代數 map；correctness 由 Euler/Fermat 加 CRT 證明。
- Error correction 由 minimum distance 與 balls 提供保證；syndrome 把 cosets 變成可查表的 syndrome classes。
- Burnside 由 double counting 計數 orbits；cycle index 壓縮群元素資料，Pólya 再把色彩 weights 代入。

每題都應先明示結構與量化條件，再做計算。完整練習與推導見本章獨立練習與詳解 PDF。

固定數、群平均與軌道大小是不同量；每次計數都先固定群作用與等價規則。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 17 章：有限體與組合設計

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.1 多項式不是只有求值函數

固定非零 field F。$F[x]$ 的元素是有限形式和 $a_0 + a_1 x + \cdots + a_d x^d$，相等指每個係數相等；$x$ 是 indeterminate（未定元）。加法逐係數，乘法以 convolution（摺積）$[x^k](fg) = \sum_{i+j=k} a_i b_j$ 計算。

非零多項式的 degree 是最高非零係數位置。採 $\deg 0 = -\infty$；非零常數的 degree 是 0。因首項係數相乘不為 0，

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g \quad (f, g \neq 0).$$

所以 $F[x]$ 是整域，其 units 恰為非零常數。

在有限體上，不同多項式可能有相同求值函數。例如 $\mathbb{F}_2[x]$ 中 $x^2 + x \neq 0$，但在 0、1 都求值為 0。多項式相等、模某個多項式同餘、在所有 field elements 上求值相同，是不同關係。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.2 除法演算法：存在、終止與唯一

若 $a, b \in F[x]$、$b \neq 0$，存在唯一 q, r 使

$$a = bq + r, \qquad r = 0 \text{ 或 } \deg r < \deg b.$$

存在性：初始化 $q = 0, r = a$。若 $r \neq 0, \deg r \geq \deg b$，令

$$t = \frac{\operatorname{lc}(r)}{\operatorname{lc}(b)} x^{\deg r - \deg b}, \qquad q \leftarrow q + t, \quad r \leftarrow r - tb.$$

不變量 $a = bq + r$ 保持，且首項被消掉，degree 嚴格下降，所以有限步終止。

唯一性：若 $bq + r = bq' + r'$ 且 $q \neq q'$，則 $b(q - q') = r' - r$ 左側 degree 至少 $\deg b$，右側小於它，矛盾。故 $q = q'$ 且 $r = r'$。

使用 field 的位置是 $\operatorname{lc}(b)^{-1}$。在 $\mathbb{Z}[x]$，把 x 除以 $2x$ 不可能找到整係數 q 和 degree 小於 1 的餘式。

17.3 一個有兩輪消去的除法

在 $\mathbb{F}_5[x]$ 取 $a = x^3 + 2x^2 + 4,\ b = x^2 + 2$：

輪次	消去項 t	累積商 q	新餘式 r
初始化	—	0	$x^3 + 2x^2 + 4$
1	x	x	$2x^2 - 2x + 4 = 2x^2 + 3x + 4$
2	2	$x + 2$	$3x$

第二輪扣去 $2(x^2 + 2) = 2x^2 + 4$，所以常數消掉。最後 degree $1 < 2$，停止。

$$(x + 2)(x^2 + 2) + 3x = x^3 + 2x^2 + 5x + 4 \equiv x^3 + 2x^2 + 4 \pmod 5.$$

每輪的減法是在係數 mod 5 中運算，不是對 x 取某個數值後做整數除法。

17.4 因式定理與根數界

求值 $ev_\alpha(f) = f(\alpha)$ 保加法、乘法及 1，因此是環同態。除以 monic 一次式 $x - \alpha$，餘式是常數 r；代入 α 得 $r = f(\alpha)$，所以

$$f(\alpha) = 0 \iff (x - \alpha) \mid f.$$

非零 degree d 多項式在 field 中至多有 d 個不同 roots。歸納證明：若無 root，已成立；若有 α，寫 $f = (x - \alpha)g$，$\deg g = d - 1$。其他 root $\beta \neq \alpha$ 給 $(\beta - \alpha)g(\beta) = 0$，由非零元素可消去得 $g(\beta) = 0$。其他 roots 至多 $d - 1$。

整域也有這個根數界；有零因子的環則未必。例如 $\mathbb{Z}_8[x]$ 的 $x^2 - 1$ 有 roots 1、3、5、7，共四個，大於 degree 2。

17.5 多項式 gcd 與 Bézout

對不全為 0 的 a, b，反覆做

$$r_{i-1} = q_i r_i + r_{i+1}, \quad \deg r_{i+1} < \deg r_i.$$

因 degree 下降而終止。公因式不因「取餘式」改變：整除 r_{i-1}, r_i 等價於整除 r_i, r_{i+1}。最後非零餘式的 monic 倍數就是唯一 monic gcd。

同時保留 $r_i = s_i a + t_i b$，更新

$$s_{i+1} = s_{i-1} - q_i s_i, \qquad t_{i+1} = t_{i-1} - q_i t_i$$

便由初值 $a = 1a + 0b,\ b = 0a + 1b$ 得到 Bézout 表示 $\gcd(a, b) = sa + tb$。最後 normalization 的非零常數也要同時乘入 s, t。

因此 gcd 為 1 恰在存在 $sa + tb = 1$ 時成立；後面商體的逆元不是猜出來，而是由這個演算法算出。

17.6 不可約的前提與低次判斷

採第 14 章的代數約定：irreducible 必須非零、非 unit。在 $F[x]$ 即 degree 至少 1，且任何因式分解 $p = ab$ 都至少有一個因子是非零常數。常數 units 不稱不可約；一次式都不可約。

degree 2 或 3 的多項式可約 iff 有 field 內的 root。若有 root，因式定理給一次因子，剩餘因子 degree 至少 1；反向若分解成兩個正 degree 因子，其中一個 degree 必為 1，故有 root。

在 $\mathbb{F}_2[x]$，$x^3 + x + 1$ 在 0、1 的值都為 1，所以不可約。但

$$x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + x + 1)^2$$

同樣在 0、1 都不為 0，卻可約。degree 至少 4 時，「無 root」只排除一次因子，沒有排除二次乘二次。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.7 整係數的另一個工具：Gauss lemma

整係數多項式 primitive 指係數 gcd 是 1。兩個 primitive 多項式的乘積仍 primitive：若某 prime p 整除乘積所有係數，則 mod p 的乘積是零多項式；因 $\mathbb{F}_p[x]$ 是整域，至少一個因子 mod p 為零，與 primitive 矛盾。

任何非零有理係數多項式可寫成有理常數乘 primitive 整係數多項式：先清分母，再除係數 gcd。若 primitive $f \in \mathbb{Z}[x]$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 分解為兩個正 degree 因子，便有 $f = rGH$，G, H primitive、$r \in \mathbb{Q}^\times$。由前段 GH primitive；比較係數的共同分母與 gcd，r 只能是 ± 1。所以可改成整係數的正 degree 因式分解。

這就是本章使用的 Gauss lemma：primitive 整係數多項式在 $\mathbb{Q}[x]$ 可約 iff 在 $\mathbb{Z}[x]$ 可分解成兩個正 degree 因子。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.8 Eisenstein 判準的證明

設 primitive $f = a_n x^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$，存在 prime p 使

$$p \nmid a_n, \quad p \mid a_0, \ldots, a_{n-1}, \quad p^2 \nmid a_0.$$

若在 $\mathbb{Q}[x]$ 可約，由 Gauss lemma 寫 $f = GH$，兩因子都在 $\mathbb{Z}[x]$ 且 degree 正。Mod p 後，首項係數仍非零，兩因子 degree 不變，而乘積是 $a_n x^n$。

$\mathbb{F}_p[x]$ 中，x 整除乘積 iff 至少一個因子的常數為 0；反覆提出 x，可得 monomial 的每個因子也必是 monomial。所以 $\bar{G}, \bar{H}$ 都是正 degree monomials，其常數皆為 0。故 $p \mid G(0), H(0)$，推出 $p^2 \mid a_0$，矛盾。

例 $x^4 + 2x + 2$ 以 $p = 2$ 滿足條件，所以在 $\mathbb{Q}[x]$ 不可約；這不是在任意 characteristic 的 field 都不可約的宣稱。

17.9 商環為 field 的充要條件

取非零、非常數 $p \in F[x]$，degree d。每個模 p 的 class 有 degree 小於 d 的唯一代表；運算先加乘再除以 p 取餘式，良定義由 (p) 是 ideal 保證。

若 p 不可約，任一非零 class 的代表 f 滿足 $0 \le \deg f < d$，故 $\gcd(f, p) = 1$。Bézout 給 $uf + vp = 1$，在商環中 $[u][f] = [1]$，所以每個非零元素有逆元，商環是 field。

反向若 $p = ab$，兩因子 degree 都介於 1 與 $d-1$，則 $[a], [b] \neq 0$ 但 $[a][b] = 0$，商環不可能是 field。

$$F[x]/(p) \text{ 是 field} \iff p \text{ 不可約}.$$

若 $F = \mathbb{F}_q$，每個代表有 d 個自由係數，故商環無論是否為 field，都有 q^d 元素。

17.10 GF(4)：係數與乘法規則一起固定

在 $\mathbb{F}_2[x]$ 取不可約 x^2+x+1，令 $\alpha=[x]$。則

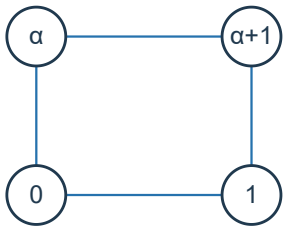
$$GF(4)=\{0,1,\alpha,\alpha+1\},\qquad \alpha^2=\alpha+1.$$

加法是係數逐項 mod 2；乘法先展開，再代換 α^2。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.10 GF(4)：係數與乘法規則一起固定 （續）

GF(4)：係數 mod 2 的二維向量，加上 α² = α + 1 的乘法



水平改常數係數；垂直改 α 係數。
元素相等由兩個係數決定；GF(4) 不是整數 mod 4，因為 1+1=0。

加法：α + (α+1) = 1

乘法：α(α+1) = α²+α = 1

乘 α： 1 → α → α+1 → 1

三個非零元素的加法階都是 2。

$\alpha^3=\alpha(\alpha+1)=1$，所以非零元素形成長 3 的乘法循環。反之加法中 $z+z=0$，每個非零元素的加法階都是 2；這與 $\mathbb{Z}_4$ 的加法元素 1 有階 4 不同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.11 GF(4) 兩張完整運算表

$+$	**0**	**1**	α	$\alpha+1$
0	0	1	α	$\alpha+1$
1	1	0	$\alpha+1$	α
α	α	$\alpha+1$	0	1
$\alpha+1$	$\alpha+1$	α	1	0

$\cdot$	**0**	**1**	α	$\alpha+1$
0	0	0	0	0
1	0	1	α	$\alpha+1$
α	0	α	$\alpha+1$	1
$\alpha+1$	0	$\alpha+1$	1	α

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.11 GF(4) 兩張完整運算表 （續）

例如 $(\alpha+1)^2=\alpha^2+2\alpha+1=(\alpha+1)+1=\alpha$。逆元表為 $1^{-1}=1,\alpha^{-1}=\alpha+1,(\alpha+1)^{-1}=\alpha$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.12 GF(8) 的完整 Euclid 逆元追蹤

取 $p = x^3 + x + 1$，已由無根證明不可約；商體有 $2^3 = 8$ 元素。要求 $[x^2]^{-1}$：

$$p = x \cdot x^2 + (x+1), \qquad x^2 = (x+1)(x+1) + 1.$$

在 characteristic 2 中，減與加相同。回代：

$$\begin{aligned} 1 &= x^2 + (x+1)(x+1) \\ &= x^2 + (x+1)(p + x \cdot x^2) \\ &= (x^2 + x + 1)x^2 + (x+1)p. \end{aligned}$$

所以 $[x^2]^{-1} = [x^2 + x + 1]$。另直接乘積 $x^4 + x^3 + x^2$ 用 $x^3 = x + 1,\ x^4 = x^2 + x$ 化簡成 1，再次核對。

本例同時交付除法餘式、Bézout 係數與乘回驗證，三者是同一個 inverse。

17.13 有限體的元素數必為質數冪

有限非零 field K 中，$0, 1, 1+1, \ldots$ 必重複，所以有最小正整數 p 使 $p1 = 0$。若 $p = ab$，$1 < a, b < p$，則 $a1, b1$ 都非零而乘積為 0，矛盾。因此 p 是 prime。

映射 $\mathbb{Z} \to K,\ k \mapsto k1$ 的核是 $p\mathbb{Z}$，像是 $\mathbb{F}_p$，稱 prime subfield。把 K 看作 $\mathbb{F}_p$ 上的向量空間，因集合有限，可從中取有限 basis $e_1, \ldots, e_n$；每個元素有唯一座標

$$a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n, \quad a_i \in \mathbb{F}_p.$$

所以 $|K| = p^n$，$n \geq 1$。

這只先證明必要性。要宣稱每個 p^n 都存在，不能把「一定有 degree n 的不可約多項式」當作尚未證明的循環前提。

17.14 可以在有限步內把多項式分裂

任何 field E 上的非常數多項式 f，至少有一個不可約因子 h：若可約就繼續分解，degree 正整數下降，必停。由 17.9，$E[x]/(h)$ 是 field，且 $[x]$ 是 h、因而也是 f 的一個 root。常數 E 的映入是 injective。

在這個擴張體中，用因式定理除去一個 $x-\alpha$。對剩餘正 degree 因子重複上述程序；每次除去一個一次因子，所以至多 $\deg f$ 次後，在某個 field L 中

$$f = a\prod_i (x-\alpha_i)$$

完全分裂。

若初始 E 有限，每次商掉 degree d 的不可約因子，擴張只有 $|E|^d$ 元素，仍有限；有限次後的 L 也有限。這個構造只使用已證的不可約 quotient，不假設任意指定 degree 的不可約式都已存在。

17.15 每個質數冪都真的有一個 field

令 $q=p^n$，在 $\mathbb{F}_p$ 上把 $f=x^q-x$ 放入一個分裂擴張體 L。形式微分給 $f'=qx^{q-1}-1=-1$，所以沒有重根：若 $(x-a)^2 \mid f$，微分後必有 $f'(a)=0$，矛盾。因此 f 在 L 恰有 q 個不同 roots。

令 $K=\{a\in L : a^q=a\}$。在 characteristic p，二項係數 $\binom{p}{j}$ 對 $0<j<p$ 都被 p 整除，故 $(a+b)^p = a^p+b^p$，迭代得 $(a+b)^q=a^q+b^q$。

因此 K 含 0、1，且對加法、負元、乘法封閉；若 $a\neq 0$，則 $(a^{-1})^q=(a^q)^{-1}=a^{-1}$，逆元也在 K。所以 K 是恰有 q 個元素的 field，記作 $GF(q)$。

必要性與存在性合起來，有限體可能的大小恰是質數冪；這不是把整數 $\mathbb{Z}_{p^n}$ 直接當 field。

17.16 同樣大小的有限體為何同構

若 $|K| = |K'| = q = p^n$，兩者都含 $\mathbb{F}_p$。由乘法群 Lagrange，非零 a 有 $a^{q-1} = 1$，連同 0 可知 $x^q - x$ 在兩體中都分裂，且全部元素都是其 roots。

從 $\mathbb{F}_p$ 的 identity embedding 開始，設已把中間 subfield $E \subseteq K$ 嵌入 K'。選 $a \in K \setminus E$；a 有 monic 最小多項式 $h \in E[x]$，因 degree 有界的 $1, a, a^2, \ldots$ 線性相依。除法證明任一使 a 為根的多項式都被 h 整除，且 h 不可約。

因 $h \mid x^q - x$，把係數經 embedding 搬到 K' 後，$\tilde{h}$ 也整除已完全分裂的 $x^q - x$，所以在 K' 有 root b。映射 $\sum c_i a^i \mapsto \sum \varphi(c_i) b^i$ 經不可約 quotient 得到 $E(a)$ 的 embedding，延伸原映射。

每次加入新元素都嚴格增大有限 subfield，有限步後涵蓋 K。所得 $K \hookrightarrow K'$ 是 injection，兩邊同為 q 元素，故是雙射 field homomorphism。表示式不同不代表 finite field 同構型不同。

17.17 乘法群是 cyclic：先證 exponent 可以達到

有限 abelian group 中，令每個元素階的 lcm 為 e。對 e 的每個 prime power factor ℓ^r，可選元素 a 的階含有這個最高次方。若 $o(a) = \ell^r s, \gcd(\ell, s) = 1$，則 a^s 的階是 ℓ^r。

把不同 primes 得到的這些元素相乘；它們交換且 orders 兩兩互質，乘積的 order 是各 order 的乘積。證明兩元素情況：若 $(ab)^t = 1_G$（群單位元），則 $a^t = b^{-t}$ 的階同時整除兩個互質 orders，只能為 1，所以兩個 orders 都整除 t；再歸納到多個因子。

因此有限 abelian group 確有一個元素的階為 exponent e。這一步不能在任意非 abelian group 不加條件使用。

17.18 用根數界完成有限體乘法群的證明

對 $K = GF(q)$，$K^\times$ 是 order $q-1$ 的 abelian group。其 exponent e 整除 $q-1$，而所有 $q-1$ 個非零元素都滿足 $x^e - 1 = 0$。根數界給

$$q - 1 \le e \le q - 1.$$

所以 $e = q-1$，前頁的構造保證有 order $q-1$ 的元素 α，即 primitive element，生成 $K^\times$。

因此 $\mathbb{F}_p[\alpha]$ 已包含 0 與全部非零元素，就是 K。α 的最小多項式不可約；商體的大小是 $p^{\deg h} = q = p^n$，所以 $\deg h = n$。這也補證任意 $n \ge 1$ 都存在 degree n 的不可約多項式。

對 $q = 2$，乘法群只有 identity，order 為 1，仍是 cyclic；primitive element 是 1，不需要另加不存在的非 identity generator。

17.19 GF(9)：不可約不保證所選 root 是 generator

在 $\mathbb{F}_3[x]$ 取 $x^2 + 1$，於 0、1、2 的值為 1、2、2，故不可約。令 $\alpha^2 = -1 = 2$，得到 9 元素 field。但 $\alpha^4 = 1, \alpha^2 \ne 1$，所以 α 的乘法階只是 4，不是 8。

改取 $\beta = 1 + \alpha$：

$$\beta^2 = 1 + 2\alpha + \alpha^2 = 2\alpha, \quad \beta^4 = (2\alpha)^2 = 2, \quad \beta^8 = 1.$$

因 $\beta^4 \ne 1$，它的階是 8，生成全部非零元素。

完整冪次表：

指數	0	1	2	3	4	5	6	7
β^i	1	$1+\alpha$	2α	$1+2\alpha$	2	$2+2\alpha$	α	$2+\alpha$

例如 $\beta^{-1} = \beta^7 = 2 + \alpha$，直接乘 $(1+\alpha)(2+\alpha) = 2 + 3\alpha + \alpha^2 = 1$。

17.20 Latin square 與正交性

Order n 的 Latin square 是 $n \times n$ array，每個 row（橫列）與 column（直行）都恰含 n 個 symbols 各一次。Reduced 指第一 row 與第一 column 都依固定順序排列；只有第一 row 排好，稱 first-row normalized，兩者不同。

$L(x, y) = x + y \pmod{n}$ 對任意 $n \geq 1$ 都是 Latin：固定一座標，另一座標的平移是 permutation。不是所有 Latin squares 都是 cyclic shifts，也不必滿足 group associativity。

兩個 Latin squares L, M orthogonal，指全部 n^2 個 cells 的 ordered pairs $(L(x, y), M(x, y))$ 恰列盡 n^2 個符號對。共同重排 rows/columns、各表各自雙射重命名 symbols，皆保正交；若只重排其中一張表的 rows，就未必保正交。

17.21 有限體給出 $q - 1$ 張 MOLS

令 $F = GF(q)$，對每個非零 a 定義

$$L_a(x, y) = ax + y, \qquad x, y \in F.$$

固定 x 是平移；固定 y 時因 $a \neq 0$ 可除，所以每個 L_a 是 Latin square。

若 $a \neq b$，指定 ordered pair (u, v)，聯立

$$ax + y = u, \quad bx + y = v$$

得到唯一

$$x = (a - b)^{-1}(u - v), \quad y = u - ax.$$

因此任一符號對恰出現一次，L_a, L_b 正交。所有 $a \in F^{\times}$ 給 $q - 1$ 張 mutually orthogonal Latin squares（MOLS）。

關鍵是每個 a 和差 $a - b$ 都可逆。在 $\mathbb{Z}_4$ 中照抄 L_1, L_3，差 2 不可逆，正交結論就失效；不能只看兩張表各自 Latin。

17.22 把正交方程與實際 cell 對上

在 $GF(3)$，非零係數是 1、2。下圖三個 panels 的 rows 都是 x、columns 都是 y，第三張是逐 cell 疊合，不重排位置。

GF(3) 的兩張 Latin squares：每個 ordered pair 恰在一個 cell

$L_1(x,y)=x+y$

	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$L_2(x,y)=2x+y$

	0	1	2
0	0	1	2
1	2	0	1
2	1	2	0

疊合 (L_1,L_2)

	0	1	2
0	(0,0)	(1,1)	(2,2)
1	(1,2)	(2,0)	(0,1)
2	(2,1)	(0,2)	(1,0)

左側是 row x，頂部是 column y。綠格 x=2、y=0 的 ordered pair 是 (2,1)。

例如找 ordered pair $(2,1)$：

$$x=(1-2)^{-1}(2-1)=2^{-1}\cdot 1=2,\quad y=2-1\cdot 2=0 \pmod 3.$$

17.22 把正交方程與實際 cell 對上 （續）

所以它恰在 $x=2,y=0$ 綠格。全部九個 ordered pairs 都不同，與一般唯一解證明一致。

17.23 為何最多只有 $n-1$ 張 MOLS

設 $n \geq 2$，有 k 張 pairwise orthogonal Latin squares。對每張表分別重命名 symbols，使第一 row 都變成 $0, 1, \ldots, n-1$；這只改 symbols，不改 cell 對應，所以保留正交。

看第二 row、第一 column 的值。每張表在該 column 的第一 row 已有 0，因此這個值不能是 0。若兩張表在此 cell 同為 $a \neq 0$，則 ordered pair (a, a) 出現兩次：一次在此 cell，一次在第一 row 的 column a，違反正交。

故這 k 個值必從 $n-1$ 個非零 symbols 中互異選取，得到 $k \leq n-1$。有限體構造達到上界。

這裡只把第一 row normalized；若強求每張表各自 reduced 而獨立重排 rows，可能破壞兩表的對齊，不能拿那種處理代替此證明。

17.24 Affine plane 的公理與 field 模型

Affine plane（仿射平面）的 points、lines、incidence 滿足：兩個相異 points 恰決定一條 line；給 line ℓ 與不在其上的 point P，恰有一條過 P 的 line 不與 ℓ 相交；至少有三個不共線 points。

在 $F = GF(q)$ 上，points 為 F^2，lines 為 $x = c$ 或 $y = mx + b$。兩點若 x 相同，只能決定唯一垂直線；若 x 不同，唯一斜率

$$m = (y_2 - y_1)(x_2 - x_1)^{-1}$$

與唯一截距 $b = y_1 - mx_1$ 決定 line。

同斜率的不同 lines 無交點，異斜率 lines 聯立得唯一交點；垂直線與非垂直線也恰交一次。所以過外點的唯一平行線就是取相同方向並由該點定截距。三點 $(0,0), (1,0), (0,1)$ 不共線，驗證非退化公理。

17.25 方向、parallel class 與全部參數

每個非垂直方向 $m \in F$ 有 q 條 lines $y = mx + b$，另有垂直方向，共 $q+1$ 個 parallel classes。每個 class 的 q 條線互不相交，且 partition 全部 q^2 個 points；不同 classes 的 lines 恰交一點。

因此 $AG(2,q)$ 有：

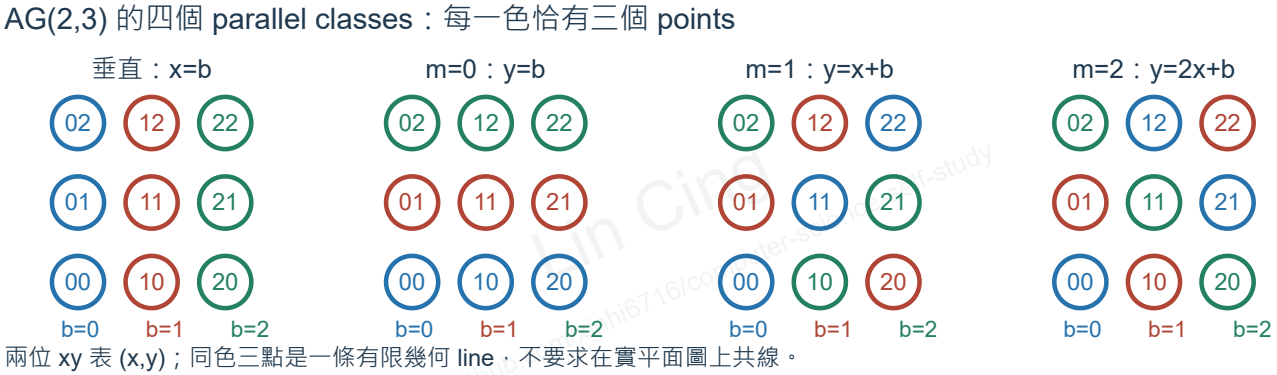
$$v = q^2, \quad b = q(q+1), \quad k = q, \quad r = q+1.$$

每條 line 有 q points：垂直線自由選 y，其他線自由選 x。每點恰在每個方向的一條線上，所以 $r = q+1$。

Parallel classes partition 的對象是「全部 lines」；單一 class 的 lines 則 partition「全部 points」。兩個分割層次不能混寫。

17.26 AG(2,3) 的十二條線都看得見

下圖每個 panel 都是同一組九個 points，兩位字 xy 表 (x,y)。顏色標記參數 $b = 0,1,2$，同色三點是一個 line block。



例如斜率 $m = 2$ 的三條 lines：

$$b = 0 : \{00, 12, 21\}, \quad b = 1 : \{01, 10, 22\}, \quad b = 2 : \{02, 11, 20\}.$$

17.26 AG(2,3) 的十二條線都看得見 （續）

其中 12 在此指 $(1,2)$，因 $2 = 2 \cdot 1 + 0$；不是十進位十二。每條線的判斷依 $GF(3)$ 方程，而非圖上的實數斜率。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.27 完整 MOLS 與 affine plane 的互相建構

本節固定 $n \geq 2$。由 $n-1$ 張 order n 的 MOLS，取 n^2 個 cells 為 points。Rows、columns 各是一個 parallel class；每張 Latin square 的 n 個「相同 symbol 的 cells」再構成一個 class，共 $n+1$ classes。$n = 1$ 的 Latin square 雖可定義，只有一個 cell，不能構成非退化 affine plane。

同一 class partition cells。不同 classes 的兩條 lines 恰交一點：row/column 類由 cell 唯一；row 或 column 對 symbol 類由 Latin 性質；不同 symbol 類由正交性。

固定 cell P，row 與 column 覆蓋 $2(n-1)$ 個其他 cells。每張 square 的同 symbol line 再覆蓋 $n-1$ 個，且不同 square 不重疊（否則 ordered pair 重複）。合計

$$2(n-1) + (n-1)^2 = n^2 - 1.$$

所以任意另一 point 與 P 恰共一條 line；同 class 給唯一平行線，得到 affine plane。

反向在 order n affine plane 選兩個 directions 作 rows/columns；其交點給 cells。其他 $n-1$ directions 各以 line label 作 symbols，立即由唯一交點得到 Latin 與正交。此對應不宣稱每個抽象 affine plane 都來自 field 座標。

17.28 Design 的定義與一般計數

$t-(v,k,\lambda)$ design 有 v 個 points 與一組 indexed blocks，每個 block 是 k-subset，每個 t-subset 恰在 λ 個 blocks 中。採 $1 \le t \le k \le v, \lambda \ge 1$；除非說 simple，允許不同索引的 blocks 相同，計數含重數。

數 (T, B) 且 $T \subseteq B, |T| = t$：

$$b\binom{k}{t} = \lambda\binom{v}{t}, \qquad b = \lambda\binom{v}{t}/\binom{k}{t}.$$

固定任意 s-subset S，$0 \le s \le t$，數 $S \subseteq T \subseteq B$：

$$\lambda_s\binom{k-s}{t-s} = \lambda\binom{v-s}{t-s}.$$

所以含 S 的 block 數只依 s，不依所選 S；$\lambda_0 = b, \lambda_1 = r$。所有這些值都必須是整數，仍只是存在的必要條件。

17.29 BIBD 的兩次 double counting

非退化 BIBD（balanced incomplete block design）是 $2-(v,k,\lambda)$，$2 \le k < v, \lambda \ge 1$。每點恰在 r 個 blocks。

數 point-block incidences：

$$vr = bk.$$

固定 P，數 (Q, B) 且 $Q \ne P,\ P, Q \in B$：先選 B 得 $r(k-1)$，先選 Q 得 $\lambda(v-1)$，所以

$$r(k-1) = \lambda(v-1).$$

例如 $2-(7,3,1)$ 得 $r = 6/2 = 3,\ b = 7 \cdot 3/3 = 7$。而 $AG(2,q)$ 為 $2-(q^2,q,1)$，代入得 $r = q+1, b = q(q+1)$，與方向計數一致。

定義慣例有別時，要先辨認參數順序；本章不把 v, b, r, k, λ 五參數寫法誤讀成 $t-(v,k,\lambda)$。

17.30 Fisher inequality：整除仍不夠

令 M 是 $v \times b$ 的 0/1 incidence matrix，row 是 point、column 是 indexed block。每 row 含 r 個 1，不同兩 rows 共同的 1 有 λ 個，所以在實數矩陣中

$$MM^T = (r-\lambda)I + \lambda J.$$

因 $r = \lambda(v-1)/(k-1) > \lambda$，任意非零實向量 z 有

$$z^T MM^T z = (r-\lambda)\sum_i z_i^2 + \lambda\left(\sum_i z_i\right)^2 > 0.$$

所以 MM^T rank 為 v，推出 $v \le \operatorname{rank} M \le b$，即 Fisher inequality $b \ge v$。

參數 $2-(16,6,1)$ 雖給整數 $r=3, b=8$，卻 $8<16$，因此不存在。這個不可能性有明確證明，不能只說「整除未必充分」而不交付反例。

17.31 Projective plane 的公理

Projective plane（射影平面）滿足：任兩相異 points 恰共一條 line；任兩相異 lines 恰交一 point；存在四個 points，任三個都不共線。最後條件排除退化 incidence structures。有限 plane 的 order $q \ge 2$ 表示每條 line 有 $q+1$ points。

Field 模型 $PG(2,q)$：points 是 F_q^3 的一維 subspaces $[v] = \{cv : c \in F_q\}$，$v \neq 0$；lines 是二維 subspaces，incidence 是包含關係。非零向量 v, cv（$c \neq 0$）代表同一 point，不能把向量逐個重複計點。

兩個相異 points 的向量獨立，span 是唯一包含它們的二維 subspace。兩個不同二維 subspaces 的交 dimension 為 1：由 dimension formula 至少 1，若為 2 就相同。因此兩條 lines 恰交一 point。

四點 $[1,0,0], [0,1,0], [0,0,1], [1,1,1]$ 任三獨立（determinant 為 ± 1），故非退化公理也成立。

17.32 PG(2,q) 的參數逐項推導

非零三維向量有 q^3-1 個，每個一維 subspace 含 $q-1$ 個非零向量，且互不重疊，所以

$$v=(q^3-1)/(q-1)=q^2+q+1.$$

每條二維 subspace 的 points 數為 $(q^2-1)/(q-1)=q+1$。

每個二維 subspace 是某個非零 linear functional $a\cdot x$ 的 kernel；兩個 functionals 的 kernels 相同 iff 相差非零 scalar，所以 lines 數同樣是 $b=q^2+q+1$。過固定 point P 的 lines 對應 F_q^3/P 中的一維 subspaces，故恰有 $q+1$ 條。

因此是 $2-(q^2+q+1,q+1,1)$ design，且 $v=b,r=k=q+1$。

對偶交換 points 與 lines、反轉 incidence，兩個唯一性公理互換。非退化也要驗證：取四個無三共線 points A,B,C,D，四條 lines AB,BC,CD,DA 無三共點，例如 AB,BC 交在 B，而 $B\notin CD,DA$；其他三條組合循環同理。這給對偶結構所需的四個無三共線「points」，所以對偶確為 projective plane。

17.33 Affine plane 如何加上無窮遠線

把 affine point (x,y) 寫成 $[x:y:1]$。對每個斜率 m 加一點 $P_m=[1:m:0]$，另加垂直方向 $P_\infty=[0:1:0]$。所有新增點都在 line $\ell_\infty:z=0$。

原線 $y=mx+b$ 延伸為 $y=mx+bz$，包含同方向的 P_m；原線 $x=c$ 延伸為 $x=cz$，包含 P_∞。

兩條原本平行的 affine lines 在唯一方向點相交；不同方向的 affine lines 仍在原 affine point 相交。舊 point 與方向點唯一決定該方向過點的線；兩個不同方向點唯一決定 ℓ_∞。所以兩種 points/lines 的組合都符合 projective 唯一 incidence，而不只是畫上額外幾個點。

新增 $q+1$ points、一條 line；每條舊線新增一點，得到前頁的全部參數。

反向刪除任一 projective line ℓ_∞ 及其 points，兩條剩餘 lines 成為平行，恰在其原交點位於 ℓ_∞ 時。給外點 P 與剩餘 line ℓ，令 $Q=\ell\cap\ell_\infty$；唯一過 P,Q 的 projective line 去掉 Q 後，就是唯一過 P 且平行於 ℓ 的 affine line。兩個留下 points 的唯一連線也保留，恢復 affine incidence。

還須驗證非退化。由 projective 非退化可取 $P\notin\ell_\infty$。任取過 P 的 line，其與 ℓ_∞ 交於 T；每線 $q+1\geq 3$ points，故可另取 $Q\neq P,T$，且 Q 也不在 ℓ_∞。再從 ℓ_∞ 選 $S\neq T$，在 PS 上取 $R\neq P,S$。R 仍離開 ℓ_∞，且 PS 與 PQ 只交 P，所以 P,Q,R 不共線。三個 affine 公理因而全部成立。

17.34 Fano plane：資料、座標與真圖一致

$PG(2,2)$ 的非零向量不需再除其他非零 scalar。用二進位標號 $1=001,\dots,7=111$。兩個不同向量 u,v 決定二維 subspace，其三個非零向量恰為 $u,v,u+v$。

所以七個 line blocks 為

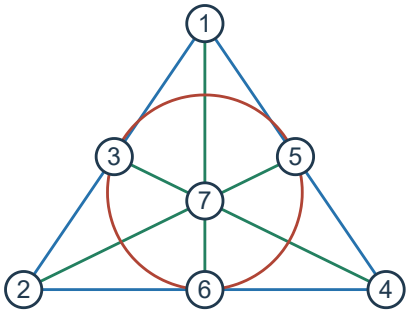
$$123,\ 145,\ 167,\ 246,\ 257,\ 347,\ 356$$

（例如 123 指 $\{1,2,3\}$）。每一對 u,v 只有唯一第三點 $u+v$，所以每對恰出現在一個 block。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.34 Fano plane：資料、座標與真圖一致 （續）

Fano plane：七個 points、七個三點 blocks；圓也代表一條 line



L1 = {1,2,3}	1 ↔ 001
L2 = {1,4,5}	2 ↔ 010
L3 = {1,6,7}	3 ↔ 011
L4 = {2,4,6}	4 ↔ 100
L5 = {2,5,7}	5 ↔ 101
L6 = {3,4,7}	6 ↔ 110
L7 = {3,5,6}	7 ↔ 111

右列給非零二進向量；每個 block 的三向量 XOR 為 000。

線是 incidence block，圖上的紅圓 356 也是一條 projective line；不是把射影 line 限定為實平面的直線。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.35 刪除 Fano 的一條線，看到 parallel classes

刪除 line 123 及其 points 1、2、3，留下 affine points $\{4,5,6,7\}$。其他六條線去掉各自無窮遠點：

無窮遠 point	原 projective lines	affine lines（parallel class）
1	145、167	$\{4,5\},\{6,7\}$
2	246、257	$\{4,6\},\{5,7\}$
3	347、356	$\{4,7\},\{5,6\}$

每 class 的兩個 blocks partition 四點，任意兩點恰在一個 block，正是 order 2 的 affine plane。原本相交於被刪 point 的兩條 projective lines，現在成為平行線；「無窮遠」在這裡是可以逐項列出的 incidence 對應。

17.36 Fano lines 與 Hamming code 的共同結構

Fano 的 line $\{u,v,w\}$ 恰滿足 $u+v+w=000$。若 parity-check matrix 的 columns 是這七個非零向量，則在這三個位置放 1、其餘放 0，就得到重量 3 的 codeword。

第 16 章 H 的 columns 並非二進位標號順序，而依序是

$$110,101,011,111,100,010,001,$$

對應本章 Fano labels $6,5,3,7,4,2,1$。例如 codeword 1110000 的三個 1 在 positions 1、2、3，對應 Fano line $\{6,5,3\}=356$，即圖中紅圓。

七條 lines 對應七個重量 3 codewords。這個對照依同一組 columns 的 XOR，不是只因兩個主題都出現數字 7。改 columns 順序時，code coordinates 與 point labels 必須一起重排。

17.37 自學檢查的必要前提

本章需要能從結構重建算例：多項式 degree 與 gcd、不可約 quotient 的 inverse、有限體存在及同構、MOLS 的唯一解、plane 的各種 incidence case、design 的雙重計數及 rank 下界。

有限體的建構保證質數冪 orders 有 field planes；這不構成「任意抽象 plane 都有 field 座標」的反向證明。Latin square 存在也不自動給 MOLS；design 的整數參數也不自動給 incidence 資料。

練習將上述條件換成不同多項式、模數、係數與 blocks，要求逐步運算與一般推導；每題另附完整繁體中文解答。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

附錄 1：指數與對數函數

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A1.1 整數次方的 domain

對 $b \neq 0$ 與 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$：

$$b^0 = 1, \qquad b^n = b \cdot b^{n-1}, \qquad b^{-n} = \frac{1}{b^n}.$$

當 $b = 0$ 時，正整數次方有定義，但 0^0 與 0^{-n} 需由上下文另行定義或排除。代數律

$$b^{m+n} = b^m b^n, \quad (b^m)^n = b^{mn}, \quad (bc)^n = b^n c^n$$

只在所有出現的 powers 都有定義時成立。

「先算 0^0」不是普遍約定；本教材在極限、級數與組合計數中遇到時，會逐處明示 convention。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A1.2 有理次方與 principal root

對 $b > 0$、$p \in \mathbb{Z}$、$q \in \mathbb{Z}_{>0}$，定義

$$b^{p/q} = (b^{1/q})^p,$$

其中 $b^{1/q}$ 是唯一正實數 r 使 $r^q = b$。不同分數表示不影響結果，例如

$$b^{2/4} = b^{1/2}.$$

對 $b < 0$，先將有理數 p/q 約成最簡分數；僅當最簡分母為奇數時，用實數奇次根定義該有理次方。不可因未約分表示的分母為偶數而拒絕本可定義的次方，例如 (−8)^(2/6)=(−8)^(1/3)=−2；$(-4)^{1/2}$ 不在實數域。但複合式 $(x^2)^{1/4}$ 與 $x^{1/2}$ 的定義域不同；負底數時不可無條件套 $(x^a)^b = x^{ab}$。

Principal root convention是well-definedness的一部分：b>0時r^2=b有兩個實根，主平方根指定正者；b=0時主平方根為0。

A1.3 由 power series 定義 $\exp$

對所有 $x \in \mathbb{R}$，定義

$$\exp(x) = E(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

Ratio test 給 radius of convergence ∞，所以 E 在每個 bounded interval 上絕對收斂。再逐項微分：

$$E'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n x^{n-1}}{n!} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!} = E(x).$$

且 $E(0) = 1$。因此 E 解初值問題 $y' = y, y(0) = 1$。在指數律建立後，任何另一解 y 都使 $(y(x)E(-x))' = 0$，且初值為 1，故 y=E，得到唯一性。

收斂半徑是無窮大；這與「每一項多項式」不同，E 不是 polynomial。

A1.4 指數律的證明

因 absolute convergence，可作 double sum 與重排：

$$\begin{aligned} E(x)E(y) &= \sum_{m,k\ge 0} \frac{x^m y^k}{m!k!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{m=0}^{n} \binom{n}{m} x^m y^{n-m} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!} = E(x+y). \end{aligned}$$

取 y=−x 得 E(x)E(−x)=1，故 E(x) 永不為 0；再用 E(x)=E(x/2)^2 得 E(x)>0。因此

$$E(-x) = \frac{1}{E(x)}.$$

定義 $e = E(1)$。對有理 r 可歸納證明 $E(r) = e^r$，再用連續性延伸至所有實數。

Binomial expansion 是 identity 的核心。重排的合法性來自 series 在每個 compact interval 上 absolute convergence。

A1.5 對數作為 inverse

因 $E'(x) = E(x) > 0$，E 嚴格遞增，所以 injective。又

$$\lim_{x\to\infty} E(x) = \infty, \qquad \lim_{x\to-\infty} E(x) = 0.$$

兩個極限由 $E(x) \ge 1 + x$（x≥0）與 $E(-x) = 1/E(x)$ 得到。由 continuity 與 intermediate value theorem，E 的 image 為 $(0,\infty)$。因此存在唯一 inverse

$$\exp : \mathbb{R} \to (0,\infty), \qquad \ln : (0,\infty) \to \mathbb{R},$$

滿足

$$\ln(e^x) = x, \qquad e^{\ln y} = y.$$

對數的 domain 是正實數；要處理複數 logarithm 必須處理 branch，不能沿用本附錄的單值實函數 definition。

A1.6 Logarithm laws 與換底

對b>0，現在明定所有實數次方 $b^r = E(r \ln b)$。有理r時，正根唯一性使它與前面的有理次方相同。由指數律與inverse：

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln(a/b) = \ln a - \ln b, \quad \ln(a^r) = r \ln a$$

對 $a, b > 0, r \in \mathbb{R}$ 成立。

這也完整建立正底數的實數指數律：

$$b^{x+y} = E((x+y)\ln b) = b^x b^y, \quad (ab)^x = E(x(\ln a + \ln b)) = a^x b^x,$$
$$(b^x)^y = E(y \ln(E(x \ln b))) = E(xy \ln b) = b^{xy}.$$

商法則由b^(−x)=1/b^x得到。這些等式全部以正底數與已建立的inverse為前提。

若 $b > 0, b \neq 1$，定義

$$\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}.$$

若固定底數 $a, b > 1$，則

A1.6 Logarithm laws 與換底 （續）

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a},$$

兩者只差一個正常數，因此 $\log_a x = \Theta(\log_b x)$。若底數落在 $0 < b < 1$，在 $x > 1$ 時 $\log_b x < 0$，不能直接套用正值函數的乘法常數見證；此時應比較兩者的絕對值：

$$|\log_a x| = \Theta(|\log_b x|),$$

或保留正負號分開處理。另要注意，在同一 Big-Theta 類別不代表實際計算成本、精度誤差或 overflow 風險相同。

$\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$。log law 處理 multiplication，不處理 addition。

A1.7 微分、growth 與邊界例

由 inverse-function derivative：

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}, \qquad \frac{d}{dx} b^x = (\ln b) b^x.$$

對所有 x，$e^x \geq 1 + x$；對 $x \geq 0$，由 series 可推得更強 polynomial bounds。將 e^x 與 polynomial 比較時，應寫出 asymptotic source，例如

$$\frac{x^n}{e^x} \to 0 \quad (x \to \infty),$$

所以 $x^n = o(e^x)$。

反例：$b = 0.5$ 的 b^x 隨 x 增大而 decay；$b > 1$ 才 increasing。Base 的範圍不能省略。

數學等式不保證 floating-point 等價。例如 a=b=10^200 時，標準雙精度的 ab 會 overflow，但 log(a)+log(b) 仍可有限表示；實際數值策略要根據輸入範圍選擇。

A1.8 有理次方的存在與表示無關

b>0、正整數q時，$t \mapsto t^q$在t≥0連續且嚴格遞增：t>s≥0時，$t^q - s^q = (t-s)(t^{q-1} + \cdots + s^{q-1}) > 0$。由0與任意充分大的t之間的IVT，恰有一個正r滿足r^q=b。

若p/q=p′/q′，則兩個正候選 $(b^{1/q})^p, (b^{1/q'})^{p'}$ 提到qq′次方都等於 $b^{pq'} = b^{p'q}$；正冪嚴格遞增迫兩者相同，負p也因倒數成立。這證明定義不依fraction表示。

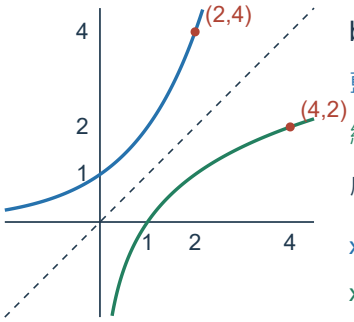
但負底數不可任意交換複合冪：

$$((-8)^2)^{1/2} = 8, \qquad (-8)^{2(1/2)} = -8.$$

兩邊都有實數定義卻不同。正底數的power law不能只憑兩式「都有定義」就套給負底數。

A1.9 Inverse 圖與底數的單調方向

Inverse 是交換座標：沿 y=x 反射；底數決定遞增或遞減



b=2

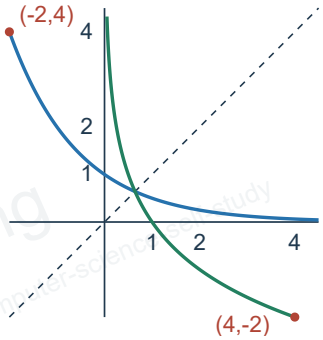
藍：y=bˣ

綠：y=log_b x

虛線：y=x

x∈ℝ → y>0

x>0 → y∈ℝ



b=0.5

藍：y=bˣ

綠：y=log_b x

虛線：y=x

x∈ℝ → y>0

x>0 → y∈ℝ

逆函數使 $(x, b^x) \leftrightarrow (b^x, x)$，所以圖沿y=x反射。b>1時ln b>0，兩者嚴格遞增；0<b<1時ln b<0，兩者嚴格遞減。任一情況都一一對應，且b^x的range為正實數、log_b的domain為正實數。

$\log_{1/2} x \geq 2$的正確變形是 $0 < x \leq (1/2)^2 = 1/4$：底數小於1，套逆函數時不等方向反轉。以x=1/8代回得3≥2；x=1則0不滿足。

A1.10 Growth 的量化證明

固定整數k≥0，x>0由series取第k+1項：

$$e^x \geq \frac{x^{k+1}}{(k+1)!} \quad \Longrightarrow \quad 0 \leq \frac{x^k}{e^x} \leq \frac{(k+1)!}{x} \to 0.$$

對任意實數r≥0，取整數k≥r，x≥1時x^r≤x^k，同樣 $x^r = o(e^x)$。b>1時設t=x ln b，得到任意固定r的 $x^r = o(b^x)$。

對ε>0、t=ln x→∞，令u=εt，則

$$\frac{\ln x}{x^\varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon}\frac{u}{e^u} \to 0.$$

所以log x=o(x^ε)。這裡ε、r、b均固定；若b隨x趨近1，不能沿用同一結論。

A1.11 二分次數、位元長度與取整

正整數n的binary length為 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$：唯一k滿足 $2^k \le n < 2^{k+1}$，其最高有效位是第k位。

n	2^k≤n<2^(k+1)	binary	長度
8	8≤8<16	1000	4
13	8≤13<16	1101	4
16	16≤16<32	10000	5

另若每輪把整數工作量n改為ceil(n/2)，直到1，恰需ceil(log₂n)輪（n≥1，n=1為0輪）：t輪後值為ceil(n/2^t)，歸納用 $\lceil \lceil z \rceil / 2 \rceil = \lceil z/2 \rceil$；首次≤1 iff2^t≥n。此式不同於bit length，n為2的冪時尤其不可混用。

A1.12 在數值範圍內使用 logarithms

計L=ln(e^a+e^b)時，令m=max(a,b)：

$$L = m + \ln(e^{a-m} + e^{b-m}).$$

兩個exponents皆≤0，至少一項為1，括號位於[1,2]，避免中間e^a溢位。a=1000,b=999時，L=1000+ln(1+e⁻¹)≈1000.313262。這是實數恆等式配合輸入範圍，不是把ln(a+b)錯拆成ln a+ln b。

Series的合法性也需前提：在|x|≤M，$|x^n/n!| \le M^n/n!$，比較級數收斂，Weierstrass M-test給一致收斂；導數series也有同樣bounded-interval估計。因此逐項微分使用的是power-series定理，不是僅因每項可微就任意交換極限。

本附錄獨立練習題PDF與詳解PDF提供domain、反例與量化界的完整練習。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

附錄 2：矩陣、矩陣運算與行列式

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A2.1 矩陣與相等

$m \times n$ matrix 是由 m 個 rows 與 n 個 columns 排成的矩形陣列（rectangular array）：

$$A = (a_{ij})_{1 \le i \le m,\, 1 \le j \le n}.$$

$m = n$ 時稱為方陣（square matrix）。兩個 matrices 相等，若且唯若 dimensions 相同且對所有 i, j 都有 $a_{ij} = b_{ij}$。一個 $m \times n$ 與 $p \times q$ matrix 即使所有 entries 看似相同，dimensions 不同仍不相等。

Matrix 是依 row 與 column 索引排列的資料結構；transpose 會交換 dimensions，不是只把文字斜放。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A2.2 矩陣加法與 scalar multiplication 的 condition

只有 dimensions 相同時可定義

$$(A+B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}.$$

對 $\lambda \in \mathbb{R}$，

$$(\lambda A)_{ij} = \lambda a_{ij}.$$

這些 operations 是 entrywise，因此有 commutative、associative 與 distributive properties。若 A 是 2×3、B 是 3×4，$A + B$ 完全沒有定義；不能把缺少的 dimensions 補 0。

Zero matrix 的 dimensions 也必須匹配；entries 同為 0 的 $0_{2\times 3}$ 不能與 $0_{3\times 2}$ 相加。

A2.3 Matrix multiplication

若 A 是 $m \times n$、B 是 $n \times p$，則 AB 是 $m \times p$，且

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}.$$

乘法要求 inner dimensions 相同。Product 的第j個column是A作用在B第j個column；第i個row是B各rows的linear combination，係數為A第i個row。

若 A 是 $m \times n$、B 是 $p \times q$，AB 存在需 $n = p$；BA 存在需 $q = m$。兩者可同時存在時仍可能不相等：

$$AB \neq BA$$

甚至 $AB = BA$ 也不在一般矩陣乘法的定義中。

只有 square matrices 的 AB 與 BA 才有相同 dimensions，可逐元素比較；但 $AB = BA$ 不是 matrix multiplication 存在的前提。

A2.4 Associativity、distributivity 與 zero divisors

在 dimensions 可相乘時：

$$(AB)C = A(BC), \qquad A(B+C) = AB + AC.$$

Associativity 的 entry proof（逐元素證明）是

$$((AB)C)_{ij} = \sum_l \left(\sum_k a_{ik} b_{kl} \right) c_{lj} = \sum_k a_{ik} \left(\sum_l b_{kl} c_{lj} \right) = (A(BC))_{ij},$$

其中用到 finite sum 的 distributivity 與 rearrangement。Matrix ring $M_n(F)$ 對加法與乘法是 ring，但 $n \geq 2$ 時非 commutative，且有 zero divisors。

反例：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0,$$

兩個 nonzero factors 的 product 可為 zero matrix。

$AB = 0 \Rightarrow A = 0$ 或 $B = 0$ 只對特定 structures 成立，不是一般 matrix property。

A2.5 Transpose、identity 與 inverse

$$(A^T)_{ij} = a_{ji}, \qquad (AB)^T = B^T A^T.$$

Identity I_n 的 diagonal entries 是1、其餘0，且 $AI_n = A$、$I_n A = A$ 在 dimensions 合法時成立。

對 square A，若存在 B 使

$$AB = BA = I_n,$$

則 B 唯一，記 A^{-1}。2×2 公式為

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

且必須 $ad - bc \neq 0$。

Inverse 只在方陣（square matrix）上討論；rectangular matrix 的 left/right inverse 是另一套概念，不能寫成 A^{-1}。

A2.6 Determinant 的 domain 與定義

Determinant 只對 square matrix 定義。對 $n \times n$ 的方陣：

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}.$$

此定義共有 $n!$ terms；固定其他rows時對一個row線性，交換兩rows變號，稱對rows的multilinear alternating function，不是對任意單一entry交換都變號。2×2 時：

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc.$$

非 square matrix 沒有 $\det$，也不能任意挑一個 square block 代替。

Permutation formula 是指標定義；cofactor expansion 是可算定理，不是另一個 domain。

A2.7 子行列式、餘因子與列展開

刪除第 i row 與第 j column 得到的 $(n-1) \times (n-1)$ determinant 記為 M_{ij}。餘因子（cofactor）是

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

沿任一 row i：

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} C_{ij}.$$

沿任一 column 也可展開。這讓 determinant 遞迴計算；對大型矩陣應比較 Gaussian elimination 的 complexity。

Row/column 展開的 signs 是棋盤式 alternating；漏掉 sign 是最常見計算錯。

A2.8 Determinant 性質與 invertibility

Square matrices A, B 滿足：

$$\det(AB) = \det A \det B, \quad \det(A^T) = \det A.$$

交換兩 rows 會使 sign 變號；把同一個 row 乘上 scalar c，會使 determinant 乘上 c；把某 row 的 scalar multiple 加到另一 row 不改變 determinant。若兩 rows 相同或相依，determinant 為 0。

重要定理：

$$A^{-1} \text{ exists} \iff \det A \neq 0.$$

因此 $AX = B$ 在 $\det A \neq 0$ 時有唯一解

$$X = A^{-1}B,$$

而 Cramer's rule 的分母也是 $\det A$。$\det A = 0$ 時可能無解或無窮多解，不能只憑「有未知數」直接判斷。

Nonzero determinant 是 invertibility 的判準；計算 inverse 本身仍需更多成本。

A2.9 Boundary checklist

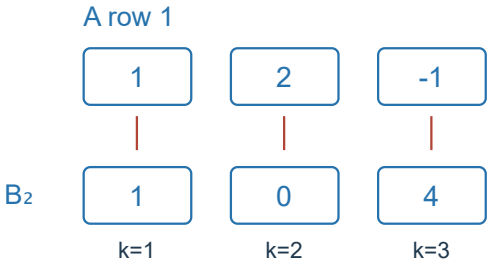
1. Addition：兩矩陣 dimensions 必須完全一致；scalar multiplication 則可作用於任意已定維度的單一矩陣。
2. Multiplication：$A_{m\times n}B_{n\times p}$ 才能算。
3. Transpose：$(AB)^T = B^T A^T$，順序顛倒。
4. 行列式與反矩陣：只對 square matrix 定義；inverse 還需 determinant 非零。
5. Linear systems：coefficient matrix 是 square 且 determinant 非零，才有 $A^{-1}B$ 的唯一公式。

所有數值例先寫出 dimensions；undefined 的運算不是 zero result。

後續 group、coding matrix 與 signal transformations 都使用同一套 dimension 檢查。

A2.10 一次收縮索引就是一個 entry

矩陣乘法的 inner index k：同一 row 與 column 按位置配對



$(AB)_{12} = 1\times1 + 2\times0 + (-1)\times4$

$= 1 + 0 - 4 = -3$

所有 entries：AB = [5 −3 ; 1 8]

(2×3)(3×2) → 2×2；加總索引 k 消去。

紅線只配對相同 k；row 與 column 必有同樣多個 entries。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad AB = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}.$$

四個entry分別為2+2+1=5，1+0−4=−3，0+3−2=1，0+0+8=8。每個相乘項共享同一inner index k；不能把A與B視為entrywise product。BA存在且為3×3，與2×2的AB連dimensions都不同。

A2.11 Alternating multilinearity 從定義推出

本附錄矩陣entries採實數；以下證明也適用任意field。Leibniz每項在指定row恰取一entry，因此對該row線性。交換rows r,s，將permutation的兩個取值交換配對，sign反號，所以det變號。若兩rows相同，逐一把permutation與交換該兩row取值的permutation配成不同的一對：兩項乘積相同、sign相反，每對和0，所以det0。此配對不需除2，characteristic2也成立；僅寫det=−det在characteristic2不能推出0。

更一般，從多重線性逐row展開 $v_i = \sum_j a_{ij} e_j$。任何重複basis rows項因alternating消失；剩下basis rows的permutations，值為sign(σ)乘標準basis順序的值。因此滿足alternating multilinearity且d(I)=1的函數必為

$$d(A) = \sum_{\sigma} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i} a_{i,\sigma(i)} = \det A.$$

若某row是其他rows的linear combination，展開後每項都有重複row，所以det0。加c倍另一row不改det，也由此直接得到。

A2.12 Product theorem 與 transpose theorem

AB第i個row為 $\sum_k a_{ik}\,\mathrm{row}_k(B)$。按rows多重線性：

$$\det(AB)=\sum_{k_1,\dots,k_n}\left(\prod_i a_{ik_i}\right)\det(B_{k_1,*},\dots,B_{k_n,*}).$$

重複k的項消失，剩k_i=σ(i)為permutation；B的rows經σ排列給sign(σ)detB。因此

$$\det(AB)=\left(\sum_\sigma \mathrm{sgn}(\sigma)\prod_i a_{i,\sigma(i)}\right)\det B=\det A\det B.$$

這是任意n的一般證明，不依賴先假設A或B可逆。

Leibniz中把σ換σ^{-1}（sign相同），並重排乘積，即得det(A^T)=detA，故前述row性質也都適用columns。Triangular矩陣中，非identity permutation至少取到一個結構性零項，故det是diagonal乘積。

乘積的轉置另由 entries 核對：$(AB)^T_{ij}=\sum_k a_{jk}b_{ki}=\sum_k (B^T)_{ik}(A^T)_{kj}$，所以 $(AB)^T=B^TA^T$。這是矩陣相等；$\det(A^T)=\det A$ 則只是行列式相等，兩者不可混同。

A2.13 Cofactor、adjugate 與 inverse 的完整推導

Leibniz按固定row i取哪個column j分組，移去該row/column後剩permutation的sign差為(−1)^(i+j)，得到row cofactor expansion；column版由transpose得到。n=1用det(empty0×0)=1作遞迴基底。

定義 $\mathrm{adj}(A)_{ji}=C_{ij}$，注意指標反轉：

$$(A\,\mathrm{adj}\,A)_{ij}=\sum_k a_{ik}C_{jk}.$$

i=j時是detA；i≠j時是把A第j個row換成第i個row後沿j展開，因兩rows相同而為0。因此A adjA=det(A)I。Column版同理給adjA A=det(A)I。

若detA≠0，兩式構成兩側inverse $(\det A)^{-1}\,\mathrm{adj}\,A$。若A有inverse，product theorem給detA detA^{-1}=1，故detA≠0。Inverse唯一：若B,C都是inverse，$B=B(AC)=(BA)C=C$。同理 $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$，不可任意交換順序。

A2.14 三階 determinant 的 elimination 全步

$$A=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&3&1\\1&-1&2\end{pmatrix}\xrightarrow{R_3-\frac{1}{2}R_1}\begin{pmatrix}2&1&0\\0&3&1\\0&-\frac{3}{2}&2\end{pmatrix}\xrightarrow{R_3+\frac{1}{2}R_2}\begin{pmatrix}2&1&0\\0&3&1\\0&0&\frac{5}{2}\end{pmatrix}.$$

兩步均是加另一row倍數，不改det；最後triangular給det=2・3・(5/2)=15。沿原第一row展開則2(6+1)−1(−1)=15，兩法相合。

若pivot為0，可交換到非零pivot，每次swap記一負號；不能直接除0。若某column在未消去部分全0，該column無pivot。對n×n矩陣，完整n個pivots的triangular diagonal乘積非零；不足n個pivots則row echelon有zero row，det0。Elimination用$O(n^3)$算術操作，遠少於直接n!項；此界不代表exact rational bit complexity也必為$O(n^3)$。

A2.15 反矩陣就是同時解所有 identity columns

以同一row operations作用在增廣[A|I]：

$$\left[\begin{array}{cc|cc}2&1&1&0\\1&3&0&1\end{array}\right]\xrightarrow{R_1/2}\left[\begin{array}{cc|cc}1&1/2&1/2&0\\1&3&0&1\end{array}\right]\xrightarrow{R_2-R_1}\left[\begin{array}{cc|cc}1&1/2&1/2&0\\0&5/2&-1/2&1\end{array}\right].$$

再R_2乘2/5，然後$R_1-R_2/2$：

$$\left[\begin{array}{cc|cc}1&0&3/5&-1/5\\0&1&-1/5&2/5\end{array}\right].$$

每個row operation可逆且是左乘elementary matrix；總E使EA=I。因detA=5非零，A可逆，故$E=A^{-1}$。對$b=(5,7)^{\mathsf{T}}$，解為((15−7)/5,(−5+14)/5)=(8/5,9/5)，代回2x+y=5與x+3y=7。

A2.16 Cramer 公式與 singular 系統的分支

若A columns是a₁,⋯,a_n且b=Σ_jx_j a_j，把第i column換b。按column線性展開，j≠i項與其他column重複而為0，j=i項為x_i detA，所以 $x_i = \det A_i(b) / \det A$。此證明使用detA≠0保證唯一解。

DetA=0時先看增廣系統：

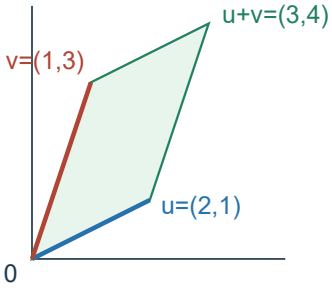
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad x = (3-2t, t),\ t \in \mathbb{R},$$

但同矩陣配b=(3,7)ᵀ，第二row減2倍第一row給0=1而無解。兩者det都0，不能僅由det決定哪個分支。

一般elimination若出現[0⋯0|c]且c≠0則無解；否則每個free variable可任取，pivot variables由back substitution唯一確定。實數域有至少一free variable時才有無窮多解；若在有限field，解集合會是有限多個，不能照搬措辭。

A2.17 Determinant 的幾何量與代數量

A columns u=(2,1)、v=(1,3)：signed area det(A)=5



由 0 → u → u+v → v 逆時針走。

det(A)=2×3−1×1=5 > 0

交換 columns：det=-5，面積仍為 5。

columns 相依時塌成線段，det=面積=0。

對A columns u=(2,1)、v=(1,3)，單位正方形的image為0,u,u+v,v，detA=6−1=5，保方向且面積放大5倍。交換columns會反方向但同面積，det變−5；columns相依時塌成線段、面積0。

一般二維signed area為u₁v₂−u₂v₁，可由平行四邊形底×高或subtract triangles推出；與Leibniz的2×2式相合。面積是abs(det)，不是det本身。三維volume同理要取abs；抽象field上沒有一般實數面積，代數定義仍有效。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

附錄 3：可數與不可數集合

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A3.1 Cardinality 與 bijection

集合 A 與 B 等勢，記作 $A \sim B$，若存在 bijection $f : A \to B$。Cardinality 是這種等勢關係的抽象層級；無限集合可與其 proper subset 等勢：

$$\mathbb{N}^+ = \{1, 2, \ldots\}, \qquad 2\mathbb{N}^+ = \{2, 4, 6, \ldots\},$$

而 $f(n) = 2n$ 是 bijection。因此 $|\mathbb{N}^+| = |2\mathbb{N}^+|$ 並不表示兩集合相等。

「大小」在有限集合可用元素數比較；無限集合必須用 bijection 的存在性比較，不能只憑 proper subset 的直覺。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A3.2 Countable 的定義與可數無限

集合 A 是 finite，若 A 與某個 $\{1, \ldots, n\}$ 等勢（空集大小為 0）；否則稱 infinite。A 是 countable，若 A finite 或 $A \sim \mathbb{N}^+$。若 infinite 且 countable，稱 countably infinite。Uncountable 就是「非 countable」。

Countable set 有雙向理解：

- 存在 enumeration $A = \{a_1, a_2, \ldots\}$（finite 時可補重複或終止）。
- 當 A 非空，存在 surjection $\mathbb{N}^+ \to A$；空集需另列，因不存在由非空域映到空集的函數。若 A 無限，還可取 distinct representatives 形成 bijection。

Sequence 的 terms 可以重複；若要得到元素互異的 listing，需 remove duplicates。

A3.3 $\mathbb{Z}$、$\mathbb{N}^2$ 與 pairing

$\mathbb{Z}$ 可數，enumeration 可為

$$0, 1, -1, 2, -2, \ldots$$

即 $f(1) = 0, f(2n) = n, f(2n+1) = -n$。

$\mathbb{N}^2$ 可數。Cantor pairing（康托配對）為

$$\pi(m, n) = \frac{(m+n)(m+n+1)}{2} + m$$

從 $\mathbb{N}^2$ 到 $\mathbb{N}$ 是 bijection（若從0開始）。也可依 diagonals 列舉：

$$(0,0); (0,1), (1,0); (0,2), (1,1), (2,0); \ldots$$

重點是存在有限索引的 listing，不必找出唯一或最有「自然順序」的 bijection。

A3.4 Countable 的封閉性

若 A 可數，則：

- $B \subseteq A$ 可數，因為 listing A 後刪去不在 B 的項可得 listing。
- $A \times \mathbb{N}$ 可數；對 finite product，重複使用 pairing。
- Countable union 的細節見下一頁，不能把推廣條件省略。

例：$\mathbb{Q}$可數。任意rational寫成p/q，$p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^+$，不要求最簡。Map

$$(p, q) \mapsto p/q$$

從countable $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^+$到$\mathbb{Q}$是surjective，p=0已含0；刪除重複值可得enumeration。

不同 fractions 可表示同一個 rational，例如 $1/2 = 2/4$，所以先用 surjection，再 remove duplicates。

A3.5 Finite versus countably infinite unions

若 $A_1, \ldots, A_n$ 各自 countable，則 finite union countable。可先建立 tagged disjoint union

$$\bigsqcup_{i=1}^{n} A_i = \bigcup_{i=1}^{n} (A_i \times \{i\}).$$

它可由有限次交錯列舉；投影 $(a, i) \mapsto a$ 的 image 是原 union，故原 union 可數。原 union 的元素 a 並不是 tagged pair，不能直接寫成原 union 包含於 tagged union。空集合項直接跳過。

若 $A_1, A_2, \ldots$ 是 countably infinite family，且每個 A_n 有「同時指定」的 enumeration

$$A_n = \{a_{n,1}, a_{n,2}, \ldots\},$$

則

$$\bigcup_{n} A_n$$

可由 $\mathbb{N}^2 \to \bigcup A_n$ 的 $(n, k) \mapsto a_{n,k}$ enumerate，所以 countable。

A3.5 Finite versus countably infinite unions （續）

Choice 警告：若只知道每個 A_n 各自 countable，而未指定選取每個 enumeration，在 ZF 中一般需要 Countable Choice 才能同時選出 $\langle a_{n,k} \rangle_k$。本教材在未特別聲明時採標準 ZFC 背景；在 choice-sensitive 討論中會明示依賴。

有限 family 沒有這個 simultaneous-choice gap；countably infinite family 的 uniformity 是成立條件的一部分。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A3.6 Diagonal argument：$\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 不可數

此節採$\mathbb{N}^+ = \{1, 2, \ldots\}$。假設其所有subsets可列為

$$S_1, S_2, S_3, \ldots.$$

定義 diagonal set

$$D = \{n \in \mathbb{N}^+ : n \notin S_n\}.$$

對每個 $k \in \mathbb{N}^+$：

$$k \in D \iff k \notin S_k,$$

所以 D 與 S_k 在 element k 的 membership 恰好相反。因此 $D \neq S_k$ 對所有 k 成立，D 不在 listing 中，矛盾。

Cantor theorem 更一般地給出 $|A| < |\mathcal{P}(A)|$。有限集合可數；無限集合的 power set 不必 countable。

這個證明不依賴任何小數 convention；直接反轉第 n 個 subset 對 n 的 membership。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A3.7 $(0,1]$ 不可數與十進位歧義

假設 $(0,1]$ 可數，其子集 $(0,1)$ 亦可數。先移除端點 1，再將 $(0,1)$ 列成 canonical decimal expansions

$$r_n = 0.a_{n1}a_{n2}\dots$$

並約定不使用 eventually all 9 的 alternative。定義

$$b_k = \begin{cases} 3, & a_{kk} \neq 3, \\ 7, & a_{kk} = 3, \end{cases} \qquad x = 0.b_1b_2\dots$$

因 digits 只有3或7，x 沒有 trailing all9 ambiguity，且 $0 < x < 1$。但第 k 位與 r_k 不同，所以 $x \neq r_k$ 對所有 k。矛盾。

對角線矛盾先證 $(0,1)$ 不可數，故其超集 $(0,1]$ 亦 uncountable；包含它的 $\mathbb{R}$ uncountable，任何包含 uncountable set 的 superset 也 uncountable。

若沒有先處理 $0.1000\dots = 0.0999\dots$，diagonal proof 會在小數表示而非數字本身產生假矛盾。

A3.8 Countability 的推論方向

- A countable、$B \subseteq A \Rightarrow B$ countable。
- 若 A uncountable 且 $A \subseteq B$，則 B uncountable。
- 若 A uncountable 且 $A \subseteq B$，不能推出 B 的每個 subset 都 uncountable；A 本身可有 finite subsets。
- $\mathbb{Q}$ countable、$\mathbb{R}$ uncountable $\Rightarrow \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ uncountable；否則

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$$

會是兩個 countable sets 的 union。

- Cardinal addition/multiplication 在 infinite sets 需 bijection arguments，不能直接搬 finite arithmetic。

任何可數性 claim 都應寫出使用的集合、function direction 或 choice assumption。

A3.9 Pairing 的 inverse 是可重建的

採 $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, \ldots\}$，$T_s = s(s+1)/2$，$\pi(m,n) = T_{m+n} + m$。第 s 條 diagonal 有 $s+1$ 個 pairs，indices 恰為 $[T_s, T_{s+1})$ 的整數。

給任意z≥0，唯一s使 $T_s \le z < T_{s+1}$，令m=z−T_s、n=s−m。由區間長s+1，0≤m≤s，所以m,n非負，且π(m,n)=z。s、m、n都唯一，證明onto與one-to-one。可用 $s = \lfloor (\sqrt{8z+1} - 1)/2 \rfloor$ 的數學公式；程式中大整數應用integer square root／比較，不依浮點近似取整。

Cantor pairing：row=m，column=n；格內是 π(m,n)

	n=0	n=1	n=2	n=3
m=0	0	1	3	6
m=1	2	4	7	11
m=2	5	8	12	17
m=3	9	13	18	24

綠色 diagonal：m+n=3

π=6、7、8、9（右上 → 左下）

反算 18：15=T₅ ≤18 <T₆=21

m=18−15=3，n=5−3=2

此圖只顯示 0≤m,n≤3 的視窗；每條完整 diagonal 的 indices 連續且互不重疊。

A3.10 Enumeration 去重與子集的一般構造

非空A有surjection f:ℕ₀→A時，取每個值第一次出現的index：

$$I = \{n : \forall k < n,\ f(k) \neq f(n)\}.$$

限制 $f|_I$ 是 bijection $I \to A$。若 I 有限則 A 有限；若 I 無限，按自然數最小元原理依序取 $i_0 = \min I$、$i_{t+1} = \min\{i \in I : i > i_t\}$。每一步存在，且任何 $i \in I$ 在有限多個更小自然數之後必被列到，故 I 與 $\mathbb{N}_0$ 等勢，A 可數。

對B⊑可數A，先取A的無重複listing，保留落在B的indices，同理有限或無限。若B空則另列為可數；不存在非空ℕ₀→空集的函數。這些是集合存在性證明，不宣稱任意B的membership都有可計算判定。

Countable union有已指定enumerations時，用tagged domain的pairs映到元素，再按π排序／去重。空A_n直接跳過，不能對空集假造enumeration。

A3.11 有限字串、有限 subsets 與無限 sequences

有限alphabet Σ、|Σ|=k時，Σ*按長度分層，每層k^n個；先短後lexicographic便列盡，故可數。若k≥1則Σ*無限，若k=0只剩ε。

所有finite subsets of $\mathbb{N}_0$甚至與$\mathbb{N}_0$有明確bijection：

$$S \longmapsto \sum_{i \in S} 2^i.$$

二進位表示的唯一性保證injective；每個非負整數的有限bit support給inverse，0對應空集。

但 $\{0,1\}^{\mathbb{N}_0}$ 不可數：任意listing $s_0, s_1, \cdots$，取$t_i = 1 - s_i(i)$，便在第i coordinate不同於第i列。Infinite product與所有finite-length products的union不是同一集合；「每個有限長度層可數」不能推出所有無限序列可數。

A3.12 Cantor theorem 對任意集合成立

對任意A，假設f:A→P(A)是surjection，令

$$D = \{a \in A : a \notin f(a)\}.$$

因onto，某d滿足f(d)=D；但d∈D iff d∉f(d)=D，矛盾。因此沒有A→P(A)的surjection，也沒有bijection。另一方面a↦{a}是injection，所以 $|A| < |\mathcal{P}(A)|$。

A=空集時，P(A)={空集}非空，無surjection的論證仍成立。這個定理與任意listing的排列技巧無關，也不需十進位表示。

A3.12 Cantor theorem 對任意集合成立 （續）

假定列出 $S_0,S_1,\ldots$：反轉第 i 列第 i 位，構造 D

	i=0	i=1	i=2	i=3
S0	1	0	1	1
S1	0	0	1	0
S2	1	1	1	0
S3	0	1	0	0

D 前四位：0、1、0、1

D(i)=1−1[i∈S_i]；每個 i 都定義。

D 與 S_0 在第 0 位不同，

D 與 S_1 在第 1 位不同，依此類推。

若 D=S_m，就在第 m 位發生矛盾。

圖只示前四個coordinates以便看見反轉；正式D對所有indices定義，不能把有限四列的示意誤稱為有限集合有無限大小。

A3.13 Cantor–Schröder–Bernstein 的構造

若有injections f:A→B、g:B→A，則存在bijection A→B。令

$$A_0 = A \setminus g(B), \quad A_{n+1} = g(f(A_n)), \quad C = \bigcup_{n\geq 0} A_n,$$

$$h(a) = \begin{cases} f(a), & a \in C, \\ g^{-1}(a), & a \notin C. \end{cases}$$

第二分支因a∉A_0而在g(B)，且g injective使inverse唯一。兩分支各injective；若跨分支相等f(c)=g^{-1}(a)，則a=g(f(c))∈C，與a∉C矛盾，所以h injective。

對任 $b \in B$，若 $g(b) \notin C$，取 $a = g(b)$ 即 $h(a) = b$；若 $g(b) \in C$，因它不在 A_0，必在某 $A_{n+1} = g(f(A_n))$，g injective 給 $b = f(c)$ 對某 $c \in C$，故亦被 h 取得。h onto，證畢。這不需要替所有集合任選逆像；每個逆像由 injection 唯一決定。

A3.14 實數與 P(ℕ) 的基數相同

P(ℕ₀) inject到[0,1]⊆ℝ：

$$S \longmapsto \sum_{i\geq 0} \frac{2\,1_{i\in S}}{3^{i+1}}.$$

若兩subsets首次在k不同，該位差2/3^(k+1)，所有後面位的最大抵銷為1/3^(k+1)，仍有正差，所以injective；這也處理ternary表示邊界。

反向固定無重複rational enumeration(q_i)，令 $x \mapsto \{i : q_i < x\}$。若x<y，rational density保證某q_i在兩者之間，兩sets不同，所以ℝ inject到P(ℕ₀)。Density可由選整數N使N(y−x)>1，再選Nx<k<Ny，令q=k/N得到。由CSB，

$$|\mathbb{R}| = |\mathcal{P}(\mathbb{N}_0)| = 2^{\aleph_0}.$$

任意非空開實區間也有同基數：線性變換先到(−1,1)，再由h(t)=t/(1−|t|)到ℝ，其inverse為y/(1+|y|)。這是明確bijection，不能只說「一樣長得密」。

A3.15 可數不代表稀疏，不可數不代表可計算

ℚ雖可數，仍在每個非空開實區間都有元素；density與cardinality不同。全部real algebraic numbers可數：整係數polynomials以有限整數tuples表示，可數；每個非零degree-d polynomial至多d個根（用factor theorem歸納），可數union的有限根集仍可數。因此transcendental reals不可數，否則與algebraic reals合起來使ℝ可數。

任何固定有限alphabet的finite programs可數，每個可計算的total binary function最多由program產生一個，故可計算函數集合可數；所有functions ℕ₀→{0,1}與P(ℕ₀)雙射而不可數。因此存在不可計算binary functions。此為存在性，不提供判定某個特定program會否停機的演算法。

若A不可數、C可數，則A\C不可數；否則A=(A\C)∪(A∩C)是兩個可數sets的union。此論證只能推出餘集不可數，不是說所有subsets都不可數。

A3.16 實軸與去掉一點的圓：明確 projection

令C為 $x^2 + (y-1)^2 = 1$，P=(0,2)。從P向實軸(t,0)畫線，另一圓交點

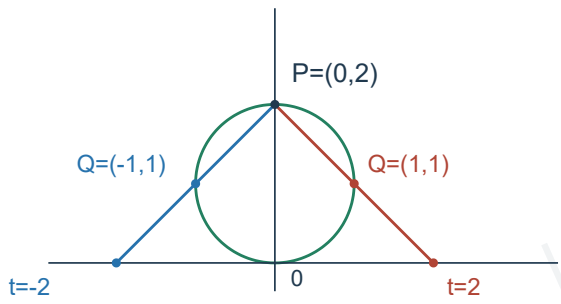
$$\phi(t) = \left(\frac{4t}{t^2+4}, \frac{2t^2}{t^2+4} \right).$$

線上點為(st,2−2s)，代圓式得 $s^2(t^2+4) - 4s = 0$。s=0是P，另一根4/(t²+4)給ϕ；t=0仍得(0,0)，沒有例外。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A3.16 實軸與去掉一點的圓：明確 projection （續）

從 P=(0,2) 向實軸投影：每條線的另一圓點對應唯一 t



圓：x²+(y−1)²=1；P 不在 image。

φ(t)=(4t/(t²+4), 2t²/(t²+4))

inverse：t=2x/(2−y)，Q≠P。

t=0 的直線為 y 軸，對應 (0,0)。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

任Q=(x,y)∈C{P}有y<2，inverse為 $t = 2x/(2-y)$。由圓式 $x^2 = 2y - y^2$ 代回可核對ϕ(t)=Q，所以onto、injective都成立。

加回P不改基數：ℝ加新元素*可biject到ℝ*，令→0、非負整數n→n+1、其他實數保持。配合ϕ即得完整圓與ℝ等勢；依據是明確bijection，不能把有限算術的「加1不變」當規則。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study